REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el Proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"**

Resolución Exenta N° 0436

Antofagasta, 21 DIC 2016

VISTOS:

1°. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), su Adenda de 18 de diciembre de 2015 y sus Adendas Complementarias de 22 de abril de 2016 y 20 de septiembre de 2016, del proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"**, presentado por Minera Centinela con fecha 29 de mayo de 2015.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación del EIA, y que se detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del EIA del proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 036/2015 de 12 de junio de 2015, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE del EIA del proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"** de 01 de diciembre de 2016.

5°. El acuerdo N° 68/2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, de la sesión extraordinaria N° 23 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental del EIA del proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"**.

7°. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 1488 de fecha 16 de diciembre de 2015 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental, que nombra al Director Regional Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta y el Decreto 1819 de fecha 02 de diciembre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra al Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, Minera Centinela (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el EIA del proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Minera Centinela
Rut	76.727.040-2
Domicilio	Apoquindo 4001 Piso 18 Las Condes
Teléfono	(56-2) 27987000

Nombre representante legal 1	André Sougarret Larroquete
Rut representante legal 1	9.617.644-9
Domicilio representante legal	Apoquindo 4001, piso 18, Las Condes, Santiago
Teléfono representante legal	(56-2) 27987000
Correo electrónico Titular o representante legal	cpuga@mineracentinela.cl, aguerrero@mineracentinela.cl
Nombre representante legal 2	Cristián Puga Parraguez
Rut representante legal 2	12.292.511-0
Domicilio representante legal	Apoquindo 4001, piso 18, Las Condes, Santiago
Teléfono representante legal	(56-2) 27987000
Correo electrónico Titular o representante legal	cpuga@mineracentinela.cl, aguerrero@mineracentinela.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 01 de diciembre de 2016, la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del Proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el Proyecto:

- El Proyecto acredita cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y que respecto de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley, se han establecido las condiciones, medidas de mitigación, compensación y reparación apropiadas en consideración a lo expuesto en el Informe Consolidado de Evaluación.

3°. Que, en sesión de 12 de diciembre de 2016, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 01 de diciembre de 2016, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del Reglamento del SEIA, se excluyen de la presente Resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, según lo señalado en el EIA y sus anexos, en su Adenda, y en sus Adendas Complementarias, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	El Proyecto tiene como objetivo ampliar la operación de Minera Centinela, tanto su capacidad de procesamiento como vida útil, incorporando nuevos yacimientos y aprovechando capacidades existentes, complementadas con nuevas instalaciones, permitiendo así consolidar la operación de la empresa en la Región de Antofagasta.
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	Tipología principal: i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Tipologías secundarias: a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas. b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW. j) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos

<table>
<tr><td></td><td>k) Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales.

ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas.

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.</td></tr>
<tr><td>Vida útil</td><td>El Proyecto tendrá una vida útil total de 43 años, desglosados en 3 años de construcción de la Etapa 1; 38 años de operación total, dentro de los cuales se consideran 2 años de construcción asociados a la Etapa 2; y 2 años de cierre.</td></tr>
<tr><td>Monto de inversión</td><td>El monto estimado de inversión del Proyecto alcanza un total aproximado de $4.350 millones de dólares, de los cuales $2.700 millones corresponden a la Etapa 1 y $1.650 millones a la Etapa 2.</td></tr>
<tr><td>Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución</td><td>Una vez obtenidos la Resolución de Calificación Ambiental favorable y los permisos sectoriales necesarios, se procederá al inicio de la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto.

Tabla N° 4.1.1: Hitos de inicio y fin de cada fase del Proyecto
<table>
<tr><th rowspan="2">Sector</th><th rowspan="2">Etapa</th><th rowspan="2">Fase</th><th colspan="2">Hito</th></tr>
<tr><th>Inicio</th><th>Fin</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Mina-Planta</td><td rowspan="2">1</td><td>Construcción</td><td>Inicio de prestripping rajo Esperanza Sur.</td><td>Término de pruebas de funcionamiento en equipos de la nueva planta concentradora.</td></tr>
<tr><td>Operación</td><td>Alimentación sostenida de mineral proveniente del rajo Esperanza Sur a chancador primario.</td><td>Inicio de la operación de la Etapa 2.</td></tr>
<tr><td>Cierre</td><td colspan="2">No se considera fase de cierre en la Etapa 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td>Construcción</td><td>Inicio de la remoción de sobrecarga (prestripping) del rajo Encuentro para la explotación de sulfuros.</td><td>Término de pruebas de funcionamiento de planta de chancado.</td></tr>
<tr><td>Operación</td><td>Alimentación sostenida de mineral proveniente del rajo Encuentro a chancador primario.</td><td>Fin de la explotación del rajo Esperanza Sur.</td></tr>
<tr><td>Cierre</td><td>Construcción de pretil perimetral para evitar acceso y</td><td>Desmantelamiento de oficinas y campamento de operación.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			contener eventual material desprendido de los taludes de los rajos Esperanza Sur y Encuentro.	
Ductos	1	Construcción	Habilitación campamentos de construcción e instalaciones de faena.	Término de obras de ampliación de concentraducto existente.
		Operación	Nuevo acueducto: Inicio de bombeo de agua hacia planta concentradora Centinela Concentraducto existente: Inicio de transporte de concentrado desde la planta concentradora Centinela.	Inicio de la operación de la Etapa 2.
		Cierre	No se considera fase de cierre en la Etapa 1.	
	2	Construcción	Uso de campamentos de construcción e instalaciones de faena	Desmantelamiento total de campamentos de construcción e instalaciones de faenas
		Operación	Nuevo acueducto: Inicio de bombeo de agua hacia planta concentradora Esperanza. Concentraducto existente: Aumento de transporte de concentrado desde la planta concentradora Centinela.	Concentraducto: Fin del transporte de concentrado al cesar la alimentación de mineral a la planta concentradora Centinela. Acueductos: Una vez concluida la fase de cierre.
		Cierre	Limpieza del concentraducto	Desmantelamiento de estaciones de bombeo y válvulas.
Muelle	1	Construcción	Habilitación campamento de construcción e instalación de faena.	Término de pruebas de funcionamiento en equipos de recepción y manejo de concentrado.
		Operación	Inicio de recepción de concentrado producido en planta	Inicio de la operación de la Etapa 2.

				concentradora Centinela.	
			Cierre	No se considera fase de cierre en la Etapa 1.	
		2	Construcción	Inicio construcción espesador adicional de concentrado.	Término de pruebas de funcionamiento en equipos de recepción y manejo de concentrado.
			Operación	Aumento en la recepción de concentrado debido al aumento en la tasa de procesamiento en la planta concentradora.	Fin de la recepción de concentrado.
			Cierre	Limpieza de instalaciones de manejo de concentrado.	Desmantelamiento de las oficinas.

Proyecto se desarrolla por etapas	Si	No	El Proyecto será desarrollado en dos etapas, definidas por la capacidad de procesamiento de la nueva planta concentradora Centinela. Para mayor detalle ver numeral 1.13 del Informe Consolidado de Evaluación
	[X]		
Proyecto modifica un proyecto o actividad	Si	No	El Proyecto modifica en parte instalaciones y la vida útil de algunas instalaciones de los siguientes proyectos: • "El Tesoro", y sus posteriores modificaciones y/o complementaciones evaluadas ambientalmente. • "Proyecto Esperanza" y posteriores sus modificaciones y/o complementaciones evaluadas ambientalmente. • "Proyecto Óxidos Encuentro" y posteriores sus modificaciones y/o complementaciones evaluadas ambientalmente. Para mayor detalle, ver numeral 1.8 del Informe Consolidado de Evaluación.
	[X]		
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	• Resolución Exenta N° 031/1997 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta que califica el proyecto "El Tesoro", y sus posteriores modificaciones y/o complementaciones evaluadas ambientalmente. • Resolución Exenta N° 0212/2008 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta que califica el "Proyecto Esperanza" y posteriores sus modificaciones y/o complementaciones evaluadas ambientalmente. • Resolución Exenta N° 0201/2013 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta que califica el "Proyecto Óxidos Encuentro" y posteriores sus modificaciones y/o complementaciones evaluadas ambientalmente.
	[X]		

<table>
<tr><td colspan="2">4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO</td></tr>
<tr><td>División político-administrativa</td><td>El Proyecto se ubica en las comunas de Sierra Gorda y Mejillones de la Provincia de Antofagasta y comuna de María Elena, de la Provincia de Tocopilla, todas ellas en la Región de Antofagasta.</td></tr>
<tr><td>Descripción de la localización</td><td>Su localización puede ser descrita considerando los siguientes sectores:

• Sector Mina – Planta, que corresponde a las áreas asociadas a la explotación de los rajos actuales de Minera Centinela, y los rajos Esperanza Sur y Encuentro. A este sector se accede mediante ruta estabilizada, conocida como "Acceso a Minera El Tesoro", a una garita ubicada 19,9 kilómetros al este de la localidad de Sierra Gorda. El camino en cuestión nace de la Ruta 25, 890 metros al norte de la salida de la localidad de Sierra Gorda, en la coordenada UTM, datum WGS84, huso 19 sur: 467.925 E, 7.469.385 N.

• Sector Ductos, que corresponde a la red de ductos que conectan el Sector Mina - Planta con el Sector Muelle Esperanza a través de las comunas de Sierra Gorda, María Elena y Mejillones, en una longitud de 145 km. A este sector se accede desde las Rutas 25, 5 y 1, todas atravesadas transversalmente por los ductos.

• Sector Muelle Esperanza, correspondiente al área donde se emplazan las actuales instalaciones portuarias del muelle de Minera Centinela a ser complementadas con ocasión de este Proyecto, cuyo acceso se encuentra ubicado aproximadamente a 2,2 km al Sur de la localidad de Michilla y a 42 km al Norte de la ciudad de Mejillones en la comuna del mismo nombre.

En la Figura 1-1 del EIA se presenta la ubicación general del Proyecto y la identificación de cada uno de sus sectores.</td></tr>
<tr><td>Superficie</td><td>Tabla N° 4.2.1: Superficie del Proyecto
<table><tr><th>Sector</th><th>Superficie (ha)</th></tr><tr><td>Sector Mina-Planta</td><td>19.442</td></tr><tr><td>Sector Ductos</td><td>593</td></tr><tr><td>Sector Muelle Esperanza</td><td>0,38</td></tr></table>
Las obras en el Sector Ductos se materializarán en paralelo a las existentes en la franja de servidumbre solicitada por Minera Centinela. Las hectáreas declaradas corresponden a la superficie de dicha franja de servidumbre, la cual alberga las instalaciones actuales que serán complementadas con ocasión del Proyecto.

En el Sector Muelle Esperanza, las obras terrestres que contempla el presente Proyecto se localizan dentro de las instalaciones actuales del Proyecto Esperanza, sector que cuenta con Cambio de Uso de Suelo (CUS), de acuerdo a la resolución N°133/2008 de la SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta.

La Tabla 1-6 del EIA muestra las superficies estimadas de las principales instalaciones asociadas al Proyecto. Mientras que en el Anexo 12 de la Adenda, se detalla la superficie de todas las obras</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>asociadas al Proyecto, tanto existentes como proyectadas.</td></tr>
<tr><td>Coordenadas UTM en Datum WGS84</td><td>Las coordenadas referenciales de los sectores del Proyecto, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.2.2: Coordenadas del Proyecto
<table>
<tr><th rowspan="2">Sector</th><th rowspan="2">Referencia</th><th colspan="2">Coordenadas UTM (Datum WGS 84)</th></tr>
<tr><th>Este</th><th>Norte</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Mina-Planta</td><td>Rajo Esperanza Sur</td><td>491.764</td><td>7.455.948</td></tr>
<tr><td>Rajo Encuentro</td><td>490.043</td><td>7.447.682</td></tr>
<tr><td>Depósito de relaves espesados Centinela</td><td>480.200</td><td>7.451.709</td></tr>
<tr><td>Planta concentradora Centinela</td><td>484.761</td><td>7.450.448</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ductos</td><td>Ductos (Inicio Muelle Esperanza)</td><td>368.540</td><td>7.486.019</td></tr>
<tr><td>Ductos (Término Sector Mina-Planta, piscina de agua fresca)</td><td>484.410</td><td>7.450.655</td></tr>
<tr><td>Muelle</td><td>Garita de acceso</td><td>368.534</td><td>7.485.590</td></tr>
</table>
En el Anexo 12 de la Adenda, se presentan las tablas de coordenadas UTM (Datum WGS 84) de todas las partes y obras asociadas al Proyecto. Además, en Anexo 13 de la Adenda se presentan los polígonos y caminos asociados al Proyecto en formato vectorial *.shp (UTM, WGS 84), incluyendo sus áreas de influencia.

Mientras que en la Tabla 2-3 de la Adenda, se detalla la localización de las nuevas piscinas de acumulación de agua fresca, proceso o emergencias.

Las coordenadas UTM (WGS-84) del área de influencia del Sector Muelle se presentan en Tabla 1-4 y Tabla 1-5 de la Adenda Complementaria para el área terrestre y para el área marítima respectivamente. Esta última incluye las instalaciones marítimas y comprende el área afecta al plan de vigilancia ambiental tal como ilustra el plano adjunto en Anexo 2 de la Adenda Complementaria. Adicionalmente, en Anexo 3 de la Adenda Complementaria se adjunta la referida área de influencia en formato vectorial *.shp.</td></tr>
<tr><td>Caminos de acceso</td><td>Las vías de acceso a los sectores que componen el Proyecto son las siguientes:

Tabla N° 4.2.3: Caminos de acceso al Proyecto
<table>
<tr><th>Sector</th><th>Descripción</th><th>Ruta</th></tr>
<tr><td>Mina - Planta</td><td>El acceso a faena corresponde al acceso a las actuales instalaciones de Minera Centinela (coloquialmente conocido como acceso MET), que</td><td>Ruta 5 (Pavimento)
Ruta 25 (Pavimento)
Camino acceso Minera Centinela (Estabilizado con</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		nace en la Ruta 25, al norte de la localidad de Sierra Gorda, y con aproximadamente 20 km de extensión y superficie de rodado estabilizada con aditivo, que permite acceder a la garita de Minera Centinela, ubicada en la intersección entre el camino de acceso y el desvío hacia el sur que permitía acceder a la antigua garita de la línea de sulfuros (ex Minera Esperanza).	aditivo)
	Ductos	Acceso a camino de servicio de los actuales ductos de Minera Centinela.	Ruta 1 (Pavimento) Ruta B-216 (Ripio compactado) Ruta B-242 (Tierra) Ruta 5 (Pavimento) Ruta 25 (Pavimento) Camino servicio ductos (Tierra)
	Muelle	Acceso a instalaciones existentes.	Ruta 1 (Pavimento)
	En las Figuras 1-2, 1-3 y 1-4 del EIA se muestran las vías de acceso área del Proyecto para cada uno de sus sectores: Mina – Planta, Ductos y Muelle Esperanza.		
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	Figuras 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4 del EIA; Anexos 12 y 13 de la Adenda, Tabla 2-3 de la Adenda, Tabla 1-4 y Tabla 1-5 de la Adenda Complementaria, Anexos 2 y 3 de la Adenda Complementaria.		

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

El Proyecto considera la explotación de los rajos Esperanza Sur y Encuentro, ubicados inmediatamente al sur del rajo Esperanza, y el posterior beneficio del mineral oxidado y sulfurado. El Proyecto se ejecutará en dos etapas, asociadas a la tasa de procesamiento de mineral en una nueva planta concentradora, diseñada para procesar el mineral sulfurado de los rajos Esperanza Sur y Encuentro:

- Etapa 1: Explotación del Rajo Esperanza Sur, alimentando la nueva planta concentradora a una tasa de hasta 110 ktpd de mineral sulfurado, al mismo tiempo que se acopia y lixivia mineral oxidado, cuya solución efluente es enviada a la Planta SX-EW de la línea de óxidos.

- Etapa 2: Explotación conjunta de los rajos Esperanza Sur y Encuentro, alimentando la planta concentradora Centinela a una tasa de hasta 180 ktpd de mineral sulfurado, al mismo tiempo que se beneficia mineral oxidado, cuya solución efluente es enviada a la Planta SX-EW de la línea de óxidos. Esta etapa estará igualmente marcada por una continuidad operacional de la explotación de mineral oxidado desde el rajo Encuentro, extendiendo la vida útil de las instalaciones del Proyecto Óxidos Encuentro en tanto se extraiga mineral oxidado, esto es, aproximadamente 9 años.

Producto del beneficio de mineral sulfurado se obtendrá un concentrado colectivo o primario, de cobre, oro, plata y molibdeno (Cu-Au-Ag-Mo). Dicho concentrado, será enviado a la planta de molibdeno, la que será ampliada acorde a las nuevas necesidades, para la recuperación selectiva de

este último metal en caso que su cantidad y condiciones de mercado hagan de éste un proceso rentable. Cuando ello no sea así, el concentrado no ingresará a la planta de molibdeno.

El concentrado obtenido (con o sin molibdeno) será enviado hacia las instalaciones del Muelle Esperanza a través del concentraducto existente de aproximadamente 145 kilómetros de longitud, que nace en la planta concentradora Esperanza, el cual ampliará su capacidad acorde a la producción del presente Proyecto. Dado lo anterior, se implementará un ducto de conexión entre la nueva planta concentradora Centinela y la planta de molibdeno, ubicada aledaña a la planta concentradora Esperanza, existente. Previo al ingreso del concentrado a la planta de molibdeno, se implementará un bypass que permitirá evitar el ingreso a esta última planta y conectar directamente con el concentraducto que permitirá conducir el mineral hasta el sector Muelle Esperanza.

En el Anexo 14 de la Adenda se adjunta la hoja de seguridad del concentrado de cobre vigente de Minera Centinela, mientras que en el Anexo 15 de la Adenda se adjunta el "Estudio sobre composición elemental en intermediarios de la producción de cobre Mina Centinela".

Para el manejo de los relaves se utilizará la tecnología de relaves espesados y será necesario un nuevo depósito de relaves, el cual se ha diseñado para recibir la totalidad de los relaves provenientes de la nueva planta concentradora Centinela, así como también los que se generen en la planta concentradora Esperanza desde el momento que la misma sea alimentada con mineral proveniente del rajo Esperanza Sur, lo cual ocurrirá una vez se agote el mineral proveniente del rajo Esperanza. De esta manera, la planta concentradora Esperanza verá su vida útil extendida con ocasión del Proyecto.

Por otra parte, producto de la lixiviación del material oxidado en pila ROM en el caso del mineral proveniente del rajo Esperanza Sur y en pila dinámica en el caso de su símil proveniente del rajo Encuentro, se generarán soluciones de cobre que serán enviadas a las instalaciones de la línea de óxidos de Minera Centinela, utilizando el ducto de soluciones que fue evaluado con ocasión del proyecto Óxidos Encuentro. Producto del beneficio de mineral oxidado se obtendrán cátodos de cobre a transportar vía camiones, tal como en la actualidad.

En el Muelle Esperanza, se realizará el acondicionamiento del sistema de aducción existente para el envío de agua de mar hacia el sector Mina-Planta, mediante un nuevo acueducto, que en la Etapa 1 operará en paralelo al existente; y la recepción, espesamiento, filtrado, almacenamiento y embarque de concentrado de cobre.

El Proyecto se ha dividido en el Sector Mina-Planta, el Sector Ductos y el Sector Muelle Esperanza, de acuerdo a la ubicación de las distintas instalaciones. A continuación se describe cada uno de estos sectores y sus instalaciones.

4.3.1. Sector Mina-Planta

En el sector Mina – Planta, el Proyecto considera la utilización de instalaciones mineras existentes tanto de la línea de óxidos como de sulfuros de Centinela, y adicionalmente la explotación de un nuevo rajo, denominado Esperanza Sur y la continuidad de explotación del rajo Encuentro, desde donde provendrá el mineral sulfurado que se someterá a una etapa de chancado para luego ser enviado a la planta concentradora Centinela.

El beneficio de mineral sulfurado generará relave que será espesado y dispuesto en un depósito de relaves espesados que se habilitará en este sector. El agua que se utilizará en el proceso será agua de mar.

La disposición general de las instalaciones en el sector Mina-Planta se detalla en el Anexo 1-2 del EIA.

4.3.1.1. Rajos

El Proyecto considera iniciar la explotación del rajo Esperanza Sur y continuar la explotación del rajo Encuentro.

Los rajos Esperanza Sur y Encuentro entrarán en operaciones desfasados en el tiempo, coincidiendo con las etapas del Proyecto:

- Etapa 1: Explotación de Rajo Esperanza Sur, alimentando el chancador primario a una tasa de hasta 138 ktpd y la planta concentradora a una tasa de hasta 110 ktpd. En paralelo, el mineral oxidado desde el rajo será lixiviado en pila ROM.

- Etapa 2: Explotación conjunta de los rajos Esperanza Sur y Encuentro, alimentando dos chancadores primarios a una tasa de hasta 138 ktpd cada uno y la planta concentradora a una tasa de hasta 180 ktpd. En paralelo, el mineral oxidado desde el rajo Esperanza Sur continuará siendo lixiviado en pila ROM, mientras que el mineral oxidado remanente del rajo Encuentro será lixiviado en pila ROM o bien alimentado a planta de chancado y aglomeración, aprovechando para esto último las instalaciones que serán construidas con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro.

Cabe señalar que no se considera modificar la explotación de los rajos Esperanza, Tesoro Central, Tesoro Noreste y Mirador, así como tampoco el plan minero del Proyecto Óxidos Encuentro.

a) Rajo Esperanza Sur

El yacimiento Esperanza Sur es un depósito de mineral pórfido de cobre, oro, plata y molibdeno (Cu-Au-Ag-Mo), cuya magnitud, geometría y calidad de recursos permite una explotación a rajo abierto. El mineral de cobre se encuentra asociado a material del tipo sulfuros y, en una porción menor, a óxidos.

En las siguientes tablas se muestra la estimación de materiales del yacimiento y las dimensiones máximas estimadas del rajo, esto es, al final de su vida útil.

Tabla N° 4.3.1: Estimación total de material en yacimiento Esperanza Sur

Esperanza Sur	Unidad	Valor
Material total extraído	Kt	6.200.760
Mineral	Kt	1.864.924
Lastre	Kt	4.335.836

Tabla N° 4.3.2: Dimensiones máximas estimadas del rajo Esperanza Sur

Dimensión	Unidad	Valor
Ancho máximo	m	2.500
Largo máximo	m	3.200
Profundidad	m	1.020

b) Rajo Encuentro

El Proyecto considera la explotación de sulfuros desde dicho rajo, extrayendo igualmente los óxidos remanentes desde el mismo. En las siguientes tablas se muestra la estimación de materiales del yacimiento y las dimensiones estimadas del rajo una vez que finalice la ejecución del plan minero del Proyecto Óxidos Encuentro (situación base) y las dimensiones máximas que alcanzará el rajo con la explotación de los sulfuros al final de su vida útil (situación con Proyecto).

Tabla N° 4.3.3: Estimación total de recursos en yacimiento Encuentro

Encuentro	Unidad	Valor
Material total extraído	Kt	4.255.469
Mineral	Kt	856.975
Lastre	Kt	3.398.494

Tabla N° 4.3.4: Dimensiones del Rajo Encuentro, situación base y con Proyecto

Parámetros	Dimensiones situación base Rajo Encuentro (m)	Dimensiones situación con Proyecto Rajo Encuentro (m)
Ancho	900	2.300
Largo	1.500	2.700
Profundidad	400	1.180

c) Sondajes

En paralelo a la explotación de los rajos, y durante toda la vida útil del Proyecto, se realizarán sondajes geológicos, hidrogeológicos o geotécnicos desde la superficie de cada rajo.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.2.1 del EIA.

4.3.1.2. Botadero de Estéril

El Proyecto considera la habilitación de botaderos asociados a los rajos Esperanza Sur y Encuentro:

Etapa 1: Dos botaderos de estéril asociados a la explotación del rajo Esperanza Sur. Adicionalmente, el Proyecto considera el uso del botadero Oeste existente aledaño al rajo Esperanza.

Etapa 2: Junto con continuar la operación de los botaderos asociados al rajo Esperanza Sur, para la explotación del rajo Encuentro se considera la construcción de un nuevo botadero denominado Noreste y la ampliación del botadero Suroeste que a la fecha habrá sido ya utilizado con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro.

a) Esperanza Sur

Para disponer el lastre proveniente del rajo Esperanza Sur, se considera la habilitación de dos botaderos de estéril ubicados en las inmediaciones del rajo, denominados Botadero Este y Botadero Sur. Adicionalmente, el Proyecto considera el uso del botadero Oeste existente aledaño al rajo Esperanza.

La capacidad de cada uno de los botaderos se presenta a continuación:

Tabla N° 4.3.5: Capacidad Botaderos Esperanza Sur

Botadero	Capacidad (Mt)
Este Esperanza Sur	635
Sur Esperanza Sur	3.026
Oeste Esperanza (Integrado)	2.556

En la Figura 1-11 del EIA, se presenta la disposición general de los botaderos asociados al rajo Esperanza Sur. Mientras que en la Tabla 1-14 del EIA, se presentan los criterios de diseño de los botaderos.

b) Encuentro

Se considera la construcción de un nuevo botadero denominado Noreste para disponer el material estéril proveniente del Rajo Encuentro y la ampliación en superficie, altura y capacidad del botadero Suroeste que a la fecha habrá sido ya utilizado con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro.

La capacidad de cada uno de los botaderos se presenta a continuación:

Tabla N° 4.3.6: Capacidad de botaderos Noreste y Suroeste

Botadero	Capacidad (Mt)
Noreste	2.625
Suroeste	1.719(*)

(*) Corresponde a la capacidad para disponer lastre asociado a la extracción de mineral sulfurado, adicional al lastre que habrá sido previamente dispuesto con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro.

En la Figura 1-12 del EIA, se muestra la disposición general de los botaderos asociados al rajo Encuentro. Mientras que en la Tabla 1-16 del EIA se indican los criterios de diseños de los botaderos.

4.3.1.3. Instalaciones de apoyo a la explotación de los rajos

a) Polvorín

- Etapa 1: Se ampliará el polvorín existente de Minera Centinela, asociado a la actual explotación del yacimiento Esperanza, aprovechando la superficie disponible dentro del polígono de 1,1 hectáreas que define el polvorín, el cual cuenta con las siguientes instalaciones:

  - Polvorines de altos explosivos
  - Polvorines de detonadores

- Polvorines de retardadores
- Oficinas
- Bodega de materiales, pañol de herramientas y taller
- Estacionamiento

El polvorín ampliado permitirá ampliar insumos para la elaboración de explosivos según se detalla en el numeral 1.10.4.1 del EIA.

- Etapa 2: se considera utilizar inicialmente el mismo polvorín de la Etapa 1 junto con el polvorín asociado al rajo Encuentro. Promediando la operación de la Etapa 2, una vez finalizada la explotación del rajo Esperanza, se habilitará un nuevo polvorín, al sur del rajo Esperanza Sur, el cual reemplazará el polvorín asociado al rajo Esperanza. Este nuevo polvorín tendrá una capacidad de almacenamiento según se detalla en el numeral 1.10.4.1 del EIA.

Los altos explosivos (fulminantes, detonantes) serán almacenados en contenedores, separados de los accesorios (cordones detonadores). El nitrato de amonio se almacenará en silos o en maxisacos, petróleo y los aceites en estanques, estos últimos corresponderán a aceites recuperados del taller de camiones.

Para todos los polvorines las distancias de seguridad de las instalaciones dentro del polvorín y entre este último y otras instalaciones, se regirán de acuerdo a la normativa vigente que corresponde a la Ley de Armas y Explosivos y su Reglamento complementario.

b) Área de almacenamiento y manejo de nitrato de amonio

El Proyecto considera, en las Etapas 1 y 2, la utilización de un área especial para el almacenamiento de nitrato de amonio, materia prima del ANFO (sigla en inglés de *Ammonium Nitrate - Fuel Oil*) que es un explosivo de alto orden, elaborado a partir de la mezcla de nitrato de amonio y combustibles derivados del petróleo. El nitrato de amonio se almacena en faena en silos, considerándose dos silos por polvorín, cada uno de 60 toneladas de capacidad. El área de almacenamiento de nitrato de amonio forma parte de cada polvorín:

- En la Etapa 1, la capacidad de almacenamiento del polvorín existente, aledaño al rajo Esperanza, será duplicada para atender los requerimientos del rajo Esperanza Sur. Además, en esta área se duplicará el tamaño de la Unidad de Filtrado de Aceites (UFA).

- En la Etapa 2, se utilizará inicialmente el área de almacenamiento de nitrato de amonio aledaña al polvorín del rajo Encuentro que a la fecha se encontrará construido con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro. Una vez se agote el mineral desde el rajo Esperanza, se habilitará un nuevo polvorín, área de almacenamiento de nitrato de amonio y unidad de filtrado de aceites al sur del rajo Esperanza Sur.

Las Figuras 1-13 y 1-14 presentan la ubicación del polvorín Esperanza y polvorín Encuentro respectivamente. Mientras que las capacidades de almacenamiento de las materias primas para explosivos se indican en la Tabla 1-78 del EIA.

c) Obras para el control de afloramiento de agua

En el Anexo 4-8 del EIA se estimaron indirectamente los caudales de agua subterránea de entrada a los rajos Sulfuros Encuentro y Esperanza Sur en pit final, los cuales podrían alcanzar valores máximos de 27 y 12 l/s respectivamente en todo el perímetro de cada rajo.

Teniendo en cuenta que los diámetros máximos en superficie son de 8.120 y 9.180 m para los rajos de Sulfuros Encuentro y Esperanza Sur respectivamente, el caudal máximo que podría ingresar al rajo, en el caso de mantener cierta homogeneidad los niveles, es de 0,33 y 0,13 l/s cada 100 m respectivamente.

Debido a que los posibles caudales máximos entrantes a los rajos son menores, el manejo de las aguas subterráneas que afloren durante la explotación se realizará mediante piscinas de acumulación dentro del rajo, para el posterior bombeo de las aguas a superficie en el caso de no ser totalmente evaporadas. En caso de ser bombeadas a la superficie, estas aguas podrán ser empleadas en la humectación de caminos.

En caso de que sea posible tomar muestras de agua, se integrarán al monitoreo mensual de aguas subterráneas, analizando los mismos compuestos descritos para el monitoreo de calidad y nivel aguas subterráneas que se detalla en Anexo 60 de la Adenda Adicionalmente, en la Tabla 1-15 del Anexo 7 de la segunda Adenda Complementaria se presenta el Plan de Seguimiento de las "Obras para el control de afloramiento de agua desde los rajos Esperanza Sur y Encuentro".

d) Taller de camiones

Para la mantención y reparación de la maquinaria durante la Etapa 1 del Proyecto, se considera la ampliación del taller de camiones asociado a los equipos de extracción del rajo Esperanza, construido y actualmente operando con ocasión del Proyecto Esperanza. Durante la Etapa 2, se ampliará el taller asociado al rajo Encuentro, a construir y operar con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro.

El taller de camiones existente, construido y operando con ocasión del Proyecto Esperanza, será ampliado en 4 bahías. Además contempla la habilitación de instalaciones complementarias, de servicios generales tales como:

- Una estación de lavado de camiones adicional, consistente en un sistema de generación de agua caliente a alta presión, losa de lavado, monitores de proyección de agua y separación de sólidos (para reciclaje del agua de lavado). Por su parte la piscina de decantación, el estanque de agua recuperada y el sistema decantador para extraer el aceite contenido en el agua de lavado, son existentes.
- Red de incendio

Adicionalmente, se utilizará la actual plataforma de armado de palas y equipos mecánicos donde, como su nombre lo indica, se ensamblarán las maquinarias a utilizar en las actividades extractivas en el rajo Esperanza Sur para su adecuada operación en faena.

En la Tabla 1-17 del EIA se detallan las modificaciones asociadas al taller de camiones Esperanza.

Por otra parte, el taller de camiones para servir al rajo Encuentro, en el caso del Proyecto Óxidos Encuentro, considera el diseño de las instalaciones asociadas a la administración, servicio y mantenimiento de los camiones mineros y de los equipos de apoyo a la mina Encuentro.

Con ocasión de la Etapa 2 del Proyecto se considera una ampliación en 6 bahías de 20x25 m cada una, con tres racks de lubricación, ampliación de bodega, dos nuevas losas de lavado, área de soldadura y almacenamiento de neumáticos.

En la Tabla 1-18 del EIA se detallan las modificaciones asociadas a los talleres de camiones Encuentro.

4.3.1.4. Acopio (Stocks) de minerales sulfurados

El Proyecto considera un área de almacenamiento temporal de mineral sulfurado de alta, media o baja ley aledaña al rajo Esperanza Sur, en operación desde la Etapa 1, y otra área de almacenamiento temporal aledaña al rajo Encuentro, en operación desde la Etapa 2.

a) Esperanza Sur

El Proyecto considera la habilitación de un área de almacenamiento temporal de mineral sulfurado, de 216,52 ha de superficie, ya sea de alta, media o baja ley, proveniente del rajo Esperanza Sur para su beneficio posterior. Esta área de almacenamiento iniciará su operación en la Etapa 1 y continuará durante la Etapa 2.

El área de almacenamiento tendrá una capacidad de 195 Mt y el mineral almacenado se procesará íntegramente durante la fase de operación, por lo que no existirá como acopio al final de la vida del Proyecto.

En la Figura 1-15 del EIA, se muestra la disposición del área de almacenamiento y en la Tabla 1-19 del EIA se señalan los principales parámetros de diseño.

b) Encuentro

Para la explotación del rajo Encuentro se considera un área de almacenamiento de mineral sulfurado con una superficie de 243,75 ha. Esta área de almacenamiento iniciará su operación en la Etapa 2. En la Figura 1-16 del EIA, se muestra la disposición de este acopio y en la Tabla 1-20 del EIA, se señalan los principales parámetros de diseño de los mismos.

4.3.1.5. Chancado primario de sulfuros

Para las etapas 1 y 2, se utilizarán chancadores tipo giratorio de alta capacidad de tamaño 60" x 113" o similar, de 750 kW (1005 Hp) de potencia, alimentados directamente desde camiones mineros, los cuales descargarán en una tolva de alimentación de 540 toneladas de capacidad, con la opción de posicionar dos camiones simultáneamente descargando uno a la vez:

- Etapa 1: Un chancador primario aledaño al rajo Esperanza Sur.
- Etapa 2: Al chancador primario de la Etapa 1, que se mantiene en operación, se agrega un chancador de análogas características aledaño al rajo Encuentro.

La descarga del chancador es recibida por una tolva igualmente de 540 toneladas la que es descargada por un alimentador de correa, que mantiene una cama mínima de piedra a fin de proteger el alimentador. La descarga del alimentador es manejado por una correa overland y luego descarga a un chute que a su vez alimenta a la correa que descarga en el acopio de mineral grueso.

En la Figura 1-17 del EIA, se presenta un diagrama esquemático del circuito de chancado.

Los nuevos chancadores primarios con ocasión del Proyecto operarán en paralelo al chancador primario existente aledaño al rajo Esperanza y al chancador primario considerado en el Proyecto Óxidos Encuentro, el cual se mantendrá operativo para beneficiar los óxidos remanentes en este último rajo.

Complementariamente, una vez agotado el mineral del rajo Esperanza, lo cual se espera ocurra en plena operación de la Etapa 2, el Proyecto considera hacer uso del chancador primario existente, aledaño al rajo Esperanza, sin modificarlo.

La ubicación de los chancadores se presenta en el plano general del sector Mina-Planta, adjunto en el Anexo 1-2 del EIA.

4.3.1.6. Planta de chancado fino de sulfuros

Luego del chancado primario del mineral y previo al almacenamiento del mineral en el acopio de gruesos (stockpile), se contará con una planta de chancado fino en la cual se llevará a cabo un chancado secundario y terciario de hasta el 20% de la alimentación del mineral en el chancado primario. La operación de esta planta permitirá procesar adecuadamente mineral de mayor dureza. De acuerdo a lo anterior, en cada una de las etapas se tiene:

- Etapa 1: Planta de chancado posterior a chancador primario Esperanza Sur
- Etapa 2: Planta de chancado posterior a chancador primario Esperanza Sur y planta de chancado posterior a chancador primario Encuentro.

Cada planta de chancado tendrá sistemas de control de polvo consistentes en nebulizadores de agua en los traspasos a fin de minimizar la emisión de material particulado. Asimismo, los traspasos serán cerrados.

4.3.1.7. Transporte de mineral

El transporte de mineral sulfurado desde los rajos y/o acopios de mineral a los chancadores primarios y de mineral oxidado a los acopios ROM o bien al chancador primario de óxidos aledaño al rajo Encuentro se realizará mediante camiones mineros de gran tonelaje.

El mineral sulfurado post chancado primario o mineral grueso, será enviado vía correa transportadora overland desde cada chancador primario a la planta concentradora a la que alimenta.

El mineral con destino a la futura planta concentradora Centinela será recibido en un stockpile o acopio de gruesos cubierto tipo domo geodésico con una capacidad viva para 12 horas de operación, equivalente a 47.300 toneladas vivas y 137.270 toneladas totales, el cual será descargado en la Etapa 1 por 4 alimentadores de correa y una correa transportadora que conducirán el mineral al proceso de conminución. El stockpile recibirá el mineral desde una correa común de 96", la cual es alimentada en la primera etapa por una correa overland de 60" de ancho y una longitud aproximada de 6,85 km desde el chancador primario aledaño al rajo Esperanza Sur.

En la Etapa 2, se incorporará el mineral proveniente del rajo Encuentro. Desde el chancador primario aledaño a este último se enviará mineral al stockpile a través de una correa overland de 4,83 km de longitud y 60" de ancho la cual confluirá junto con la correa overland proveniente del chancador aledaño al rajo Esperanza Sur en la correa común de 96" que finalmente descarga el mineral en el stockpile. En este último se incorporarán 4 nuevos alimentadores de correa, de similares características de los instalados en Etapa 1 y paralelos a los mismos, los cuales descargarán a una segunda correa que conducirá el mineral al proceso de conminución.

Las correas transportadoras desde los chancadores primarios Esperanza Sur y Encuentro hasta acopio de gruesos serán descubiertas y contarán con un camino de mantenimiento y servicio, además de detectores de metales. Asimismo, se consideran supresores de polvo en los puntos de transferencia entre correas.

4.3.1.8. Planta concentradora Centinela

El Proyecto considera la construcción de una nueva planta concentradora diseñada para procesar minerales sulfurados de los yacimientos Esperanza Sur y Encuentro. Tal como se señaló anteriormente, el procesamiento de mineral de ambos yacimientos se realizará en dos fases: Etapa 1 y Etapa 2.

Cabe señalar que el titular del Proyecto presenta dos alternativas para el proceso de conminución de tamaño.

La primera alternativa, denominada "Opción HRC", consiste en chancadores secundarios y chancadores terciarios, estos últimos chancadores de rodillos de alta presión. La tecnología de los chancadores terciarios HRC corresponde a una evolución de la los chancadores HPGR convencionales en la industria y actualmente está en análisis su aplicabilidad a la escala que requiere el Proyecto.

La segunda alternativa, denominada "Opción SAG" consiste en la molienda SAG, chancado de pebbles y planta de chancado de finos.

La disposición de las instalaciones de la planta concentradora Centinela se presenta en los Anexos 2 y 3 de la Adenda.

a) Almacenamiento de agua de mar

En lo que se refiere a la capacidad de almacenamiento de agua de mar, en la Etapa 1 del Proyecto se considera una piscina de agua de mar de 140.000 m^3 de capacidad, la cual será complementada en la Etapa 2 con una segunda piscina de 210.000 m^3, totalizando 350.000 m^3 de almacenamiento. Mayores antecedentes se presentan en el Anexo 4 de la Adenda.

b) Proceso de conminución y concentrado colectivo

La nueva planta concentradora Centinela tendrá una capacidad de procesamiento de hasta 110 ktpd en una primera etapa y de hasta 180 ktpd en una segunda etapa. En el Anexo 2 y 3 de la Adenda se presenta la disposición de instalaciones para la Opción SAG y Opción HRC respectivamente. En la siguiente tabla se muestra las instalaciones principales de cada opción.

Tabla N° 4.3.7: Instalaciones principales planta de concentrado colectivo - "Opción SAG" vs. "Opción HRC"

Proceso	Instalaciones (Etapa 1: 110 ktpd)		Instalaciones adicionales (Etapa 2: 180 ktpd)	
	Opción SAG	Opción HRC	Opción SAG	Opción HRC

Reducción y clasificación de tamaño	1 molino SAG de 28 MW	Dos chancadores secundarios tipo MP1250 o similar más uno stand-by	1 molino SAG de 28 MW	Un chancador secundario tipo MP1250 o similar
	2 Harneros de doble bandeja (1 stand-by) + 1 trommel de 6m	2 Harneros secundarios de doble bandeja +1 stand-by	Trommel de 6m	1 Harnero secundario de doble bandeja
	3 chancadores pebbles de 750 kW c/u (1 stand-by)	Un chancador terciario HRC	1 chancador pebbles de 750 kW c/u	1 chancador terciario HRC
		4 Harneros terciarios de doble bandeja		2 Harneros terciarios de doble bandeja
	2 molinos de bolas de 18,6 MW	2 molinos de bolas de 18,3 MW	1 molino de bolas de 18,6 MW	1 molino de bolas de 18,3 MW
	Cajones de regulación		Cajones de regulación	
	3 baterías de hidrociclones (1 stand-by) de 18 equipos c/u (4 stand-by)		1 batería de hidrociclones de 18 equipos (4 stand-by)	
Flotación	Celdas de flotación primaria con un volumen total de 6.000 m^3		Celdas de flotación primaria con un volumen de 3.000 m^3.	
	3 Molinos verticales de remolienda de 1.120 kW		2 Molinos verticales de 1.120 kW	
	3 Baterías de hidrociclones (cada batería cuenta con 7 ciclones, 5 operando y 2 de respaldo)		2 Baterías de hidrociclones (cada batería cuenta con 7 ciclones, 5 operando y 2 de respaldo)	
	Flotación Scavenger: capacidad de 1.500 m^3.		Flotación Scavenger: capacidad de 1200 m^3.	
	Celdas de flotación de limpieza (Primera limpieza: capacidad de 1.200 m^3; Segunda limpieza:4 columnas de 4,5 m de diámetro; y Tercera limpieza: 150 m^3)		Celdas de flotación de limpieza (Primera limpieza: capacidad de 900 m^3, Segunda limpieza 2 columnas de 4,5m de diámetro; y tercera limpieza: 100 m^3.	
Espesado y almacenamiento de concentrado colectivo y de cobre	Espesador de concentrado colectivo (Cu-Au-Ag-Mo) de 52 m de diámetro		No se consideran variaciones respecto a la Etapa 1.	
	Espesador de concentrado (Cu-Au-Ag) de 52 m de diámetro			
	2 Estanques de almacenamiento de concentrado colectivo de 1.308 m^3 c/u.			

El área de molienda y flotación de la planta contará con una piscina de emergencia, cuya capacidad será de 6.000 m^3.

c) Almacenamiento de concentrado de cobre y envío a concentraducto

El concentrado de cobre generado en la planta concentradora Centinela, con un contenido de sólidos promedio de 60%, será almacenado temporalmente en dos estanques de almacenamiento de concentrado colectivo de 2.600 m^3 de capacidad total, para posteriormente ser enviado mediante un ducto cerrado a la planta de molibdeno o bien al concentraducto. En caso de emergencias, se contará con una piscina de emergencia de 6.000 m^3.

4.3.1.9. Concentraducto planta concentradora Centinela - Planta Esperanza

El Proyecto considera un sistema de transporte de concentrado colectivo (en adelante STC) entre la planta concentradora Centinela y la planta de molibdeno que se emplaza aledaña a la planta concentradora Esperanza. Dicho sistema está diseñado para transportar un tonelaje de 110 TSPH (toneladas secas por hora), correspondiente a la producción máxima de concentrado de la planta Centinela para las Etapas 1 y 2 del Proyecto.

El sistema de impulsión estará compuesto de una estación de bombeo, una tubería principal de acero, diámetro nominal de 6" y una estación disipadora. El trazado de este concentraducto tendrá una

longitud de 10 km y la tubería principal se encontrará completamente enterrada.

Considerando que este STC fue diseñado para la máxima producción de concentrado de ambas etapas del Proyecto, no se consideran modificaciones en la Etapa 2. La ubicación del STC se muestra en la Figura 1-21 del EIA.

4.3.1.10. Planta de molibdeno

La planta de molibdeno existente asociada al Proyecto Esperanza, aledaña a la planta concentradora Esperanza, será ampliada para procesar el concentrado colectivo producido tanto en la planta de beneficio Esperanza como en la nueva planta concentradora Centinela, extrayendo el molibdeno. Cabe destacar que la planta de molibdeno operará sólo cuando la ley de molibdeno en el mineral haga rentable su extracción y para ello utilizará agua desalada.

En la Etapa 1, la planta producirá, en conjunto con la operación actual, en torno a 40 ton/día de concentrado de molibdeno, dependiendo del contenido de este mineral en el concentrado colectivo, con un máximo de 85 ton/día, el cual será filtrado y secado (con un 5% de humedad) para ser acopiado en maxisacos en el patio de almacenamiento de concentrado de molibdeno. Este último contará con la infraestructura adecuada para el carguío de los camiones que transportarán este producto para su comercialización.

Para la Etapa 2 del Proyecto, se aumentará su producción a 70 ton/día de concentrado de molibdeno, dependiendo del contenido de este mineral en el concentrado colectivo, con un máximo de 120 ton/día.

El concentrado de cobre generado en la planta de molibdeno, ya sin molibdeno, será espesado y almacenado temporalmente en dos estanques especialmente diseñados para tal fin, para posteriormente ser enviado al muelle de Centinela a través del concentraducto. En caso de contingencias, se utilizará la piscina de emergencia existente en la planta concentradora Esperanza, la cual cuenta con una capacidad de 40.000 m^3 más una revancha de 8.000 m^3.

En la siguiente tabla se detallan las instalaciones principales de la planta de molibdeno, mientras que en el Anexo 1 de la Adenda se presentan la disposición de las instalaciones de esta planta.

Tabla N° 4.3.8: Principales instalaciones de la planta de molibdeno

Proceso	Instalaciones Etapa 1	Instalaciones adicionales Etapa 2
Acondicionamiento	Estanque de acidulado concentrado (Cu-Mo) de 230 m^3	No se requiere instalación adicional
	Estanque de acondicionamiento de concentrado (Cu-Mo) de 75 m^3	No se requiere instalación adicional
Flotación	Celdas de flotación primaria con un volumen total de 170 m^3.	Celdas de flotación primaria con un volumen total de 85 m^3.
	Celdas de flotación de 1ª limpieza con un volumen total de 56,8 m^3.	Celdas de flotación de 1ª limpieza con un volumen total de 42,6 m^3.
	Celdas de flotación de 2ª limpieza con un volumen total de 34 m^3.	Celdas de flotación de 2ª limpieza con un volumen total de 17 m^3.
	Celdas de flotación de 3ª limpieza con 12,6 m^3.	Celdas de flotación de 3ª limpieza con un volumen total de 8,2 m^3 a 8,4 m^3.
	Sistema de lavado de gases de flotación	No se requiere instalación adicional
	Celda columna de flotación 4 a limpieza de 1,5 m de diámetro	Celda columna de flotación 4 a limpieza de 1,5 m de diámetro
Espesado y almacenamiento de concentrado Mo	Espesador intermedio de concentrado de molibdeno de 23 m de diámetro	No se requiere instalación adicional
	Espesador de concentrado de molibdeno de 19 m de diámetro	No se requiere instalación adicional
	Estanques de almacenamiento	No se requiere instalación

	de concentrado de molibdeno, previo a cuarta limpieza.	adicional
Filtrado y secado de concentrado Mo	Sistema de filtro con capacidad de diseño de 4 t/h	No se requiere instalación adicional
	Secador de tornillo con capacidad de diseño de 4 t/h	No se requiere instalación adicional
	Sistema de lavado de gases de secado	No se requiere instalación adicional
	Tolva de almacenamiento de concentrado de Mo seco	No se requiere instalación adicional
	Pesómetro de maxisacos	No se requiere instalación adicional

4.3.1.11. Sistema de espesamiento, transporte y depositación de relaves

El Proyecto considera la depositación de relaves espesados. Los relaves generados en la Planta Concentradora Centinela serán conducidos a espesadores y desde estos últimos al nuevo depósito de relaves. El depósito contará con una capacidad de 2.600 millones de toneladas y se ubicará al oeste de la planta concentradora Centinela, ocupando una superficie de 3.793 ha aproximadamente. En la Figura 1-23 del EIA se presenta la ubicación del depósito junto con sus instalaciones anexas.

El relave a depositar será de tipo espesado toda vez que, en régimen, tendrá un contenido de sólidos igual o superior a 65%. Su composición química será variable toda vez que dependerá del tipo de mineral que se alimente a planta. Sin perjuicio de ello, de forma referencial se espera que el relave contenga hasta un 0,15% de cobre, 6,1% de hierro, 0,01% de molibdeno y 4,5% de azufre.

A continuación se describen las obras asociadas al sistema de conducción y depositación de relaves para las Etapas 1 y 2.

a) Transporte de relaves hacia el sistema de espesamiento

Los relaves generados en la nueva planta concentradora Centinela serán conducidos gravitacionalmente a través de una canaleta de hormigón de sección rectangular, hasta el cajón distribuidor de relaves.

Para la Etapa 1, esta canaleta transportará los relaves provenientes de la flotación del mineral del rajo Esperanza Sur. Mientras que para la Etapa 2 la canaleta también recibirá conjuntamente los relaves provenientes de la flotación del mineral del rajo Encuentro.

Complementariamente, durante la operación de la Etapa 2 se habilitará una tubería de 42" de diámetro de 7,1 km de largo junto con dos bombas ya sea centrífugas o de desplazamiento positivo que conectará la planta concentradora Esperanza existente, con el cajón de recepción y distribución de relaves que considera el Proyecto. Esto por cuanto una vez finalice la explotación del rajo Esperanza de acuerdo a su plan minero vigente, dicha planta comenzará a recibir mineral desde el rajo Esperanza Sur, siendo el relave generado transportado para su disposición en el nuevo depósito de relaves que considera el Proyecto.

b) Cajón de recepción y distribución de relaves

El cajón receptor de relaves no espesados tendrá un compartimento principal, 6 compartimentos secundarios para Etapa 1 y 4 compartimentos secundarios adicionales para la Etapa 2. Los compartimentos para la Etapa 2, se encontrarán standby hasta que entre en operación la explotación de rajo Encuentro.

Las líneas de alimentación de los espesadores saldrán desde el cajón hasta una tubería. El cajón también contará con un rebose, el que llevara los relaves al depósito de relaves en forma gravitacional a través de dos tuberías de 54" de HDPE.

En la Figura 1-24 del EIA se muestra un esquema en planta del cajón receptor de relaves y líneas de alimentación de los espesadores.

c) Espesadores

Para la Etapa 1, se contará con seis espesadores de pasta del tipo cono profundo, de 45 metros de diámetro cada uno, ubicados en la cabecera sur del depósito. En la Etapa 2, considerando el aumento en la tasa de procesamiento, se incorporarán 4 espesadores de las mismas características anteriormente señaladas, los cuales se ubicarán en la cabecera norte del depósito. Complementariamente, promediando la operación de la Etapa 2, se instalarán ocho espesadores adicionales en la cabecera norte (6 nuevos y dos trasladados desde la planta concentradora Esperanza), los cuales permitirán, a contar del año 2032, manejar los relaves provenientes de la planta concentradora Esperanza que, desde dicho año, una vez agotado el rajo Esperanza y colmada la capacidad del depósito de relaves del mismo nombre, comenzará a recibir mineral desde el rajo Esperanza Sur.

El cilindro de descarga de cada espesador estará equipado con un sistema de recirculación "*shear thinning*" (sistema que tiene la con la capacidad para transportar fluidos "pseudoplásticos", los cuales corresponden a fluidos cuya viscosidad decrece en la medida que aumenta la tensión cortante sobre él) a través de bomba centrifuga, debido a que los relaves espesados se comportan como fluido pseudoplástico.

El sistema estará dimensionado para recircular un caudal equivalente al 250% del flujo normal de descarga del espesador para asegurar que todo el relave pase por el sistema de recirculación antes de ingresar a la bomba de descarga del bajoflujo o *underflow*.

La descarga de cada espesador será impulsada por un tren de dos bombas centrifugas operando en serie a través de una tubería, equipada con instrumentación para el monitoreo del caudal y densidad, hacia el estanque de mezcla y carga. Cada espesador contará también con un segundo tren de bombas de respaldo standby.

d) Estanque de mezcla y carga

Este estanque tiene por objetivo separar la operación de los espesadores de la del sistema de transporte de los relaves, permitiendo un mejor control y una mayor tolerancia a variaciones de caudal. Adicionalmente este estanque unirá los flujos provenientes de cada espesador y otorgará la altura necesaria para las bombas de transporte. El estanque estará equipado con un agitador mecánico para promover la mezcla de las distintas corrientes de alimentación y para mantener los sólidos en suspensión.

e) Planta de preparación y distribución de floculante

Cada espesador contará con una bomba dosificadora de floculante en servicio y una bomba de respaldo standby. Las tuberías de descarga estarán equipadas con flujómetros. El floculante llegará a la planta como un sólido a granel, el cual será disuelto en agua desalinizada y luego diluido con agua de proceso previo a su adición al relave.

f) Transporte de relaves hacia el depósito

Los relaves espesados en la Etapa 1, serán impulsados desde el estanque de mezcla y carga hasta la plataforma de descarga, por dos trenes de cuatro bombas centrífugas en serie (uno en servicio y uno en standby) y serán transportados a través de una tubería principal de acero revestida con goma.

Al finalizar el segundo año de funcionamiento de la Etapa 1, se agregarán dos bombas adicionales a cada tren de bombeo, es decir, cada tren quedará con 6 bombas centrífugas (siendo un tren en operación y otro en standby).

Por su parte para la Etapa 2, los relaves espesados serán impulsados por dos trenes de seis bombas centrífugas en serie (un tren en operación y uno en standby) a través de tuberías de acero revestidas con poliuretano.

En ambas etapas, la tubería principal disminuirá en diámetro en forma telescópica a lo largo de cada peineta (sistema de disposición de relaves), en la Etapa 1 desde 22" para línea principal hasta 4" para el último tramo y en la Etapa 2 desde 16" para línea principal hasta 5" para el último tramo. Lo anterior, para mantener la velocidad del flujo en régimen turbulento.

g) Muro principal del depósito

El muro principal del depósito de relaves se construirá mediante siete etapas, que se detallan en la Tabla 1-23 del EIA. El muro tendrá una altura máxima de 109 m y una elevación del coronamiento de 1.995 m.s.n.m. El largo del coronamiento del muro es de 7.072 m y el ancho del coronamiento es de 10 m; el muro hace un quiebre en la porción media, con curvatura hacia el noroeste. Los espaldones aguas arriba tienen una inclinación de 2H:1V, mientras que aguas abajo el muro de partida una inclinación de 2H:1V y las etapas de crecimiento, una inclinación de 2,3H:1V.

Cabe señalar que en el tercer año de funcionamiento del Proyecto (Etapa 1), se construirá un muro auxiliar en la cuenca norte de 400.000 m^3. El objetivo de este muro será almacenar cualquier relave que eventualmente se conduzca a la cuenca norte desde cuenca sur, es decir, se habilitará sólo para hacer frente a posibles contingencias.

En la Figura 1-25 del EIA se muestra la sección típica del muro principal.

h) Sistema de recuperación de aguas de contacto

Considerando que los relaves tendrán al menos un 65% de sólidos en promedio, la mezcla contendrá hasta un 35% de agua en promedio, la cual será recuperada mediante un sistema de drenes bajo el muro del depósito de relaves que permitirán extraerla y almacenarla en dos piscinas de aguas de contacto, sur y norte, cada una con una capacidad de almacenamiento de 8.000 m^3. Desde estas piscinas el agua será bombeada hasta un estanque de agua recuperada aledaño a los espesadores de relaves y desde este último será conducida gravitacionalmente a la piscina de agua recuperada de la planta concentradora Centinela.

Complementariamente, se contará con pozos de bombeo que permitan identificar la posible ocurrencia de infiltraciones y, en caso de generarse, el agua será recuperada. Los pozos de bombeo se dispondrán en dos baterías: 23 en la batería sur y 18 en la batería norte (41 pozos en total), aguas debajo de las piscinas de manejo de aguas de contacto. La ubicación de estos pozos se detalla en la Tabla 2-5 de la Adenda. Su ubicación responde a que el sitio donde se emplazará el nuevo depósito de relaves coincide con la presencia de la quebrada Julia, situándose la piscina y la batería de pozos sur en donde confluirían las aguas de forma natural en caso de producirse infiltraciones. Asimismo, se identifica una segunda quebrada sin nombre en el sector norte, ubicándose la piscina de aguas de contacto y batería de pozos igualmente en donde confluirían las aguas en dicha quebrada.

En cuanto a las características constructivas y de operación, los pozos de cada batería no operarán en simultáneo sino que uno a la vez, debido a una bomba sumergible que permitirá recuperar el agua a través de una tubería de 4" de HDPE DR9. En la superficie se conectarán a una tubería idéntica que conducirá el agua hasta la piscina de contacto respectiva. Cada pozo estará equipado con un piezómetro y tendrá una profundidad de 40 metros, la cual obedece porque en esta profundidad se prevé no habrá agua de manera natural y, por lo tanto, los pozos permitirán efectivamente dar cuenta de potenciales infiltraciones desde el depósito de relaves y recuperar el agua.

En la Tabla 2-5 de la Adenda se presenta un resumen del número, ubicación y características de los pozos.

Mayores antecedentes respecto a las partes que conformarán el sistema de recuperación de agua se detallan en el numeral 1.8.2.11 viii) del EIA y numeral 2-12 de la Adenda.

i) Plan de alerta temprana

El Plan de Alerta Temprana (PAT) permitirá anticiparse a una depositación en condiciones no deseadas para el relave para asegurar la concentración de sólidos de éste y evitar la acumulación de agua en la cubeta.

i.1) Identificación de variables de control

Las características del relave espesado están determinadas básicamente por su porcentaje de sólidos (Cp). A menor Cp, mayor es la cantidad de agua presente en el relave, luego controlando esta variable es posible controlar el agua que ingresa a la cubeta.

El Proyecto, para la Etapa 1, contará con seis espesadores, ubicados en la cabecera sur del depósito. En la etapa 2, considerando el aumento en la tasa de procesamiento, se suman 4 espesadores, en la cabecera norte del depósito.

Complementariamente, promediando la operación de la Etapa 2, se instalarán ocho espesadores adicionales en la cabecera norte (6 nuevos y dos trasladados desde la planta concentradora Esperanza), los cuales permitirán, manejar los relaves provenientes de la planta concentradora Esperanza.

i.2) Identificación y establecimiento de umbrales y acciones

El Proyecto considera un Cp en régimen de 65% como valor mínimo, que corresponde al umbral que no debe ser traspasado. Para asegurar la concentración de sólidos prevista, se contemplan las siguientes medidas:

i.2.1) Revisión mensual de las características del mineral en la Planificación de Corto plazo con la finalidad de identificar la presencia de mineral de baja tasa de sedimentación para realizar alimentación controlada de mineral o ajustes en el proceso de espesamiento (dosis de floculante, dilución y distribución de carga en los equipos).

Esta revisión mensual se plantea realizar de forma permanente durante toda la vida útil del Proyecto, lo que permitirá conocer las características del mineral con un mes de anticipación y de esta forma alertar a la planta concentradora, de manera que realice los ajustes en el proceso de espesamiento requerido. Los ajustes en el proceso de espesamiento factibles de realizar se refieren al ajuste de dosis de floculante, dilución y distribución de carga en los equipos. Adicionalmente, también permitirá realizar alimentación controlada de mineral en caso de ser necesario.

Minera Centinela tendrá a disposición de la autoridad, el plan mensual de la planificación de corto plazo.

i.2.2.) Optimización de la dosis de floculante para aumentar el espesamiento, si el Cp móvil mensual no alcanza el 65%.

En caso que, a pesar de haber analizado las características del mineral en forma previa y de haber ajustado el proceso de espesamiento, no se logre el nivel de espesamiento esperado, la acción a tomar corresponderá a la revisión y optimización de la dosis del floculante.

Minera Centinela mantendrá en faena, a disposición de la autoridad, el registro de consumo de floculante.

i.2.3) Modificación de plan minero de corto plazo, en caso que luego de realizada la optimización de la dosis de floculante no se recupere el nivel de Cp.

Si luego de ejecutadas las medidas anteriores no se logra recuperar el nivel de Cp, se revisarán nuevamente las características del mineral y se definirá una nueva planificación que permita lograr el nivel de espesamiento esperado.

Adicionalmente y en forma paralela a las medidas ya descritas y con la finalidad de asegurar que no se acumulará agua en la superficie del relave depositado, se contempla realizar las siguientes medidas durante toda la vida útil del Proyecto:

i.2.4) Planificación del sitio de descarga del relave en las peinetas de descarga, de esta manera se mantendrá una superficie de evaporación que permita no acumular agua.

Para la Etapa 1 la descarga de los relaves espesados al depósito se iniciará desde las cercanías del muro de partida. Se descargarán los relaves a través de dos peinetas que constan de aproximadamente 35 spigots cada una.

En el tercer año de la Etapa 1, la descarga de relaves de realizará desde la plataforma principal ubicada en la cabecera sur del depósito. Los relaves espesados serán descargados a través de 6 peinetas (3 en la cancha sur del punto de bifurcación de la línea principal y 3 en la cancha norte del punto de bifurcación de la línea principal).

Minera Centinela mantendrá en faena, a disposición de la autoridad, el registro de planificación de sector de descarga.

i.2.5) Inspección diaria de la superficie del relave para detectar acumulación de agua sobrenadante que sobrepase el nivel de evaporación considerado por el proceso. En caso que se detecte esta agua adicional, se extraerá a través del sistema de captación pasivo y bombas, siendo éstas impulsadas a la piscina de almacenamiento de agua recuperada para ser recirculadas hacia la planta.

Durante toda la operación del depósito, se impulsará el agua desde las piscinas de aguas recuperadas hacia un estanque, el cual está ubicado aproximadamente a 16,4 km en la zona de los espesadores. Desde este estanque se descargará el agua por gravedad a la piscina de agua de procesos ubicada en la planta de procesos.

Minera Centinela mantendrá en faena, a disposición de la autoridad, el registro de agua total extraída desde el depósito. Los resultados de las acciones a implementar y especificadas en la presente sección, serán remitidos a la DGA de la Región de Antofagasta dentro de los primeros 15 días de cada semestre.

i.3) Registros y medios de verificación

Desde el inicio de la etapa de operación, Minera Centinela entregará a la DGA de la Región de Antofagasta y Superintendencia del Medio Ambiente un reporte con las mediciones de concentración diaria de sólidos del relave depositado con una frecuencia trimestral.

Además, tal como se ha indicado, se mantendrá en faena, a disposición de la autoridad fiscalizadora, los siguientes medios de verificación:

i.3.1) Planificación de Corto plazo para extracción de mineral
i.3.2) Registro de consumo de floculante
i.3.3) Registro de planificación de sector de descarga de relaves en depósito
i.3.4) Registro de agua total extraída desde el depósito
i.3.5) Registro de inspección diaria de superficie del relave

i.4) Excepciones operacionales

En relación a las excepciones operacionales, se indica que éstas serán de baja frecuencia e implicarán depositar relaves con una concentración de sólidos bajo el nivel esperado.

Estas excepciones corresponderán a los siguientes eventos:

1) Embancamiento en espesadores, líneas de descarga de espesadores y/o líneas de distribución y depositación.
2) Detenciones de la planta por imprevisto operacional.
3) Detenciones de la planta por imprevistos externos (blackout).
4) Mantenciones programadas.

Dado que estos eventos serán de baja frecuencia, las medidas de control serán la revisión y modificación del sitio de descarga, para aumentar la superficie de evaporación y aumento de la frecuencia de inspección de la superficie del relave, con la finalidad de definir la operación de bombeo de agua sobrenadante si es requerido. Dado lo anterior, el diseño del sistema de impulsión asociado a la extracción y retorno de agua sobrenadante hacia la planta (en caso que se supere la capacidad de evaporación considerada por la superficie de depositación), contempla la capacidad necesaria para no superar los 50.000 m^3 en ningún período de tiempo.

Minera Centinela mantendrá un registro de caudales impulsados desde el sistema pasivo, el cual estará disponible para la autoridad.

Los resultados de las acciones a implementar producto de las excepciones operacionales serán remitidos a la DGA de la Región de Antofagasta, dentro de los primeros 15 días de cada semestre.

i.4.1) Puesta en Marcha

Adicionalmente, al final de la etapa de construcción del Proyecto, se desarrollará la Puesta en Marcha (PEM) de la Planta Concentradora, la cual contará con un plan detallado identificando las secuencias de la PEM de los sistemas y equipos, las responsabilidades de éste como de su personal involucrado, cuantificando los requerimientos del personal, requerimientos de capacitación y entrenamiento necesario para completar en forma ordenada y eficiente esta actividad. Esta etapa no superará los 18 meses, contados desde el inicio del comisionamiento de la Planta Concentradora, tiempo durante el cual existe una probabilidad de depositar relave bajo el Cp esperado, producto de las diferentes pruebas a realizar en los equipos con el objeto de lograr el régimen de la operación. La PEM contemplará los siguientes pasos:

1. Término de la Construcción

Para dar inicio a la PEM, los Contratistas de Construcción deberán lograr la condición de "Término de Construcción" de todas las instalaciones del proyecto, lo que indica que el nivel de ejecución del montaje y construcción de las distintas áreas, equipos y sistemas involucrados en el proyecto está totalmente finalizado.

2. Pre-comisionamiento

La etapa de Pre-comisionamiento corresponde a todas las actividades que comprenden las fases de Pruebas Funcionales y Pruebas Pre-operacionales, requeridas para establecer que tanto los equipos como las instalaciones se encuentran correctamente materializadas o montadas.

- Pruebas funcionales: Corresponden a aquellos conjuntos de pruebas y chequeos que se deben llevar a cabo con unidades o equipos aislados, para asegurar su función operativa local y remota según corresponda.

- Pruebas Pre-operacionales: Corresponde a los conjuntos de pruebas en las cuales se hace trabajar a los equipos de una unidad productiva en vacío, para asegurar que estén aptos para el arranque con carga.

- Pruebas de Pre-comisionamiento: Para finalizar la etapa de Pre-comisionamiento, se deberá considerar un Plan de Pruebas para esta etapa, dentro del Plan de Pruebas, se deberá identificar los siguientes aspectos:

  - Descripción de las pruebas a realizar a cada equipo.
  - Resumen del protocolo de pruebas.
  - Fecha tentativa en que se realizará la prueba.
  - Partidas de obras asociadas a la prueba.
  - Resumen que identifica las pruebas a realizar, asociadas a cada partida de obra.
  - Obligaciones de la Inspección Técnica de Obras (ITO) para el cumplimiento y aprobación de las pruebas.
  - Recursos requeridos para el desarrollo de las pruebas, considerando los repuestos pertinentes aportados para el desarrollo de esta etapa.
  - Personal requerido para las pruebas y tiempos estimados, incluyendo a personal de los Contratistas de Construcción y de los proveedores de los equipos (Vendors).

3. Comisionamiento

La Etapa de Comisionamiento corresponde a todas las actividades correspondientes a las Pruebas Operacionales y Pruebas de Rendimiento, las que serán desarrolladas para establecer que los equipos y las instalaciones del proyecto se encuentran aptos para el inicio de sus operaciones.

- Pruebas de Comisionamiento: Para el desarrollo de este tipo de ensayos, se establecen dos tipos de pruebas, las cuales serán desarrolladas de acuerdo a la planificación establecida por los Contratistas de Construcción de acuerdo a los hitos del proyecto. Estas pruebas se describen a continuación:

  - Pruebas Operacionales: corresponden a todas las pruebas con carga que se realizarán a los sistemas donde no existen temas pendientes de aprobación ni ejecución. Estas pruebas tienen como fin realizar una alimentación progresiva de material, hasta que se produzca la estabilidad operacional a capacidad de diseño.

- Pruebas de Rendimiento: Corresponden a las pruebas operacionales que han permitido mantener durante un período de tiempo continuo, un rendimiento permanente, consistente y estable a las exigencias del diseño de los equipos y sistemas.

- Primer llenado: Durante el desarrollo de las pruebas del Comisionamiento, se deberá efectuar el primer llenado de los equipos, considerando el material a ser tratado en cada uno de los equipos, como también el primer llenado con lubricantes e insumos que requieran los distintos equipos auxiliares de los distintos sistemas de la Planta Concentradora.

4. Puesta en Marcha

La Puesta en Marcha (PEM), corresponde a la etapa donde ha sido superada la etapa de Comisionamiento, lo que implica que las instalaciones están aptas y permiten la operación en condición normal, según los parámetros del proceso comprometido.

5. Ramp up

Corresponde a la etapa donde se ha consolidado el conocimiento de todos los sistemas y sus instalaciones, tanto a nivel operacional como de mantenimiento. Con la finalidad de evitar acumulación de agua en exceso en el depósito durante la etapa de puesta en marcha, el Proyecto considera medidas similares a las descritas para las excepciones operacionales:

- Revisión de la planificación del sitio de descarga del relave en las peinetas de descarga, de esta manera se mantendrá una superficie de evaporación que permita no acumular agua.
- Extracción de agua sobrenadante a través del sistema de captación pasivo y bombas si es necesario, las aguas serán impulsadas a la piscina de almacenamiento de agua recuperada para ser recirculadas hacia la planta.

En este periodo, tampoco se superará una capacidad almacenada de agua sobrenadante en exceso superior a 50.000 m^3.

Además, el Proyecto considera la impermeabilización del talud del muro aguas arriba con membrana HDPE e informará a la DGA de la Región de Antofagasta y Superintendencia del Medio Ambiente el inicio del Comisionamiento y Puesta en Marcha.

Los resultados de las acciones a implementar en la etapa de Comisionamiento y Puesta en Marcha, serán remitidos a la DGA de la Región de Antofagasta, dentro de los primeros 15 días de cada trimestre.

4.3.1.12. Acopio (Stock) de minerales oxidados

Junto con el mineral sulfurado a explotar de los rajos Esperanza Sur y Encuentro, se extraerá mineral oxidado. Se considera acopiar este mineral en acopios ROM (*Run of Mine* o directo de la mina, sin chancar). Cada uno de los rajos contará con un acopio ROM, en el caso del rajo Esperanza Sur para lixiviar el mineral en el mismo, y en el caso del rajo Encuentro para acopiar provisoriamente mineral oxidado que pueda extraerse durante la explotación de sulfuros y así enviarlos a la planta de chancado y aglomeración, instalada con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro, la cual se mantendrá operativa.

a) ROM Esperanza Sur

La explotación del rajo Esperanza Sur considera la extracción de óxidos, los que serán dispuestos en una pila ROM para su posterior lixiviación.

La cancha de lixiviación de la pila ROM tendrá una impermeabilización con una geomembrana LLDPE lisa con un espesor de 1,5 mm, mientras que las bermas perimetrales y las canaletas colectoras serán cubiertas con una geomembrana HDPE lisa de 2 mm de espesor (Figura 1-26 del EIA).

Una vez finalizado el proceso de lixiviación, esta pila se mantendrá en el lugar, con una altura de 98 m y una superficie de 100,8 hectáreas aproximadamente. En las Figuras 1-27 y 1-28 del EIA se muestra la ubicación y la sección transversal de la Pila ROM, mientras que en la Tabla 1-24 del EIA

se detallan los criterios de diseño de ésta y en la Figura 1-28 se presenta la superficie y volumen de cada uno de los niveles de la Pila ROM.

Adicionalmente la Pila ROM contará con las siguientes instalaciones de apoyo:

a.1) Piscina de Refino

La piscina de refino tendrá una capacidad operacional de 4.000 m^3 con un tiempo de residencia de 8 horas.

La piscina de refino se recubrirá con una capa de geomembrana LLDPE lisa de espesor de 1 mm, posteriormente se recubrirá con una capa de Geonet de espesor de 5 mm. Finalmente, se recubrirá con una capa de geomembrana HDPE lisa de espesor de 2mm.

Adicionalmente, esta piscina contará con un sistema de detección de fugas que controlará las filtraciones a través de un dren basal entre las geomembranas.

a.2) Piscina de solución PLS y Piscina de solución ILS

Las piscinas de solución PLS e ILS tendrán una capacidad operacional de 6.000 m^3 cada una, con un tiempo de residencia 12 horas.

Las piscinas de solución PLS e ILS se recubrirán con una capa de geomembrana LLDPE lisa de espesor de 1 mm, posteriormente se recubrirá con una capa de Geonet de espesor de 5 mm. Finalmente, se recubrirá con una capa de geomembrana HDPE lisa de espesor de 2 mm.

Las piscinas de solución PLS e ILS contarán con un sistema de detección de fugas que controlará las filtraciones a través de un dren basal entre las geomembranas.

a.3) Piscina de emergencia

La piscina de emergencia tendrá una capacidad operacional de 14.500 m^3 con un tiempo de standby de 12 horas.

La piscina de emergencia se recubrirá con una capa de geomembrana HDPE lisa de espesor de 2 mm y no contará con sistema de detección de fugas.

La piscina de emergencia recibirá el rebose de las piscinas de refino, PLS, ILS. Al mismo tiempo recibirá las soluciones de ILS y PLS desde la pila ROM cuando sea necesario el by-pass de las piscinas de ILS y PLS respectivamente.

b) Acopio provisorio Encuentro

Los óxidos que serán explotados en el rajo Encuentro, serán dispuestos en un acopio provisorio para su posterior lixiviación. Tendrá una capacidad de 36 Mt y una superficie de 37 ha aproximadamente. El acopio no considera membrana basal ya que funcionará como un acopio temporal para luego enviar el mineral a la planta de chancado y aglomeración.

En la Tabla 1-25 del EIA se detallan los criterios de diseño del acopio provisorio Encuentro, mientras que su ubicación se muestra en la Figura 1-29 del EIA.

4.3.1.13. Depósito de ripios de lixiviación Encuentro

El Proyecto considera un aumento en la capacidad del depósito de ripios de lixiviación existente, evaluado con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro, utilizando una superficie adicional de 60,9 ha. En la Tabla 1-26 del EIA, se presentan las principales características del depósito de ripios actual y la situación con Proyecto. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.2.13 del EIA.

4.3.1.14. Transporte de soluciones

Para lixiviar las pilas ROM, se requerirá de soluciones ácidas: refino residual del proceso de extracción por solvente o bien solución de reposición a base de ácido sulfúrico. La solución de refino

será suministrada desde la línea de óxidos existente. Al mismo tiempo, producto de la lixiviación de los acopios ROM se generarán soluciones PLS, ricas en cobre, que deben ser enviadas a la planta SX-EW existente.

Para los acopios ROM Esperanza Sur y Encuentro, desde las piscinas de soluciones asociadas a estos últimos se dispondrán una tubería de refino y otra de solución PLS que se conectarán con las tuberías de soluciones que a la fecha estarán operativas con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro y que conectarán las instalaciones de este último con la planta de extracción por solvente de la línea de óxidos de Minera Centinela.

Por otra parte, la solución de reposición será preparada in situ en cada área.

4.3.1.15. Canal de contorno

El Proyecto contempla la construcción de un canal de contorno para captar y evacuar las aguas lluvias de las cuencas Quebrada Caracoles y Quebrada Julia, a la quebrada Mala, evitando de esta manera su contacto con las obras e instalaciones del Proyecto.

El canal de contorno tendrá un trazado aproximado de 28.600 metros, con un drenado en sentido norte-sur para posteriormente virar al oeste, descargando al sur del nuevo depósito de relaves. Para su construcción se aprovechará el canal a construir con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro, utilizándose el mismo trazado.

Adyacente al canal se construirá un camino de inspección y mantención del canal de contorno, el cual tendrá un ancho de 4 metros.

Con la finalidad de evitar la generación de socavaciones en el punto de descarga del canal, se ha diseñado una poza disipadora de energía (Figura 2-4 de la Adenda). En la entrega del canal la pendiente longitudinal es de 0,29% y se prolongará en 10 m en una poza disipadora de energía. Esta poza tiene profundidad de 0,50 m y estará protegida, tanto en la base como en las paredes laterales, con rip-rap (piedra o roca para evitar la erosión). De esta manera, las aguas son aquietadas y descargadas a la quebrada receptora sin generar un flujo turbulento, evitando así la remoción de material y generación de detritos. Además, se ha incorporado un diente de enrocado para proteger la sección del canal de una posible socavación.

En la Figura 1-30 del EIA se presenta la ubicación del canal de contorno. Mayores antecedentes respecto al canal del contorno se presentan en el numeral 1.8.2.15, Anexo 10-15 del EIA y numeral 2-14 de la Adenda.

4.3.1.16. Modificación Ruta B-229

Las Rutas B-229 y B-233 pasan por las futuras instalaciones del Distrito Minero Centinela (DMC), en una longitud de aproximadamente 24 km en la Ruta B-229 y de 17,5 km en la Ruta B-233, motivo por el cual se ha definido un nuevo trazado por el sector norte y oriente de las instalaciones mineras que permita alcanzar los mismos destinos que las rutas actuales. La Ruta B-233, nace de la actual Ruta B-229 en el km 23,7 aproximadamente y conduce a la Mina San Juan.

Este nuevo trazado, que se ha denominado "By-Pass Rutas B-229 y B-233", mejorará sustancialmente el estándar de las vías que se reemplazarán, tanto por condiciones geométricas como de infraestructura vial. Se estima que la variante tendrá una longitud aproximada de 57,6 km.

La nueva ruta tendrá una categoría similar a la de un camino colector, con una velocidad de Proyecto de 80 km/h, permitiéndose en casos puntuales algunas restricciones de velocidad. Igualmente se dotará a la nueva ruta de una carpeta de rodado estabilizada químicamente (bischofita u otro) con el fin de mejorar la seguridad y evitar la emisión de polvo.

El trazado se inicia en el km 0,0 del actual camino de acceso a Minera Centinela en la intersección con Ruta 25 desarrollándose en dirección oriente por 18,3 km aproximadamente aprovechando al máximo el camino existente. Posteriormente el trazado se desarrolla en dirección nor-oriente por 9,22 km (antes de los cerros "Los Mellizos"), donde toma dirección sur oriente. Luego de 15,7 km de avance en dirección sur-oriente cambia de dirección en sentido sur-poniente por 3,7 km más hasta llegar al acceso a la Ex Mina Caracoles, completando hasta este punto una longitud total aproximada

de 46,95 km desde su inicio. Si se agrega a esta distancia los 3,0 km del acceso a la Mina Caracoles, se obtiene una longitud total aproximada de 49,95 km entre la Ruta 25 y la Ex Mina Caracoles

Posteriormente la ruta continúa en dirección sur poniente por 11,7 km hasta empalmar con la Ruta B-233, completando una longitud total de 58,67 km aproximadamente.

El trazado "By-Pass Rutas B-229 y B-233" se muestra en la Figura 1-31 del EIA. Mientras que los parámetros de diseño se detallan en la Tabla 1-27 del EIA.

a) Diseño obras de saneamiento

Desde el punto de vista del control de las aguas de escurrimiento superficial que eventualmente ocurren en la zona del Proyecto, los criterios de diseño para el dimensionamiento hidráulico de las obras, corresponderán a los establecidos en el Manual de Carreteras. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.8.2.16 i) del EIA.

b) Seguridad vial

Se incorporarán elementos de señalización, demarcación y contención vial para garantizar el tránsito vehicular seguro. Todos los elementos de seguridad vial que se consideren, cumplirán con lo estipulado en el Manual de Carreteras y en lo pertinente con el Manual de Señalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.8.2.16 ii) del EIA.

4.3.1.17. Áreas de extracción de empréstitos

El Proyecto requiere material de empréstito para la construcción y operación del depósito de relaves y para la construcción de las restantes instalaciones en el sector Mina-Planta. Para la explotación de empréstito se considera una planta de chancado y harneo móvil que se utilizará en caso que se requiera adecuar la curva granulométrica del material extraído

Las áreas de empréstito para la construcción del muro del depósito de relaves serán cinco, tres de ellas ubicadas íntegramente dentro de la cubeta del depósito, una cuarta ubicada parcialmente en el interior y una quinta ubicada fuera del depósito, al sur del mismo, denominadas A1, A2, A3, A4 y A5, respectivamente,

Las áreas de extracción de empréstito para la construcción de las instalaciones en el sector Mina-Planta se ubicarán una bajo el futuro botadero de lastre sur asociado al rajo Esperanza Sur y otra en el trayecto entre el futuro chancador primario aledaño al rajo Esperanza Sur y la planta concentradora Centinela. Estas áreas han sido denominadas A6 y A7.

La ubicación de las áreas de extracción se muestra en la Figura 1-32 del EIA.

4.3.1.18. Botadero de excedentes de excavaciones

Para disponer el material de excavaciones de construcción, ya sea en la Etapa 1 o en la Etapa 2 que no utilizado en una obra haya presentado fallas, se utilizará parte del volumen excavado en el área de extracción de empréstito A6. Para ello se considera:

- Los materiales a disponer: hormigón seco y excedentes de excavaciones, son inertes y sin posibilidad de generar lixiviados.
- Sobre los materiales se rellenará con material natural y el terreno será compactado.
- El área donde se dispondrán los excedentes no se utilizará para la construcción de infraestructura posteriormente.

4.3.1.19. Obras e instalaciones destinadas a suministro de insumos

a) Energía eléctrica

Con ocasión del Proyecto se agregará una nueva subestación eléctrica asociada a líneas de transmisión de alto voltaje, denominada subestación DMC, la cual se emplazará aledaña a la planta concentradora del mismo nombre. Para robustecer el sistema de alimentación, en línea con las

recomendaciones del CDEC-SING, se consideran las siguientes modificaciones a las líneas antes mencionadas, todas a ejecutarse con ocasión de la Etapa 1 del Proyecto:

- La actual línea El Tesoro-Esperanza se abre y se extiende ida y retorno hasta la nueva S/E DMC. Así, se habilita un circuito S/E Tesoro – S/E DMC y un segundo circuito S/E Esperanza – S/E DMC, esto a través de un único trazado adicional de torres de doble circuito (2x220 kV), de 11,4 km de longitud.

- En las S/E Encuentro (SING), S/E El Tesoro y S/E Esperanza se deben cambiar transformadores de corriente y modificar las protecciones correspondientes a las líneas Encuentro – El Tesoro y El Tesoro – Esperanza para llevarlas, en servicio de transmisión permanente, a la limitación térmica del conductor, esto de acuerdo a la información disponible de la página web del CDEC-SING.

La configuración anterior permite cerrar el corredor S/E Encuentro (SING) – S/E Tesoro – S/E DMC – S/E Esperanza – S/E El Cobre (SING).

La nueva subestación DMC constará con patios de 220 kV y de 23 kV. Además, se incluye el patio de filtros de armónicos en 23 kV.

El diseño de la S/E DMC quedó definido, en lo principal, con la siguiente configuración:

- Barra de 220 kV con esquema de barra principal seccionada y barra de transferencia.
- Transformadores de poder de 220/23 kV, 100 MVA
- Barra de 23 kV

Ya en las instalaciones que considera el Proyecto, la distribución de energía eléctrica se realizará en 23 kV desde la subestación eléctrica principal DMC proyectada hasta las subestaciones/salas eléctricas unitarias en las áreas de mina y planta, tales como chancado primario, transporte de mineral, apilamiento, pebbles, molienda, flotación, espesadores, relaves, sistema de impulsión y a las subestaciones unitarias asociadas a infraestructura y servicios, tales como, oficinas administrativas, comedores satélites, bodega, muestrera, estación de combustible, sala de control, plantas de aguas y taller de camiones. La excepción a lo anterior la constituye el nuevo loop mina aledaño al rajo Esperanza Sur y la planta de Molibdeno Distrital (PMD), ambas alimentadas desde la subestación Esperanza, existente, dada la cercanía entre las instalaciones, y el campamento de operación, alimentado desde la S/E Tesoro, igualmente debido a la cercanía.

La distribución de energía asociada a la planta se proyecta realizar mediante alimentadores aéreos, subterráneos (bancos de ductos o trincheras) o instalaciones a la vista (parrones, escalerillas), hasta las diversas subestaciones secundarias localizadas en los centros de consumo de las diferentes áreas. Para el diseño de esta red de distribución se consideró la planta en la Etapa 2 del Proyecto.

Las subestaciones y salas eléctricas se ubicarán próximas a los centros de consumos. Las subestaciones de distribución, serán del tipo intemperie, inmersas en aceite e instalado sobre bases de hormigón, con sistema colector de aceite para eventuales derrames o filtraciones. Se construirán muros cortafuegos para aislamiento de los transformadores entre sí y de las salas eléctricas.

Las cargas en baja tensión de la estación de bombeo de concentrado del sistema de transporte de concentrado (STC) DMC a planta de Molibdeno Distrital (PMD), en Minera Centinela, serán alimentadas desde un centro de control de motores de baja tensión, que junto a los equipos de accionamiento de las bombas centrífugas de esta estación (variadores de velocidad), serán implementados en la Etapa 1 del Proyecto. No se consideran cargas en media tensión para esta estación de bombeo.

Las cargas en baja tensión de la estación disipadora (EDC) del STC DMC a PMD serán alimentadas desde el tablero de distribución de baja tensión ubicado en sala eléctrica de PMD en el sector Mina – Planta. Este tablero de distribución será implementado en la Etapa 1 del Proyecto. No se consideran cargas en media tensión para esta estación de disipación.

Las salas eléctricas que se instalan en el sector Mina Planta adyacentes a la Planta Nueva serán construidas in situ.

Para el respaldo se considera habilitar un patio de generadores de 12 MW. Se exceptúan de este respaldo las salas eléctricas que tendrán respaldo local con accionamiento automático, siendo estas las siguientes:

- Espesamiento concentrado colectivo: un generador de 1.000 kVA.
- Espesadores de Relaves: un generador de 800 kVA.
- Sistema de recuperación de aguas de contacto depósito de relaves Centinela: dos generadores de 750 kVA cada uno.
- Subestación principal DMC: un generador de 300 kVA.
- Sala de Control Integrada: un generador de 300 kVA.

Todos los generadores funcionarán con petróleo diésel

Mayores antecedentes en numeral 1.8.2.19 i) del EIA.

b) Combustible

Se consideran cuatro nuevas estaciones de combustible para vehículos livianos ubicadas en: Planta concentradora de Minera Centinela y Área mina aledaña al rajo Esperanza Sur, tratándose en este caso de una estación móvil.

Las instalaciones anteriores se habilitarán en la Etapa 1. Ya en la Etapa 2, se utilizará igualmente la estación móvil aledaña al rajo Encuentro

c) Agua

El agua de mar fresca será almacenada en dos piscinas abiertas con recubrimiento de HDPE, ubicadas cerca de la planta de procesos. En la Etapa 1 se habilitará una piscina de 140.000 m^3 y en la Etapa 2 una piscina adicional 210.000 m^3. De acuerdo a lo anterior, se contará con una capacidad de almacenamiento de agua fresca de 350.000 m^3 una vez se alcance la máxima capacidad.

En la Etapa 1 del Proyecto se requiere una piscina y dos bombas (una operando y una en espera), en la Etapa 2 se incorpora una tercera bomba adicional de las mismas características de las bombas de la Etapa 1, es decir, en la Etapa 2 se dispondrá de tres bombas (dos operando y una en espera).

La distribución de agua de mar se realizará a través de una combinación de tuberías de acero carbono revestido interno y tuberías de HDPE.

El agua de mar se distribuirá a la planta concentradora, sistema de lixiviación del acopio ROM aledaño al rajo Esperanza Sur así como también a la planta de osmosis inversa a instalar aledaña a la planta concentradora Centinela.

La planta de Osmosis Inversa (OI) producirá agua desalinizada que alimentará los siguientes servicios: sistema contra incendio, preparación de reactivos, circuito de enfriamiento de molinos y preparación de floculantes para espesamiento de relaves. La salmuera producida por la planta OI será enviada a un estanque de transferencia de salmuera, la que será bombeada a un estanque de almacenamiento en el sector de la mina para su uso en el regadío de caminos.

Complementariamente, siempre en la Etapa 1 del Proyecto, se instalará una segunda planta de Osmosis Inversa aledaña a la planta concentradora Esperanza, existente, la cual será alimentada desde la piscina de agua de mar fresca que existe en dicha planta. El agua desalada en esta planta se utilizará en la planta de molibdeno y para potabilización y abastecimiento de campamentos de construcción y operación, junto con las oficinas. En particular, desde esta planta se enviará agua potable al campamento de operación, a través de un acueducto enterrado a razón de 30 l/s.

El agua recuperada de proceso será almacenada, en la Etapa 1, en una nueva piscina de 80.000 m^3, a la cual se sumará una piscina de 60.000 m^3 durante la Etapa 2.

Cabe señalar que el agua potable para uso sanitario tanto de las instalaciones actuales de la línea de sulfuros como de las instalaciones adicionales del Proyecto será obtenida a partir del agua de mar almacenada en la piscina de agua fresca existente en la planta concentradora Esperanza ya que con ocasión del Proyecto el agua de proceso que se recupere en las instalaciones del muelle será

íntegramente recirculada a través del nuevo acueducto que arribará a la nueva planta concentradora. La Figura 1-33 del EIA muestra el sistema de almacenamiento y distribución de agua desde planta concentradora Centinela.

4.3.1.20. Infraestructura complementaria y de servicios

a) Construcciones administrativas y servicios

Los edificios de administración albergarán al personal administrativo, ejecutivos y personal técnico profesional de la faena de las áreas Planta y Mina.

En la Tabla 1-28 del EIA se detallan las instalaciones de infraestructura y servicios. Para cada uno de ellos se indica el tipo de infraestructura asociada. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.2.20 i) del EIA.

b) Campamento de construcción e instalaciones de faena

En el sector Mina-Planta, durante la fase de construcción, se requerirá habilitar un campamento para albergar a quienes trabajarán durante ese período, el cual tendrá una capacidad para 6.000 trabajadores, correspondientes a la Etapa 1 del Proyecto. En la Etapa 2 del Proyecto se utilizarán las mismas instalaciones.

El campamento contará con una infraestructura basada en un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportante y de ensamble en terreno, adaptados a las necesidades de espacio y uso. La plataforma se construirá en su totalidad, con la extensión suficiente para emplazar un campamento más todos sus servicios, tales como, estacionamientos, áreas de recreación, planta de tratamiento de aguas servidas, generadores, almacenamiento de agua potable, etc. De acuerdo con los desniveles del terreno natural la plataforma podrá diseñarse y construirse en distintas elevaciones de forma tal de minimizar el movimiento de suelos.

Las principales instalaciones del Campamento estarán compuestas por:

- Habitaciones
- Casino
- Sala de Recreación
- Oficinas de Administración
- Área para Bodega
- Área para Acopio de Residuos
- Áreas de Recreación al aire libre
- Control de Acceso al Campamento
- Estacionamientos
- Policlínico
- Servicio de Lavandería
- Estanques de Agua Potable

Para la adecuada coordinación y ejecución de las obras y actividades a realizar durante la fase de construcción, se habilitará instalaciones de faena que consideran lugares de acopio de materiales, patios de residuos, servicios higiénicos, casa de cambio, comedor, área de almacenamiento y distribución de combustible, taller de mantenciones menores, entre otros. Dos de ellas se ubicarán en el entorno de la nueva planta concentradora Centinela, una tercera aguas abajo del depósito de relaves Centinela y una cuarta en el área de construcción del campamento de operación (Figura 1-34 del EIA). En el caso de la instalación de faena para la construcción del campamento de operación, se mantendrá aquella considerada en el Proyecto Integración Minera Centinela.

Si bien las instalaciones de faena tienen como objetivo principal atender la construcción, no serán completamente desmanteladas una vez concluida esta fase en la Etapa 1 para así poder atender la construcción de las instalaciones asociadas a la Etapa 2. Una vez concluidas estas actividades, se mantendrán las áreas habilitadas para recibir contratistas habituales de una faena de esta naturaleza, por ejemplo, para labores de mantención y/o reparación durante la operación. Las instalaciones de faena aledañas a la planta concentradora se espera reciban hasta 1.650 personas cada una, en tanto aquella asociada al depósito de relaves se espera albergue 150 personas.

c) Campamento de operación

El campamento existente, denominado Integración unificado de Centinela, será ampliado para suministrar los servicios básicos (alojamiento, alimentación y recreación) al personal del Proyecto Desarrollo Minera Centinela.

La capacidad adicional del campamento de operación, destinada al personal del Proyecto, será de 850 habitaciones para la Etapa 1 y 700 adicionales en la Etapa 2, dispuestas en una superficie de 9 hectáreas.

La ubicación e instalaciones del campamento de operación se presentan en la Figura 1-35 del EIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.2.20 iii) del EIA.

d) Manejo de aguas servidas

Se considera la habilitación o modificación de plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) modulares, de tipo lodo activados con aireación extendida y fosa sépticas sin infiltración a objeto de recuperar las aguas servidas y tratarlas en las plantas de tratamiento. Su ubicación se presenta en la Tabla 1-29 del EIA.

Las PTAS operarán 24 horas por día, todos los días del año y el agua tratada cumplirá para los parámetros microbiológicos con la norma de calidad de agua para riego (NCh. 1.333) para su utilización en la humectación de caminos y frentes de trabajo.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.2.20 iv) del EIA.

e) Manejo y almacenamiento de residuos

El Proyecto tiene contemplado un centro de manejo de residuos sólidos, el cual ocupará una superficie aproximada de 27,7 hectáreas, que considera un relleno sanitario de residuos sólidos domésticos, un relleno sanitario de residuos sólidos industriales no peligrosos, área de almacenamiento temporal de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, además de un patio de salvataje. La Figura 1-36 del EIA muestra la ubicación del centro de manejo de residuos.

Todos los lugares de disposición de residuos (RSD, RISES NP y RISES P) contarán con cierre perimetral y un canal de desvío de aguas lluvias.

e.1) Relleno sanitario para residuos domésticos (RSD)

Se habilitará un relleno sanitario que, junto con sus instalaciones anexas, ocupará una superficie aproximada de 9,93 hectáreas; 5,5 de las cuales estarán destinadas a las zanjas de disposición. Dicho relleno, que reemplazará al existente en la línea de sulfuros, será el destino final de los residuos sólidos domésticos y asimilables generados durante las fases de construcción, operación y cierre del Proyecto. Cabe mencionar que el Proyecto considera el traslado de los residuos dispuestos en el relleno sanitario actual de la línea de sulfuros de Minera Centinela a la nueva ubicación del relleno, por lo que recibirá también todos los residuos sólidos domésticos (RSD) que, a la fecha de su entrada en operación, ya hayan sido dispuestos en el relleno sanitario considerando en el Proyecto Esperanza.

La vida útil de este relleno será acorde a la vida útil del presente Proyecto, y se emplazará dentro del centro de manejo de residuos, el cual estará cercado y tendrá acceso controlado.

La capacidad del nuevo relleno sanitario será de aproximadamente 109.000 m^3, los cuales contendrán 31.476 toneladas de residuos sólidos domésticos, correspondientes a 75.411 m^3 de residuos (densidad de 0,5 t/m^3 luego de compactación), 3.423 m^3 de lodos provenientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas del Proyecto y material de cobertura. El volumen de residuos a trasladar desde el Relleno Sanitario actual se estima en 29.400 m^3.

El diseño del relleno sanitario respeta las características del relleno actual, con zanjas de 70 metros de largo, 30 metros de ancho y 2,8 metros de profundidad media, utilizando taludes de 1H:1V.

De forma preventiva, el relleno sanitario contará con un liner basal de polietileno de alta densidad

que permita garantizar la nula infiltración. Respecto de las características del liner, el diseño es análogo al relleno sanitario existente y aprobado de la línea de sulfuros de Minera Centinela: una base de material natural, libre de piedras, compactada a un 95% Proctor modificado sobre la cual se dispondrá un geotextil de protección 400 g/m^2 como primera capa y una geomembrana de polietileno de alta densidad de un espesor de 1,5 mm como segunda capa impermeabilizante.

El relleno considera:

1) Disposición de residuos con una altura de 1 metro
2) Cobertura intermedia de suelo compactado de 20 cm de espesor.
3) Disposición de residuos con una altura de 1 metro
4) Una cobertura final de 60 cm que se aplicará sobre cada zanja cuando llegue al término de su vida útil.

e.2) Relleno Sanitario para residuos industriales no peligrosos (RISES NP).

El Proyecto considera la construcción de un relleno controlado para la disposición final de residuos industriales no peligrosos que no sea factible reciclar o comercializar, el cual tendrá una superficie de 8,62 hectáreas, 5,67 de las cuales estarán destinadas a la disposición de los residuos. En esta área se dispondrán los residuos industriales no peligrosos generados tanto por las actividades del Proyecto como por aquellos residuos que al momento de su entrada en operación se encuentren dispuestos en el relleno controlado actualmente operativo, coincidiendo su vida útil con aquella considerada para todo el Proyecto.

Durante la vida útil del Proyecto se espera disponer 217.500 m^3 de RISES NP, para lo cual se requerirá de 9 zanjas. Las zanjas de disposición se han diseñado a imagen y semejanza de las actualmente operativas, esto es, 210 metros de largo, 30 metros de ancho y 5 metros de profundidad, con taludes de 1H:1V. De forma preventiva, el relleno contará con un liner basal de polietileno de alta densidad que permita garantizar la nula infiltración.

El relleno considera:

1) Disposición de residuos con una altura de 2 metros
2) Cobertura intermedia de suelo compactado de 40 cm de espesor.
3) Disposición de residuos con una altura de 2 metros
4) Una cobertura final de 60 cm que se aplicará sobre cada zanja cuando llegue al término de su vida útil.

Los procedimientos contemplados para la disposición de RISES NP considerarán: registro de vehículos y verificación de que la carga corresponda a RISES NP; registro de la cantidad de RISES NP ingresado; disposición de RISES NP en la celda unitaria de la cubeta, y aplicación de cobertura de estabilización.

e.3) Almacenamiento temporal de residuos industriales peligrosos

Se considera la construcción de un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos dentro de una superficie de 4 hectáreas. Este lugar cumplirá con todo lo dispuesto en el Reglamento sobre el Manejo de Residuos Peligrosos (D.S. N° 148/2003). Para mayor detalle, ver numeral 1.8.2.20 v) del EIA.

e.4) Patio de salvataje

Se considera también un patio de salvataje para clasificar residuos que puedan reutilizarse o presenten algún valor comercial. Consistirá en una superficie de 4,3 hectáreas en el cual los residuos industriales no peligrosos serán clasificados para evaluar la posibilidad de reutilizarlos, reciclarlos o bien disponerlos en el relleno sanitario previsto para tal fin.

La estructura del Patio de Salvataje estará constituida por una compactación del terreno a utilizar, un cierre perimetral, con un portón y puerta de acceso para vehículos y personas respectivamente.

e.5) Instalaciones de apoyo

El centro de manejo de residuos contará con una oficina de administración y servicios higiénicos para 20 personas, un galpón para maquinaria y área de estacionamientos. Las aguas servidas serán manejadas a través de fosa séptica sin infiltración para su posterior envío a tratamiento en la planta de tratamiento de aguas servidas considerada en la planta concentradora Centinela.

Complementariamente, el centro de manejo de residuos contará con un sistema de manejo de aguas lluvias a fin de minimizar la cantidad de estas últimas que pueda entrar en contacto con los residuos.

Adicionalmente, en la ampliación del taller de camiones Encuentro que tendrá lugar durante la Etapa 2 del Proyecto, se considera la habilitación de un área de almacenamiento temporal de residuos industriales peligrosos de 160 m^2 y un área para almacenamiento temporal de residuos industriales no peligrosos de 241 m^2.

f) Caminos internos

Para la circulación dentro de las instalaciones el Proyecto considera una red de caminos de distintos tipos de acuerdo a su uso.

La construcción de los caminos internos definitivos, destinados a la operación del Proyecto, considera la preparación del terreno, compactación de la superficie y la aplicación de acondicionador (bischofita u otro). Para efectos de garantizar un tránsito seguro de vehículos, durante la fase de construcción se realizarán labores de mantención de caminos, consistente en el acondicionamiento de la superficie de rodado mediante compactación y/o adición de material de carpeta de rodado granular regado con bischofita u otro estabilizador, según corresponda. Además, con el objetivo de minimizar la emisión de material particulado, se implementará un plan de humectación de caminos con salmuera y/o algún agente supresor complementario.

Las características de los caminos se detallan en la Tabla 1-30 del EIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.2.20 vi) del EIA.

4.3.2. Sector Ductos

El Proyecto considera la construcción de dos (2) nuevos acueductos. El primero será construido en la Etapa 1 y tendrá una capacidad de transporte de 850 l/s. El segundo acueducto será construido durante la Etapa 2 y tendrá una capacidad de 1.650 l/s. Este segundo acueducto reemplazará al acueducto original del Proyecto Esperanza, que se espera alcance para entonces su vida útil.

El Proyecto también considera aumentar la capacidad del concentraducto existente en las Etapas 1 y 2, aumentando su diámetro.

4.3.2.1. Acueductos

a) Etapa 1

En la Etapa 1 se construirá un nuevo acueducto, que contará con una capacidad de transporte de 850 l/s. La tubería será de acero, con espesores de pared variable a lo largo de todo el trazado, de hasta 36 pulgadas de diámetro, y estará enterrada. El diseño de este sistema es en modo *booster* (sistema cerrado), con una tubería revestida en su interior y exterior.

El acueducto transportará todas las aguas de proceso recuperadas en el sector Muelle, provenientes de la nueva planta de tratamiento de agua recuperada (PTAR), hasta el sector Mina-Planta. Ello implica que el acueducto existente transportará exclusivamente agua de mar fresca.

Para este nuevo acueducto se considera ampliar las estaciones EBC y EB1 (EBCA, EB1A) y construir y operar una nueva estación de bombeo (EB2A) ubicada entre las actuales EB2 y EB3, sin modificar las actuales EB2, EB3 y EB4. Cabe señalar que el área a intervenir con ocasión de la nueva estación de bombeo se encontrará dentro de la servidumbre de Minera Centinela.

En cada estación de bombeo se contará con una piscina de emergencia. Las piscinas de emergencia serán excavadas en tierra y su capacidad se indica en la Tabla 0-4 de la Adenda.

Se construirán nuevas piscinas de emergencia, para cada una de las estaciones de bombeo ampliadas

(EBCA, EB1A, EB2A) equivalentes a 1,3 veces el volumen que resulta al drenar gravitacionalmente el tramo correspondiente. En el caso del muelle (EBCA) se habilitará un estanque cerrado de emergencia. La capacidad de las piscinas se detalla a continuación:

- EBCA: 1.900 m^3
- EB1A: 10.600 m^3
- EB2A: 38.300 m^3

b) Etapa 2

En la Etapa 2 del Proyecto se construirá un segundo acueducto, para remplazar el sistema de impulsión de agua de mar (SIAM) existente asociado al Proyecto Esperanza, una vez que éste último cumpla su vida útil, el cual dará término a su operación.

El nuevo acueducto tendrá una capacidad de transporte de 1.650 l/s, y proveerá el flujo restante requerido para la planta concentradora Centinela, además de las plantas de Esperanza, Óxidos Encuentro y Antucoya. La tubería será de acero, de hasta 48 pulgadas de diámetro, y también estará enterrada, con una tubería revestida tanto en su exterior como en su interior.

El acueducto de la Etapa 2 transportará exclusivamente agua de mar "fresca". Parte de esa agua será empleada para obtener agua potable para consumo humano para el campamento de operación del Proyecto.

Respecto a las estaciones de bombeo, se aumentará la capacidad de bombeo en las estaciones EBC, EB1, EB2, EB3 y EB4, cada una con la infraestructura para el acueducto de 1.650 L/s. Las piscinas de emergencia existentes serán ampliadas, contemplado las siguientes capacidades:

- EB1: 6.700 m^3
- EB2: 28.900 m^3
- EB3: 47.400 m^3
- EB4: 17.400 m^3

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 0-4 de la Adenda.

4.3.2.2. Concentraducto

a) Etapa 1

El concentraducto actual de planta Esperanza hacia el Muelle será modificado para aumentar la capacidad de transporte de concentrado y así satisfacer las necesidades del Proyecto. La pulpa será impulsada por un sistema de bombeo ubicado al inicio del ducto, en el sector Mina-Planta. Para la operación del concentraducto se considera la modificación de las dos estaciones de válvulas existentes.

El Proyecto considera la ampliación de las piscinas de emergencia del concentraducto, impermeabilizadas mediante una capa HDPE de 1,5 mm de espesor, con capacidad suficiente y holgada para recibir, en caso de emergencia, el concentrado que se encuentre en la tubería en el tramo correspondiente. El último tramo del concentraducto drena hacia la piscina de emergencia existente del sector Muelle Esperanza, de 7.000 m^3, la que no será ampliada en este Proyecto. Adicionalmente, el concentraducto cuenta y contará con sistemas de detección de fugas.

En la Etapa 1 del Proyecto se considera reemplazar 60 km de tubería, de 7" a 8", (desde el km 15 al km 75 del trazado) con el objetivo de lograr la capacidad máxima de transporte de 159,2 TSPH, de acuerdo a lo especificado por el plan minero para esta etapa.

Actualmente, el sistema de transporte de concentrado (STC) cuenta con una estación de bombeo (EBC) compuesta por dos estanques de almacenamiento y dos bombas de desplazamiento positivo (una operando y una *standby*). En la Etapa 1 se agregarán dos estanques más al sistema, con las mismas características y dimensiones que los existentes. Para estos dos nuevos estanques se consideran dos nuevas bombas centrífugas de carga de las mismas características que las actuales, que alimentarán a las bombas de desplazamiento positivo existentes.

En la Etapa 1 la piscina de emergencia de la estación EV1 será ampliada de 3.200 m^3 a 4.900 m^3. Las coordenadas de la piscina de emergencia se detallan en la Tabla 2-11 de la Adenda.

Los nuevos tramos del concentraducto serán construidos paralelos al concentraducto actual, y luego estos se unirán con el concentraducto existente (sistema by-pass). En la Tabla 2-9 de la Adenda, se indican las coordenadas asociadas a los tramos a modificar. Mayores antecedentes se presentan en los numerales 2-21 y 2-22 de la Adenda.

b) Etapa 2

En la Etapa 2 se modificarán 35 km de tubería, de 7" a 8" (desde km 75 al km 110) y 8,25 km de tubería de 5" a 6" (desde km 135,4 al km 143,6), con el objetivo de lograr la capacidad máxima definitiva de transporte de 180,8 toneladas secas por hora (TSPH), según lo requerido por el plan minero de esta etapa.

Se considera agregar una bomba de desplazamiento positivo a la estación de bombeo del concentraducto, de las mismas características que las existentes, quedando así un sistema de tres bombas de desplazamiento positivo, dos operando, y una *standby*.

En la Etapa 2 la piscina de emergencia de la estación EV2 será ampliada de 1.500 m^3 a 1.900 m^3. Las coordenadas de la piscina de emergencia se detallan en la Tabla 2-11 de la Adenda.

Mayores antecedentes se presentan en los numerales 2-21 y 2-22 de la Adenda.

4.3.2.3. Atraviesos

Los ductos actuales y adicionales con ocasión del Proyecto discurren y discurrirán entre el sector Mina-Planta y Muelle, atravesando en el trayecto líneas de transmisión eléctrica, caminos principales, caminos secundarios, vía férrea, ductos de terceros y zonas de interés especial como la falla de Atacama, la Estación Chela (zona de interés histórico-turístico), quebradas menores de escurrimiento eventual y la quebrada del diablo, esta última en el farellón costero. El tipo de cruce de acueductos y concentraducto y sus respectivas coordenadas se detallan en la Tabla 2-10 de la Adenda.

Al igual que los ductos actuales, los nuevos ductos se encontrarán enterrados, sin afectar áreas de interés ni trazados lineales. El método constructivo asociado a cada tipo de trazado y área se describe como parte de la fase de construcción.

4.3.2.4. Obras e instalaciones destinadas a suministro de insumos

a) Energía eléctrica

La estación de bombeo EB1, incluyendo su ampliación EB1A, continuará siendo alimentada mediante la LTE de 110 kV existente, tramo denominado por CDEC-SING Muelle – Sairecabur, desde la S/E eléctrica ubicada en el muelle Esperanza.

Por otra parte, las estaciones de bombeo EB2 y EB3 junto con su ampliación EB2A, serán alimentadas desde la S/E eléctrica Antucoya, de propiedad de Minera Antucoya, empleando las LTE 110 kV existentes, tramos denominados por CDEC-SING Licancabur - Guayaques y enlace Guayaques – S/E Antucoya, propiedad de Minera Centinela y Minera Antucoya, respectivamente. Próximo a la estación de bombeo EB1, entre EB1 y EB2, se construirá un patio de enlace que seccionará la LTE 110 kV.

Finalmente, la EB4 será alimentada mediante una línea de 23 kV desde la S/E eléctrica Esperanza.

b) Agua

En faena se abastecerá agua en bidones para el consumo de los trabajadores. El agua potable para las instalaciones sanitarias será adquirida a una empresa autorizada, mediante camiones aljibe, la cual será responsable de su transporte y descarga en estanques instalados en el área del Proyecto. De igual forma, el agua para uso industrial será abastecida en camiones aljibe y almacenada en estanques en las áreas de trabajo.

4.3.2.5. Infraestructura complementaria y de servicios

a) Campamento de construcción e instalaciones de faena

Para la construcción de los ductos e instalaciones anexas se habilitarán dos (2) campamentos que serán completamente desmontados una vez finalizada la construcción de la Etapa 2 del Proyecto. El primero de ellos, denominado BL2, estará ubicado en el km 26 del acueducto (próximo a la EB2 existente) y contará con una capacidad para 900 trabajadores. El segundo, denominado BL4, estará ubicado en el km 75 del acueducto (en las proximidades de la EB3 existente), y tendrá una capacidad para albergar a 900 trabajadores. En la Tabla 1-34 del EIA, se presentan los campamentos con sus capacidades y coordenadas de ubicación.

Adicionalmente, se habilitarán siete instalaciones de faena, siempre dentro de la franja evaluada ambientalmente con ocasión del presente Proyecto, cuya ubicación y área de trabajo a la que prestarán servicio se presenta en la Tabla 1-35 del EIA.

b) Manejo de aguas servidas

El sector Ductos considera la habilitación de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), una para cada campamento de construcción, modulares de tipo lodos activados con aireación extendida, cuyo diseño y capacidad cubra las necesidades de la fase de construcción del Proyecto. Las PTAS asociadas a los campamentos contarán con una capacidad de tratamiento de 108 m^3/día cada una, considerando 900 trabajadores. Cabe señalar que estas PTAS recibirán las aguas servidas desde las fosas sépticas sin infiltración consideradas en el sector Ductos.

c) Manejo y almacenamiento de residuos

En cada campamento existirá un área de almacenamiento temporal de residuos industriales sólidos (RISES) no peligrosos y residuos peligrosos generados producto de la construcción, junto con un área de almacenamiento de residuos domésticos. Los residuos generados en las distintas áreas de trabajo serán trasladados diariamente a estas áreas. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.3.5 iii) del EIA.

4.3.3. Sector Muelle Esperanza

En este sector se realiza actualmente la recepción, espesamiento, filtrado, almacenamiento y embarque del concentrado proveniente de la planta de beneficio existente. Una vez implementado el Proyecto, se realizarán las mismas actividades, y se ampliarán las instalaciones actuales para permitir el procesamiento y manejo del concentrado adicional asociado al presente Proyecto, repotenciando el sistema de embarque existente.

Por otra parte, en este sector actualmente se lleva a cabo la captación y acondicionamiento de agua de mar. Con ocasión del Proyecto, se aumentará el caudal de captación del sifón existente en el Muelle Esperanza hasta 2.500 l/s, suficiente para atender las necesidades actuales y aquellas adicionales asociadas al Proyecto en su Etapa 2.

En la Figura 1-49 del EIA se presentan las instalaciones existentes y nuevas del Sector Muelle Esperanza. Mientras que en el Anexo 1-4 del EIA se adjunta plano general sector Muelle Esperanza.

4.3.3.1. Infraestructura para el sistema de aducción y acondicionamiento de agua de mar

a) Captación y acondicionamiento de agua de mar

El sistema de captación de agua de mar existente será modificado, con el fin de aumentar el caudal de captación del sifón existente en el Muelle Esperanza, para un caudal de 2.500 L/s. Para ello, se reforzará la estructura de la torre de captación con 4 pilotes adicionales. Complementariamente, se reforzará la cepa longitudinal con dos pilotes adicionales.

El aumento del caudal de diseño conlleva un incremento en la velocidad de succión a través de la reja perimetral de la campana existente, por lo que es necesario establecer un perímetro mayor que permita asegurar magnitudes de velocidad de escurrimiento similares a las corrientes que, de manera

natural, están presentes en el medio marino. Cabe señalar que el Proyecto mantendrá las características actuales relacionadas a las barreras físicas que dispondrá en la campana de captación de agua de mar. En efecto, sin perjuicio de su mayor diámetro, se contará con barras de acero de 1 pulgada de diámetro, con una distancia entre ejes de 150 mm y filtros de tamiz de no más de 3 mm.

Complementariamente, se considera la instalación de una plancha de acero en el nivel de piso intermedio de la torre de captación y una reja perimetral adosada a la estructura de la torre de captación. La plancha de piso y las rejas perimetrales se diseñan en módulos con un peso inferior a 2 toneladas, con el fin de facilitar los trabajos submarinos. Todos los elementos serán fabricados en taller y suministrados en obra para su instalación. Se privilegiará el uso de uniones apernadas, utilizando puntos de fijación existentes o bien abrazaderas. El objetivo de estas obras es asegurar un flujo horizontal en el entorno de la succión y con magnitudes mejores a las corrientes presentes en el medio marino.

Los parámetros de succión de la captación de agua de mar se detallan en la Tabla 1-38 del EIA, mientras que las características del sistema de captación de agua de mar existente y proyectada se presentan en la Tabla 1-39 del EIA. Cabe mencionar que el punto de succión se ubica fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL), la que fue establecida en 141 m por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile (DGTM y MM, Ordinario N°12.600/1451/VRS, 29 de octubre de 2007).

Por otra parte, se considera una nueva planta de electrocloración, la cual tiene como objetivo controlar el *biofouling*, mediante la producción y la aplicación de hipoclorito de sodio al agua de mar en la entrada de la tubería, para evitar posibles incrustaciones en el nuevo acueducto. Esta planta se ubicará a un costado de la sentina y entregará al sistema de 2 a 3,5 ppm de hipoclorito de sodio (cloro) al agua. Además, a lo menos una vez por semana, el sistema entregará golpes de cloro de hasta 8 ppm por 20 minutos.

Finalmente, cabe señalar que el sistema contará con un estanque de emergencia adicional, de 1.300 m^3 de capacidad, que permita atender posibles contingencias en el acondicionamiento de agua de mar y en la impulsión de agua de mar hacia el sector Mina-Planta sin que se vierta agua al mar.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.8.4.1 i) del EIA.

b) Desalación de agua de mar

Se requerirá agua desalada para el proceso de filtrado de concentrado, la generación de agua potable necesaria en el muelle y otros consumos menores, para lo cual se implementará una planta de osmosis inversa y una planta potabilizadora.

La nueva planta de osmosis inversa tratará una fracción del agua captada del sistema de aducción modificado, entregando 38 L/s de agua desalinizada. El agua desalada será almacenada en estanques de acumulación desde donde se alimentarán la planta de agua potable, y el lavado de concentrado en los filtros, principalmente.

Como consecuencia de este proceso, se generará como residuo un efluente de agua, denominado salmuera de descarte.

c) Descarga de salmuera de descarte

La salmuera proveniente de la nueva planta de osmosis inversa será descartada, a través de la tubería existente, cuyo punto de descarga se encuentra ubicado fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL). Alternativamente, parte de esta salmuera podrá utilizarse en la humectación de caminos internos.

Las principales características de los sistemas de captación y descarga, actual y proyectado, se detallan en la Tabla 1-40 del EIA.

4.3.3.2. Infraestructura para el manejo del concentrado

El Proyecto considera ampliar y/o incorporar nuevas instalaciones que ayuden a la recepción, espesamiento, filtrado, almacenamiento y embarque del aumento de concentrado de cobre, proveniente de la Planta concentradora Centinela. Todas obras y actividades necesarias de realizar de

manera previa al embarque del concentrado hacia su destino final se indican a continuación.
a) Recepción del concentrado

a.1) Etapa 1

La pulpa de concentrado proveniente del concentraducto se recepcionará en la estación disipadora de energía existente y se despachará en partes iguales a los espesadores, uno existente y otro nuevo con ocasión del Proyecto. Se agregará un cajón distribuidor adicional a la estación disipadora existente en la Etapa 1.

El concentrado de cobre proveniente del concentraducto alimentará al cajón de traspaso de espesamiento de concentrado, desde donde se alimenta mediante bombas de velocidad variable (una operando y otra *stand by*) al espesador de concentrado (de 36 m de diámetro) existente en el Muelle Esperanza, y mediante bombas (una operando y otra *stand by*) al nuevo espesador de 36 m de diámetro del tipo convencional, en la Etapa 1. En caso de derrames, se cuenta con una piscina de emergencia capaz de contener el volumen de un espesador.

La Figura 1-51 del EIA muestra el esquema de procesos del Muelle Esperanza para la Etapa 1.

a.2) Etapa 2

En la Etapa 2 del Proyecto, en el cajón de traspaso de espesamiento de concentrado se agrega una tercera bomba de velocidad variable (más una *stand by*) que alimenta a un nuevo espesador de 36 m de diámetro, de tipo convencional. En caso de derrames, se seguirá utilizando la piscina de emergencia existente en el Muelle Esperanza.

b) Espesamiento del concentrado

b.1) Etapa 1

Esta etapa de espesamiento del concentrado de cobre tendrá como finalidad obtener el contenido de sólidos adecuado para que el concentrado de cobre pueda ser enviado hacia la planta de filtro.

El producto de espesamiento en la Etapa 1, del nuevo espesador de concentrado, poseerá un porcentaje de sólidos de 63%, y será impulsado mediante bombas (una operando y una *stand by*) hacia el estanque de almacenamiento de concentrado de cobre (de 140 m^3). Dicho estanque alimenta los dos nuevos filtros, que también tienen la opción de alimentar al estanque agitado de alimentación de los filtros existentes. En caso de no satisfacer la concentración de sólido en peso el *underflow* considera la posibilidad de ser recirculado al espesador de concentrado mediante bombas (una operando y una *stand by*).

El agua recuperada, es decir, el overflow del espesador, será tratada en una nueva planta de tratamiento de agua recuperada (PTAR), que filtra los sólidos en suspensión, para posteriormente ser inyectada en el nuevo acueducto de 850 l/s, también construido en la Etapa 1.

b.2) Etapa 2

En la Etapa 2 el *underflow* del nuevo espesador de concentrado tendrá una concentración en peso de sólidos de 63%, y será impulsado mediante bombeo hacia el estanque de almacenamiento de concentrado de cobre que alimenta los nuevos filtros, teniendo la alternativa de alimentar al estanque agitado de los filtros existentes. En caso de no satisfacer con la concentración de sólidos necesaria, el *underflow* tendrá la flexibilidad de ser recirculado al espesador de concentrado.

c) Filtrado del concentrado

c.1) Etapa 1

La planta de filtros, que tiene por objetivo disminuir el contenido de humedad de la pulpa de concentrado hasta un 10% y el contenido de cloruros desde un 1,33% a un 0,03%.

Desde los estanques de alimentación de filtros, el concentrado es dirigido a los filtros de placa vertical, mediante bombeos "batch", donde se obtiene un concentrado filtrado entre un 8% y un 10%

de humedad.
El proceso de filtrado considera dos fases principales de filtrado, la primera elimina el agua salada del sólido y luego de rellenar las cámaras con agua desalada, se procede a lavar y desaguar con agua desalada como segunda etapa de filtrado.

En la Etapa 1 del Proyecto, se tiene proyectada la instalación de dos (2) filtros adicionales, con las mismas características que los existentes, por lo que la capacidad de filtrado de la planta se verá aumentado al doble.

c.2) Etapa 2

En la Etapa 2 se agrega un segundo filtro, con las mismas características que los anteriores. Considerando lo existente y lo proyectado se obtiene una capacidad máxima de filtrado de 253,4 t/h y una capacidad nominal de 198,9 t/h.

El agua recuperada de los espesadores de concentrado será bombeada a las plantas de tratamiento de agua de descarte (PTAR) existente y nueva, donde se recuperará sólido fino contenido que se retorna a los espesadores de concentrado, mientras que el agua tratada, con bajo contenido de sólidos, será recirculada y bombeada a través del nuevo acueducto construido con ocasión de la Etapa 1 (de 850 l/s) para retornar a la planta en el Sector Mina – Planta. El agua recuperada de los filtros será retornada mediante bombeo al espesador de concentrado.

d) Almacenamiento de concentrado

El concentrado filtrado, con un 8 a 10% de humedad, será transportado mediante alimentadores de correas a la correa tripper existente, que distribuye el concentrado al acopio de concentrado existente, en el edificio de almacenamiento (procedimiento que se realizará en ambas fases del Proyecto). Los traspasos son y serán cerrados, a fin de evitar la liberación de material particulado.

El actual edificio de almacenamiento será ampliado con el fin de aumentar la capacidad total de almacenamiento, y albergar hasta 110 kt de concentrado. Para ello se aumentará la longitud del galpón en 30 m hacia el norte, replicando los marcos típicos del edificio actual (3 espacios a 10 m).

Posteriormente, el concentrado de cobre es cargado en el edificio de almacenamiento, mediante cargadores frontales móviles a chutes fijos que descargan, a través de correas alimentadoras, a una de traspaso que los conduce hasta la torre de transferencia. Desde la torre de transferencia el concentrado es cargado al sistema de correas transportadoras, que lo conduce hasta la escotilla del barco.

d.1) Sistema de control de emisiones

El edificio de almacenamiento de concentrado contará con los siguientes sistemas de control de emisiones de material particulado: extractores que conducen el polvo y los gases mediante ductos hasta colectores dotados de filtros que permiten capturar el polvo en maxisacos, y un sistema de limpieza para los cargadores frontales y la maquinaria que sale del edificio. El polvo recuperado será devuelto a las instalaciones de almacenamiento.

El edificio de almacenamiento contará con correas tripper y un diferencial de presión que asegura que el concentrado no será liberado al exterior. La presión negativa será de al menos ½ mm c.d.a. (milímetro de columna de agua), valor indicado en la normativa de referencia para el almacenamiento de asbesto.

El sistema de ventilación actual está compuesto por tres (3) colectores de polvo (filtros de mangas) que conectados a cámaras capacitivas sobre las tolvas de alimentación capturan el polvo en suspensión y lo depositan mediante válvulas rotativas a la correa de embarque. Existe además un ventilador centrífugo instalado en el extremo superior sur del edificio, que inyecta aire al interior a través de un ducto con boquillas de inyección, con el fin de realizar un arrastre e inducción de aire para direccionarlo a los puntos de captura.

El actual edificio de almacenamiento será ampliado con el fin de aumentar la capacidad total de almacenamiento, y albergar hasta 110 kt de concentrado. Para ello se aumentará la longitud del galpón en 30 m hacia el norte, replicando los marcos típicos del edificio actual (3 espacios a 10 m).

Con la finalidad de mantener un diferencial de presión al interior del edificio respecto del exterior y de garantizar las condiciones de ventilación establecidas en el D.S. 594 del Ministerio de Salud, se modificará lo siguiente:

1. Aumento en el caudal de aire de extracción.
2. Aumento en el caudal de aire de inyección.
3. Implementación de cámara capacitiva continua.
4. Implementación de cortina de aire.

En el Anexo 17 de la Adenda se presenta informe técnico del dimensionamiento del sistema de ventilación y control de polvo del acopio ampliado, mientras que en el Anexo 18 de la Adenda se presenta informe técnico con el dimensionamiento del equipo colector de polvo. Como medio de verificación, la presión negativa habrá de ser constatada con manómetros manuales y/o digitales al medir al interior y al exterior del edificio de almacenamiento. Minera Centinela se compromete a llevar un registro semestral de esta medición, reportando anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente.

4.3.3.3. Embarque de concentrado en Muelle Esperanza

El presente Proyecto aumenta la tasa de embarque del concentrado, optimizando el funcionamiento de las correas transportadoras existentes en tierra y de la correa a elevar en el muelle para aumentar a 1.200 tph la capacidad y la velocidad de carguío.

Para el embarque de concentrado, se incrementará el número de barcos desde 60 barcos al año hasta 75 barcos al año en la Etapa 1 y 90 barcos en la Etapa 2. Este limitado aumento obedece a la disponibilidad de barcos de mayor capacidad a la prevista durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Esperanza.

Este Proyecto repotenciará todo el sistema de transporte por correas, incluyendo la correa transportadora de la galería del muelle y el cargador de barco.

a) Reubicación de la correa transportadora sobre la galería

Con el fin de resolver el actual impacto de oleaje sobre la galería en el puente de acceso del Muelle Esperanza, se elevará el sector central de la correa transportadora y las canalizaciones a una cota mayor, instalándola sobre el techo de la galería existente. De esta manera, varios componentes de la correa inferior existente podrán ser reutilizados para la instalación de esta nueva correa transportadora. En el plano del Anexo 19 de la Adenda se muestra el perfil longitudinal de la sección de la galería que será levantada. Previo a la maniobra de elevación de la galería se limpiarán y revisarán las instalaciones, de tal forma de garantizar que no existan residuos de concentrado u otros materiales que pudiesen caer al medio marino.

La correa transportadora reubicada será cubierta por una estructura secundaria que servirá de apoyo para estructuras de revestimiento (costaneras y planchas de cierre) de manera de mantener la condición de hermeticidad en torno a la cinta.

Para lograr la transición entre la zona "correa adentro" y "correa afuera" se realizarán ajustes en la estructura de la galería existente en las zonas de transición, entre los ejes 21 a 19 y entre los ejes A-C. Entre los ejes 19 y C la estructura de cierre proyectada se definirá en módulos iguales. La longitud total afectada del puente de acceso, para la construcción de esta solución estructural, será de 367 m aproximadamente.

La estructura de cierre corresponde a una estructura liviana de soporte para la plancha de revestimiento y también para dar apoyo lateral a la correa transportadora en su interior.

Para evitar el retorno de carga por las correas se consideran raspadores sectorizados, en tanto que a lo largo de toda la galería se cuenta y se contará con un sistema de aspirado manual que permita recuperar el material que eventualmente caiga de la correa transportadora.

b) Transporte de concentrado a embarque

El concentrado de cobre es cargado desde el edificio de almacenamiento a la correa transportadora.

Este proceso de carga es atendido por el sistema de colección de polvo que atiende al edificio de almacenamiento.
Posteriormente, existe un traspaso hacia la correa que finalmente enfila rumbo al muelle. Dicho traspaso cuenta igualmente con un colector de polvo y filtro de manga. Los equipos (Filtros de mangas) de ventilación y control de polvo dimensionados en la etapa de transporte de mineral a embarque, presentan una eficiencia de captura o retención de polvo del orden del 98% para tamaños de partículas de 1 micra.

Una cámara de baja energía en la correa de alimentación producirá un volumen de control para confinar el polvo causado por la descarga del mineral, el polvo de mayor tamaño precipitará en la correa y el de menor tamaño será conducido hacia el filtro de mangas, el cual provoca una depresión al interior del volumen de control. La cámara y el filtro de mangas conforman la solución diseñada y dimensionada para el control de polvo en la alimentación de la correa de embarque.

Posteriormente el concentrado es transportado sin mediar nuevos traspasos hasta el cabezo del muelle donde se traspasa al cargador. Este último traspaso es igualmente atendido por un colector de polvo.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.4.3 del EIA y numerales 2-37, 2-38 de la Adenda.

4.3.3.4. Despacho alternativo del concentrado en camiones

En caso de requerirse, el concentrado podrá ser retirado en camiones desde los edificios de almacenamiento, proceso que está actualmente habilitado en el edificio de almacenamiento. Para el despacho alternativo de concentrado, se utilizarán camiones con contenedores herméticos.

Cabe mencionar que las rutas y destinos para el despacho de concentrados en camiones, fuera de sus instalaciones industriales, no forman parte del presente Proyecto, dado que solo se ejecutaría en situaciones excepcionales. Por ello, tanto la empresa que preste el servicio de transporte como aquella que reciba el concentrado deberá contar con las autorizaciones ambientales y/o sectoriales necesarias para tal fin.

4.3.3.5. Obras e instalaciones destinadas al suministro de insumos

a) Agua

Para el abastecimiento de agua destinada al consumo humano en este sector, se potabilizará agua en una nueva planta de potabilización, sistema asociado a la nueva planta de osmosis inversa. El sistema contará con los siguientes equipos:

- Planta potabilización
- Nuevo estanque de almacenamiento de agua potable de 50 m^3 y reubicación del estanque existente.

Para el abastecimiento de agua en el proceso de filtrado del concentrado, se utilizará una porción del agua proveniente del sistema de aducción y acondicionamiento.

El agua será desalinizada mediante una nueva planta de osmosis inversa la cual, en conjunto con la planta existente, permitirá tratar 84 l/s de agua de mar desde la Etapa 1 del Proyecto, entregando 38 l/s de agua desalinizada para los usos antes indicados y otros usos menores. Dicho sistema contará con los siguientes equipos:

- Planta de osmosis inversa.
- Estanque de agua desalinizada, uno de 1.000 m^3.
- Estanque de salmuera de 1.000 m^3.

Adicionalmente se requerirán los siguientes sistemas complementarios:

- Una planta de dosificación de floculante.
- Un estanque agitador.
- Dos estanques de almacenamiento de concentrado.
- Estanque de agua recuperada.

- Estanque de filtrado.

b) Energía eléctrica

Para alimentar las nuevas instalaciones en el sector Muelle Esperanza se utilizará la potencia disponible en la Subestación principal de 110/23 kV, y líneas de distribución de 23 kV existentes.

En caso de corte de energía se dispondrá de patio de generadores, de 3 MW, ubicado a un costado de la sala eléctrica, para cubrir nuevas cargas críticas. Se exceptúa de este respaldo la sala eléctrica que tendrá respaldo local, siendo ésta la siguiente

Nuevo espesador de concentrado: un generador de 750 kVA.

Todos los generadores funcionarán con petróleo diésel.

c) Combustible

A fin de satisfacer los requerimientos de consumo de combustible, este último será suministrado desde la estación existente en el muelle. En caso de ser necesario, se instalarán temporalmente estanques surtidores. Este consumo se encuentra asociado principalmente a la operación de maquinaria y camiones de construcción (cargadores frontales, tractores oruga, moto-niveladoras, camiones regadores, etc.). El transporte se realizará por una empresa externa autorizada y el almacenamiento tendrá lugar en estanques especialmente dispuestos para tal fin, los cuales consideran pretil de contención capaz de contener el equivalente al 110% de la capacidad del estanque y sistemas de contención de eventuales derrames

d) Reactivos de proceso

Los reactivos de proceso requeridos se almacenarán en estanques, o bien en la bodega de sustancias peligrosas existente en el muelle.

4.3.3.6. Infraestructura complementaria y de servicios

En el Anexo 1-4 del EIA se adjunta plano del sector Muelle Esperanza, donde se observa la distribución de las instalaciones indicadas a continuación.

a) Modificación de instalaciones actuales de servicio

En el muelle, se cuenta actualmente con instalaciones de servicio para el personal en faena, algunas de las cuales habrán de ser modificadas con ocasión del Proyecto:

- El casino existente será ampliado para atender el personal adicional de cara a la fase de operación de la Etapa 1 y la Etapa 2.
- El policlínico será igualmente ampliado, incorporando boxes de atención.
- La sala de control será ampliada, incorporando nuevos box de oficina, panel de control y área de servidores computacionales.
- Se habilitarán oficinas administrativas adicionales.
- Se habilitará una sala de cambio adicional, modular, con un primer módulo en la Etapa 1 y un segundo módulo en la Etapa 2.
- Se ampliará el laboratorio existente.

b) Campamento de construcción e instalaciones de faena

En la Etapa 1 se construirá y habilitará un campamento con capacidad para 1.200 personas. En la Etapa 2 se utilizará el campamento construido en la primera etapa, que será habilitado para 900 personas.

También se habilitará un barrio cívico, que considera un casino para almuerzo, desayuno y comida de los trabajadores; la instalación de oficinas, todos los servicios básicos y gabinete de primeros auxilios. También se habilitará un patio de acopio de residuos de construcción.

El campamento y el barrio cívico consiste en un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportantes y de ensamblaje en terreno, con todos los servicios incluidos (agua potable, planta de

tratamiento de aguas servidas, electricidad, alumbrado, detección de incendio, extintores) y dormitorios completamente equipados. El área general exterior incluye zonas para actividades de recreación y deportivas, instalaciones para la llegada de buses, áreas de estacionamientos y vías de circulación internas.

Las tres instalaciones (campamento, barrio cívico y patio de acopio) se instalarán dentro del área intervenida del Muelle Esperanza. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.8.4.6 ii) del EIA.

c) Planta de tratamiento de aguas residuales

EI Proyecto, al igual que la operación actual, considera el uso del agua recuperada desde el proceso de espesamiento y filtrado de concentrado. Para ello, se instalará y operará una nueva planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que operará en paralelo a la existente. Esta planta tratará el agua a fin de recuperar el cobre contenido en el agua, abatir metales en solución y compuestos orgánicos y entregar un agua con calidad similar al agua de mar para su envío a través del sistema de impulsión de agua de mar hacia el sector Mina-Planta.

La nueva planta tratará 20 l/s de agua residual, generando un efluente tratado de 19,3 l/s y 0,7 l/s de lodos, los cuales serán enviados a una piscina de evaporación para luego recuperar el lodo seco y reincorporarlo a proceso o bien almacenados en bins como residuo peligroso para su posterior envío a un sitio autorizado para su recepción.

d) Manejo de aguas servidas

Para el tratamiento de aguas servidas durante la fase de construcción, se instalará una nueva planta de tratamiento en el Muelle Esperanza, que estará ubicada contigua a la existente. Esta planta será de tipo modular y tendrá, en general, unidades paralelas que permitan agregar o dejar fuera de servicio una o varias unidades, logrando siempre los objetivos de calidad del agua en el efluente. Asimismo, para la fase de operación se ampliará la planta de tratamiento existente. Para mayor detalle, ver Tabla 1-42 del EIA.

La PTAS considerada por el Proyecto tendrá las siguientes características:

- Será una planta de funcionamiento aeróbico y por lo tanto no generará malos olores.
- Abatirá sólidos disueltos lo que implica una alta eficiencia de eliminación de la materia orgánica.
- Tendrá tamaño reducido.
- Generará un volumen reducido de lodos.
- Los lodos serán retirados por una empresa autorizada, para su tratamiento y disposición final.

La capacidad de la planta será variable, lo que permitirá ajustarse a la variación en la dotación de trabajadores durante ambas etapas.

e) Manejo y almacenamiento de residuos

Para esta actividad se contará con las siguientes instalaciones:

- Área de almacenamiento temporal de RSD
- Área de almacenamiento temporal de RISES NP
- Área de almacenamiento de Residuos Peligrosos

Todas estas instalaciones son existentes y que si bien con ocasión del Proyecto verán aumentado el flujo de residuos, no requieren modificaciones dado que su capacidad es suficiente para absorber este aumento. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.8.4.6 v) del EIA.

4.3.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
4.3.4.1. CONSTRUCCIÓN ETAPA 1: SECTOR MINA-PLANTA	
Habilitación de instalación de faena y campamento de construcción	Para una adecuada coordinación y ejecución de las obras y actividades a realizar durante la fase de construcción, el Proyecto considera habilitar (3) tres instalaciones de faena, dos en el sector de la nueva planta concentradora y una tercera aguas abajo del depósito de relaves.

	En forma previa a la habilitación de cada instalación de faena, se construirá el acceso al área y se preparará la superficie mediante movimientos de tierra por corte y relleno para nivelación de los terrenos. Parte de la tierra removida será utilizada durante la construcción para nivelar terrenos, mientras que el material que no sea utilizado en estas labores, será dispuesto en un sitio destinado a botadero de excedentes de excavaciones. Posteriormente, se construirán las fundaciones modulares y se montará la infraestructura consistente principalmente en contenedores adaptados. Los materiales, equipos y estructuras se transportarán mediante camiones. Algunas obras requerirán el uso de grúas y equipos pesados. En las oficinas y en un área cercana a la zona de comedores se instalarán servicios higiénicos (lavamanos, baños y duchas) en cantidad suficiente para dar cumplimiento a la normativa vigente; estos servicios estarán conectados a una red particular de alcantarillado que descargará a una planta de tratamiento de aguas servidas modular (tipo Ecojet), que funcionará en base a tratamiento de lodos activados, asegurando una calidad del efluente que cumpla con los parámetros biológicos de la norma de riego NCh 1.333. El efluente tratado se utilizará para humectar caminos. El Titular solicitará a una empresa autorizada el adecuado retiro y disposición de los lodos en lugares debidamente autorizados. En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos dando cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°594/1999 del Ministerio de Salud. Este servicio se contratará a proveedores debidamente autorizados. El retiro, transporte y disposición de las aguas servidas generadas por su uso, se realizará según la normativa vigente.
Extracción de áridos y movimientos de tierra	La extracción de áridos tendrá lugar desde las distintas áreas de suministro definidas en el numeral 1.8.2.17 del EIA. En el caso de aquellas áreas de extracción destinadas exclusivamente a la construcción de obras distintas al muro del depósito de relaves, las mismas se utilizarán exclusivamente durante la fase de construcción tanto de la Etapa 1 como de la Etapa 2, mientras que en el caso de aquellas que permitirán construir el muro del depósito de relaves, las mismas se utilizarán secuencialmente a lo largo de la construcción y operación del Proyecto, atendiendo el hecho que el muro se construye de forma paulatina y no a través de un único esfuerzo. El material extraído, dependiendo de su granulometría y destino, podrá ser clasificado en una planta seleccionadora móvil compuesta por un chancador y un harnero. Esta planta operará a un ritmo similar a la tasa de extracción de material, equivalente a 1.650 toneladas por hora. En el escenario de mayor actividad, se contará con dos áreas de extracción siendo explotadas de forma simultánea. El material será enviado a los lugares de destino mediante camiones. Complementariamente, con ocasión de la fase de construcción, en particular de la Etapa 1, se requerirá efectuar movimientos de tierra en las distintas áreas, que se detallan en la Tabla 1-44 del EIA.
Habilitación de camino troncal	El camino troncal será habilitado principalmente sobre una huella existente. El terreno será nivelado y compactado para luego ser estabilizado con bischofita o similar, simulando una superficie asfáltica en términos de calidad de la superficie de rodado.
Construcción de canal de contorno	Se considera habilitar un canal de contorno al oriente del Proyecto, el cual captará las aguas de escorrentía que naturalmente escurren hacia el área de este último y las derivará al sur del depósito de relave. El canal será excavado mediante retroexcavadora.
Remoción de sobrecarga en rajo Esperanza Sur	Para alcanzar el mineral sulfurado que será beneficiado en la nueva planta de concentradora Centinela, el material estéril y mineral oxidado que se encuentra sobre el yacimiento debe ser removido. Se estima necesario retirar alrededor de 210 Mt de sobrecarga (pre-stripping) durante 32 meses. La remoción de sobrecarga o pre-stripping, se realizará mediante maquinaria

	pesada y tronaduras. El material removido será cargado en camiones mineros y luego transportado a los depósitos de lastre en el caso del material estéril, o bien al acopio de mineral oxidado aledaño al rajo para su lixiviación. La Tabla 1-45 del EIA muestra una estimación de la maquinaria a utilizar durante el período punta de la construcción.
Sondajes Esperanza Sur y Encuentro	Durante la fase de construcción se ejecutarán hasta dos sondajes diarios en cada uno de los rajos.
Traslado del relleno sanitario de residuos domésticos e industriales	Dado que la máxima extensión del rajo Esperanza Sur y ciertas obras anexas al rajo, tal como el edificio de chancado primario y la plataforma de descarga de camiones mina, se superpondrán con las instalaciones actuales de manejo de residuos de la línea de sulfuros de Minera Centinela, en particular con el relleno sanitario y el relleno controlado, se llevará a cabo durante la fase de construcción el traslado de los residuos a las nuevas instalaciones que considera el presente Proyecto. Para ello, se retirarán todos los residuos domiciliarios depositados a la fecha en el relleno sanitario existente, lo mismo se hará con el depósito de residuos industriales no peligrosos. Respecto de los patios de manejo de residuos no peligrosos y peligrosos, estos se cerrarán a medida que se abran los nuevos patios del Proyecto. Para el traslado de los residuos se considera la utilización de máquinas retroexcavadoras y tolvas de 30 m^3 diseñadas para el manejo de residuos, montadas sobre un camión con sistema ampliroll que permita su fácil traslado, carga y descarga. Los residuos serán retirados incluyendo las coberturas de tierra y considerando 1 metro por debajo del nivel basal de los mismos para luego ser cargados en las tolvas y trasladados a su nueva ubicación. En esta última serán dispuestos conforme los procedimientos habituales de un relleno sanitario y un relleno controlado.
Disposición de material de sobrecarga en botaderos de estéril	Previo al inicio de la disposición del material estéril que generarán las actividades de remoción de sobrecarga, se habilitarán los accesos y luego comenzará la disposición final del material estéril, el cual será transportado desde el rajo mediante camiones de gran tamaño. La descarga del material se realizará mediante un sistema de vaciado radial en terrazas.
Habilitación de terrenos para acopio de mineral transitorio en Esperanza Sur	El sitio escogido para el emplazamiento de los acopios será nivelado, utilizando para ello material estéril que de otra forma sería enviado a botadero. Previo a ello se habilitarán los accesos desde el rajo.
Habilitación de terreno para acopio de minerales oxidados	Para el emplazamiento del acopio de mineral oxidado (ROM) aledaño al rajo Esperanza Sur, se habilitará el terreno mediante movimientos de tierra, de tal manera de preparar una base con una inclinación general sobre la cual se distribuirá material fino compactado e impermeable y una membrana HDPE. Sobre esta última se dispondrán cañerías recubiertas con una cama de material grueso, poroso, sobre la cual se acopiará el mineral oxidado.
Habilitación de terrenos para instalaciones asociadas a la mina	Previo al emplazamiento de las distintas instalaciones asociadas a las actividades de extracción de material y ubicadas junto al rajo Esperanza Sur, tales como oficinas de despacho, comedor, entre otras, se requerirá habilitar los terrenos mediante actividades de corte y relleno, de tal manera de dejarlos despejados y nivelados de acuerdo a las características de las instalaciones. En todos los movimientos de tierra considerados, parte de la tierra removida será utilizada para nivelar terrenos, mientras que el resto será dispuesto en el sitio destinado a botadero de excedentes de excavaciones de construcción. Una vez habilitados los terrenos, se construirán las fundaciones y plataformas para proceder al montaje de las instalaciones. Finalmente se instalarán los sistemas de operación y control.
Montaje de chancador	Para el montaje del chancador primario se considera, en primer lugar, las actividades de corte, relleno y nivelación de terreno que permitan dar forma a la

primario	plataforma donde se emplazará, considerando un desnivel correspondiente a la excavación necesaria para el montaje de la estructura, incluyendo sistemas de control de emisiones, tolvas de regulación de flujo y equipos de operación y control remota. También se considera la construcción de plataformas de un relleno masivo para conformar la plataforma donde transitan los camiones de mina y descargan en la tolva de alimentación del edificio Chancado Primario, además de la construcción de un muro de tierra armada. En la superficie, donde los camiones descargarán el mineral desde sus tolvas, se habilitarán pantallas perimetrales en tres (3) de sus caras a fin de minimizar las emisiones de polvo fuera del área de descarga.
Planta de chancado fino	Para el montaje de la planta de chancado fino posterior al chancador primario Esperanza Sur se considera, en primer lugar, las actividades de corte, relleno y nivelación de terreno que permitan dar forma a la plataforma donde se emplazará. Posteriormente se instalarán las estructuras de soporte con adecuadas fundaciones y finalmente se montarán los equipos.
Transporte de mineral	Para la construcción del sistema de correas de transporte entre el chancador primario y la planta de beneficio se considera la habilitación de un camino de servicio paralelo, actividades de preparación y nivelación de terreno en todo el trazado, construcción de fundaciones, instalación de estructuras y equipos de operación y control, incluyendo detectores de metales.
Construcción planta concentradora Centinela e instalaciones asociadas	Previo al emplazamiento de las distintas instalaciones de la nueva Planta concentradora correspondientes a la Etapa 1, se requerirá habilitar los terrenos mediante actividades de corte y relleno, de tal manera de dejarlos despejados y nivelados de acuerdo a las características de las instalaciones. Una vez habilitados los terrenos, se realizarán las excavaciones para las piscinas, se construirán las fundaciones, plataformas y/o estructuras de soporte y se procederá al montaje de las correas transportadoras, del acopio de gruesos, equipos de chancado, clasificación de tamaño y flotación, estanques y tuberías, entre otros. Todas las actividades de preparación o habilitación de instalaciones industriales, infraestructura, instalaciones de apoyo, entre otros, considerarán la construcción de conexión y servicios entre ellas. Finalmente se instalarán los sistemas de operación y control.
Ampliación planta de molibdeno	El Proyecto considera ampliar la planta de molibdeno de Minera Centinela, manteniendo el proceso. La ampliación se efectuará aledaña a la planta original y requerirá de actividades de excavación y relleno que permitan dar origen a una plataforma sobre la cual se dispondrán los equipos y, finalmente, los sistemas de operación y control.
Construcción concentraducto Planta concentradora Centinela - Planta Esperanza	El Proyecto considera un concentraducto que permitirá transportar el concentrado producido en la nueva planta concentradora Centinela hasta la planta de molibdeno ubicada a un costado de la Planta Esperanza. Para la instalación de este ducto se excavará una zanja, se dispondrá el ducto, soldándose los tramos in situ y posteriormente se recubrirá la zanja con el material extraído. Se instalará letreros que indiquen la presencia del concentraducto Planta concentradora Centinela – Planta Esperanza cada 1 km, en la faja de los ductos, y también se ubicarán en atraviesos con caminos y otras líneas de tubería.
Habilitación de obras asociadas al sistema de conducción y depositación de relaves	El Proyecto considera la habilitación y operación de un depósito de relaves espesados que presentará actividades constructivas asociadas a la preparación inicial de la superficie de depositación y al crecimiento periódico del muro de contención. Con respecto a la primera, durante la línea base del Proyecto se identificaron dos piques que presentan agua a niveles someros, entre 2,5 y 5 metros de profundidad, los cuales previo al inicio de la depositación de relaves serán sellados a fin de evitar que los relaves entren en contacto con el agua, de acuerdo al procedimiento de sellado de piques que se presenta en el Anexo 16 de la Adenda. Cabe señalar que no se registran derechos de agua propios o de terceros en estos piques, razón por la cual su oportuno sellado evitará la generación de impacto sobre la calidad y cantidad de agua. La ubicación y características de dichos piques se detallan en la Tabla 2-8 de la Adenda.

Con respecto al crecimiento del muro, se identifican ocho esfuerzos de construcción, asociados a la infraestructura requerida para la correcta operación del depósito, dos de los cuales tendrán lugar durante la construcción y operación de la Etapa 1.

En líneas generales, junto con la construcción de las restantes instalaciones de la Etapa 1 del Proyecto se habilitará el depósito e instalaciones anexas para la operación durante los primeros 2 años, marcada por una depositación de relaves a corta distancia del muro. Luego, se habilitará una plataforma de descarga en la cabecera del muro que entrará en operación el año 2021. Este será el sistema que operará hasta el fin de la Etapa 1 del Proyecto, describiéndose las actividades constructivas asociadas a continuación.

La fase de construcción en el marco de la Etapa 1 del Proyecto considera la habilitación de las siguientes instalaciones:

- Canaleta de relaves entre planta concentradora Centinela y cajón (estanque) de recepción y distribución de relaves no espesados.
- Plataforma para la instalación de espesadores de relaves y montaje de estos últimos, incluyendo sistema de recirculación, adición de agua de sello, adición de floculante y estanque de agua recuperada.
- Plataforma de depositación de relaves al pie del depósito de relaves (cerca del muro) junto con una plataforma de apoyo a la descarga.
- Tubería y sistema de bombeo de relave espesado desde los espesadores a la plataforma de descarga
- Muro de partida del depósito de relaves hasta una cota de 1933 msnm, incluyendo dren basal
- Piscina de almacenamiento sur de aguas de contacto
- Pozos de captación de aguas de contacto aledaños a piscina sur (23 pozos de 40 metros de profundidad cada uno).
- Tubería y sistema de bombeo de agua de contacto desde piscina de recuperación sur hasta estanque de agua recuperada en área de espesadores.
- Tubería de transporte gravitacional de agua recuperada entre estanque en área de espesadores y piscina de agua recuperada en planta concentradora.

Concluidas estas actividades, el depósito se encontrará apto para operar durante los primeros dos años, depositándose los relaves desde una plataforma ubicada cerca del pie del depósito.

Posteriormente, en el segundo año de operación se construirán las siguientes instalaciones complementarias y llevarán a cabo las siguientes actividades, necesarias para que la depositación de los relaves tenga lugar desde la cabecera sur del depósito:

- Plataforma de depositación de relaves en la cabecera sur del depósito de relaves, junto con una plataforma de apoyo a la descarga.
- Tubería y sistema de bombeo de relaves desde los espesadores a la plataforma de descarga
- Retiro de tubería de transporte de relave espesado hacia plataforma de descarga inicial a pie del depósito.
- Peralte del muro hasta cota 1943 msnm
- Piscina de almacenamiento norte de aguas de contacto
- Pozos de captación de aguas de contacto aledaños a piscina norte (18 pozos de 40 metros de profundidad cada uno).
- Tubería y sistema de bombeo de agua de contacto desde piscina de recuperación norte a piscina de recuperación sur.

Para la construcción de todas las instalaciones mencionadas será necesario llevar a cabo actividades de excavación y relleno, destacando por el volumen de material asociado la habilitación del muro que se detalla en la Tabla 1-46 del

	EIA. El material de empréstito necesario durante la construcción de la Etapa 1 y posteriormente la habilitación de la descarga desde la cabecera sur del muro y el primer crecimiento de este último, será extraído desde sitios de empréstito ubicados dentro del mismo depósito de relaves. El método de explotación del empréstito considera la excavación y recuperación de material en una profundidad variable entre 1 y 6,3 metros desde 4 zonas al interior del futuro depósito (Tabla 1-47 del EIA). El material será seleccionado por tamaño y de ser necesario, chancado in situ, para su posterior transporte mediante camiones hacia el muro. La construcción del muro de partida sur se estima tomará 24 meses con jornadas de trabajo diurnas de 10 horas. El muro de partida será impermeabilizado con una membrana HDPE en su talud oriente, asegurando que el agua de relave no ingrese a ellos e infiltre hasta el dren basal para su posterior recuperación. Junto con el muro del depósito se habilitará un sistema de drenaje del agua que formará parte de los relaves así como también de eventuales precipitaciones sobre el depósito. Para ello se dispondrá de una serie de drenes verticales que conectarán con un colector de pie que luego conecta con dos tuberías que atraviesan el muro principal y descargarán aguas abajo en dos piscinas de recuperación de agua. Las piscinas de recuperación serán excavadas en terreno natural y confinadas mediante un pretil. Su fondo y sus taludes serán impermeabilizados con una membrana HDPE de 1,5 mm de espesor. Aguas abajo de las piscinas sur y norte se habilitarán 23 y 18 pozos de recuperación de agua, respectivamente, cada uno con 40 metros de profundidad cuyas coordenadas de ubicación se detallan en la Tabla 2-5 de la Adenda. Junto con lo anterior, se habilitarán pozos de monitoreo aguas abajo del muro de relaves, los cuales se detallan en el Plan de Seguimiento de aguas subterráneas del sector Mina-Planta, adjunto en Anexo 60 de la Adenda.
Habilitación de instalaciones de apoyo a la operación	El Proyecto considera la utilización de las instalaciones de apoyo a la explotación existentes en asociadas a la planta concentradora Esperanza, tales como la muestrera y testigoteca y la estación de combustible, y asociadas al rajo del mismo nombre, en particular el taller de camiones, el cual será ampliado utilizando mayoritariamente la plataforma existente, razón por la cual los movimientos de tierra serán mínimos en dicha área. Complementariamente, el Proyecto considera ampliar el campamento de operaciones unificado de Minera Centinela, hacia el oriente, y de las oficinas de administración general. Para ello se efectuarán movimientos de tierra de tipo corte y relleno, aprovechando el material existente en el área, para luego llevar a cabo actividades de montaje.
Subestación y línea de transmisión eléctrica	El Proyecto considera la construcción de una línea eléctrica de 220 kV, de aproximadamente 11,4 km de longitud, desde el área del Proyecto hasta el punto de conexión con la línea 1x220 kV de El Tesoro – Esperanza, de propiedad de Minera Esperanza. Para ello, se consideran las siguientes actividades: • Demarcación topográfica de toda la faja de servidumbre y eje del tendido eléctrico. • Preparación de la plataforma, despeje y limpieza para el tendido eléctrico; excavación y relleno de la hoyadura. • Retiro de los elementos sobrantes de la construcción. • Prueba del tendido eléctrico. Por otro lado, para la construcción de la subestación principal, ubicada dentro del área del Proyecto, se consideran las siguientes actividades: • Limpieza y preparación del terreno • Movimientos de tierra (escarpes y nivelación).

	• Excavación e instalación de fundaciones (moldajes, enfierradura y hormigonado). • Montaje de edificio (sala eléctrica). • Montaje e instalación de equipos. • Instalación de cierre perimetral.
Puesta en marcha	Durante los últimos seis meses de la fase de construcción, los distintos equipos y procesos serán sometidos a pruebas de funcionamiento, asegurando su adecuada operación por si solos y en conjunto. Para estas pruebas será necesario suministrar mineral al chancador primario y, consiguientemente, a la planta concentradora Centinela. Todas las cañerías de soluciones o bien de conducción de agua serán sometidas a pruebas para asegurar que no haya filtraciones, al igual que las piscinas de almacenamiento de líquidos. Pruebas hidrostáticas se realizarán con agua obtenida desde la piscina de agua fresca de la planta concentradora Esperanza, sin descargar agua a cuerpo receptor alguno.
Limpieza final	Una vez concluidas las actividades en los frentes de trabajo, se verificará que la empresa constructora realice el retiro de los materiales sobrantes de las áreas que hayan sido intervenidas por las faenas. Los restos de cables y fierros podrán ser comercializados, o de lo contrario serán trasladados al relleno sanitario junto con los residuos de construcción no reutilizables, para su disposición final. Las instalaciones de faena y de servicio, tales como estanques de agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas y áreas de residuos que no se utilizarán para recibir empresas contratistas durante la fase de operación se retirarán del lugar luego de haber sido limpiadas.
4.3.4.2. CONSTRUCCIÓN ETAPA 1: SECTOR DUCTOS	
Habilitación de instalación de faena	Los trabajos asociados a la construcción del acueducto y el repotenciamiento del concentraducto dependerán de frentes móviles y de instalaciones de faena temporales donde se habilitarán campamentos, áreas para almacenamiento de materiales, vehículos maquinarias, oficinas, servicios, entre otros. El acceso a las instalaciones de faena y los frentes de trabajo se realizará por el camino de servicio y por la faja de servidumbre existentes. Los campamentos y las instalaciones de faena temporales consideran las siguientes instalaciones: • Campamentos temporales • Oficinas • Servicios higiénicos • Casino-comedor • Área habilitada para el almacenamiento de combustible • Patios de almacenamiento de materiales e insumos • Área de almacenamiento temporal de residuos domésticos. • Patios de almacenamiento temporal de residuos industriales no peligrosos y peligrosos • Plantas de tratamiento de aguas servidas • Bodegas Las instalaciones de las oficinas consistirán en un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportantes y de ensamble en terreno con todos los servicios incluidos (agua para servicios de aseo personal, agua para consumo humano almacenada en estanques adecuados, alcantarillado interno provisorio, electricidad, extintores). Asimismo, el área exterior incluye zonas para la llegada de buses, áreas de estacionamientos, vías de circulación internas y urbanización (redes eléctricas, agua potable, alcantarillado, red contra incendio). El agua potable para los trabajadores será suministrada por una empresa autorizada y será almacenada en estanques de almacenamiento. Para beber se considera agua envasada.

	En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos dando cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Este servicio se contratará a proveedores debidamente autorizados. El retiro, transporte y disposición de las aguas servidas generadas por su uso, se realizará según la normativa vigente. Se habilitarán contenedores y basureros para los residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos en los frentes de trabajo, y serán enviados diariamente a los sitios de almacenamiento temporal. En cada instalación de faena habrá un área de almacenamiento temporal de RISES no peligrosos y residuos peligrosos generados, y en cada campamento habrá un área de almacenamiento de residuos domésticos. Adicionalmente, en cada campamento se considera la habilitación de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS).
Habilitación de zanjas e instalación de los ductos	La construcción de los acueductos y el repotenciamiento del concentraducto se realizarán con cuadrillas que trabajarán en dos distintos frentes móviles, uno que avanzará desde el sector Mina – Planta y otro desde el sector Muelle Esperanza, utilizando para ello el camino de servicio existente. El trazado de los ductos será enterrado todo el trayecto. En el caso del acueducto, este emergerá a la superficie sólo a la entrada y salida de las estaciones de bombeo, asimismo, en el caso del concentraducto, éste emergerá a la superficie en las estaciones de válvulas. En una primera etapa se habilitarán los accesos y se demarcará la faja y eje de los ductos. Posteriormente, se despejará el terreno, se excavará mediante máquinas zanjadoras o excavadoras, y se construirán las obras de arte en cruces específicos. Una vez habilitada la zanja se alinearán los ductos paralelos a la misma y se procederá a soldarlos, por tramos. En el caso del acueducto, antes de bajar los tramos a la zanja, se efectuará el revestimiento de las uniones soldadas tanto en el interior como en el exterior de la tubería y se efectuará una prueba completa del revestimiento. En el concentraducto se instala el revestimiento interior o liner completo para cada tramo. Luego, los tramos serán introducidos a la zanja, y se sellarán las uniones de los tramos. Finalmente, se cubrirán los ductos y se realizarán las pruebas hidráulicas de los mismos. El agua que se utilizará en estas pruebas será incorporada al proceso en el sector Mina – Planta. Todos los ductos consideran un sistema de protección catódica, para evitar la corrosión de la tubería en contacto con el suelo. Asimismo, se contempla un sistema de detección de fugas consistente en una fibra óptica, paralela al ducto a lo largo de todo el trazado de forma análoga a los ductos actuales. Dependiendo del tipo de cruce previsto a lo largo del trazado, se consideran distintos tipos de obra de arte. En la intersección con caminos principales el cruce se realizará mediante máquina tunelera, que excavará zanjas a cada lado de la ruta, las que se unirán mediante un túnel con camisa de acero, a 1,2 m como mínimo de la rasante del pavimento. Esta camisa protegerá los ductos. La longitud del cruce será equivalente al ancho de la ruta más 4 m. Los ductos contarán con un sistema de soporte. Por otra parte, en cruces con caminos secundarios se excavará una zanja de una profundidad tal que la cobertura a la clave de los ductos sea de mínimo 1,2 m. Posteriormente, la zanja excavada se cubrirá con relleno compactado seleccionado. En este caso no se dispondrá de camisa de protección. En cruces con otro ducto (gasoducto) la obra se realizará en zanja bajo la cañería existente con una distancia mínima de 1 m de ésta y los ductos. La zanja será descubierta en forma manual de modo de no dañar la cañería existente.

	Complementariamente, al igual que en el caso de caminos principales, en cruce con la vía férrea la construcción se realizará mediante máquina tunelera, la que permitirá instalar una camisa de protección de acero para resistir las cargas de terreno y las cargas que transmite el ferrocarril. Dentro de la camisa se instalará la protección de la fibra óptica. La clave del túnel estará a 1,2 m del sello de los durmientes. Se dispondrá de una cámara de inspección a cada lado del cruce de la vía férrea y de los caminos principales: Ruta 5, Ruta 25 y Ruta 1. Finalmente, en el caso de áreas de interés, en el atravieso de la falla de Atacama los ductos se construirán una zanja rellena con arena permitiendo que se deformen dentro del rango elástico, mientras que en el caso de la Estación Chela, área de interés histórico-turístico, los ductos transcurren por el límite de dicha zona e irán enterrados para no afectar su valor.
Ampliación de las estaciones de bombeo y válvulas	Los trabajos a realizar en las estaciones de bombeo y válvulas, consisten en la instalación y montaje de la infraestructura y equipamiento asociado. La construcción de las obras incluye, entre otras, las siguientes actividades: • Construcción de la plataforma y movimientos de tierra necesarios para fundaciones de los equipos de bombeo, válvulas, tuberías, equipos accesorios, canalizaciones subterráneas, soportes de tubería, edificio de la estación de bombas, malla de tierra, subestación eléctricas y salas eléctricas. • Construcción de obras civiles y estructuras. • Montaje de bombas, tubería, equipamiento eléctrico, válvulas y piezas especiales e instrumentación. • Construcción de las 4 estaciones de monitoreos, las cuales se ubican en los puntos altos de los tramos, y tienen como objetivo determinar el perfil hidráulico del trazado del concentraducto. • Montaje de subestaciones 110/3,45 kV y salas eléctricas. • Cierre perimetral.
Patio 220/110 kV y arranques LTE 110 kV	Como parte de este Sector se considera reemplazar el patio 110/23 kV por un patio 220/110 kV en la Subestación Antucoya de 220 kV, de modo de alimentar desde esta última subestación las nuevas obras del proyecto. Además, la LTE 110 kV existente será abierta en la estación de bombeo 1, de este modo, la estación de bombeo 1 ampliada, será alimentada mediante la línea de transmisión eléctrica existente desde la subestación del Muelle Esperanza. Para alimentar las Subestaciones 110/3,45 kV, el Proyecto tendrá arranques desde la actual LTE 110 kV hacia las subestaciones.
Puesta en marcha	Durante los últimos meses de la fase de construcción, los distintos equipos y procesos serán sometidos a pruebas de funcionamiento, asegurando su adecuada operación por si solos y en conjunto. Luego se vaciará el agua remanente de las pruebas hidrostáticas de la tubería principal hacia las piscinas de emergencia para su limpieza por decantación. La puesta en marcha se efectuará bombeando agua de mar desde la captación, limpiando el interior de la tubería con un "chancho" de limpieza impulsado por el flujo de agua. El agua será recibida en la piscina de agua de mar de la planta Centinela. La suciedad será retirada de las trampas de "chanchos" en cada tramo de tubería y el agua de las piscinas de emergencia será bombeada hacia el acueducto una vez terminado el proceso de decantación, dejando así el sistema en condiciones de iniciar el bombeo de agua limpia en condiciones seguras.
Limpieza final	Una vez concluidas las actividades en los frentes de trabajo, se verificará que la empresa constructora realice el retiro de los materiales sobrantes de las áreas que hayan sido intervenidas por las faenas. Los restos de cables y fierros podrán ser comercializados, o de lo contrario serán trasladados hasta un relleno sanitario autorizado junto con los residuos de construcción no reutilizables, para su disposición final. Las instalaciones de faena y de servicio, tales como estanques de agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas y áreas de residuos se retirarán del lugar luego de haber sido limpiadas.
4.3.4.3. CONSTRUCCIÓN ETAPA 1: SECTOR MUELLE ESPERANZA	

Habilitación de campamento	En la fase de construcción se construirá y habilitará un campamento con capacidad para 1.800 personas. Se habilitará un casino para almuerzo, desayuno y comida de los trabajadores. Considera también la instalación de oficinas y todos los servicios básicos. El campamento es un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportantes y de ensamblaje en terreno, con todos los servicios incluidos (agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas, electricidad, alumbrado, detección de incendio, extintores) y dormitorios completamente equipados. El área general exterior incluye zonas para actividades de recreación y deportivas, instalaciones para la llegada de buses, áreas de estacionamientos y vías de circulación internas. El campamento se instalará dentro del área intervenida del Muelle Esperanza y se mantendrá para la construcción de la Etapa 2 del Proyecto.
Habilitación de obras para el manejo de concentrado	La construcción y ampliación de las obras requeridas para el manejo de concentrado, considera las actividades de limpieza del terreno, retiro de material superficial, compactación y humectación del terreno, formación y compactación de plataformas, construcción de fundaciones de edificios y maquinaria, montaje de equipos y sistemas de operación y control. Entre las obras a construir y/o ampliar destacan la estación disipadora de energía (agregar un cajón distribuidora la estación disipadora existente), la piscina de emergencia, el espesador de concentrado, las instalaciones de filtrado, la ampliación del edificio de almacenamiento, entre otros. Las excavaciones se realizarán utilizando retroexcavadora, sin embargo, en caso de requerirse, se hará uso de explosivos para la preparación de plataformas y movimientos de tierra mediante detonaciones subterráneas, silenciosas y de baja intensidad.
Modificación del sistema de aducción y acondicionamiento de agua de mar	El sistema de captación de agua de mar existente será modificado, con el fin de aumentar el caudal de captación del sifón existente en el Muelle Esperanza, para un caudal de hasta 2.500 l/s, mediante la modificación de la campana de aducción existente. La ejecución de los trabajos submarinos requerirá de una nave de apoyo. La nave deberá contar con un pescante tal que permita el manejo de los módulos de la plancha de piso y reja perimetral. Para la colocación de estos elementos podrían utilizarse también globos submarinos y cables para sujeción temporal de los elementos durante el montaje. Cabe señalar que los trabajos serán siempre realizados en el exterior de la campana existente, por lo que no será necesario detener la operación de captación de agua de mar mientras se ejecutan estas obras. La velocidad de succión en el perímetro de la campana existente se estima en 0,15 m/s, por lo que no constituye un riesgo para la ejecución de los trabajos submarinos. Esta obra supone el refuerzo de la torre de captación y su cepa longitudinal por medio de la instalación de pilotes y sus respectivas conexiones a la estructura existente. Se considera la utilización de cuatro pilotes de refuerzo para la torre de captación y dos pilotes de refuerzo en la cepa longitudinal. Se estima que estos trabajos no interferirían con la operación de captación ni con la operación de embarque de concentrado en el terminal. Se considera el uso de maquinaria especializada en trabajos marítimos, como jack-up y grúa para los trabajos de hinca y anclaje sobre roca de los pilotes de refuerzo. En el caso de la nueva planta de electrocloración, complementaria a la actual, esta actividad es exclusivamente de montaje y conexión del equipo, en tierra.
Reubicación de la correa transportadora sobre la galería	Las actividades asociadas a la reubicación de la correa transportadora son las siguientes: 1) Previo a la Detención de la Operación:

	• Fabricación de las estructuras de ajuste, entre los ejes 21-19 y A-C. • Fabricación de la estructura de cierre, para la zona comprendida entre los ejes 19 y A. • Apoyo de las patas de las mesas de la correa reubicada sobre el perfil longitudinal de techo de la galería existente. • Instalación de las planchas de piso, sobre el techo de la galería existente. • Instalación de mesas, polines, cables y ductos de servicio. • Instalación de los elementos de cierre entre ejes 19 y A. 2) Durante la Detención de la Operación: • Instalación de las estructuras en las áreas de ajuste, entre ejes 21-19 y A-C. • Materialización de las transiciones, para lo cual se deberá proveer de espacios generosos en los costados de esas zonas. Ajustes menores en mesas y soportes de servicios. • Empalme de cinta y pruebas del sistema. 3) Después de la Detención de la Operación: • Retiro de los elementos remanentes en la galería existente, incluyendo forros laterales y planchas de piso. • Instalación de refuerzos locales a aquellos elementos de la galería existente que queden sujetos a la acción del oleaje.
Puesta en marcha	Durante los últimos meses de la fase de construcción, los distintos equipos y procesos serán sometidos a pruebas de funcionamiento, asegurando su adecuada operación por si solos y en conjunto. Para estas pruebas será necesario suministrar concentrado al nuevo cajón distribuidor, espesador y filtro, así como también bombear agua de mar a través del nuevo acueducto. Todas las cañerías de soluciones o bien de conducción de agua serán sometidas a pruebas para asegurar que no haya filtraciones, al igual que las piscinas de almacenamiento de líquidos. Pruebas hidrostáticas se realizarán con agua de mar, sin descargar agua distinta a salmuera a cuerpo receptor alguno.
4.3.4.4. CONSTRUCCIÓN ETAPA 2: SECTOR MINA-PLANTA	
Instalación de faena y campamento de construcción	En esta Etapa 2 se empleará el campamento de construcción e instalaciones de faena utilizados en Etapa 1.
Extracción de áridos y movimientos de tierra	La extracción de áridos tendrá lugar desde las distintas áreas de suministro definidas en el numeral 1.8.2.17 del EIA. En el caso de aquellas áreas de extracción destinadas exclusivamente a la construcción de obras distintas al muro del depósito de relaves, las mismas se utilizarán exclusivamente durante la fase de construcción tanto de la Etapa 1 como de la Etapa 2, mientras que en el caso de aquellas que permitirán construir el muro del depósito de relaves, las mismas se utilizarán secuencialmente a lo largo de la construcción y operación del Proyecto, atendiendo el hecho que el muro se construye de forma paulatina y no a través de un único esfuerzo. El material extraído, dependiendo de su granulometría y destino, podrá ser clasificado en una planta seleccionadora móvil compuesta por un chancador un harnero. Esta planta operará a un ritmo similar a la tasa de extracción de material, equivalente a 1.650 toneladas por hora. En el escenario de mayor actividad, se contará con dos áreas de extracción siendo explotadas de forma simultánea. El material será enviado a los lugares de destino mediante camiones. Complementariamente, con ocasión de la fase de construcción, en particular de la Etapa 2, se requerirá efectuar movimientos de tierra en las distintas áreas. Si

	bien la necesidad de movimientos de excavación, corte y relleno se menciona en cada apartado, en la Tabla 1-49 del EIA se presenta el volumen de material a manejar en cada caso, con excepción de los movimientos asociados al depósito de relaves que, dada su particularidad, se presentan por separado.
Remoción de sobrecarga en rajo Encuentro	El rajo Encuentro, como se ha señalado previamente, a la fecha de inicio de la fase de construcción de la segunda etapa del Proyecto se encontrará en plena explotación con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro. El plan de explotación del Proyecto citado considera la extracción de los óxidos superficiales y la remoción del material estéril o lastre necesario para alcanzar dichos óxidos. Hacia el final de la vida útil del Proyecto Óxidos Encuentro, esto es, cuando se estén agotando los óxidos superficiales, como parte del presente Proyecto, Minera Centinela comenzará los trabajos de pre-stripping para poder remover el lastre necesario para alcanzar el mineral sulfurado. De esta manera, durante aproximadamente dos años coexistirán las actividades del Proyecto Óxidos Encuentro con las de este Proyecto. Esta comunión de actividades no alterará el plan minero de la explotación de óxidos. Para alcanzar el mineral sulfurado en el rajo Encuentro, se estima necesario retirar alrededor de 210 Mt de sobrecarga (pre-stripping) durante 30 meses (2 años y medio). La remoción de sobrecarga o pre-stripping, se realizará mediante maquinaria pesada y tronaduras. El material removido será cargado en camiones mineros y luego transportado al depósito de lastre, acopio de mineral oxidado o a los acopios de mineral de baja ley. Esto último por cuanto ocasionalmente podría encontrarse mineral oxidado o sulfurado que será necesario acopiar a la espera del inicio de la operación. La Tabla 1-50 del EIA muestra una estimación de la maquinaria a utilizar durante el período punta de la construcción.
Disposición de material de sobrecarga en el botadero de estéril	La disposición del material estéril que generarán las actividades de remoción de sobrecarga, se realizará en los botaderos de estéril considerados para este rajo, ya sea el botadero noreste o suroeste. La descarga del material se realizará mediante un sistema de vaciado radial en terrazas.
Habilitación de terrenos para acopios de mineral transitorios en Encuentro	El sitio escogido para el emplazamiento de los acopios será despejado y estabilizado, para lo cual se considera disponer una fracción de lastre que de otra forma sería enviada a botadero. Previo a ello, se habilitarán los caminos entre rajo y acopios. Cabe señalar que, a diferencia del caso del rajo Esperanza Sur, para la futura explotación del rajo Encuentro no se considera la lixiviación de mineral en acopio ROM.
Habilitación de terrenos para ampliación del depósito de ripios de lixiviación	Para la ampliación del depósito de ripios que a la fecha de ejecución del Proyecto ya existirá con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro, se realizará la habilitación de terreno, lo que también implica una fase de despeje y nivelación mediante actividades menores de corte y relleno. Esta ampliación, al igual que el depósito original, no contará con membrana basal debido a que la escasa pluviometría y alta tasa de evaporación en el área impide que se generen drenajes susceptibles de infiltrar al acuífero subyacente.
Habilitación de terrenos para instalaciones asociadas a la mina	Previo al emplazamiento de las distintas instalaciones asociadas a las actividades de extracción de material tales como oficinas de despacho, comedor, entre otras, se requerirá habilitar los terrenos mediante actividades de corte y relleno, de tal manera de dejarlos despejados y nivelados de acuerdo a las características de las instalaciones. En todos los movimientos de tierra considerados, parte de la tierra removida será utilizada para nivelar terrenos, mientras que el resto será dispuesto en el sitio destinado a botadero de excedentes de excavaciones de construcción. Debido a sus características, se puede indicar que corresponderá a material no

	mineralizado y que, por lo mismo, corresponde a un material no reactivo. Una vez habilitados los terrenos, se construirán las fundaciones y plataformas para proceder al montaje de las instalaciones. Finalmente se instalarán los sistemas de operación y control.
Montaje de chancador primario	Para el montaje del chancador primario necesario para la explotación del mineral sulfurado en el rajo Encuentro, se considera, en primer lugar, actividades de corte, relleno y nivelación de terreno que permitan dar forma a la plataforma donde se emplazará, considerando un desnivel correspondiente a la excavación necesaria para el montaje de la estructura, incluyendo sistemas de control de emisiones, tolvas de regulación de flujo y equipos de operación y control remota. También se considera la construcción de plataformas de un relleno masivo para conformar la plataforma donde transitan los camiones de mina y descargan en la tolva de alimentación del edificio Chancado Primario, además de la construcción de un muro de tierra armada. En la superficie, donde los camiones descargarán el mineral desde sus tolvas, se habilitarán pantallas perimetrales en tres (3) de sus caras a fin de minimizar las emisiones de polvo fuera del área de descarga.
Planta de chancado fino	Para el montaje de la planta de chancado fino posterior al chancador primario de sulfuros Encuentro se considera, en primer lugar, las actividades de corte, relleno y nivelación de terreno que permitan dar forma a la plataforma donde se emplazará. Posteriormente se instalarán las estructuras de soporte con adecuadas fundaciones y finalmente se montarán los equipos.
Transporte de mineral	Para la construcción del sistema de correas de transporte entre el chancador primario y la planta concentradora Centinela, la cual a esa fecha se encontrará operativa, se considera la habilitación de un camino de servicio paralelo, actividades de preparación y nivelación de terreno en todo el trazado, construcción de fundaciones, instalación de estructuras y equipos de operación y control, incluyendo detectores de metales. La correa será emplazada de manera tal que descargue en la correa colectora única, la que a su vez descargará en el acopio de gruesos cubierto con que contará la planta concentradora.
Ampliación de planta concentradora Centinela	La ampliación de la planta concentradora tendrá lugar sobre la plataforma originalmente habilitada para la construcción de la planta con ocasión de la Etapa 1 del Proyecto, razón por la cual los movimientos de tierra serán menores, principalmente asociado a excavaciones para la fundación de las instalaciones. Todas las actividades de preparación o habilitación de instalaciones industriales, infraestructura, instalaciones de apoyo, entre otros, considerarán la construcción de conexión y servicios entre ellas. Finalmente se instalarán los sistemas de operación y control.
Ampliación de obras asociadas al sistema de conducción y depositación de relaves	Durante la Etapa 2 del Proyecto, aquellas correspondientes al espesamiento, conducción y disposición de relaves serán complementadas a fin de permitir manejar el relave asociado a una tasa de procesamiento de hasta 180 ktpd. En particular, se agregarán espesadores (4), cada uno con su sistema de recirculación, adición de agua de sello y floculante, más los sistemas de conducción y disposición de relaves, siempre en la plataforma de descarga ubicada en la cabecera sur del depósito. Complementariamente, promediando la operación de la Etapa 2, se instalarán ocho espesadores adicionales en la cabecera norte (6 nuevos y dos trasladados desde la planta concentradora Esperanza). En paralelo, el muro será peraltado. El peraltamiento del muro corresponde a una tarea que excede la fase de construcción del Proyecto y que, por tanto, se ejecuta también durante la operación. Se prevén siete etapas de construcción que permitirán dar origen finalmente a un único muro. Los dos primeros fueron descritos junto con la construcción de las instalaciones de la Etapa 1 y corresponden a aquellos que dan origen al muro de partida y primer peralte, mientras que los restantes tendrán lugar durante la operación, aproximadamente en los años 2027, 2030, 2037, 2043 y 2049. Destaca entre estos esfuerzos aquel correspondiente al año 2030, pues trae consigo la habilitación de una plataforma de descarga de relaves

	en la cabecera norte del depósito junto con instalación de 6 espesadores con los equipos anexos análogos a los instalados con anterioridad. Estos espesadores permitirán, a contar del año 2032, manejar los relaves provenientes de la planta concentradora Esperanza que, desde dicho año, una vez agotado el rajo Esperanza y colmada la capacidad del depósito de relaves del mismo nombre, comenzará a recibir mineral desde el rajo Esperanza Sur. Para conducir los relaves desde la planta Esperanza a los espesadores de la plataforma de descarga norte, se instalará una tubería de 42" de diámetro de 7,1 km de largo junto con dos bombas centrífugas (más una stand-by). Cabe señalar que a medida que el muro se va peraltando crece no sólo en altura sino también en superficie basal, razón por la cual también se hace necesario extender el dren basal y el sistema de impermeabilización del talud aguas arriba. En la Tabla 1-51 del EIA se detallan los movimientos de tierra masivos necesarios para la habilitación del depósito de relaves e instalaciones anexas durante la Etapa 2. Con respecto al origen del material de empréstito necesario, en especial para el peralte del muro, hasta el año 2023 éste provendrá de tres de los cinco sitios al interior del depósito descritos con ocasión de la fase de construcción de la Etapa 1. Dada la ubicación de estos sitios, el relave aún no los habrá alcanzado a esa fecha por lo que seguirán disponibles. Para mayor detalle, ver Tabla 1-52 del EIA. Posteriormente, si bien no se descarta continuar utilizando el sitio de empréstito más septentrional hasta que el relave finalmente lo alcance, se ha aprovisionado un área de extracción de empréstito fuera del depósito de relave, al sur del muro, desde la cual se extraerá el material de empréstito remanente. Este sitio tiene capacidad para proveer al menos 38.000.000 de toneladas de material de empréstito con una excavación entre 1 y 7 metros de profundidad y una planta de chancado y selección de tamaño in situ. El material será transportado vía camiones de 50 m^3 hasta el muro para su depositación y compactación. Considerando el esfuerzo de construcción que requiere mayor cantidad de material (última etapa) y un porcentaje de rechazo de 20%, se explotarán hasta 13.000.000 m^3 anuales, con jornadas de trabajo diurnas de 10 horas de duración.
Habilitación de instalaciones de apoyo a la explotación	En la Etapa 2 del Proyecto se hará uso de las instalaciones existentes a la fecha, en particular aquellas construidas con ocasión de la Etapa 1 así como también del Proyecto Óxidos Encuentro que no hayan sido retiradas. Sin perjuicio de lo anterior, se considera una ampliación del campamento de operaciones unificado y de las oficinas de administración general. Para ello se efectuarán movimientos de tierra de tipo corte y relleno, aprovechando el material existente en el área.
Puesta en marcha	Durante los últimos seis meses de la fase de construcción, los distintos equipos y procesos serán sometidos a pruebas de funcionamiento, asegurando su adecuada operación por si solos y en conjunto. Para estas pruebas será necesario suministrar mineral al chancador primario y, consiguientemente, a la planta concentradora Centinela. Todas las cañerías de soluciones o bien de conducción de agua serán sometidas a pruebas para asegurar que no haya filtraciones, al igual que las piscinas de almacenamiento de líquidos. Pruebas hidrostáticas se realizarán con agua obtenida desde la piscina de agua fresca de la planta concentradora Centinela, sin descargar agua a cuerpo receptor alguno.
4.3.4.5. CONSTRUCCIÓN ETAPA 2: SECTOR DUCTOS	
Habilitación de instalación de faena	Los trabajos asociados a la construcción de los acueductos y el ensanchamiento del concentraducto dependerán de frentes móviles y de instalaciones de faena temporales donde se habilitarán campamentos, áreas para almacenamiento de materiales, vehículos maquinarias, oficinas, servicios, entre otros. El acceso a

	las instalaciones de faena y los frentes de trabajo se realizará por el camino de servicio y por la faja de servidumbre existentes. Los campamentos y las instalaciones de faena temporales corresponderán a las descritas para la Etapa 1, las cuales se volverán a habilitar. El agua potable para los trabajadores será suministrada por una empresa autorizada y será almacenada en estanques de almacenamiento. Para beber se considera agua envasada. En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos dando cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Este servicio se contratará a proveedores debidamente autorizados. El retiro, transporte y disposición de las aguas servidas generadas por su uso, se realizará según la normativa vigente. Se habilitarán contenedores y basureros para los residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos en los frentes de trabajo, y serán enviados diariamente a los sitios de almacenamiento temporal. En cada instalación de faena habrá un área de almacenamiento temporal de RISES no peligrosos y residuos peligrosos generados, y en cada campamento habrá un área de almacenamiento de residuos domésticos.
Habilitación de zanjas e instalación de los ductos	La construcción de los acueductos y el aumento de diámetro de la tuberia del concentraducto se realizarán de manera similar a lo descrito para la Etapa 1.
Ampliación de las estaciones de bombeo y válvulas	Los trabajos a realizar en las estaciones de bombeo y válvulas en esta etapa se remitirán a montaje, toda vez que será necesario instalar bombas y válvulas en cada una.
Puesta en marcha	Las actividades a realizar en esta Etapa son similares a las descritas para la Etapa 1 de la fase de construcción.
Limpieza final	Las actividades a realizar en esta Etapa son similares a las descritas para la Etapa 1 de la fase de construcción.
4.3.4.6. CONSTRUCCIÓN ETAPA 2: SECTOR MUELLE ESPERANZA	
Las actividades para la fase de construcción de la Etapa 2 serán similares a las desarrolladas para la Etapa 1, aunque de menor envergadura. El campamento de construcción será el mismo de la Etapa 2. En particular, no se consideran actividades en el medio marino. Todas las embarcaciones que se utilicen para la construcción y operación del Proyecto, contarán con sus respectivos Planes de Emergencia a bordo vigentes.	
4.3.4.7. INSUMOS Y SERVICIOS	
Sector Mina-Planta	a) Energía eléctrica: La energía eléctrica requerida para los nuevos equipos eléctricos (Palas, Perforadoras) que participaran en el prestripping de la mina será abastecida desde la actual subestación Esperanza 220/23 kV, a través de una línea de distribución de 23 kV, de 3 km de longitud y 20 MVA de capacidad. Durante las obras tempranas, la línea mencionada será extendida hasta la planta, 11 km aproximadamente, permitiendo contar con energía eléctrica para la construcción. Además, con este diseño, durante la operación, será posible entregar potencia a los equipos mina desde la subestación DMC ante falla o mantenimiento de la subestación Esperanza. Durante el periodo de construcción de las líneas de 23 kV, para las obras de construcción se contará con una capacidad de generación de 18 MW a través de generadores eléctricos distribuidos en las distintas áreas de trabajo, todos alimentados con petróleo diésel. El campamento de construcción será abastecido mediante la línea eléctrica de 23 kV de obras tempranas mencionada anteriormente. Sin embargo, mientras se monta la línea, el suministro para campamento, casino u otras instalaciones de servicios al personal provendrá de generadores con una

	potencia conjunta de 5 MW, cuyo funcionamiento será individual o en paralelo de acuerdo a la demanda de potencia que exista en las distintas horas del día. Posteriormente los generadores serán empleados como suministro de emergencia en áreas críticas de la planta. Por otra parte, para la instalación de faena asociada a la habilitación del depósito de relaves, ubicada aguas abajo del muro, se habilitará una subestación eléctrica 23 kV/0,4 KV que será alimentada desde la LTE de 23 kV proyectada para la estación de bombeo EB4A b) Combustible: En la fase de construcción, el combustible principal será petróleo diésel para la operación de camiones y maquinarias de construcción, así como para los grupos generadores. Los combustibles requeridos en las faenas de construcción serán provistos por las empresas contratistas respectivas, mediante distribuidores autorizados. La entrega de combustible a los vehículos se realizará en estaciones de servicio o en la instalación de faenas, mediante el uso de camiones surtidores de acuerdo a la normativa legal vigente. Para las estaciones de distribución de combustibles, se construirá un radier cuyo pretil tendrá capacidad igual al 110% del volumen del estanque correspondiente. Las estaciones de combustible se construirán sobre una losa y contarán con canaletas perimetrales para recoger cualquier posible derrame de hidrocarburo. Estas canaletas se conectarán a una cámara API (desgrasadora). Las estaciones, de acuerdo a la normativa vigente, serán recepcionadas por la SEC antes de ser utilizadas. c) Agua: El campamento de construcción será abastecido desde la planta de osmosis y potabilización existente Minera Centinela, a través de camiones aljibes, alimentación que será suplida en primera instancia por agua adquirida a terceros autorizados y, una vez construida la nueva planta de osmosis y potabilización que considera el Proyecto, por esta última. La cantidad de estanques será suficiente para asegurar una autonomía de al menos tres días del campamento operando a su máxima capacidad. Se considerará una tasa de 150 l/persona/día la cual, considerando 6.000 trabajadores, equivale a un consumo de 900 m^3 al día durante la construcción de la Etapa 1, correspondiente a aquella que requiere mayor personal. El agua industrial será obtenida desde la piscina de agua fresca existente en la planta concentradora Esperanza, mediante camiones aljibes. d) Explosivos: Durante la fase de construcción de ambas etapas se requerirá explosivos para la ejecución de las actividades de prestripping. El detalle de la cantidad de materias primas y su forma de almacenamiento prevista no difiere de aquella indicada para la fase de operación. Para mayor detalle, ver numeral 1.10.4.1 del EIA. e) Aditivos de sondajes: Para la ejecución de sondajes se requerirán aditivos de sondaje, los cuales son especificados en numeral 1.10.4.1 del EIA. f) Materiales de construcción: Dentro de los materiales de construcción, entre los más relevantes se encuentran el material de empréstito, analizado por separado con ocasión de detalle de construcción de cada etapa, además de geotextil, geomembranas, perfiles y tuberías de acero y HDPE y hormigón. La cantidad de material a requerir se detalla en la Tabla 1-53 del EIA. g) Maquinaria: La maquinaria a utilizar durante la fase de construcción, distinta a aquella necesaria para la remoción de sobrecarga en los rajos Esperanza Sur y Encuentro presentada con anterioridad, prestará servicio principalmente en el área de la nueva planta concentradora Centinela y el depósito de relaves espesados. Mayores detalles sobre la maquinaria a utilizar se detallan en la Tabla 1-54 del EIA.

	h) Actividades de transporte: Durante la fase de construcción, se requerirá transportar personal y también materiales y equipos. El transporte de estos últimos se realizará en camiones, mientras que para el transporte de los trabajadores se utilizarán buses y vehículos livianos. Cabe señalar que el transporte no forma parte del Proyecto, ya que se subcontratará los servicios de transporte a empresas que posean los permisos pertinentes. El titular exigirá que las empresas externas cuenten con un plan de contingencia y/o emergencia que considere eventuales derrames de sustancias peligrosas durante el transporte. Algunos equipos requerirán transporte especial debido a que sus dimensiones y pesos superarán los límites normales. En tales casos, el titular o el contratista, solicitará los respectivos permisos de carga conforme la normativa vigente. Los accesos a faena serán los mismos que en la actualidad, los cuales se encuentran adecuadamente señalados y demarcados, esta gestión se extenderá a las nuevas áreas de estacionamiento y vías peatonales, con el objeto de evitar cualquier tipo de accidente que pueda afectar a peatones, pasajeros, conductores y vehículos. Los caminos de acceso e internos en el barrio cívico se encuentran y encontrarán afectos a mantención a fin de asegurar la integridad del estabilizado al que se verán afectos y así evitar polvo en suspensión. La Tabla 1-55 del EIA muestra la cantidad estimada de viajes asociados al Proyecto durante la fase de construcción de cada etapa, en períodos de máxima actividad.
Sector Ductos	a) Energía eléctrica: La energía eléctrica será obtenida a través de unidades de generación diésel móviles, ubicadas en las proximidades de los puntos de consumo. De esta forma, se implementarán grupos electrógenos, en distintas áreas y frentes de trabajo, que en su totalidad generen una potencia aproximada de 4,5 MW. Por otra parte, para los campamentos, que se dispondrán a lo largo del trazado de los ductos, se ha estimado una demanda de potencia de 4,5 MW. Todos los generadores funcionarán con petróleo diésel. b) Combustible: En la fase de construcción el combustible principal será petróleo diésel para la operación de camiones y maquinarias de construcción, así como para los grupos generadores. El consumo promedio estimado de combustible durante esta fase es de 2.000 m^3 anuales. Los combustibles requeridos en las faenas de construcción serán provistos por las empresas contratistas, mediante distribuidores autorizados. La entrega de combustible a los vehículos se realizará en Estaciones de Servicio o en la instalación de faenas, mediante el uso de camiones surtidores de acuerdo a la normativa legal vigente. c) Agua: En faena se abastecerá agua en bidones para el consumo de los trabajadores. El agua potable para las instalaciones sanitarias será suministrada por intermedio de una empresa autorizada, mediante camiones aljibe, la cual será responsable de su transporte y descarga en estanques instalados en el área del Proyecto. El agua potable requerida por los trabajadores durante la construcción, tanto en las instalaciones de faena, campamentos temporales y frentes de trabajo móviles, considerando un consumo medio de 150 l/día-trabajador y una cantidad de trabajadores por turno de 1.000 personas durante la Etapa 1, que es la que más personal considera, alcanza los 150 m^3 al día. Será suministrada vía camiones aljibes por parte de un proveedor autorizado. El agua requerida para las actividades de construcción corresponderá en parte al efluente de las plantas de tratamiento de aguas servidas. Requerimientos adicionales serán satisfechos mediante camiones aljibe por parte de una empresa autorizada, la cual será responsable de su transporte y descarga en estanques instalados en el área del Proyecto. Se estima un requerimiento de 15 l/s durante esta etapa.

	Complementariamente, para las pruebas hidrostáticas tanto del acueducto como del concentraducto, se requerirá agua industrial a ser suministrada desde la captación de agua de mar. Se considera en la Etapa 1 un requerimiento aproximado de 24.000 m^3 para el acueducto y 7.000 m^3 para el concentraducto, en tanto que para la Etapa 2 se prevé un requerimiento de 54.000 m^3 para el nuevo acueducto y 7.000 m^3 para el concentraducto. d) Materiales de construcción: El transporte de hormigón hacia los lugares de aplicación (en las estaciones de bombeo y válvula y para los postes de la LTE 110 kV) se realizará con camiones bombas para hormigón premezclado bombeable y camiones mezcladores, de propiedad de empresas contratistas ubicadas fuera de la faena del Proyecto. Los principales insumos de construcción serán las tuberías de los ductos, las cuales serán ensambladas en faena, bombas para el sistema de impulsión de agua, sistemas de postación y cableado para la línea de transmisión eléctrica de 110 kV y equipos de operación y control. Se requerirá además de materiales de construcción como acero, cañerías, elementos de aislación, conductores y cables, los cuales serán transportados mediante camiones. e) Maquinaria: Durante la fase de construcción se requerirá de equipos y maquinarias para las labores de movimientos de tierra, montaje de la tubería y de la infraestructura (en las estaciones). Cabe señalar que no se realizarán mantenciones mayores de maquinaria alguna, solo se realizará mantención preventiva y de rutina. De ser necesario realizar mantenciones mayores el equipo involucrado será trasladado a talleres autorizados cercanos. La maquinaria a utilizar se detalla en la Tabla 1-56 del EIA. f) Transporte: Durante la fase de construcción del Sector Ductos, se requerirá transportar personal y también materiales y equipos como tuberías, bombas, válvulas, etc. El transporte de estos últimos se realizará en camiones, mientras que para el transporte de los trabajadores se utilizarán buses u otros vehículos de acercamiento a los frentes móviles. Algunos equipos requerirán transporte especial debido a que sus dimensiones y pesos superarán los límites normales. En tales casos, el titular o el contratista, solicitará los respectivos permisos de carga conforme la normativa vigente. La Tabla 1-57 del EIA muestra la cantidad estimada de viajes asociados al Proyecto durante la fase de construcción, en periodos de máxima actividad.
Sector Muelle Esperanza	a) Energía eléctrica: La energía eléctrica será obtenida desde los tableros de fuerza existentes en las instalaciones de Muelle Esperanza, salvo consumos lejanos que se consideran unidades de generación diésel móviles, ubicadas en las proximidades de los puntos de consumo. De esta forma, se implementarán grupos electrógenos, en distintas áreas y frentes de trabajo, que en su totalidad generen una potencia aproximada de 4,5 MW. Todos los generadores funcionarán con petróleo diésel. b) Combustible: En la fase de construcción el combustible principal será petróleo diésel para la operación de camiones y maquinarias de construcción, así como para los grupos generadores. El consumo promedio estimado de combustible durante esta etapa es de 3.000 m^3 anual. Los combustibles requeridos en las faenas de construcción serán provistos por los contratistas, mediante distribuidores autorizados. La entrega de combustible a los vehículos se realizará en Estaciones de Servicio o en la instalación de faenas, mediante el uso de camiones surtidores de acuerdo a la normativa legal vigente. c) Agua: En faena se abastecerá agua en bidones para el consumo de los trabajadores. El agua potable para las instalaciones sanitarias será suministrada

por intermedio de una empresa autorizada, mediante camiones aljibe, la cual será responsable de su transporte y descarga en estanques instalados en el área del Proyecto.

El agua potable requerida por los trabajadores durante la construcción, considerando un consumo medio de 150 l/día-trabajador y 800 trabajadores por turno, alcanza los 120 m^3/día.

El agua requerida para las actividades de construcción corresponderá en parte al efluente de las plantas de tratamiento de aguas servidas. Requerimientos adicionales serán satisfechos mediante camiones aljibe por parte de una empresa autorizada, la cual será responsable de su transporte y descarga en estanques instalados en el área del Proyecto. Se estima un requerimiento de 15 L/s durante esta etapa.

d) Materiales de construcción: Los materiales de construcción en este sector corresponden principalmente a hormigón, el cual será provisto por terceros, y estructuras metálicas que permitirán construir las instalaciones requeridas.

e) Maquinaria: En el sector Muelle Esperanza se considera utilizar maquinaria de construcción del tipo grúa, cargadores frontales, retroexcavadora y motoniveladora.

f) Transporte: Durante la fase de construcción del Sector Muelle Esperanza, se requerirá transportar personal y también materiales y equipos como tuberías, bombas, válvulas, etc. El transporte de estos últimos se realizará en camiones, mientras que para el transporte de los trabajadores se utilizarán buses o vehículos livianos.

Algunos equipos requerirán transporte especial debido a que sus dimensiones y pesos superarán los límites normales. En tales casos, el titular o el contratista, solicitará los respectivos permisos de carga conforme la normativa vigente.

La Tabla 1-58 del EIA muestra la cantidad estimada de viajes asociados al Proyecto durante la Etapa 1 de la fase de construcción, en períodos de máxima actividad.

4.3.4.8. RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Recursos naturales renovables

El Proyecto no considera la extracción o explotación de recursos naturales renovables.

4.3.4.9. EMISIONES Y EFLUENTES

Emisiones y efluentes

Emisiones atmosféricas

a) Sector Mina-Planta

En el Sector Mina-Planta las emisiones estarán asociadas principalmente a los trabajos de remoción de sobrecarga en el rajo Esperanza Sur y en menor medida a la construcción de las distintas instalaciones necesarias para la explotación y el beneficio del mineral de este último. Las emisiones corresponden principalmente a material particulado, mientras que las emisiones de gases son menores y acotadas a la combustión de maquinaria. En la siguiente tabla se presentan las emisiones de material particulado respirable, durante el año de mayor emisión de ambas etapas.

Tabla N° 4.3.4.1: Emisiones material particulado y gases Sector Mina-Planta, Etapa 1, fase de construcción.

	Emisiones (t/año)					
	MP-10	MP-2,5	CO	NOx	HC	SO_2
Total Etapa 1	4.662,8	617,8	1.477,6	2.801,5	491,0	15,9

En el caso de la fase de construcción asociada a la Etapa 2, las emisiones se presentan en conjunto con las actividades de la fase de operación de la Etapa 1

que tendrán lugar en paralelo.

Tabla N° 4.3.4.2: Emisiones material particulado y gases Sector Mina-Planta, Etapa 2, fase de construcción.

	Emisiones (t/año)					
	MP-10	MP-2,5	CO	NOx	HC	SO_2
Total Etapa 2	16.689,4	2.301,2	3.522,1	6.306,5	1.167,8	30,3

En el Anexo 6 de la Adenda se presenta la estimación de emisiones y calidad del aire del Proyecto.

Las emisiones asociadas, año por año, se presentan en las hojas "Emisiones MP10", "Emisiones MP2,5" y "Emisiones Gases" del archivo digital "Emisiones atmosféricas EIA DMC Mina-Planta", correspondiente al Anexo 7 de la Adenda.

b) Sector Ductos

Durante esta fase las actividades constructivas que se desarrollarán en este sector, en el tramo comprendido entre el muelle y la cúspide del farellón costero, consideran excavación de zanja, montaje de ductos y cobertura en ambas etapas además de la ampliación de la estación de bombeo N°1, esto último durante la Etapa 1. En paralelo, tendrá lugar un flujo vehicular constante a través de la Ruta B-216 para acceder al resto del Sector Ductos en ambas etapas.

c) Sector Muelle Esperanza

Durante la fase de construcción, se llevarán a cabo movimientos de material para la construcción de la infraestructura adicional. Asimismo, se considera el uso de generadores eléctricos en obra para actividades puntuales.

Tabla N° 4.3.4.3: Emisiones material particulado y gases Sector Ductos y Sector Muelle Esperanza, fase de construcción, Etapa 1 y 2.

	Emisiones (t/año)					
	MP-10	MP-2,5	CO	NOx	HC	SO_2
Total	167,56	31,22	151	168,42	43,95	0,47

En el Anexo 6 de la Adenda se presenta la estimación de emisiones y calidad del aire del Proyecto.

Las mayores emisiones tanto en el Muelle Esperanza como en el sector Ductos tendrán lugar en la fase de construcción, en particular de la Etapa 1 del Proyecto. Respecto al aporte del Proyecto a la calidad del aire de Michilla, se consideró las emisiones conjuntas de ambos sectores para determinar su efecto sobre la localidad de Michilla.

Tabla N° 4.3.4.4: Concentraciones totales de material particulado y gases de combustión en poblado de Michilla

Contaminante	Periodo	Aporte Proyecto ($\mu g/m^3$)	Línea Base ($\mu g/m^3$)	Total ($\mu g/m^3$)
MP10	P98, 24 horas	1,48	73	7 ,5
	Anual	0,50	4	44,5
MP2,5	P98, 24 horas	0,21	40	40,2
	An al	0,07	22	22,1
NO_2	P99, 1 hora	27,47	2,8	30,3
	Anual	1,74	31	32,7
CO	P99, 1 hora	24,43	228	252,4
	P99, 8 horas	8,26	3,3 5	11,
SO_2	P99 24 horas	0,02	2,4	2,4
	Anual	0,01	10,2	10,2

	Ruido y vibraciones a) Sector Mina-Planta En este sector, el ruido estará asociado principalmente a los trabajos de remoción de sobrecarga en el rajo Esperanza Sur, en especial tronaduras y operación de maquinarias y camiones mineros. Estas emisiones quedarán circunscritas en el entorno inmediato de la faena (rajo). De igual manera, las labores asociadas a la construcción de las distintas instalaciones generarán ruido debido principalmente al movimiento de vehículos y maquinarias. Por otro lado, la remoción de sobrecarga generará vibración del terreno durante las tronaduras. La estimación de las emisiones acústicas y su potencial impacto sobre receptores sensibles se presenta en el Estudio de Impacto Acústico adjunto en el Anexo 4-2 del EIA. De este último se concluye que tanto para el período diurno como para el nocturno se verifica el cumplimiento de la normativa vigente para fuentes fijas en la localidad de Sierra Gorda b) Sector Ductos Las emisiones de ruido en este Sector se generarán principalmente debido al funcionamiento de equipos y tránsito de maquinaria y camiones. Sin embargo, estas emisiones quedarán circunscritas en el entorno inmediato del trazado de los ductos. En especial en la Quebrada del Diablo, es probable que en zonas con afloramientos rocosos se requiera del uso de explosivos, lo que generará ruidos de corta duración. La estimación de las emisiones acústicas y su potencial impacto sobre receptores sensibles se presenta en el Estudio de Impacto Acústico adjunto en el Anexo 4-2 del EIA. De este último se concluye que tanto para el período diurno como para el nocturno se verifica el cumplimiento de la normativa vigente para fuentes fijas en las localidades de Sierra Gorda y Michilla. El sector Ductos presenta condiciones para la nidificación de gaviota garuma (*Larus modestus*). Para el análisis de los efectos de los niveles de ruido sobre la fauna, se utilizó como referencia el documento "*Guidance for Addressing Noise Impacts in Biological Assessments*" (Washington State Department of Transportation, 2005) el cual señala que el "Umbral de atención" al ruido, nivel al cual las aves más sensibles reaccionan girando o elevando la nuca, se ha cifrado en 57 dB(A). De acuerdo a los resultados del modelo de ruido (Anexo 4-2 del EIA), se esperan niveles de ruido inferiores a 50 dB(A) debido a que la maquinaria a utilizar, retroexcavadora y tendedora de tubos, es limitada, por lo tanto no se esperan impactos sobre esta especie. c) Sector Muelle Esperanza En el Sector Muelle Esperanza se generará un aumento en los niveles basales de ruido mediante las actividades de construcción de campamentos y oficinas, construcción de las instalaciones, construcción de infraestructura complementaria y de servicios, las actividades de transporte, etc. La estimación de las emisiones acústicas y su potencial impacto sobre receptores sensibles se presenta en el Estudio de Impacto Acústico adjunto en el Anexo 4-2 del presente EIA. De este último se concluye que tanto para el período diurno como para el nocturno se verifica el cumplimiento de la normativa vigente para fuentes fijas en la localidad de Michilla.
4.3.4.10. RESIDUOS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE.	
Residuos,	Efluentes líquidos

productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	a) Sector Mina-Planta

Tabla N° 4.3.4.5: Efluentes líquidos fase de construcción Sector Mina-Planta

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapa 2	Manejo	Disposición Final
Aguas servidas	Aguas servidas asociadas a los trabajadores en faena	21.600 m^3/mes	15.120 m^3/mes	Sistemas de alcantarillado particular. Tratamiento en PTAS	Efluente tratado será utilizado en humectación de caminos o bien como agua de proceso. Lodos serán dispuestos en relleno sanitario propio o bien en un lugar fuera de faena autorizado para tal fin
Agua de lavado camiones		0,5 m^3/día	1,2 m^3/día	Como residuo peligroso, almacenado en el centro de manejo de residuos	Retiro periódico (6 meses o menos) y envío a sitio de disposición final autorizado
Salmuera	Efluente de la planta de osmosis inversa	24 l/s	24 l/s	Utilización para humectación de caminos o frentes de trabajo.	

Para mayor detalle, ver numeral 1.9.6.1 i) del EIA.

b) Sector Ductos

Tabla N° 4.3.4.6: Efluentes líquidos fase de construcción Sector Ductos

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapa 2	Manejo	Disposición Final
Aguas servidas	Aguas servidas asociadas a los trabajadores en faena	6.480 m^3/mes	4.320 m^3/mes	Sistemas de alcantarillado particular. Tratamiento en PTAS	Efluente tratado será utilizado en humectación de caminos. Lodos serán enviados a disposición en un lugar fuera de faena autorizado para tal fin.

Para mayor detalle, ver numeral 1.9.6.2 i) del EIA.

c) Sector Muelle Esperanza

Tabla N° 4.3.4.7: Efluentes líquidos fase de construcción Sector Muelle Esperanza

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapa 2	Manejo	Disposición Final
Aguas servidas	Aguas servidas asociadas a los trabajadores en faena	4.320 m^3/mes	3.240 m^3/mes	Sistema de alcantarillado particular. Tratamiento en PTAS	Efluente tratado será utilizado en humectación de caminos. Lodos serán enviados a disposición en un lugar fuera de faena autorizado para tal fin.

Para mayor detalle, ver numeral 1.9.6.3 i) del EIA.

Residuos sólidos

a) Sector Mina-Planta

En la siguiente tabla se resumen los residuos sólidos a generar durante la fase de construcción en el sector Mina-Planta. Para mayor detalle, ver numeral 1.9.6.1 ii) del EIA.

Tabla N° 4.3.4.8: Residuos sólidos fase de construcción, sector Mina-Planta

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapa 2	Manejo	Disposición Final
Domésticos	Restos de comida, envases, papeles, etc.	25,5 t/mes	46,5 t/mes	Contenedores en las diversas áreas de generación. Retiro periódico.	Los residuos serán dispuestos en relleno sanitario propio.
Industriales no peligrosos	Botellas Plásticas, embalajes, chatarra, cartón, escombros y residuos propios de la construcción	6.835 t/año	4.557 t/año	Contenedores en las diferentes áreas de generación. Traslado a patio de salvataje para su clasificación.	- Reciclaje - Comercialización a terceros - Disposición final en relleno sanitario propio. En tanto este último no se encuentre operativo serán enviados a sitio de disposición final autorizado.
Peligrosos	envases de sustancias peligrosas, restos de	667 t/mes	444 t/mes	Acopio temporal en sitio de almacenam	Retiro periódico desde sitio de

	hidrocarburos, diluyentes, solventes y ropa y materiales de trabajo contaminados			iento temporal de residuos peligroso especialmente acondicionada. Retiro periódico.	almacenamiento temporal de residuos peligroso y traslado a lugar de disposición autorizado
Lodos PTAS		1.901 kg/mes	1.331 kg/mes	Serán retirados periódicamente para su disposición en relleno sanitario propio o, en caso que sea en un sitio externo, por un camión autorizado.	Previo a la construcción del relleno sanitario: retiro por empresas autorizadas y traslado a un sitio de disposición final. - Una vez finalizada la construcción del relleno sanitario: lodos serán trasladados para su disposición final (previa verificación de su contenido de humedad).
Lodo lavado de camiones		0,1 m^3/día	0,2 m^3/día	Como residuo industrial no peligroso	Enviado a relleno sanitario propio
Residuos mineros masivos	Material estéril	153 Mt	185 Mt	Retirados desde la mina en camiones mineros de 330-400 tc	Dispuestos en botaderos de lastre

b) Sector Ductos

En la siguiente tabla se resumen los residuos sólidos a generar durante la fase de construcción en el sector Ductos. Para mayor detalle, ver numeral 1.9.6.2 ii) del EIA.

Tabla N° 4.3.4.9: Residuos sólidos fase de construcción, Sector Ductos

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapa 2	Manejo	Disposición Final
Domésticos	Restos de comida, envases, papeles, etc.	54 t/mes	36 t/mes	Contenedores en las diversas áreas de generación. Retiro periódico.	Los residuos serán enviados a disposición final en un relleno

					sanitario autorizado.
Industriales no peligrosos	Botellas Plásticas, cartón, chatarra, goma, madera nacional, maxisacos, HDPE, PVC, escombros y material de empréstito, materiales inertes de construcción	1.139 ton/año	760 ton/año	Contenedores en las diferentes áreas de generación. Traslado a área de almacenamiento temporal.	Reciclaje - Comercialización a terceros - Disposición final en sitio de disposición autorizado.
Peligrosos	Hidrocarburos, envases sustancias peligrosas, ropa y material de trabajo contaminado	3,5 t/mes	2,4 t/mes	Acopio temporal en sitio de almacenamiento temporal de residuos peligroso especialmente acondicionada. Retiro periódico.	Retiro periódico desde sitio de almacenamiento temporal de residuos peligroso y traslado a lugar de disposición autorizado
Lodos PTAS		570 kg/mes	380 kg/mes	Serán retirados periódicamente por un camión autorizado.	Lodos serán trasladados para su disposición final en sitio autorizado.

c) Sector Muelle Esperanza

En la siguiente tabla se resumen los residuos sólidos a generar durante la fase de construcción en el sector Muelle Esperanza. Para mayor detalle, ver numeral 1.9.6.3 ii) del EIA.

Tabla N° 4.3.4.10: Residuos sólidos fase de construcción, Sector Muelle Esperanza

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapa 2	Manejo	Disposición Final
Domésticos	Restos de comida, envases, papeles, etc.	36 t/mes	27 t/mes	Contenedores en las diversas áreas de generación. Retiro periódico.	Los residuos serán enviados a disposición final en un relleno sanitario autorizado.
Industriales no peligrosos	Botellas Plásticas, cartón, chatarra,	1.139 t/año	760 t/año	Contenedores en las diferentes áreas de	Reciclaje, Comercialización a terceros,

		goma, madera nacional, maxisacos, HDPE, PVC, escombros y material de empréstito, materiales inertes de construcción			generación. Traslado a patio de salvataje para su clasificación.	Disposición final en sitio de disposición autorizado.
	Peligrosos	Hidrocarburos, envases sustancias peligrosas, ropa y material de trabajo contaminado	3,5 t/mes	2,4 t/mes	Acopio temporal en sitio de almacenamiento temporal de residuos peligroso especialmente acondicionada. Retiro periódico.	Retiro periódico desde sitio de almacenamiento temporal de residuos peligroso y traslado a lugar de disposición autorizado.
	Lodos PTAS		380 kg/mes	285 kg/mes	Serán retirados periódicamente por un camión autorizado.	Lodos serán trasladados para su disposición final en sitio autorizado.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 4.4, 4.7.1.1, 4.7.2.1, 4.7.4.1, 4.7.5.1 del Informe Consolidado de Evaluación					
4.3.5. FASE DE OPERACIÓN						
4.3.5.1. OPERACIÓN ETAPA 1: SECTOR MINA-PLANTA						
Campamento de operación y oficinas administrativas	El campamento existente, denominado Campamento de operaciones unificado y habilitado con ocasión del Proyecto Integración Minera Centinela, será ampliado para suministrar los servicios básicos (alojamiento, alimentación y recreación) al personal del Proyecto Desarrollo Minera Centinela, en particular aquel requerido para la operación de la Etapa 1 del Proyecto. El Proyecto considera oficinas administrativas adicionales en un área aledaña a la nueva planta concentradora Centinela. Complementariamente, cabe señalar que se considera mantener operativa una fracción del campamento de construcción y de las instalaciones de faena aledañas a la nueva planta concentradora para albergar contratistas ocasionales, en particular aquellos asociados a mantenciones. Se espera mantener una capacidad para albergar 1.500 trabajadores. Asimismo, se mantendrá operativa					

	la instalación de faena en el área del muro del nuevo depósito de relaves toda vez que este último habrá de peraltarse a lo largo de la operación.
Explotación de rajos: Esperanza Sur	La extracción del material se realizará de manera continua, para lo cual se requerirá realizar tronaduras, las que estarán a cargo de una empresa especialista en la materia y en horario diurno. El transporte de materia prima y explosivos desde el polvorín al área de tronadura, se realizará en un vehículo especialmente equipado y autorizado para dicho trabajo. Para efectuar la explotación minera se consideran las siguientes operaciones: • Perforación: la roca es perforada para colocar los explosivos que se emplearán en la tronadura. Los explosivos serán elaborados in situ, por un camión fábrica. • Tronadura: corresponde a la fragmentación instantánea que se produce en la roca por efecto de la detonación de los explosivos depositados en su interior. Para este procedimiento, se evacua el personal y equipos y se realiza la tronadura en secuencia, lo que tiene como objetivo la minimización de las vibraciones generadas y la obtención de una granulometría adecuada para las etapas de carguío, transporte y molienda. • Carguío: mediante palas y cargadores frontales se extrae el mineral tronado y se carga en camiones. • Transporte: los camiones transportan el material tronado por caminos especialmente acondicionados de manera que permitan el cruce entre camiones. El material extraído será transportado mediante camiones mineros de gran tonelaje, de acuerdo a sus características, los siguientes destinos: - El material estéril o no económico se transportará hacia los botaderos de estéril - El mineral sulfurado que debido a condiciones de mercado o bien características particulares no se vaya a beneficiar de forma inmediata, será transportado hacia el área de acopio transitorio de mineral. - El mineral oxidado será transportado hacia el acopio ROM para su lixiviación en este último. - El mineral sulfurado que se desee beneficiar en el momento será transportado hacia el chancador primario. Por su parte, cuando la situación lo amerite, el mineral acopiado de forma transitoria será transportado al chancador primario para su procesamiento. • Humectación de caminos: Para minimizar emisiones de material particulado se humectarán los caminos mineros al interior del rajo, utilizando un aditivo supresor ya sea salmuera u otro, en tanto que aquellos al exterior serán estabilizados con bischofita o similar. • Control de afloramiento de agua en el rajo: Considerando que se espera que el agua alumbrada en el rajo no sobrepase los 20 L/s y que la tasa de evaporación en el área es elevada, sólo en caso de ser necesario se habilitarán canaletas para direccionar el agua dentro del rajo y así permitir su evaporación y/o recuperación. Cabe señalar que dado el bajo caudal en ningún caso se verá amenazada la estabilidad del rajo. La explotación se realizará mediante fases progresivas. Los ángulos globales de diseño del rajo Esperanza Sur varían entre 31° y 45°, cumpliendo con los criterios de aceptabilidad definidos. Para el diseño operativo de equipos de gran tamaño en las fases del rajo, se considera un ancho de rampa de 40 m y una pendiente de 10%. La flota de maquinaria considerada para la explotación es variable y se

	incorporará de manera paulatina de acuerdo a las necesidades del Proyecto. En la Tabla 1-71 del EIA se presenta listado de maquinarias contempladas para la explotación del mineral en el Rajo Esperanza Sur en el año de mayor movimiento durante la Etapa 1. Mayores antecedentes e presentan en el numeral 1.10.1.3 ii) del EIA.
Disposición de estéril en botaderos	El material estéril obtenido en la explotación del rajo Esperanza Sur será dispuesto en tres botaderos de estéril: • Botadero Este Esperanza Sur (nuevo con ocasión del Proyecto) • Botadero Sur Esperanza Sur (nuevo con ocasión del Proyecto) • Botadero Oeste Esperanza (existente) Dos botaderos serán nuevos con ocasión del Proyecto, mientras que en el caso del botadero Oeste asociado al rajo Esperanza se trata de un botadero existente, cuya utilización por parte del Proyecto obedece a su cercanía con el extremo norte del rajo. Esta utilización implicará que dicho botadero crecerá en altura, pero no en superficie.
Sondajes Esperanza Sur y Encuentro	Los sondajes en cuestión tendrán lugar dentro de la superficie final de cada uno de los rajos y su entorno inmediato (250 metros desde el perímetro hacia afuera) y tienen como finalidad contribuir a precisar la cantidad de mineral y estéril conforme se desarrolla el Proyecto, permitiendo así ajustar el diseño de las fases de explotación. Complementariamente, permitirán obtener información geotécnica para asegurar la estabilidad de los bancos a medida que el rajo vaya creciendo. Con respecto a la cantidad, se han previsto hasta dos sondajes diarios en cada uno de los rajos, para fines de una adecuada estimación de emisiones atmosféricas y residuos en el caso más desfavorable.
Polvorín – Almacenamiento de nitrato de amonio	Los explosivos, detonadores y retardadores necesarios para la explotación del rajo Esperanza Sur durante la Etapa 1, se almacenarán inicialmente en el polvorín existente, asociado al rajo Esperanza, el cual será ampliado para la ocasión. El nitrato de amonio será almacenado en silos aledaños a los actuales. Las mezclas de explosivos se prepararán al interior del camión fábrica en la zona de tronadura. El explosivo que se utilizará en mayor porcentaje será ANFO ("*Ammonium Nitrate – Fuel Oil*"), el cual utiliza nitrato de amonio y petróleo diésel en su preparación. Complementariamente, en las inmediaciones del área de almacenamiento de nitrato de amonio, se instalará una Unidad de Filtrado de Aceites (UFA) la cual permitirá almacenar los aceites recuperados del taller de camiones, para ser utilizados en la elaboración de explosivos. A continuación se detalla el proceso de la Unidad de Filtrado de Aceites (UFA): • El aceite usado es trasladado mediante camiones desde el estanque de almacenamiento ubicado en el taller de camiones. El transporte se realizará mediante un vehículo autorizado por la Autoridad sanitaria para el traslado de residuos peligrosos, según el D.S. N° 148/2004 "Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos". El vehículo de transporte de aceite residual, estará debidamente señalizado de acuerdo a la norma NCh. 2190/2003 "Transporte de Sustancias Peligrosas – Distintivos para la identificación de riesgos". • Una vez recibido, el aceite usado se impulsará al estanque de aceite residual con capacidad de 15.000 litros mediante la bomba N°1, para ser sometido a un proceso de filtrado. La bomba N°1 se detendrá automáticamente mediante un sensor de nivel. • A un costado de la unidad de filtrado se instalará un estanque para almacenamiento de hasta 10.000 litros de petróleo diésel y un tercer estanque para almacenar la mezcla de petróleo y aceite residual filtrado, con capacidad para 15.000 litros. Los estanques se ubicarán dentro del sistema de contención secundaria que posee una capacidad para almacenar un 110%

	del volumen de almacenamiento del estanque de mayor volumen. • La mezcla de aceite filtrado y petróleo diésel se realizará mediante bombeo a través de las líneas habilitadas para este efecto, auxiliada por un contador digital que programa la cantidad de litros a traspasar. Las líneas descargan en el estanque de mezcla en donde se inicia un proceso de homogeneización mediante recirculación a través de la bomba N°3, por un período de a lo menos una hora. Finalmente, el producto de esta operación estará en condiciones de ser cargado al camión-fábrica. • El carguío del camión-fábrica se inicia cuando éste se posiciona sobre la losa de estacionamiento, y es conectado a la línea de llenado, accionándose la bomba N°3, la que opera hasta completar la capacidad del camión-fábrica.
Acopios de minerales sulfurados	El mineral que se desee almacenar para su beneficio posterior, será acopiado temporalmente. Durante la Etapa 1, asociada a la explotación del rajo Esperanza Sur se contará con un área de almacenamiento ubicada al sureste del rajo. El mineral será transportado vía camiones mineros desde el rajo y dispuesto mediante un sistema de vaciado radial en terrazas. Paralelamente, en la medida de los requerimientos de la planta de beneficio, el mineral será enviado mediante camiones al chancador primario Esperanza Sur.
Acopio y beneficio de mineral oxidado desde Esperanza Sur y transporte de soluciones	El rajo Esperanza Sur, dentro de sus recursos, cuenta con mineral oxidado que, no obstante su menor cantidad con respecto al mineral sulfurado, es factible de explotar. El mineral oxidado que se extraiga del rajo será dispuesto en un acopio ROM (directo de la mina, Run of Mine) sin chancar para posteriormente ser lixiviado en dicho acopio. El transporte de mineral se efectuará mediante camiones mineros desde el rajo. El acopio será lixiviado con solución de refino o bien solución fresca a base de ácido sulfúrico, obteniéndose solución enriquecida de cobre. En el área del acopio se contará con una piscina para solución de refino y otra dos para solución enriquecida, ya sea PLS o ILS, las cuales estarán conectadas mediante ductos a los ductos análogos que a la fecha estarán operativos con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro y que conectan las instalaciones de este último con la planta de extracción por solvente de la línea de óxidos de Minera Centinela. Los ductos serán herméticos y se dispondrán en zanja descubierta salvo en los cruces con caminos, los cuales atravesarán por debajo.
Taller de camiones	Durante la Etapa 1, se utilizará el taller de camiones mina existente, asociado al Proyecto Esperanza, ampliado con ocasión del Proyecto. El taller de mantención mina contempla instalaciones de apoyo para la mantención de equipos y maquinarias tales como: taller de camiones, área de tolvas, taller de soldaduras, taller de neumáticos, área almacenamiento de lubricantes, estación de lavado, depósito de neumáticos, entre otros. En el taller de camiones, se realizarán actividades de mantención de equipos y maquinaria, tales como sistemas de lubricación, sistema de drenaje y carga de baterías, reparación y reemplazo de piezas y partes, entre otras. Las actividades se realizarán sobre una losa que tendrá una base de hormigón y contará con canaletas laterales, las cuales llevarán una parrilla de protección. Adicionalmente, se contemplará un sistema de colección de los aceites y refrigerantes usados y su almacenamiento en ese lugar para su disposición final en sitios autorizados, siguiendo el procedimiento de los otros residuos peligrosos generados por el Proyecto, o eventual envío a la unidad de filtrado de aceites (UFA) del polvorín y posterior reutilización en la fabricación de explosivos. Por otra parte, en esta área de mantenciones también se realiza el cambio y reparación de neumáticos, y tolvas, actividades de soldaduras y depósito de neumático en desuso, en sus respectivas instalaciones. Finalmente, en el taller se realizará el lavado de equipos y maquinarias sobre una losa especialmente habilitada para ello. Para mayores antecedentes respecto

<table>
<tr><td></td><td>al lavado de equipos y maquinarias, ver numeral 1.10.1.3 viii) del EIA.</td></tr>
<tr><td>Chancado primario y transporte a planta concentradora</td><td>Durante la Etapa 1 del Proyecto se iniciará la explotación del rajo Esperanza Sur. El mineral extraído directamente desde el rajo o bien proveniente del área de acopio temporal de mineral será transportado por camiones hasta la tolva de alimentación chancador primario Esperanza Sur donde se reducirá su tamaño. A esta instalación se accede a través de una plataforma o rampa que permite la descarga del mineral en un buzón por volteo de la tolva de los camiones.

El chancador primario podrá operar a una tasa de diseño de 138 ktpd para el posterior envío del mineral al acopio de mineral grueso.

Cabe señalar que para asegurar una adecuada curva granulométrica en la alimentación al proceso de molienda, aledaño al chancador primario principal se instalará un segundo chancador, de menor tamaño, a través del cual será sometido a un segundo proceso de reducción de tamaño en torno al 20% del mineral.

El mineral chancado será descargado a la correa transportadora para su envío al acopio de gruesos de la nueva Planta concentradora Centinela.</td></tr>
<tr><td>Acopio de mineral grueso</td><td>Durante la Etapa 1 del Proyecto se iniciará la explotación el rajo Esperanza Sur. La correa transportadora del chancador primario Esperanza Sur descargará el mineral al acopio de gruesos de la nueva planta concentradora Centinela, el cual se encontrará cubierto.

El mineral será retirado del acopio a través de su base para posterior envío al proceso de molienda.</td></tr>
<tr><td>Planta concentradora Centinela</td><td>La nueva Planta concentradora Centinela procesará mineral sulfurado a una tasa que durante la Etapa 1 del Proyecto alcanzará hasta los 110 ktpd.

En la planta concentradora Centinela se produce concentrado de cobre, oro, plata y molibdeno (Cu-Au-Ag-Mo) a partir del mineral que proviene del acopio de gruesos. Los principales procesos de la planta concentradora Centinela para la fase de operación, considerando la Opción SAG y Opción HRC, se describen a continuación:

Tabla N° 4.3.5.1: Proceso productivo en Planta concentradora Centinela – "Opción SAG" vs. "Opción HRC"
<table>
<tr><th colspan="2">Opción SAG</th><th colspan="2">Opción HRC</th></tr>
<tr><th>Proceso</th><th>Descripción</th><th>Proceso</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Molienda SAG</td><td>El mineral proveniente del acopio de gruesos es conducido directamente al proceso de molienda SAG para su reducción de tamaño en un proceso que se destaca por ser en húmedo, con un contenido de agua del orden de 20% lo cual evita la generación de emisiones.</td><td>Chancado secundario</td><td>El mineral proveniente del acopio de gruesos es conducido a los chancadores secundarios donde es reducido y clasificado por tamaño en harneros ubicados junto a los chancadores. El sobretamaño se recircula y el bajo tamaño pasa al chancado terciario o, si su granulometría es adecuada, directamente a los harneros terciarios previo a la molienda de bolas.</td></tr>
<tr><td>Clasificación de tamaño y chancado de pebbles</td><td>El mineral que abandona el proceso de molienda SAG es sometido a un proceso de</td><td>Chancado terciario</td><td>El mineral que abandona el proceso de chancado secundario y no es enviado directamente a la</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		clasificación de tamaño en un harnero. Este proceso, que se realiza con una humedad del orden de 7% gracias al contenido de agua que adquiere el mineral en los molinos SAG, permite que el mineral de sobretamaño sea conducido a un proceso de chancado de pebbles. El mineral efluente del proceso de chancado anterior junto con aquel que ya presenta un tamaño adecuado tras el harneo, es conducido a la molienda de bolas.		molienda de bolas es conducido al proceso de chancado terciario donde es reducido de tamaño previo a su envío a los harneros terciarios en donde la clasificación es húmeda usando agua en los harneros.
			Harneo terciario	Ubicados inmediatamente previo a los molinos de bolas, los harneros terciarios permiten clasificar el mineral. Aquel con granulometría idónea es enviado a molienda de bolas mientras que el sobretamaño es recirculado a los chancadores terciarios. Todas las transferencias de carga son con extracción de polvo y humidificación donde corresponde.
	Molienda de bolas	El mineral proveniente de los molinos SAG y del chancado de pebbles confluye en el proceso de molienda de bolas donde, siempre con un contenido de agua mayor al 7%, es sometido a un nuevo proceso de reducción de tamaño.		
	Hidrociclones	El mineral que abandona el proceso de molienda de bolas es conducido a los hidrociclones. En estos últimos, en un ambiente húmedo, se clasifica el mineral por tamaño, desprendiéndose dos flujos: un flujo es conducido al proceso de flotación primaria, y el segundo flujo, correspondiente al sobretamaño, es redirigido a la molienda de bolas.		
	Flotación	Concentra el cobre, oro y molibdeno en celdas de flotación. Este proceso se realiza en distintas etapas: flotación primaria, flotación de limpieza y celdas de barrido. De este proceso se obtienen dos flujos: a) una espuma con alto contenido de minerales y b) una "cola" o relave con bajo contenido de los mismos.		
	Remolienda	La remolienda se realiza dentro del proceso de flotación, y consiste en hacer pasar por un molino vertical al mineral aglomerado en la flotación primaria. Luego, el mineral pasa a la flotación de limpieza y a las celdas de barrido.		
	Espesamiento de concentrado colectivo	Posterior a la flotación, el mineral es conducido a un espesador colectivo, el cual tiene como propósito aumentar la concentración de sólidos en la pulpa de concentrado. El agua recuperada es recirculada al proceso.		
	Almacenamiento de pulpa	El concentrado, tras el espesamiento, se envía a estanques con sistema de agitación. Desde este estanque el concentrado colectivo, dependiendo de su contenido de molibdeno, será enviado a la planta de molibdeno o bien directamente al concentraducto para su transporte hasta las dependencias del muelle Esperanza. La capacidad de almacenamiento es de al menos un día de producción.		
Planta de molibdeno	Durante la Etapa 1 se considera utilizar la planta de molibdeno Esperanza, la cual será ampliada con ocasión del Proyecto para recibir el concentrado proveniente de la planta concentradora Centinela.			

	La Planta de Molibdeno ampliada recibirá y procesará el concentrado de cobre-oro-plata-molibdeno (Cu-Au-Ag-Mo) mediante un proceso selectivo, extrayendo el molibdeno desde el mismo. En condiciones normales de operación, la planta procesará en forma continua el concentrado de Cu-Au-Ag-Mo producto de la flotación colectiva. Cuando los análisis del concentrado indiquen leyes de Molibdeno que no justifiquen económicamente su recuperación, el proceso no se llevará a cabo, enviando el concentrado directamente a través del concentraducto rumbo a las instalaciones del Muelle Esperanza. En la Tabla 1-73 del EIA se identifican los procesos de la flotación selectiva de la Planta de Molibdeno. La operación de la planta de molibdeno Esperanza no sufre modificaciones y considera un sistema de captación de gases, con el objeto de colectar las emanaciones de vapor de agua y H_2S que se generan producto del uso de sulfhidrato de sodio (NaSH). Este proceso permite recuperar dichas sustancias para ser neutralizadas y reincorporadas al proceso, en circuito cerrado. En relación al control de estos gases, se considera la implementación de los siguientes mecanismos: • Celdas de flotación encapsuladas, lo que permitirá captar los gases y enviarlos a un circuito cerrado de lavado y recuperación del tipo "scrubber" (remoción mediante flujo de agua en microgotas). • El vapor de agua generado en el proceso de secado, que arrastrará partículas sólidas de concentrado, será captado directamente en el secador y conducido, por medio de ductos, hasta un lavador de gases tipo scrubber. Los sólidos serán recuperados y devueltos al estanque de alimentación del proceso de filtrado. • Las aguas del lavado son recirculadas al proceso. Por lo general los sólidos o micropartículas, que poseen la caracterización química del producto final (concentrado de molibdeno), son recuperados a través de una pata barométrica conectada a la descarga del scrubber para ser recuperados por decantación física o mediante una planta de recuperación de finos. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.10.1.3 xii) del EIA.
Espesamiento y conducción de relaves	El relave proveniente del beneficio del mineral sulfurado en la planta concentradora Centinela será conducido hacia espesadores, los que reducirán su contenido de agua a fin de alcanzar al menos un 65% de sólidos. El agua recuperada será reincorporada al proceso, mientras que los relaves espesados serán bombeados para su disposición en el depósito de relaves Centinela.
Disposición del relave	El depósito de relaves espesados ha sido diseñado para almacenar los relaves de la Planta concentradora Centinela y los relaves, de similares características, provenientes de la planta de beneficio de Esperanza una vez que se haya término la vida útil de su propio depósito y haya comenzado a ser alimentada con mineral proveniente del rajo Esperanza Sur. Para la Etapa 1 la descarga de los relaves espesados al depósito se iniciará desde las cercanías del muro de partida. Se descargarán los relaves a través de dos peinetas que constan de aproximadamente 35 spigots cada una. En el tercer año de la Etapa 1, la descarga de relaves de realizará desde la plataforma principal ubicada en la cabecera sur del depósito. Los relaves espesados serán descargados a través de 6 peinetas (3 en la cancha sur del punto de bifurcación de la línea principal y 3 en la cancha norte del punto de bifurcación de la línea principal) que consisten en aproximadamente 8 spigots cada una. Se considera que parte del relave espesado, distribuido desde la plataforma de descarga, se deposite con pendiente mayor a la pendiente natural del terreno (del 4%) y que escurra en la zona superior del depósito formando playas con

	pendiente mayor al 4%. A partir del tercer año de funcionamiento del Proyecto aproximadamente el 60% del relave espesado producido presentara este comportamiento una vez distribuido desde la plataforma de descarga. Para acomodar este comportamiento se requerirá el peralte periódico (crecimiento) de la plataforma de descarga y la reubicación de las tuberías de distribución de relaves. El relave a depositar tendrá un contenido de sólidos en régimen de al menos un 65%. Es importante destacar que por operación en régimen ha de entenderse el momento en que la planta, una vez iniciada su operación luego de estar detenida, alcanza una tasa de procesamiento estable, aunque la misma no sea necesariamente la tasa máxima. Considerando que la planta contará con espesadores de relave de tipo pasta, el contenido de sólidos indicado corresponde al mínimo previsto en un caso conservador y, por lo tanto, constituye un umbral que no será transgredido. Asimismo, tendrá una composición química que si bien dependerá del tipo de mineral que se alimente a la planta en un instante dado, se espera sea tal que el relave contenga hasta un 0,15% de cobre, 6,1% de hierro, 0,01% de molibdeno y 4,5% de azufre.
Operación del sistema de recuperación de agua del depósito de relaves	Durante toda la operación del depósito, se impulsará el agua desde la piscina de aguas de contacto sur hacia el estanque de agua recuperada, el cual está ubicado aproximadamente a 16,4 km en la elevación 2.202 msnm en la zona de los espesadores. Desde el estanque se descargará el agua por gravedad a la piscina de agua de procesos ubicada en la planta de procesos a una la elevación de 2.200 m.s.n.m. Debido al crecimiento del muro hacia el norte, se incluirá una piscina de aguas de contacto norte con sus respectivos pozos de monitoreo. El agua que podría llegar a almacenarse en la piscina norte será impulsada a la piscina sur para ser transportada hacia el estanque de agua recuperada.
4.3.5.2. OPERACIÓN ETAPA 1: SECTOR DUCTOS	
Operación de los ductos	La pulpa de concentrado, producido en la planta concentradora será impulsada por un sistema de transporte de concentrado (STC), desde el sector Mina-Planta, hasta el sector Muelle Esperanza. Este sistema corresponde al concentraducto original del Proyecto Esperanza, ampliado en su capacidad mediante el reemplazo de algunos tramos por tubería de mayor diámetro. Por otra parte, el acueducto construido en la Etapa 1 transportará el agua captada en el mar hasta el Sector Mina-Planta, en forma continua, mediante el sistema de bombeo, con una capacidad de transporte de 850 l/s. La operación de ambos sistemas se realizará de manera remota, automatizada y con sistema de control de parámetros operacionales en línea, incluyendo la detección de eventuales fugas. Durante la fase de operación las actividades que se desarrollarán en el sector Ductos consistirán en inspecciones periódicas y labores de mantención tanto en estaciones de válvulas, estaciones de bombeo, como limpieza interior de los ductos. En caso de una contingencia en el acueducto, el sistema considera la descarga del agua de mar en las piscinas de emergencia ubicadas en las estaciones de bombeo. Asimismo, en caso de emergencia en el concentraducto, el sistema considera la descarga de la pulpa de concentrado en las piscinas de emergencia ubicadas en las estaciones de válvulas, las cuales cuentan con capacidad suficiente para almacenar la totalidad del concentrado del tramo del concentraducto aguas arriba entre estaciones. Estas actividades se detallan en el Capítulo 8 del EIA.
Línea de transmisión eléctrica	Durante la fase de operación, la estación de bombeo EB1 continuará siendo alimentada mediante la LTE de 110 kV existente desde la S/E eléctrica ubicada en el muelle Esperanza. Por otra parte, la EB3 será alimentada gracias a una línea de transmisión

	eléctrica de 110 kV desde la S/E eléctrica Antucoya, esta última propiedad de Minera Antucoya. Desde la EB3, utilizando la línea de transmisión existente, se alimentará la EB2. Por otra parte, la EB4 será alimentada mediante una línea de 23 kV desde la nueva S/E eléctrica Centinela.
4.3.5.3. OPERACIÓN ETAPA 1: SECTOR MUELLE ESPERANZA	
En este sector se realiza actualmente la recepción, espesamiento, filtrado, almacenamiento y embarque del concentrado asociado al procesamiento de mineral en la planta de beneficio Esperanza. Una vez implementadas las modificaciones de este Proyecto, se realizarán las mismas actividades, ampliando las instalaciones actuales para el procesamiento y manejo del concentrado proveniente tanto de la planta existente como de la Planta concentradora Centinela, repotenciando el sistema de transporte y puntos de transferencia del concentrado hacia la infraestructura de embarque existente. En la Figura 1-61 del EIA se presenta el diagrama de flujo con el Proyecto implementado. Por otra parte, en el sector Muelle actualmente se lleva a cabo la captación y acondicionamiento de agua de mar, actividad que continuará en este Proyecto. Asimismo, se continuará desalando una fracción del agua de mar para su utilización en el muelle, con la consiguiente descarga de salmuera a través del ducto existente.	
Manejo de concentrado	La pulpa de concentrado proveniente del concentraducto tendrá un contenido de sólidos de al menos 65%, y se recepcionará en una nueva estación disipadora de energía y se despachará al nuevo espesador. Desde éste, se enviará a la planta de filtros existente, ampliada y acondicionada para recibir dicho aumento. Cabe destacar, que la planta de filtros tiene por objetivo disminuir el contenido de humedad de la pulpa de concentrado hasta un 9% y el contenido de cloruros desde un 1,33% a un 0,03%. Luego, el concentrado es transportado mediante correas cerradas al edificio de almacenamiento ampliado con capacidad para albergar hasta 110 kt. El edificio de almacenamiento contará con los siguientes sistemas de control de emisiones de material particulado: extractores que mediante ductos conducen el polvo y los gases hasta colectores dotados de filtros que permiten capturar el polvo en maxisacos, y un sistema de limpieza para los cargadores frontales y la maquinaria que sale del edificio. El polvo recuperado es devuelto al sistema. Para calcular los volúmenes de aire a extraer, con el objeto de mantener presión negativa al interior del edificio, se considera como caso más desfavorable que las puertas de acceso estén permanentemente abiertas. De este modo, el estado de las puertas (abierto o cerrado) no será gravitante en el control de emisiones fugitivas desde un punto de vista operacional. Adicionalmente, para generar flujos de aire de limpieza en los niveles de trabajo, se dispondrá de un sistema de inyección de aire de ventilación. El concentrado es cargado en el edificio de almacenamiento ampliado, mediante cargadores frontales móviles a chutes fijos que descargan a través de correas alimentadoras a una de traspaso que los conduce hasta la torre de transferencia. Desde la torre de transferencia el concentrado es cargado al sistema de correas transportadoras optimizadas, que lo conduce hasta la escotilla del barco. Por otra parte, el flujo de agua desde los filtros de prensa será recirculada al proceso, asimismo el agua recuperada en el clarificador es enviada a la nueva Planta de tratamiento de agua recuperada, para finalmente ser recirculada y bombeada en conjunto con el agua recirculada de Esperanza al Sector Mina – Planta, a través del nuevo acueducto. La nueva planta de tratamiento de agua recuperada, que funciona a través de un proceso de flotación, permitirá en conjunto con la planta existente tratar un caudal medio de 42,9 l/s, generando un efluente de agua tratada de 42,1 l/s. El agua tratada se reinyecta al sistema de impulsión de agua de mar y es conducida al Sector Mina – Planta, mientras que el lodo residual, con 30% de sólidos es

	neutralizado ajustando el pH con cal y se envía a una piscina de evaporación (con fondo impermeabilizado con HDPE). El lodo seco recuperado será recirculado a proceso o bien almacenado en bins de 1 m^3 como residuo peligroso para su envío a un sitio de disposición final autorizado.
Sistema de aducción y acondicionamiento de agua de mar	1) Captación y acondicionamiento de agua de mar: El sistema de captación de agua de mar existente será modificado, con el fin de aumentar el caudal de captación del sifón existente en el Muelle Esperanza, hasta un caudal de 2.500 l/s. 2) Desalación de agua de mar: Para el proceso de filtrado de concentrado, la generación de agua potable necesaria en el muelle y otros consumos menores se requiere de agua desalada. Para ello se requerirá implementar una nueva planta de osmosis inversa y una planta potabilizadora, paralelas a las existentes. La nueva planta de osmosis inversa tratará una fracción del agua captada a través del nuevo sistema de aducción. El agua desalada será almacenada en estanques de acumulación desde donde se alimentarán la planta de agua potable, y el lavado de concentrado en los filtros, principalmente. Como consecuencia de este proceso, se generará como residuo un efluente de agua, denominado salmuera de descarte. La salmuera será descargada al mar por el sistema de descarte existente, ampliado con ocasión del Proyecto. Alternativamente, parte de esta salmuera podrá utilizarse en la humectación de caminos internos. 3) Descarga de salmuera de descarte: Tal como se señaló previamente, la salmuera proveniente de la nueva planta de osmosis inversa será descartada, a través del sistema existente. Alternativamente, parte de esta salmuera podrá utilizarse en la humectación de caminos internos.
Embarque de concentrado	El concentrado de cobre será recuperado desde el edificio de almacenamiento para su posterior embarque. Será transportado a través de correas cerradas, tal como en la actualidad. Con la implementación del Proyecto, en su Etapa 1, se incrementará el número de barcos hasta 75 naves por año. La correa se ubica al interior de una galería hermética, la cual es aspirada en cada embarque, siendo su tránsito restringido. En Anexo 20 de la Adenda, se presenta procedimiento de aseo y limpieza del muelle, la que se realiza al terminar cada embarque, disponiendo todo el producto en la correa.
Despacho alternativo del concentrado en camiones	En caso de requerirse, debido a una contingencia, el concentrado podrá ser retirado en camiones desde los edificios de almacenamiento, proceso que está actualmente habilitado en el edificio de almacenamiento. Para el despacho alternativo, los camiones ingresarán al edificio, se cargarán utilizando un cargador frontal, luego en el mismo lugar se procederá a muestrear los concentrados cargados y se cubrirán con una carpa que se sellará antes de salir del edificio. Posteriormente, el camión se dirigirá hacia una zona de aspirado dentro del galpón, donde se limpiarán en seco sus ruedas y su parte posterior. El sistema de aspiración señalado contendrá un filtro de mangas, que permitirá recolectar el concentrado aspirado, para posteriormente reincorporarlo al acopio. Terminado el proceso de aspirado, el camión se retirará del galpón. A la salida de la bodega, sobre una losa con sistema de captación de agua, se lavarán las ruedas y la tolva de los camiones para remover el concentrado adherido. El agua de lavado se retornará al espesador de concentrado. El sistema tendrá capacidad para cargar 200 camiones al día. Cabe mencionar que las rutas y destinos para el despacho de concentrados en camiones, fuera de sus instalaciones industriales, no forman parte del presente

	Proyecto, dado que solo se ejecutaría en situaciones excepcionales. Se exigirá a la empresa transportista contar con las autorizaciones ambientales y/o sectoriales necesarias para el transporte.
4.3.5.4. OPERACIÓN ETAPA 2: SECTOR MINA-PLANTA	
Campamento de operación y oficinas administrativas	El campamento existente, denominado Campamento de operaciones unificado, será ampliado para suministrar los servicios básicos (alojamiento, alimentación y recreación) al personal del Proyecto Desarrollo Minera Centinela, en particular aquel requerido para la operación de la Etapa 2 del Proyecto. Complementariamente, cabe señalar que se considera mantener operativa una fracción del campamento de construcción y de las instalaciones de faena aledañas a la nueva planta concentradora para albergar contratistas ocasionales, en particular aquellos asociados a mantenciones. Se espera mantener una capacidad para albergar 1500 trabajadores. Asimismo, se mantendrá operativa la instalación de faena en el área del muro del nuevo depósito de relaves toda vez que este último habrá de peraltarse a lo largo de la operación.
Explotación de rajos: Esperanza Sur y Encuentro	En la Etapa 2 del Proyecto, a la extracción y beneficio de mineral desde el rajo Esperanza Sur, se agrega la extracción y beneficio de mineral desde el rajo Encuentro. Las actividades de explotación son análogas en cuanto a la necesidad y ejecución de perforaciones, tronaduras y carguío, destacando el hecho que las tronaduras no serán en ningún caso simultáneas en ambos rajos y se desarrollarán durante el periodo diurno. En cuanto al transporte, los destinos de mineral serán desde luego distintos dependiendo del rajo, siendo necesario destacar, en el caso del rajo Esperanza Sur, que una vez agotado el rajo Esperanza se comenzará a enviar mineral desde el rajo Esperanza Sur, siempre vía camiones, al chancador primario aledaño al rajo Esperanza. De esta manera, promediando la Etapa 2 del Proyecto se agrega un nuevo posible destino al mineral proveniente del rajo Esperanza Sur. Por su parte, en el caso del rajo Encuentro, el mineral oxidado susceptible de beneficiar será enviado a la planta de chancado y aglomeración que se construirá y operará inicialmente con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro, la cual verá extendida su ida útil. En cuanto a la humectación de caminos y control de afloramiento de agua en el rajo, se mantendrán las medidas adoptadas en la Etapa 1 para el rajo Esperanza Sur, las cuales serán replicadas en el caso del rajo Encuentro. La explotación se realizará mediante fases progresivas. Los ángulos globales de diseño del rajo Esperanza Sur y Encuentro varían entre 31° y 45°, cumpliendo con los criterios de aceptabilidad definidos. Para el diseño operativo de equipos de gran tamaño en las fases del rajo, se considera un ancho de rampa de 40 m y una pendiente de 10% en ambos rajos. La flota de maquinaria considerada para la explotación es variable y se incorporará de manera paulatina de acuerdo a las necesidades del Proyecto en cada rajo. En la Tabla 1-76 del EIA se presenta el listado de maquinarias contempladas para la explotación del mineral en ambos rajos durante el año de mayor movimiento en cada uno. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.10.2.3 ii) del EIA.
Disposición de estéril en botaderos	El material estéril obtenido en la explotación del rajo Esperanza Sur continuará siendo dispuesto en los tres botaderos ya descritos para la Etapa 1. El material estéril proveniente del rajo Encuentro será dispuesto en dos botaderos: • Botadero Noroeste Encuentro (nuevo con ocasión del Proyecto) • Botadero Suroeste Encuentro (existente) Un botadero será nuevo con ocasión del Proyecto, mientras que el segundo

	botadero corresponde a aquel que a la fecha de inicio de la operación ya habrá recibido el lastre asociado a la ejecución del Proyecto Óxidos Encuentro.
Sondajes Esperanza Sur y Encuentro	Durante la fase de operación, se ejecutarán hasta dos sondajes diarios en cada uno de los rajos.
Polvorín – Almacenamiento de nitrato de amonio	Durante la operación de la etapa 2, en el caso de la explotación del rajo Esperanza Sur, inicialmente se continuará utilizando el polvorín aledaño al rajo Esperanza ampliado con ocasión de la Etapa 1, sin embargo, promediando la fase de operación será necesario desmantelar dicho polvorín y habilitar uno nuevo, de similar capacidad y prestaciones, unidad de filtrado de aceites incluida, para esta función. En el caso del rajo Encuentro, para la fase de operación se utilizará un nuevo polvorín y área de almacenamiento de nitrato de amonio con las mismas prestaciones, unidad de filtrado de aceites incluida, que su símil asociado a la explotación del rajo Esperanza Sur. Al igual que en el caso de este último rajo, la mezcla de explosivos será preparada en camión fábrica en la zona de tronadura.
Acopios de minerales sulfurados	El mineral que se desee almacenar para su beneficio posterior, será acopiado temporalmente. Durante la Etapa 2, asociada a la explotación del rajo Esperanza Sur mantendrá el área de almacenamiento ubicada al sureste del rajo, en operación desde la Etapa 1. En el caso de la explotación del rajo Encuentro, se contará igualmente con un área de almacenamiento temporal de mineral sulfurado. El mineral será transportado vía camiones mineros desde cada rajo y dispuesto mediante un sistema de vaciado radial en terrazas. Paralelamente, en la medida de los requerimientos de la planta de beneficio, el mineral será enviado mediante camiones a los chancadores primarios asociados a cada rajo.
Acopio y beneficio de mineral oxidado desde Esperanza Sur y transporte de soluciones	En la Etapa 2 del Proyecto, continuará la extracción, transporte y disposición del mineral oxidado extraído desde el rajo Esperanza Sur tal como se describió en la Etapa 1.
Acopio y beneficio de mineral oxidado desde Encuentro	En el caso del rajo Encuentro, si bien la mayor parte del mineral oxidado ya habrá sido extraída y beneficiada con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro, durante la remoción de sobrecarga necesaria para alcanzar el mineral sulfurado y durante los primeros años de extracción de este último se prevé habrá aún mineral oxidado remanente, el cual será acopiado temporalmente en un acopio transitorio para su posterior envío a la planta de chancado y aglomeración originalmente construida y operada con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro. El mineral será lixiviado en pila dinámica y el ripio remanente dispuesto en el botadero de ripios que consideraba el Proyecto citado, el cual será ampliado con ocasión de este Proyecto.
Taller de camiones	Durante la Etapa 2 del Proyecto continuará en operación el taller de camiones asociado al Proyecto Esperanza, ampliado en la Etapa 1. Adicionalmente, se considera la operación de un taller de análogas prestaciones y actividades aledaño al rajo Encuentro.
Chancado primario y transporte a planta concentradora	Durante la Etapa 2 del Proyecto se continuará la explotación el rajo Esperanza Sur y se iniciará la explotación de mineral sulfurado desde el rajo Encuentro. En el caso del rajo Esperanza Sur se mantendrá el proceso y las actividades de la Etapa 1 con la salvedad del hecho que una vez agotado el rajo Esperanza, el chancador primario Esperanza será alimentado igualmente con mineral extraído en el rajo Esperanza Sur. El chancador primario Esperanza no será modificado con ocasión del Proyecto. Por otra parte, el mineral sulfurado extraído directamente desde el rajo Encuentro o bien proveniente del área de acopio temporal de mineral será

	transportado por camiones hasta la tolva de alimentación chancador primario Encuentro donde se reducirá su tamaño. A esta instalación se accede a través de una plataforma o rampa que permite la descarga del mineral en un buzón por volteo de la tolva de los camiones. Cada uno de los chancadores primarios podrá operar a una tasa de diseño de 138 ktpd para el posterior envío del mineral al acopio de mineral grueso. Cabe señalar que para asegurar una adecuada curva granulométrica en la alimentación al proceso de molienda, aledaño al chancador primario principal se instalará un segundo chancador, de menor tamaño, a través del cual será sometido a un segundo proceso de reducción en torno al 20% del mineral. El mineral chancado será descargado a la correa transportadora para su envío al acopio de gruesos de la nueva Planta concentradora Centinela. Finalmente, el mineral oxidado remanente en el rajo Encuentro será enviado, directamente desde la mina o bien previo acopio transitorio, al chancador primario que al inicio del Proyecto se encontrará habilitado con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro y que forma parte de la planta de chancado y aglomeración de este último. El chancador procesará 60 ktpd de mineral para su envío a la planta de chancado y aglomeración.
Acopio de mineral grueso	Durante la Etapa 2 del Proyecto se continuará la explotación el rajo Esperanza Sur y se iniciará la explotación de mineral sulfurado desde el rajo Encuentro. La correa transportadora del chancador primario Esperanza Sur descargará el mineral al acopio de gruesos de la planta concentradora Centinela, el cual se encontrará cubierto. Al mismo tiempo, el acopio recibirá mineral desde la correas transportadora que nace en el chancador primario Encuentro. Como se ha señalado previamente, continuará en operación la planta de chancado y aglomeración habilitada con ocasión del Proyecto Óxidos Encuentro, la cual considera un acopio de gruesos cubierto cuya operación es análoga al de una planta de sulfuros. Esta planta comenzará a formar parte del Proyecto al inicio de la fase de construcción de la Etapa 2, marcado por el comienzo del pre-stripping del rajo Encuentro en su fase sulfuros. Por otra parte, el Proyecto considera la utilización de la planta concentradora Esperanza una vez se agote el mineral extraído desde el rajo del mismo nombre. El mineral alimentado al chancador primario Esperanza será transportado al acopio de gruesos de la planta, el cual estará cubierto y operará de forma análoga al de la planta concentradora Centinela. La Figura 1-62 del EIA ilustra el flujo de mineral desde que ingresa al chancado primario hasta que ingresa a la planta concentradora, previo paso por el acopio de mineral grueso que actúa como regulador de tamaño.
Planta concentradora	La nueva Planta concentradora Centinela procesará mineral sulfurado a una tasa que durante la Etapa 2 del Proyecto alcanzará hasta los 180 ktpd. El proceso productivo no sufre modificaciones con respecto a la Etapa 1. Como se ha mencionado previamente, una vez agotado el mineral del rajo Esperanza, el Proyecto considera hacer uso de la planta concentradora Esperanza. Esta planta no será modificada y continuará operando a una tasa promedio de 105 ktpd con máximos de 138 ktpd.
Planta de molibdeno	Durante la Etapa 2 la planta de molibdeno no sufre modificaciones, viendo únicamente aumentada su tasa de alimentación. El transporte del concentrado de molibdeno no forma parte del Proyecto. El concentrado de molibdeno será transportado en maxisacos a través de camiones, que se dirigirán a los destinos de comercialización. En Etapa 1 se producirá como máximo 85 t/día de concentrado de molibdeno y en Etapa 2 una cantidad de 120 t/día.
Espesamiento y conducción de	El relave proveniente del beneficio del mineral sulfurado en la planta concentradora Centinela será conducido hacia espesadores, los que reducirán su

relaves	contenido de agua a fin de alcanzar al menos un 65% de sólidos. El agua recuperada será reincorporada al proceso, mientras que los relaves espesados serán bombeados para su disposición en el depósito de relaves Centinela. Complementariamente, una vez que el Proyecto comience a alimentar la planta concentradora Esperanza, los relaves producidos en esta última serán bombeados hasta espesadores ubicados en la cabecera del depósito de relaves Centinela para su espesamiento y posterior disposición. De esta manera, el Proyecto no considera utilizar el depósito de relaves Esperanza, actualmente en operación.
Disposición del relave	Desde el año 2024 hasta el año 2031 la operación del depósito de relaves se llevará a cabo con una tasa de depositación de hasta 180 ktpd esto debido a que se suma la producción asociada a Encuentro. Desde el estanque de mezcla y carga de relaves, estos últimos serán transportados al depósito y se descargarán a través del sistema habilitado en la Etapa 1, complementado con el adicional habilitado con ocasión de la Etapa 2 (Figura 1-63 del EIA). Promediando la fase de operación de la Etapa 2, a partir del año 2032, el depósito comenzará a recibir relaves desde la planta concentradora Esperanza. Estos relaves se sumarán a aquellos generados en la planta concentradora Centinela, aumentando la tasa de depositación hasta un máximo de 318 ktpd toda vez que la planta concentradora Esperanza puede beneficiar hasta 138 ktpd. El depósito de relaves ha sido diseñado para recibir este aumento en la tasa de procesamiento, alcanzando su máximo desarrollo al final de la fase de operación del Proyecto (Figuras 1-64 y 1-65 del EIA).
Operación del sistema de recuperación de agua del depósito de relaves	De igual manera que en la Etapa 1, en la Etapa 2 se impulsará el agua desde la piscina de aguas de contacto sur hacia el estanque de agua recuperada, el que está ubicado a 16,4 km en la elevación 2.202 m.s.n.m en la zona de los espesadores. Desde el estanque se descargará el agua por gravedad a la piscina de agua de procesos. El agua que podría llegar a almacenarse en la piscina norte será impulsada a la piscina sur para ser transportada hacia el estanque de agua recuperada.
Plan de Alerta Temprana (PAT)	El Plan de Alerta Temprana (PAT) permitirá anticiparse a una depositación en condiciones no deseadas para el relave para asegurar la concentración de sólidos de éste y evitar la acumulación de agua en la cubeta.
4.3.5.5. OPERACIÓN ETAPA 2: SECTOR DUCTOS	
Operación de los Ductos	La pulpa de concentrado será impulsada por un sistema de transporte de concentrado (STC), desde el sector Mina-Planta, hasta el sector Muelle Esperanza. Este sistema corresponde al concentraducto original del Proyecto Esperanza, con reemplazo de tubería de mayor diámetro en un tramo con ocasión de la Etapa 1 del Proyecto y en un segundo tramo con ocasión de la Etapa 2. Por otra parte, el acueducto construido en la Etapa 1 transportará el agua captada en el mar hasta el Sector Mina-Planta, en forma continua, mediante el sistema de bombeo, con una capacidad de transporte de 850 l/s. Con ocasión de la Etapa 2, operará un nuevo acueducto con una capacidad de transporte de 1.650 l/s, destinado a proveer el flujo adicional requerido para el Proyecto así como también el caudal que suple el acueducto original del Proyecto Esperanza, el cual será reemplazado por el nuevo ducto. Este último entregará agua no sólo en la planta concentradora Centinela sino también en la planta concentradora Esperanza y a su vez mantendrá la entrega de agua a Minera Antucoya. La operación de ambos sistemas se realizará de manera remota, automatizada y con sistema de control de parámetros operacionales en línea, incluyendo la detección de eventuales fugas. Durante la fase de operación las actividades que se desarrollarán en el sector Ductos consistirán en inspecciones periódicas y labores de mantención tanto en estaciones de válvulas, estaciones de bombeo, como limpieza interior de los

	ductos. En caso de una contingencia en el acueducto, el sistema considera la descarga del agua de mar en las piscinas de emergencia ubicadas en las estaciones de bombeo. Asimismo, en caso de emergencia en el concentraducto, el sistema considera la descarga de la pulpa de concentrado en las piscinas de emergencia ubicadas en las estaciones de válvulas, las cuales cuentan con capacidad suficiente para almacenar la totalidad del concentrado del tramo del concentraducto aguas arriba entre estaciones. Estas actividades se detallan en el Capítulo 8 del EIA.
Línea de transmisión eléctrica	Con ocasión de la Etapa 2 no se modifica el sistema de abastecimiento y distribución de energía eléctrica en el Sector Ductos.
4.3.5.6. OPERACIÓN ETAPA 2: SECTOR MUELLE ESPERANZA	
Durante la Etapa 2 del Proyecto, las actividades de operación serán análogas a las de la Etapa 1, con la salvedad de que la cantidad de concentrado a recibir aumentará debido al incremento en la tasa de procesamiento. Asimismo, con la implementación de esta fase se incrementará el número de barcos desde 75 barcos al año a 90 barcos al año. Para la maniobrabilidad de las naves, existe el apoyo de remolcadores y de una lancha auxiliar para el atraque y desatraque, ésta última disponible en el muelle en forma permanente. El uso de remolcadores estará condicionado por el tamaño, calado y tipo de nave, condiciones meteorológicas y tecnología de la nave. Todas las embarcaciones que se utilicen para la construcción y operación del Proyecto, contarán con sus respectivos Planes de Emergencia a bordo vigentes.	
4.3.5.7. ACTIVIDADES DE MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN	
Sector Mina – Planta	El sector Mina-Planta corresponde a aquel que alberga la mayor cantidad de equipos y procesos. En faenas de esta naturaleza, junto con las inspecciones y mantenciones periódicas de todos los equipos se lleva a cabo una mantención mayor de todos los equipos de mina y plana con una frecuencia anual o bianual, dependiendo del ritmo de operación. En general, las actividades consideradas son las siguientes: • Mantención preventiva mayor a: chancador primario, correas de transporte de mineral y plantas de beneficio con frecuencia (anual) • Mantención preventiva periódica de camiones y maquinaria en el taller de camiones. • Mantenciones correctivas a equipos y maquinarias. • Mantenciones periódicas a las líneas de transmisión eléctrica. Las actividades periódicas son llevadas a cabo por personal propio y/o contratistas permanentes en faena, mientras que las mantenciones mayores son efectuadas por personal complementario que arriba especialmente para la ocasión. Es para albergar esta mano de obra puntual que parte de las dependencias de construcción han de mantenerse durante toda la operación.
Sector Ductos	En el sector Ductos las actividades son más acotadas y corresponden a: • Mantención periódica a líneas de transmisión eléctrica. • Mantención preventiva periódica a estaciones bombeo y de válvulas. • Inspección interna periódica para detectar y reparar defectos de corrosión en la tubería principal. • Inspección y detección a través de sistemas de instrumentación y control de pérdidas de presión en ductos.
Sector Muelle Esperanza	En el caso del muelle, las actividades corresponden a: • Mantención preventiva mayor a: espesadores y planta de filtros con frecuencia (anual) • Limpieza periódica a sistema de filtros autolimpiantes. • Inspección y mantención de las instalaciones de almacenamiento, transporte y carguío de concentrado. • Inspección permanente de toda la infraestructura.
4.3.5.8. INSUMOS Y SERVICIOS	

Sector Mina – Planta	a) Energía eléctrica: La potencia para operación de la concentradora (110,6 MW) será suministra desde una nueva subestación denominada DMC 220/23 kV que se conectará a la actual línea 1x220 kV que une la subestación El Tesoro con la subestación Esperanza. Esta línea se seccionará y se extenderá por 11,4 kms, su diseño será con torres atirantadas en configuración de 2x220 kV, con capacidad de 293 MVA. Este diseño dejará cerrado el corredor 220 kV entre S/E Encuentro, S/E El Tesoro, S/E DMC, S/E Esperanza y S/E El Cobre, permitiendo contar con dos puntos de suministro desde el SING y cumplimiento las sugerencias del CDEC-SING. Asimismo, deberán cambiarse los transformadores de corriente y ajustarse las protecciones de las líneas 220 kV S/E Encuentro – El Tesoro y El Tesoro-Esperanza para llevar las líneas a su máxima capacidad de transmisión (293 MVA) y sumada a la capacidad de la línea S/E El Cobre – Esperanza (358 MVA), soportará las demandas para las Fases 1 y 2. b) Agua: Las actividades del Proyecto requerirán de agua para diversos usos, tanto industriales como de consumo de los trabajadores. El agua será obtenida íntegramente desde los sistemas de transporte de agua de mar (SIAM) existente y nuevo con ocasión del Proyecto. En particular, el agua industrial será obtenida desde el nuevo acueducto, el cual arribará a la piscina de agua de mar de la nueva planta concentradora Centinela, así como también del existente, conectando la piscina de agua de mar de la planta Esperanza con su símil en la nueva planta concentradora Centinela, mientras que el agua para potabilización será obtenida desde la piscina de agua de mar existente en la planta Esperanza. El balance de agua para la Etapa 1 se detalla en la Tabla 1-2 de la Adenda Complementaria, mientras que para la Etapa 2 se detalla en la Tabla 1-3 de la Adenda Complementaria. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1-2 de la Adenda Complementaria. c) Mantención de caminos: Los caminos internos no mineros estarán estabilizados mediante bischofita o agente similar, emulando una capa asfáltica. Estos caminos serán mantenidos periódicamente, según sea necesario. Por otra parte, los caminos mineros fuera de rajo serán regados con bischofita o agente similar, con un programa de mantención que considera riegos periódicos según la recomendación del fabricante del producto y estudios desarrollados en terreno, esto es, cada 10 días. Los caminos mineros dentro de rajo, por seguridad, serán humectados periódicamente con salmuera o agua con aditivo. d) Plantas de tratamiento de aguas servidas: En el sector Mina – Planta se considera la habilitación de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) modulares, de tipo lodo activados con aireación extendida, cuyo diseño y capacidad cubrirá las necesidades de la fase de operación del Proyecto. Las PTAS estarán ubicadas en el campamento de operación, taller de camiones e instalaciones de la mina. Las PTAS operarán 24 horas por día, todos los días del año y el agua tratada cumplirá los parámetros biológicos de la norma de calidad de agua para riego (NCh. 1.333) y será utilizada en la humectación de caminos. Este tipo de PTAS, consideran espesamiento de lodos a través de deshidratación mecánica mediante prensado u otro procedimiento similar. Luego del proceso de deshidratación, el lodo será transportado mediante una bomba tornillo a una tolva impermeable, la que será retirada por camiones autorizados y dispuesto en un lugar autorizado por la Autoridad Sanitaria. Todos los lodos generados en las plantas de tratamiento serán manejados de acuerdo con lo establecido en el D.S 4/2009 del Ministerio de Salud. En la eventualidad que se genere un lodo a disponer que no satisfaga los requerimientos del citado decreto, será enviado a un sitio de disposición final autorizado fuera de la faena. El titular mantendrá registro de la autorización ambiental y/o sectorial del transportista y del receptor final.

	e) Explosivos: La extracción de material desde el yacimiento requerirá del uso de explosivos, los cuales serán preparados in situ por una empresa especialista en la materia, al igual que en la fase de construcción. El explosivo que se utilizará en mayor porcentaje será ANFO ("Ammonium Nitrate – Fuel Oil"). El transporte de materia prima y explosivos desde el polvorín al área de tronadura se realizará en un vehículo especialmente equipado y autorizado para dicho trabajo. Las características, preparación e insumos requeridos serán los mismos que para las labores de pre-stripping en la fase de construcción. Los explosivos, detonadores y retardadores se almacenarán en polvorín según se detalla en la Tabla 1-78 del EIA. f) Reactivos de proceso en planta: La nueva planta concentradora Centinela requerirá de reactivos de proceso al igual que la planta de molibdeno, que con ocasión del Proyecto recibirá el concentrado colectivo proveniente de la planta Centinela además de aquel proveniente de la planta Esperanza. El detalle de los insumos requeridos y su almacenamiento de presenta en la Tabla 1-79 del EIA. Cabe señalar que el transporte de los reactivos no forma parte del Proyecto, recayendo su responsabilidad en empresas de transporte autorizadas para tal fin. g) Ácido sulfúrico: Si bien el ácido sulfúrico se utiliza en el proceso de obtención de concentrado de molibdeno, su uso mayoritario corresponde a la lixiviación de mineral oxidado. Empresas externas autorizadas suministrarán el ácido sulfúrico mediante camiones, almacenándolo en estación de recepción, en el área de las pilas. Mediante bombas y cañerías será conducido desde este lugar hacia los puntos de consumo (tambores de aglomeración y pilas de lixiviación). El presente Proyecto considera en su Etapa 1 un consumo adicional de 5,6 kg/t, que en la Etapa 2 se incrementará en 19,5 kg/t. Cabe señalar que no se incorporarán nuevos estanques de ácido sulfúrico. h) Combustible: Para el desarrollo del Proyecto se requerirá petróleo diésel tanto como reactivo de proceso, tal como se indicó previamente, como también para suministro de combustible a vehículos y maquinaria. Se considera contar con dos estaciones de combustible: una estación fija, ubicada en la planta concentradora Centinela y destinada a maquinaria y vehículos menores, y una estación móvil, ubicada en el área mina para maquinaria pesada y camiones mineros. La estación en el área planta contará con dos estanques de almacenamiento de 50 m^3, con un pretil común con capacidad para contener 55 m^3 en caso de derrame. Por otra parte, en el área mina se dispondrán estanques con una capacidad total de 400 m^3, con un pretil diseñado para contener el 110% del volumen del estanque de mayor capacidad. Se espera un consumo anual adicional del orden de 178.000 m^3 una vez se alcance la segunda etapa del Proyecto. Cabe señalar que el transporte de combustible no forma parte del Proyecto, recayendo su responsabilidad en empresas de transporte autorizadas para tal fin. i) Aditivos de sondaje: Para el desarrollo de los sondajes se requerirá de aditivos de perforación, los cuales se detallan en la Tabla 1-80 del EIA, junto con su forma de almacenamiento. j) Transporte: Durante la fase de operación será necesario transportar personal, insumos, productos y residuos desde y hacia la faena. Si bien se exigirá a las empresas transportistas contar con todas las autorizaciones ambientales y/o sectoriales pertinentes, considerando que serán las actividades de este Proyecto las que atraerán nuevos flujos, en la Tabla 1-81 del EIA se presenta su estimación para la fase de operación. Asimismo, en el Anexo 4-3 del EIA se

	presenta un estudio de impacto vial a fin de analizar su potencial efecto sobre la capacidad de la red vial en el entorno del Proyecto.
Sector Ductos	Las actividades asociadas a la fase de operación en el Sector Ductos requerirán el eventual uso de insumos tales como grasas, aceites u otros reactivos para mantenciones. Dichas sustancias serán abastecidas desde el Sector Mina-Planta o el Sector Muelle. Asimismo, los residuos generados en las actividades de mantención serán almacenados en los sitios habilitados y autorizados de los sectores Mina-Planta o Muelle Esperanza. Para el funcionamiento de las estaciones de bombeo, el Proyecto requerirá 16,7 MW de potencia eléctrica adicional al consumo actual. El suministro eléctrico se obtendrá a partir de la LTE de 110 kV existente con excepción de la energía requerida para el funcionamiento de la estación de bombeo N°4, la cual será suministrada desde la subestación eléctrica DMC, en el sector Mina-Planta, a través de una nueva línea de 23 kV. La potencia eléctrica adicional de ésta última será del orden de 4,3 MW. Se dotará de servicios higiénicos en las estaciones de bombeo, los que contarán con un estanque de acumulación y retiro periódico. Cabe señalar que durante esta fase no se prevé flujo vial habitual sino esporádico asociado a mantenciones y/o reparaciones.
Sector Muelle Esperanza	a) Agua: El agua necesaria para los procesos que tendrán lugar en el sector Muelle Esperanza se obtendrá íntegramente desde el mar, tal como en la actualidad, y será desalada en la planta de osmosis inversa existente y en aquella adicional con ocasión del Proyecto. En la Etapa 2 del Proyecto, la planta de osmosis inversa permitirá tratar 84 l/s, entregando 38 l/s para diferentes usos: filtrado de concentrado, potabilización y otros menores. Por diseño, el agua de proceso es reutilizada. Para ello, se considera que los efluentes de las plantas de tratamiento de agua recuperada se incorporen al nuevo acueducto y, a través de éste, sean enviados al Sector Mina-Planta. Cabe mencionar, que si bien el acueducto existente transporta el agua recuperada desde el Sector Muelle, el Proyecto considera que toda el agua recuperada, tanto de la operación actual como aquella adicional con ocasión del Proyecto, sea enviada al nuevo acueducto luego de su tratamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales. Respecto al agua potable en este Sector, se estima la potabilización de aproximadamente 0,3 l/s para uso y consumo por parte del personal. En caso de contingencias, se suministrará agua potable mediante un proveedor autorizado. En la Tabla 1-82 del EIA se muestra el balance de agua para este sector. b) Energía eléctrica: En este Sector, el Proyecto requerirá del orden de 3,2 MW (Etapa 2) de potencia eléctrica adicional a los que actualmente se consumen. El suministro eléctrico se obtendrá íntegramente a partir de la infraestructura existente. c) Combustible: La estación de servicios existente del Sector Muelle es abastecida directamente a través de camiones y no será ampliada. El suministro lo realizará un tercero autorizado. d) Reactivos de proceso: En el Sector Muelle se utilizarán reactivos para proteger la nueva tubería de impulsión de agua de mar, lavar las membranas de la planta de osmosis y tratar las aguas recuperadas de los filtros. En la Tabla 1-83 del EIA se presenta un listado de las sustancias a utilizar, adicionales a las actuales, y las cantidades estimadas a almacenar. Cabe señalar que el transporte de reactivos no forma parte del Proyecto, recayendo su responsabilidad en empresas de transporte autorizadas para tal fin.

	e) Transporte: Durante la fase de operación será necesario transportar personal, insumos, productos y residuos desde y hacia la faena. Si bien se exigirá a las empresas transportistas contar con todas las autorizaciones ambientales y/o sectoriales pertinentes, considerando que serán las actividades de este Proyecto las que atraerán nuevos flujos, en la Tabla 1-84 del EIA se presenta su estimación para la fase de operación. Asimismo, en el Anexo 4-3 del EIA se presenta un estudio de impacto vial a fin de analizar su potencial efecto sobre la capacidad de la red vial en el entorno del Proyecto. Todos los camiones de las empresas que realicen faenas de combustible, retiro de mezclas oleosas, así como también el desmantelamiento de los estanques de acumulación de las plantas de tratamiento de aguas servidas, que ingresen en la jurisdicción de la Autoridad Marítima, contarán con Planes de Contingencias aprobados por ésta, además de las autorizaciones sectoriales correspondientes.
4.3.5.9. PRODUCTOS GENERADOS	
Productos generados	Los productos a generar con ocasión del Proyecto no difieren de la situación actual, así como tampoco su forma de transporte. El concentrado de cobre es y será transportado al muelle a través de un concentraducto para su posterior filtrado, almacenamiento y embarque. El concentrado de molibdeno será transportado en maxisacos a través de camiones, en tanto que los cátodos de cobre son y serán enviados en camiones a la estación de transferencia del ferrocarril y luego vía este último medio a puerto por parte de la empresa FCAB. Minera Centinela continuará ejecutando los procedimientos de seguridad vigentes en cada caso. Se hace hincapié en que los flujos viales han sido considerados para efectos de análisis del potencial impacto vial, pero que las autorizaciones ambientales y/o sectoriales pertinentes para efectuar el transporte son responsabilidad de las empresas transportistas.
4.3.5.10. RECURSOS NATURALES RENOVABLES	
Recursos naturales renovables	El Proyecto no considera la extracción o explotación de recursos naturales renovables durante la fase de operación.
4.3.5.11. EMISIONES Y EFLUENTES	
Emisiones y efluentes	Emisiones atmosféricas a) Sector Mina-Planta Durante la fase de operación de la Etapa 1, las mayores emisiones, sin considerar el periodo en que las actividades coinciden con la fase de construcción de la Etapa 2, se esperan para el año 2021, en tanto que durante la fase de operación de la Etapa 2, las mayores emisiones se esperan durante el año 2038 y corresponden al año de máximas emisiones del Proyecto, considerando todas sus fases y etapas.

Tabla N° 4.3.5.2: Emisiones material particulado y gases Sector Mina-Planta, Etapa 1, fase de operación, Opción SAG.

	Emisiones (t/año)					
	MP-10	MP-2,5	CO	NOx	HC	SO_2
Total Etapa 1	8.526,1	1.311,1	1.754,2	3.130,0	590,1	15,4

Tabla N° 4.3.5.3: Emisiones material particulado y gases Sector Mina-Planta, Etapa 1, fase de operación, Opción HRC.

	Emisiones (t/año)					
	MP-10	MP-2,5	CO	NOx	HC	SO_2
Total Etapa 1	8.947,7	1.374,3	1.754,2	3.130,0	590,1	15,4

Tabla N° 4.3.5.4: Emisiones material particulado Sector Mina-Planta, Etapa 2, fase de operación, Opción SAG.

	Emisiones (t/año)					
	MP-10	MP-2,5	CO	NOx	HC	SO_2
Total Etapa 2	35.587,6	4.610,8	6.797,2	11.184,0	2.376,1	38,5

Tabla N° 4.3.5.5: Emisiones material particulado Sector Mina-Planta, Etapa 2, fase de operación, Opción HRC.

	Emisiones (t/año)					
	MP-10	MP-2,5	CO	NOx	HC	SO_2
Total Etapa 2	36.095,5	4.732,6	6.797,2	11.184,0	2.376,1	38,5

Con respecto a las emisiones anteriores, las cuales ya reflejan las medidas de mitigación consideradas como parte del diseño, es posible señalar que la mayor parte de ellas corresponde al proceso de resuspensión de polvo asociado al transporte de mineral y estéril dentro y fuera del rajo y desde este último a los diferentes destinos. Con respecto a las emisiones asociadas a la circulación de vehículos cabe señalar que se considera que todos los caminos principales fuera del rajo, ya sean mineros o no mineros, cuenten con bischofita o un aditivo similar a objeto de minimizar las emisiones. Por su parte, los caminos al interior del rajo serán humectados (eficiencia de 75%), cuya frecuencia de humectación se detalla en la Tabla 6-2 de la Adenda Complementaria.

Con respecto a la humectación de caminos en el rajo y transporte de empréstitos, desde el inicio de la explotación del rajo Esperanza Sur y rajo Encuentro, el titular mantendrá un reporte semanal, en dónde para cada jornada de trabajo de dicha semana se registrará lo siguiente: identificar los caminos utilizados en el rajo y transporte de empréstitos, indicando para cada uno de ellos, horario de utilización del camino (hora de inicio y hora final), el flujo vehicular en dicho horario, el número de riegos realizados en dicho horario (indicando la hora de cada riego), y se incorporará la ruta recorrida por el camión aljibe y la cantidad de veces que efectivamente se realizó el riego y su horario, de acuerdo al registro del GPS. Estos registros se mantendrán disponibles para la Autoridad.

Las emisiones asociadas, año por año, se presentan las hojas "Emisiones MP10", "Emisiones MP2,5" y "Emisiones Gases" del archivo digital "Emisiones atmosféricas EIA DMC Mina-Planta", correspondiente al Anexo 7 de la Adenda.

Las mayores emisiones con ocasión del Proyecto en el sector Mina-Planta tendrán lugar durante la fase de operación de la Etapa 2 del Proyecto. De acuerdo al plan minero previsto para este último, las mayores emisiones se prevé tengan lugar el año 2038.

Para determinar aporte del Proyecto sobre la localidad de Sierra Gorda, se utilizó el software CALPUFF. Se consideró para la modelación aquellas fuentes y sus tasas de emisión en el año de mayor emisión de acuerdo a la estimación de emisiones.

A continuación se presenta el aporte del Proyecto para la estación Poblado Sierra Gorda:

Tabla N° 4.3.5.6: Aporte adicional del Proyecto estación Poblado Sierra Gorda

Contaminante	Período	Aporte emisiones año 2038 ($\mu g/m^3$)	Aporte emisiones actuales ($\mu g/m^3$)	Aporte neto del Proyecto ($\mu g/m^3$)
MP10	P98, 24	4,89	1,99	2,90

	oras			
	Anual	0,60	0,23	0,37
MP2,5	P98, 24 horas	0,64	0,19	0,45
	Anual	0,08	0,02	0,06
NO_2	P99, 1 hora	11,77	3,82	7,95
	Anual	2,42	0,71	1,7
CO	P99, 1 hora	19,38	7,15	12,23
	P99, 8 horas	0,18	0,06	0,12
SO_2	P99, 24 horas	0,41	0,00	0,41
	Anual	0,04	0,00	0,04

El titular presenta un plan de compensación de emisiones para MP-10 en la comuna de Sierra Gorda (Anexo 6 de la Adenda), que consistirá en la estabilización de suelo. La estabilización del suelo será obtenida a través de la cobertura total de la superficie del suelo mediante distintas iniciativas, entre ellas áreas verdes, que permitirán tanto anular la resuspensión de material particulado como el uso recreativo del área. Se determinó que la superficie requerida para compensar el aporte del Proyecto en el año de máximas emisiones es de 7 ha. Esta medida se implementará durante la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto, de manera tal que se encuentre habilitada, previo al inicio de la fase de operación. De esta manera se asegura que la medida se encuentre operativa en el año de máximas emisiones, de acuerdo a lo señalado por el titular en el Anexo N° 6 de la Adenda.

La aplicación de estas medidas producirá una reducción equivalente al aporte del Proyecto en la localidad, generando con ello un aporte neto nulo del Proyecto durante la operación. En la siguiente tabla se presenta el aporte total del Proyecto, considerando las medidas de control adicional (los valores negativos indican que el aporte del proyecto es nulo).

Tabla N° 4.3.5.7: Concentraciones totales de material particulado con medida de compensación

Modelación	Receptor	MP-10 ($\mu g/m^3$)		MP-2,5 ($\mu g/m^3$)	
		P98 24 horas	Anual	P98 24 horas	Anual
Aporte final Proyecto	Poblado SG (Centinela)	-0,02	-0,45	0,01	-0,06
	Sierra Gorda (Spence)	-0,73	-0,94	No se cuenta con información para esta estación	No se cuenta con información para esta estación
	Sierra Gorda (Sierra Gorda SCM)	-0,75	-0,96	-0,06	-0,14

En el Anexo 6 de la Adenda se presenta en detalle la estimación de emisiones y calidad del aire del Proyecto.

b) Sector Ductos

Durante la fase de operación del Proyecto el flujo de concentrado y agua a través de los ductos será controlado de manera remota por lo que no se ejecutarán trabajos en terreno con la excepción de inspecciones periódicas y mantenciones.

c) Sector Muelle Esperanza

Durante la fase de operación, las actividades corresponderán principalmente a la aducción, acondicionamiento y envío de agua de mar junto al manejo y embarque de concentrado. De éstas, sólo el embarque de concentrado podrá

generar emisiones en el momento que se descargue en la bodega de los barcos. Estas emisiones serán menores toda vez que el cargador está dotado de una manga, descarga directamente en la bodega de las naves y cuenta con una cuchara repartidora que minimiza la velocidad de caída del mineral.

Tabla N° 4.3.5.8: Emisiones material particulado por carga de concentrado a barco, fase de operación

	Emisiones (kg/día)	
	MP-10	MP-2,5
Total	0,37	0,06

A continuación, se presentan los resultados de concentración ambiental obtenidos a partir de emisiones del modelo de dispersión para la fase de operación del Proyecto, correspondiente a los aportes del Proyecto en el receptor de interés:

Tabla N° 4.3.5.9: Aporte adicional del Proyecto en receptor Michilla

Contaminante	Período	Aporte del Proyecto ($\mu g/m^3$)
MP10	P98, 24 horas	1,48
	Anual	0,50
MP2,5	P98, 24 horas	0,21
	Anual	0,07
NO_2	P99, 1 h ra	27,47
	Anual	1,74
CO	P99, 1 hora	24,43
	P99, 8 horas	8,26
SO_2	P99, 24 horas	0,02
	Anual	0,01

En el Anexo 6 de la Adenda se presenta en detalle la estimación de emisiones y calidad del aire del Proyecto.

Ruido y vibraciones

a) Sector Mina-Planta

En este sector, el ruido estará asociado principalmente a la explotación del rajo Esperanza Sur y al chancado primario. Estas emisiones serán perceptibles sólo en el entorno inmediato de la faena, sin afectar centros poblados. Por otro lado, la remoción de sobrecarga generará vibración del terreno durante las tronaduras.

La estimación de las emisiones acústicas y su potencial impacto sobre receptores sensibles se presenta en el Estudio de Impacto Acústico adjunto en el Anexo 4-2 del presente EIA. De este último se concluye que tanto para el período diurno como para el nocturno se verifica el cumplimiento de la normativa vigente para fuentes fijas en la localidad de Sierra Gorda.

b) Sector Ductos

Durante la fase de operación del Proyecto el flujo de concentrado y agua a través de los ductos será controlado de manera remota por lo que no se ejecutarán trabajos en terreno con la excepción de inspecciones periódicas y mantenciones. De esta manera, no se generarán ruidos y vibraciones susceptibles de afectar un centro poblado.

c) Sector Muelle Esperanza

Las principales actividades de la fase de operación que generarán un aumento en los niveles basales de ruido, serán las actividades de manejo y acopio del concentrado de cobre y de captación y acondicionamiento de agua de mar. La estimación de las emisiones acústicas y su potencial impacto sobre receptores sensibles se presenta en el Estudio de Impacto Acústico adjunto en el Anexo 4-

2 del presente EIA. De este último se concluye que tanto para el período diurno como para el nocturno se verifica el cumplimiento de la normativa vigente para fuentes fijas en la localidad de Michilla.

Campos electromagnéticos

a) Sector Mina-Planta

Durante la fase de operación, el Proyecto considera un nuevo trazado de 11,4 km de longitud para una LTE de 2x220 kV en el sector Mina-Planta, en el área de faena, además de líneas de transmisión menores. Para la línea de alto voltaje se dispone de la regulación establecida por la faja de seguridad y las restricciones de emplazamiento de actividades humanas dentro de dicha faja, tal como lo define el Artículo 109.2 de la NSEG 5.E.n.71., Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes y artículo 54 del DFL N°1/1982, Ley General de Servicios Eléctricos.

Mediciones de campos electromagnéticos en líneas de 210 kV, al borde de la franja de seguridad, muestran que los campos eléctricos y magnéticos generados (hasta 1 kV/m y 4,5 μT respectivamente) son menores a los límites establecidos por la normativa internacional al respecto (3 kV/m y 25 μT, respectivamente de acuerdo a norma argentina).

b) Sector Ductos

El Proyecto no considera nuevas líneas de transmisión eléctricas de alto voltaje en este sector.

c) Sector Muelle Esperanza

Proyecto no considera nuevas líneas de transmisión eléctricas de alto voltaje en este sector.

4.3.5.12. RESIDUOS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE.

Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.

Efluentes líquidos

a) Sector Mina-Planta

Tabla N° 4.3.5.10: Efluentes líquidos fase de operación Sector Mina-Planta

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapas 1 y 2	Manejo	Disposición Final
Aguas servidas	Aguas servidas asociadas a los trabajadores en faena	3.060 m^3/mes	5.580 m^3/mes	Sistemas de alcantarillado particular. Tratamiento en PTAS	Efluente tratado será utilizado en humectación de caminos o bien como agua de proceso. Lodos serán dispuestos en relleno sanitario propio o bien en un lugar fuera de faena autorizado para tal fin
Agua de lavado	Agua de lavado de	0,5 m^3/día	1,2 m^3/día	Como residuo	Retiro periódico

camiones	camiones			peligroso, almacenado en el centro de manejo de residuos	(6 meses o menos) y envío a sitio de disposición final autorizado
	Lodo residual	0,1 m^3/día	0,2 m^3/día	Como residuo industrial no peligroso en tambores.	Enviado a disposición final en relleno sanitario propio.
Salmuera	Rechazo planta de osmosis inversa	23,9 l/s	55,8 l/s	Recirculada a piscina de agua de proceso o bien utilizada para humectación de caminos.	

Para mayor detalle, ver numeral 1.10.8.1 i) del EIA.

b) Sector Ductos

Durante la fase de operación del Proyecto el flujo de concentrado y agua a través de los ductos será controlado de manera remota por lo que no se ejecutarán trabajos en terreno con la excepción de inspecciones periódicas y mantenciones.

Se dotará de servicios higiénicos las estaciones de bombeo, los que contarán con un estanque de acumulación y retiro periódico, por lo que no se generarán efluentes en este Sector.

c) Sector Muelle Esperanza

Tabla N° 4.3.5.11: Efluentes líquidos fase de operación Sector Muelle Esperanza

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapas 1 y 2	Manejo	Disposición Final
Aguas servidas	Aguas servidas asociadas a los trabajadores en faena	216 m^3/mes	216 m^3/mes	Tratamiento en PTAS	Efluente tratado será usado en humectación de caminos. Lodos deshidratados serán enviados a disposición final fuera de faena.
Salmuera (incluye operación actual)	Rechazo planta de osmosis inversa	79,2 l/s en Etapa 2		Descarga al mar cumpliendo D.S. N°90/00 del MINSEGPRES	
Agua residual de proceso (incluye operación actual)	Residual del proceso de espesamiento y filtrado de concentrado	42,9 l/s en Etapa 2		Tratamiento en una planta de flotación por aire disuelto. Efluente tratado es enviado al sector Mina-Planta a través del nuevo SIAM. Lodo residual es neutralizado, el agua evaporada y el lodo deshidratado recirculado a proceso o bien manejado	

			como residuo peligroso.

Para mayor detalle, ver numeral 1.10.8.3 del EIA

Residuos sólidos

a) Sector Mina-Planta

Tabla N° 4.3.5.12: Residuos sólidos fase de operación, Sector Mina-Planta

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapas 1 y 2	Manejo	Disposición Final
Domésticos	Restos de comida, envases, papeles, etc.	25,5 t/mes	46,5 t/mes	Contenedores en las diversas áreas de generación. Retiro periódico.	Los residuos serán dispuestos en relleno sanitario propio.
Industriales no peligrosos	Botellas Plásticas, cartón, chatarra, filtros de aire, goma, madera nacional, maxisacos, HDPE, PVC	6,5 m^3/día	9,1 m^3/día	Contenedores en las diferentes áreas de generación. Traslado a patio de salvataje para su clasificación.	Reciclaje - Comercialización a terceros - Disposición final en relleno sanitario propio.
Peligrosos	Hidrocarburos, envases sustancias peligrosas, ropa, baterías de plomo, residuos de plomo, refrigerante usado, solventes, diluyentes, pinturas, ropa y material de trabajo contaminados	222 t/mes	311 t/mes	Acopio temporal en sitio de almacenamiento temporal de residuos peligroso especialmente acondicionada. Retiro periódico.	Retiro periódico desde sitio de almacenamiento temporal de residuos peligroso y traslado a lugar de disposición autorizado.
Residuos mineros masivos	Material estéril	7.680 Mt		Retirados desde la mina en camiones mineros de 330-400 tc	Dispuestos en botaderos de lastre
	Ripios de lixiviación	31 Mt		Retirados desde pila dinámica mediante rotopala	Dispuestos en botadero de ripios Encuentro, ampliado con ocasión del Proyecto.
	Material lixiviado sin chancar (ROM)	91,3 Mt		Dispuesto en acopio ROM para su	Se mantiene en acopio ROM una

				lixiviación directo desde mina en camiones mineros de 330-400 tc	vez lixiviado.
	Relave	2.600 Mt		Sometido a espesamiento a fin de lograr un contenido de sólidos medio de al menos 65%	Dispuesto en nuevo depósito de relaves Centinela.
Lodos PTAS		269 kg/mes	491 kg/mes	Serán retirados periódicamente para su disposición en relleno sanitario propio o, en caso que sea en un sitio externo, por un camión autorizado.	Lodos serán trasladados para su disposición final en relleno sanitario propio (previa verificación de su contenido de humedad). Alternativamente, podrán ser enviados a disposición final en sitio de disposición autorizado fuera de faena.

Para mayor detalle, ver numeral 1.10.8.1 i) del EIA.

b) Sector Ductos

En la fase de operación del Sector Ductos, no se contempla mano de obra. De generarse residuos ya sea por actividades de mantención y/o reparación del acueducto y concentraducto o de las estaciones de válvula y bombeo, estos residuos serán en cantidades menores, del tipo industrial y/o peligroso, los cuales serán transportados al Sector Mina – Planta o el Sector Muelle, para su manejo y disposición final en sitios autorizados.

c) Sector Muelle Esperanza

Tabla N° 4.3.5.13: Residuos sólidos fase de operación, Sector Muelle Esperanza

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad Etapa 1	Cantidad Etapas 1 y 2	Manejo	Disposición Final
Domésticos	Restos de comida, envases, papeles, etc.	1,8 t/mes	1,8 t/mes	Contenedores en las diversas áreas de generación. Retiro periódico	Retiro por empresas autorizadas y traslado a un sitio de disposición final.

		Residuos sentina, asimilables a domésticos	8 t/mes en Etapa 2		Contenedores aledaños a la sentina. Retiro semanal.	Retiro por empresas autorizadas y traslado a un sitio de disposición final.
	Industriales no peligrosos	Botellas Plásticas, cartón, chatarra, madera nacional, maxisacos.	95 t/año	123 t/año	Contenedores en las diferentes áreas de generación. Traslado a patio de salvataje para su clasificación y almacenamiento temporal. Retiro periódico.	Reciclaje, Comercialización a terceros. Los residuos no factibles de reciclar serán periódicamente trasladados a sitio de disposición final autorizado.
	Peligrosos	Hidrocarburos, envases sustancias peligrosas, ropa y material de trabajo contaminados	1,18 t/mes	1,65 t/mes	Acopio temporal en sitio de almacenamiento temporal de residuos peligroso especialmente acondicionada. Retiro periódico.	Retiro periódico desde sitio de almacenamiento temporal de residuos peligroso y traslado a lugar de disposición autorizado
	Lodos PTAS		19 kg/mes	19 kg/mes	Serán retirados periódicamente por un camión autorizado.	Los lodos serán enviados a disposición final en un sitio autorizado para tal fin fuera de la faena.
	Para mayor detalle, ver numeral 1.10.8.3 ii) del EIA					
Referencia al ICE para mayores detalles	Numerales 4.5, 4.7.1.2, 4.7.2.2, 4.7.3, 4.7.4.2, 4.7.5.2 del Informe Consolidado de Evaluación					
4.3.6. FASE DE CIERRE						
4.3.6.1. SECTOR MINA – PLANTA						
Desmantelamiento de la infraestructura mina y planta	Todos los equipos y elementos instalados en superficie serán desmontados y desmantelados previa limpieza de los mismos. El desmantelamiento incluye además la remoción de residuos industriales no peligrosos, peligrosos, retiro de escombros y disposición de éstos en vertedero autorizado. Dentro de las instalaciones se incluye, además, la infraestructura vial y caminos interiores; campamentos e infraestructura de manejo de residuos industriales sólidos, instalaciones administrativas de servicios, logística y de apoyo a la operación.					
Desenergización	Antes de intervenir cualquier instalación, ésta será desenergizada, cumpliendo los estándares de seguridad que se aplican en la industria para el control de los					

de instalaciones	riesgos por descargas eléctricas de baja, mediana y alta tensión. Se procederá a cortar el suministro eléctrico, retirar los cables conductores y postaciones, los transformadores y otros equipos existentes.
Retiro de materiales y repuestos	Al cese de las operaciones, las instalaciones, equipos y estanques serán entregados sin carga de materiales. Los repuestos sobrantes serán retirados de las áreas.
Desmantelamiento de instalaciones, edificios, equipos y maquinarias	Se procederá al desmantelamiento y demolición de las instalaciones existentes, previa ejecución de limpieza de estructuras y equipos. Estas actividades serán efectuadas por la empresa contratista que se adjudique el contrato. Los equipos y materiales resultantes del desmantelamiento de infraestructura serán retirados y enviados a un lugar de reciclaje o depósito autorizado. Los equipos serán almacenados transitoriamente en un sector especial de la faena para posteriormente transportarlos a Antofagasta u otro lugar de comercialización o reutilización. Además se considera desmantelar y retirar las estructuras metálicas, de madera y otros materiales livianos hasta el nivel del terreno. Las actividades de desmantelamiento se realizarán siguiendo los mismos procedimientos técnicos y de seguridad empleados para la construcción y montaje de estructuras industriales en este tipo de faena, empleando grúas, plumas, cortadoras de metal, entre otros equipos y maquinaria. La estabilidad de las estructuras se verificará para cada etapa de desmantelamiento sucesivo, hasta finalmente retirar los elementos estructurales principales. Al igual que con los equipos, los elementos estructurales y las piezas metálicas y de madera serán almacenados transitoriamente en la faena para luego transportarlos hacia lugares de comercialización o reutilización. Los residuos serán manejados según los procedimientos implementados en la faena para tales efectos. En la medida que sea factible, las fundaciones de concreto serán demolidas hasta el nivel del terreno, procediéndose luego a cubrir las partes remanentes empleando lastre de la mina y/o material disponible en el lugar, contemplándose un espesor mínimo de 0,5 metros. Las fundaciones que no sea factible demoler serán cubiertas y/o rellenadas con lastre de la mina. No se contempla la compactación del material mediante rodillo para así mantener una porosidad que permita la retención de las esporádicas aguas lluvia sobre el terreno, evitando la generación de escorrentías y de erosión.
Desmantelamiento de campamentos	Las instalaciones desmanteladas corresponderán a las áreas de dormitorios, casino-comedor, oficinas, áreas de recreación etc. Los pilares de hormigón, sobre los cuales están montados los pabellones, serán tapados con material de relleno, de acuerdo a la topografía del sitio o serán removidos y enviados a un sitio de disposición final autorizado. Las instalaciones destinadas a los servicios, tales como, plantas de tratamiento de aguas servidas, alcantarillado, instalaciones de agua potable y energía eléctrica, así como las instalaciones de almacenamiento de residuos también serán retiradas. Los materiales generados de estas actividades serán trasladados a un sitio de disposición final autorizado, a excepción de aquellos que puedan ser reutilizados.
Nivelación de terrenos y relleno de piscinas	En general, el terreno será nivelado facilitando el libre escurrimiento de eventuales lluvias. Las piscinas serán rellenadas con material de la zona, incluyendo material de demolición.
Manejo de materiales residuales no	Dentro de la gama de materiales no peligrosos se encuentran maderas, estructuras metálicas, concretos, plásticos, caucho, fibra de vidrio, etc. El manejo de materiales residuales no peligrosos se basará en el principio de los

peligrosos	5RV-E (Reducción en el origen, Re-uso, Recuperación, Reciclaje, Re-utilización y Disposición final). La medida seleccionada consiste en la disposición de los residuos no peligrosos en un relleno sanitario a construir en el área del Proyecto.
Manejo y eliminación de materiales residuales peligrosos	El desmantelamiento y demolición de las instalaciones y edificios del Proyecto generarán materiales residuales considerados como peligrosos. Estos materiales pueden ser de cualquier tipo (madera, concretos, ladrillos, etc.) contaminados por metales u otros contaminantes a los que no fue posible aplicarles tratamiento alguno de limpieza. La medida seleccionada para los materiales residuales peligrosos consiste en la disposición final de los residuos peligrosos en un sitio autorizado.
Manejo de suelos y terrenos potencialmente contaminados	En relación a los suelos potencialmente contaminados, en forma oportuna se harán los estudios de caracterización de suelos, con el fin de establecer, si la hubiere, la extensión y profundidad real de contaminación. Para los sitios eventualmente contaminados se adoptarán las siguientes medidas: • Los suelos contaminados producto de derrames de sustancias peligrosas (como hidrocarburos) serán removidos en toda la profundidad afectada. • Los suelos contaminados serán manejados como residuo peligroso de acuerdo a la normativa vigente
Caminos permanentes (no removidos)	Al momento del cierre se evaluará la necesidad de dejar caminos permanentes para las actividades de seguimiento de post-cierre. Se mantendrán operativos los caminos principales de acceso al área industrial de la faena minera y aquellos caminos de acceso a las instalaciones de monitoreo que el plan de cierre finalmente aprobado por SERNAGEOMIN considere.
Señalizaciones	En el acceso al área del Proyecto se instalarán letreros de advertencia de prohibición de acceso no autorizado a recinto, con la indicación que en estos sitios hubo instalaciones de una faena minera de cobre.
Relleno sanitario	Para el cierre del relleno sanitario se presentará oportunamente a la Autoridad Sanitaria Regional un Plan de Cierre, el cual cumplirá con todas aquellas disposiciones contenidas en el D.S. N° 189/2007, Ministerio de Salud. Se dará aviso a la Autoridad Sanitaria competente del término de las operaciones de disposición final de residuos, a más tardar 15 días después de que la instalación haya completado su capacidad autorizada para recibir residuos sólidos o cuando por cualquier otro motivo deje de recibirlos definitivamente. En ese momento, se dará inicio a la ejecución del Plan de Cierre. En un plazo no superior a 365 días de finalizada la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario se habrá completado la colocación de la cobertura final sobre su superficie, la que tiene como objetivo minimizar la infiltración de precipitaciones (casi inexistentes). La configuración de la cobertura final tendrá un espesor de al menos 45 centímetros y una conductividad hidráulica inferior o igual 1 $x10^{-5}$ cm/s e incluirá una capa de protección contra la erosión consistente en una capa de suelo de al menos 15 cm de espesor. Considerando lo señalado en el artículo 55 del D.S. 189/2005, el seguimiento durante el plan de cierre se enfocará en la mantención de la integridad de la cobertura final, evitando la formación de cárcavas y verificando que no se vea afectada su estabilidad. El plan de cierre considera: • Mantención de la integridad de la cobertura final • Mantención de la limpieza en el sistema de intercepción de aguas lluvias. Como resultado de la ejecución de las medidas anteriores, se entregará un reporte anual a la autoridad sanitaria regional y la Superintendencia del Medio Ambiente que considere:

	• Reporte de actividades efectuadas, dando cuenta de la corrección permanente de zonas donde pudiesen formarse cárcavas o bien asentamientos en el área de zanjas. • Registro fotográfico que acredite que la sección transversal del sistema de intercepción de agua lluvia se encuentra limpio. • Determinación del grado de compactación del terreno en los rellenos, asegurando que no exista posibilidad de licuefacción alguna. Tal como señala el artículo 55 del D.S. 189/2005, el plan de cierre del relleno sanitario se mantendrá por un período de al menos 20 años. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a los resultados del seguimiento considerado en el Plan de Cierre, el Titular podrá solicitar a la Autoridad Sanitaria adelantar el abandono definitivo del Relleno Sanitario.
Limpieza general	Se realizará una limpieza general en el área del Proyecto, la cual incluirá el retiro de estructuras, equipos y de todos aquellos materiales sobrantes, los cuales de acuerdo a su estado, podrán ser comercializados.
Restauración de la morfología de las áreas intervenidas	El área que previamente albergó la infraestructura mina y planta distinta a rajos, botaderos y acopios, luego del retiro de la infraestructura al menos hasta el nivel del suelo, será cubierta con material natural del área circundante a fin de homogenizarla con el entorno.
Cierre de los rajos Esperanza Sur y Encuentro e instalaciones anexas	Una vez finalizada la explotación de cada yacimiento, en el año 2056 para el rajo Esperanza Sur y en el año 2051 para el rajo Encuentro, se desarrollarán las siguientes actividades: a) Cierre de accesos a los rajos Para evitar el ingreso de personas a los rajos se cerrarán los accesos, mediante la construcción de un pretil en todo el perímetro de cada rajo, incluyendo los caminos de acceso, de modo de impedir el ingreso de vehículos. El pretil se ubicará a una distancia segura del borde del banco superior para permitir la ocurrencia de fallas locales en el talud, sin afectar el pretil. Este distanciamiento se definirá sobre la base de un análisis geomecánico a realizarse en la fase final de operación de cada rajo. Los pretiles se construirán principalmente con lastre de la mina y tendrán una altura mínima de 1,5 metros y un ángulo de talud no inferior a 33° o 1,5:1,0 (H:V), ocupando una sección transversal de aproximadamente 5 m^2. El trabajo se realizará básicamente con bulldozer. Esta medida se iniciará con antelación al cese de las operaciones de la mina (aproximadamente dos años antes). b) Estabilización de taludes Se considera mantener los taludes finales que resulten de la operación de cada rajo, permitiendo que los taludes inter-banco y globales adquieran naturalmente una condición estable de largo plazo, principalmente en respuesta a los sismos sucesivos que pueden provocar el desprendimiento gradual de material y su acumulación en los bancos y en el fondo de los rajos. Los desprendimientos de material que puedan ocurrir gradualmente en el tiempo quedarán confinados al interior del rajo sin representar un riesgo hacia el exterior. Cabe señalar que, de acuerdo a los estudios hidrogeológicos efectuados en el área del Proyecto y las características de cada rajo en cuanto a su profundidad, no existirá acumulación de agua en el fondo de los rajos Esperanza Sur y Encuentro al término de la explotación. En Anexo 1-8 y Anexo 1-9 del EIA se presenta la estimación de llenado post-operacional de los rajos Esperanza Sur y Encuentro. c) Señalizaciones Se considera instalar señalética de advertencia de peligro en la totalidad del

	pretil de contorno, mediante letreros distanciados según la visibilidad del terreno. Se utilizarán letreros empotrados de concreto u otro material duradero. d) Cierre de almacenes de explosivos Se considera retirar los insumos remanentes en el área del polvorín y proceder a su devolución a los proveedores. A partir de una inspección detallada se definirán los sectores que requerirán una limpieza especial para remover restos de insumos no contenidos en sus envases y/o recipientes. Luego se contempla desmontar y desmantelar los equipos y en general todo elemento instalado en superficie. Además se considera desmantelar y retirar las estructuras metálicas, de madera y otros materiales livianos hasta el nivel del terreno. Las fundaciones de concreto serán demolidas hasta el nivel del terreno (si es factible) y/o cubiertas o rellenadas con lastre de la mina (cobertura de 0,5 metros mínimo).
Cierre de los botaderos de estéril	Los botaderos de estéril también serán cerrados una vez agotados los recursos de los rajos. Las medidas de cierre consideradas para los botaderos permiten prevenir los riesgos que puedan ocurrir con motivo del cese de las operaciones. Es necesario indicar que debido a que las condiciones climáticas en las que se emplaza el Proyecto indican que existe escasez de precipitaciones y elevada tasa de evaporación, no se anticipa la generación de drenajes en la base de estos depósitos. a) Construcción de diques interceptores y canales evacuadores de aguas lluvia Durante la operación del Proyecto se habrá construido y mantenido un canal de desvío de aguas lluvias para impedir que los escurrimientos de agua y lodo generados por lluvias esporádicas entren en contacto con la faena minera, incluyendo los botaderos de estéril. Este canal se mantendrá una vez concluidas las actividades mineras. Adicionalmente, se construirá un pretil perimetral, en torno a cada depósito de lastre (ver acápite siguiente), que actúe como muro de contención, frenando la escorrentía y provocando la sedimentación del material arrastrado, lo que reforzará gradualmente la sección de estos pretiles. b) Estabilización de taludes En los depósitos de lastre se considera mantener los taludes finales que resulten de la operación, permitiendo el desprendimiento gradual de material a causa de los sismos sucesivos. El material eventualmente desprendido quedará acumulado en la plataforma de la inter-capa respectiva y al pie del depósito en el caso de la inter-capa inferior. Producto de ello los taludes locales adquirirán gradualmente un ángulo más extendido en el largo plazo. Las áreas al pie de los depósitos de lastre que recibirán el material desprendido por fallas locales serán delimitadas mediante la construcción de pretiles perimetrales construidos a una distancia del pie equivalente al 60% de la altura de la inter-capa inferior. Los pretiles se construirán principalmente con lastre de la mina y tendrán una altura mínima de 1,5 metros y un ángulo de talud no inferior a 33° o 1,5:1,0 (H:V), ocupando una sección transversal de aproximadamente 5 m^2. El trabajo se realizará básicamente con bulldozer. Las características de la zona, principalmente la ausencia de atributos paisajísticos y la lejanía de población, no hacen necesario considerar medidas de reperfilamiento de taludes tendientes a otorgar contornos suaves. Sin embargo, durante el desarrollo de las operaciones se evaluará la posibilidad de efectuar actividades de reperfilamiento a nivel local en sectores en los que vaya culminando la operación (no sujeto a disposición posterior de lastre). Como se

	señaló, de acuerdo al actual plan minero no se anticipa este tipo de condiciones que permitan aplicar medidas anticipadamente. Además, sobre la plataforma de los depósitos de lastre se construirán pretiles a igual distancia (60% de la altura de la inter-capa superior) medida desde el borde de la plataforma del depósito. El objetivo es impedir el acceso de vehículos a los bordes de las plataformas, y además evitar que las escorrentías de aguas lluvia alcancen el talud. Se consideran pretiles de 0,5 metros de altura mínima (0,7 m^2 de sección transversal) construidos mediante retroexcavadora y bulldozer, excavando una zanja paralela por el lado interno del parapeto y utilizando el material extraído para formar esta obra. La franja comprendida entre los pretiles de pie y los pretiles de borde de plataforma de los depósitos de lastre constituirá una zona de riesgo por desprendimiento y acumulación de material, pero delimitada e inaccesible en vehículos. Estas medidas se iniciarán con aproximadamente dos años de antelación al cese de las operaciones de la mina y de los depósitos de lastre. El desarrollo de las operaciones mineras no hace posible considerar la implementación de estas medidas de cierre con mayor antelación, ya sea en forma gradual o por etapas a lo largo del tiempo, debido a que los depósitos de lastre crecerán continuamente hasta la fase final de la explotación de la mina. Además, se instalará señalética de advertencia de peligro a lo largo del pretil de contorno del depósito de lastre. c) Cierre de accesos Al final de la vida útil se clausurarán los caminos de acceso a las áreas de riesgo anteriormente señalizadas. Quedarán transitables los caminos que sean necesarios para el seguimiento de post-cierre. d) Señalización Para prevenir daños y accidentes producto de las fallas locales que puedan afectar pequeñas áreas al pie del botadero, las zonas potencialmente afectadas por desprendimiento de roca serán delimitadas y señalizadas en el terreno mediante letreros de advertencia de peligro.
Cierre del acopio ROM Esperanza Sur y depósito de ripios Encuentro	El cierre del acopio de material oxidado lixiviado, se realizará una vez concluidas las actividades asociadas al mineral oxidado, lo que puede ocurrir antes del término de la vida útil del Proyecto en su totalidad. En forma previa al cierre de estos depósitos, se realizará una caracterización química y mineralógica de los materiales dispuestos en las pilas, de manera de determinar si es necesario adoptar acciones que aseguren su estabilidad química en el tiempo (tales como drenajes, coberturas superficiales, caracterización química y mineralógica de los materiales dispuestos en el depósito, etc.), y cuáles de ellas son las más apropiadas, todo lo cual deberá contar con la aprobación de la autoridad. a) Estabilización de taludes Se considera mantener los taludes finales que resulten de la operación, permitiendo el desprendimiento gradual de material a causa de los sismos sucesivos. De igual manera, se construirán pretiles perimetrales, de similares características a las del depósito de lastre, es decir, sobre la plataforma del depósito se construirán pretiles con el objetivo de impedir el acceso de vehículos a los bordes de las plataformas y evitar que las escorrentías de aguas lluvia alcancen el talud. Se consideran pretiles de 0,5 metros de altura mínima (0,7 m^2 de sección transversal) construidos mediante retroexcavadora y bulldozer, excavando una zanja paralela por el lado interno del parapeto y

	utilizando el material extraído para formar esta obra. b) Cierre de accesos Al final de la vida útil se clausurarán los caminos de acceso a las áreas de riesgo anteriormente señalizadas. Quedarán transitables los caminos que sean necesarios para el seguimiento de post-cierre. c) Señalización Para prevenir daños y accidentes producto de las fallas locales que puedan afectar pequeñas áreas al pie de la pila, las zonas potencialmente afectadas por desprendimiento de roca serán delimitadas y señalizadas en el terreno mediante letreros de advertencia de peligro.
Cierre del depósito de relaves espesados	El depósito de relaves continuará su operación hasta que cese la operación del Proyecto, siendo la última instalación en cerrar, junto a la infraestructura de conducción de relaves. Se han realizado diversas pruebas que permiten garantizar que el depósito de relaves espesados no presentará riesgos ambientales. En dichos análisis se han evaluado los siguientes riesgos: • Riesgo sísmico. Los taludes serán estables, ya que serán dispuestos con el talud natural de depositación que será cercano al 4 %. Por lo anterior, no se espera que ocurran deslizamientos locales o desprendimientos de material en el depósito de relaves. Sin perjuicio de lo anterior, en el muro de contención podrían provocarse derrumbes ante un sismo. Para que sus efectos queden acotados a un espacio reducido, se contempla la construcción de bermas y camellones en el perímetro del depósito de relaves espesados para detener los posibles movimientos de tierra. Junto a lo anterior se clausurarán los caminos de acceso y se señalizará con letreros de advertencia de peligro los terrenos adyacentes. • Riesgo hidrogeológico. El área donde se emplazará el Proyecto ha sido clasificada climáticamente como desértica, donde sólo en casos extremos (eventos torrenciales de amplios tiempos de retorno) puede presentarse alguna escorrentía. Sin embargo, se estima que dada la gran extensión de la cuenca y el potencial de evaporación no existirá infiltración significativa de agua de lluvia hacia el depósito de relaves espesados.
4.3.6.2. SECTOR DUCTOS	
Estaciones de válvulas y de bombeo	El cierre de estas estaciones considera actividades de desmantelamiento, de manera similar a lo indicado en el desmantelamiento de la infraestructura del sector Mina-Planta. Los equipos y materiales resultantes del desmantelamiento de infraestructura serán retirados y enviados a un lugar de reciclaje, comercializado a terceros o enviados a un depósito autorizado. Asimismo, se harán los movimientos de tierra necesarios para rellenar las áreas de excavación de las piscinas de emergencia.
Acueductos y concentraducto	Las tuberías de conducción de agua de mar y el concentraducto permanecerán enterrados en su sitio. Previamente el concentraducto será lavado para remover los restos de concentrado, procediéndose a su manejo y recuperación en el sector de la planta de filtros. Se considera desmontar y desmantelar los equipos, ductos, cableados y en general todos los elementos instalados en superficie en los sectores de las estaciones de disipación de energía del concentraducto y en las estaciones de bombeo del acueducto. Además se eliminarán las piscinas de emergencia mediante el retiro de la membrana impermeable y el relleno del área con material disponibles en el lugar.

	Como resultado de la ejecución de estas medidas, a lo largo del trazado de los ductos no quedarán estructuras ni equipos a la vista. Todas las superficies previamente construidas quedarán despejadas, niveladas y cubiertas con material de la zona.
Línea de transmisión eléctrica	La línea de transmisión eléctrica abastecerá el sistema de impulsión de agua de mar, y cesarán sus funciones una vez se termine el requerimiento de impulsión de agua, en el año 2056. Como primera opción se privilegiará la transferencia de las instalaciones eléctricas y operación para su reutilización como medio de energización de poblaciones y/o instalaciones productivas en la zona. Si no fuera posible la transferencia de las instalaciones se consideraría su desmantelamiento y restauración del terreno ocupado por las mismas.
4.3.6.3. SECTOR MUELLE ESPERANZA	
Como primera opción en esta etapa se privilegiará la reutilización de las instalaciones portuarias, mediante la realización de un nuevo Proyecto del mismo titular o el traspaso a un nuevo titular. En caso que las instalaciones marítimas no sean transferidas o destinadas a otro uso después del cierre de Minera Centinela, se consideran las siguientes medidas de cierre.	
Desmantelamiento de la infraestructura	a) Desenergización de instalaciones Antes de intervenir cualquier instalación, ésta será desenergizada, cumpliendo los estándares de seguridad que se aplican en la industria para el control de los riesgos por descargas eléctricas de baja, mediana y alta tensión. Se procederá a cortar el suministro eléctrico, retirar los cables conductores y postaciones, los transformadores y otros equipos existentes. b) Retiro de materiales y repuestos Al cese de las operaciones, las instalaciones, equipos y estanques serán entregados sin carga de materiales. Se realizará una limpieza general en el área del Proyecto, la cual incluirá el retiro de estructuras, equipos y de todos aquellos materiales sobrantes, los cuales, de acuerdo a su estado, podrán ser comercializados. c) Desmantelamiento de instalaciones, edificios, equipos y maquinarias Se procederá al desmantelamiento y demolición de las instalaciones existentes, previa ejecución de limpieza de estructuras y equipos. Estas actividades serán efectuadas por la empresa contratista que se adjudique el contrato. Los equipos y materiales resultantes del desmantelamiento de infraestructura serán retirados y enviados a un lugar de reciclaje o depósito autorizado. d) Desmantelamiento del muelle e instalaciones en el borde costero Se procederá al desmantelamiento del muelle y la demolición de las instalaciones en el borde costero, previa ejecución de limpieza de estructuras y equipos. Estas actividades serán efectuadas por la empresa contratista que se adjudique el contrato. Los equipos y materiales resultantes del desmantelamiento de infraestructura serán retirados y enviados a un lugar de reciclaje o depósito autorizado. e) Nivelación de terrenos y relleno de piscinas En general, el terreno será nivelado facilitando el libre escurrimiento de eventuales lluvias. Las piscinas serán rellenadas con material de la zona, incluyendo material de demolición. f) Manejo de materiales residuales no peligrosos

	Dentro de la gama de materiales no peligrosos se encuentran maderas, estructuras metálicas, concretos, plásticos, caucho, fibra de vidrio, etc. El manejo de materiales residuales no peligrosos se basará en el principio de los 5RV-E (Reducción en el origen, Re-uso, Recuperación, Reciclaje, Re-utilización y Disposición final). g) Manejo y eliminación de materiales residuales peligrosos El desmantelamiento y demolición de las instalaciones y edificios del Proyecto generarán materiales residuales considerados como peligrosos. Estos materiales pueden ser de cualquier tipo (madera, concretos, ladrillos, etc.) contaminados por metales u otros contaminantes a los que no fue posible aplicarles tratamiento alguno de limpieza. La medida seleccionada para los materiales residuales peligrosos consiste en la disposición final de los residuos peligrosos en un sitio autorizado. h) Manejo de suelos y terrenos potencialmente contaminados En relación a los suelos potencialmente contaminados, en forma oportuna se harán los estudios de caracterización de suelos, con el fin de establecer, si la hubiere, la extensión y profundidad real de contaminación. Para los sitios eventualmente contaminados se adoptarán las siguientes medidas. • Los suelos contaminados producto de derrames de sustancias peligrosas (como hidrocarburos) serán removidos en toda la profundidad afectada. • Los suelos contaminados serán manejados como residuo peligroso de acuerdo a la normativa vigente. i) Caminos permanentes (no removidos) Al momento del cierre se mantendrá el acceso a la garita desde la Ruta 1. j) Señalizaciones En torno al cierre perimetral, se instalarán letreros de advertencia de prohibición de acceso no autorizado a recinto, con la indicación que en estos sitios habían instalaciones portuarias.
Restauración de la morfología de las áreas intervenidas	El área que previamente albergó la infraestructura del muelle, luego del retiro de la misma al menos hasta el nivel del suelo, será cubierta con material natural.
4.3.6.4. PREVENCIÓN DE FUTURAS EMISIONES	
Prevención de futuras emisiones	Debido a las actividades de desmantelamiento y cierre no existirán instalaciones futuras que constituyan fuente de emisiones.
4.3.6.5. MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y SUPERVISIÓN	
Mantención, conservación y supervisión	Debido a las actividades de desmantelamiento y cierre no existirán instalaciones futuras que requieran mantención, conservación o supervisión.
4.3.6.6. EMISIONES Y EFLUENTES	
Emisiones y efluentes	<u>Emisiones atmosféricas</u> a) Sector Mina-Planta Durante la fase de cierre, las emisiones estarán asociadas al retiro de la infraestructura, razón por la cual serán similares a aquellas de la fase de construcción. Tabla N° 4.3.6.1: Emisiones material particulado fase de cierre sector Mina-Planta

	Emisiones (t/año)	
	MP-10	MP-2,5

	Total	142,91	29,86

b) Sector Ductos y Muelle Esperanza

Durante la fase de cierre, las emisiones estarán asociadas al retiro de la infraestructura, razón por la cual serán similares a aquellas de la fase de construcción.

Tabla N° 4.3.6.2: Emisiones material particulado fase de cierre sector Ductos y Muelle

	Emisiones (t/año)	
	MP-10	MP-2,5
Total	0,72	0,46

4.3.6.7. RESIDUOS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE	
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	Residuos sólidos a) Sector Mina-Planta Dentro de la gama de materiales no peligrosos se encuentran maderas, estructuras metálicas, concretos, plásticos, caucho, fibra de vidrio, etc. El manejo de materiales residuales no peligrosos se basará en el principio de los 5RV-E (Reducción en el origen, Re-uso, Recuperación, Reciclaje, Re-utilización y Disposición final). La medida seleccionada consiste en la disposición de los residuos no peligrosos en un relleno sanitario a construir en el área del Proyecto. El desmantelamiento y demolición de las instalaciones y edificios del Proyecto generarán materiales residuales considerados como peligrosos. Estos materiales pueden ser de cualquier tipo (madera, concretos, ladrillos, etc.) contaminados por metales u otros contaminantes a los que no fue posible aplicarles tratamiento alguno de limpieza. La medida seleccionada para los materiales residuales peligrosos consiste en la disposición final de los residuos peligrosos en un sitio autorizado. c) Sector Muelle Esperanza Dentro de la gama de materiales no peligrosos se encuentran maderas, estructuras metálicas, concretos, plásticos, caucho, fibra de vidrio, etc. El manejo de materiales residuales no peligrosos se basará en el principio de los 5RV-E (Reducción en el origen, Re-uso, Recuperación, Reciclaje, Re-utilización y Disposición final). El desmantelamiento y demolición de las instalaciones y edificios del Proyecto generarán materiales residuales considerados como peligrosos. Estos materiales pueden ser de cualquier tipo (madera, concretos, ladrillos, etc.) contaminados por metales u otros contaminantes a los que no fue posible aplicarles tratamiento alguno de limpieza. La medida seleccionada para los materiales residuales peligrosos consiste en la disposición final de los residuos peligrosos en un sitio autorizado.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numerales 4.6, 4.7.1.3, 4.7.5.3 del Informe Consolidado de Evaluación.

4.4. CRONOLOGÍA DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Cronograma estimado de inicio y término	La fase de construcción tendrá una duración de 3 años. Por su parte, la construcción de la Etapa 2 se prevé se inicié cuando la etapa 1 cumpla

	2,5 años en operación.
Parte, obra o acción que establece el inicio Etapa 1	Sector Mina-Planta: Inicio de prestripping rajo Esperanza Sur. Sector Ductos: Habilitación campamentos de construcción e instalaciones de faena. Sector Muelle Esperanza: Habilitación campamento de construcción e instalación de faena.
Parte, obra o acción que establece el término Etapa 1	Sector Mina-Planta: Término de pruebas de funcionamiento en equipos de la nueva planta concentradora. Sector Ductos: Término de obras de ampliación de concentraducto existente. Sector Muelle Esperanza: Término de pruebas de funcionamiento en equipos de recepción y manejo de concentrado.
Parte, obra o acción que establece el inicio Etapa 2	Sector Mina-Planta: Inicio de la remoción de sobrecarga (prestripping) del rajo Encuentro para la explotación de sulfuros. Sector Ductos: Uso de campamentos de construcción e instalaciones de faena. Sector Muelle Esperanza: Inicio construcción espesador adicional de concentrado.
Parte, obra o acción que establece el término Etapa 2	Sector Mina-Planta: Término de pruebas de funcionamiento de planta de chancado. Sector Ductos: Desmantelamiento total de campamentos de construcción e instalaciones de faenas. Sector Muelle Esperanza: Término de pruebas de funcionamiento en equipos de recepción y manejo de concentrado.
4.4.2. FASE DE OPERACIÓN	
Cronograma estimado de inicio y término	La operación de la primera fase del Proyecto se espera se extienda por 5 años. Mientras que la operación de la etapa 2 comience una vez finalizada la operación de la etapa 1.
Parte, obra o acción que establece el inicio Etapa 1	Sector Mina-Planta: Alimentación sostenida de mineral proveniente del rajo Esperanza Sur a chancador primario. Sector Ductos: • Nuevo acueducto: Inicio de bombeo de agua hacia planta concentradora Centinela • Concentraducto existente: Inicio de transporte de concentrado desde la planta concentradora Centinela. Sector Muelle Esperanza: Inicio de recepción de concentrado producido en planta concentradora Centinela.
Parte, obra o acción que establece el término Etapa 1	Sector Mina-Planta: Inicio de la operación de la Etapa 2. Sector Ductos: Inicio de la operación de la Etapa 2. Sector Muelle Esperanza: Inicio de la operación de la Etapa 2.
Parte, obra o acción que establece el inicio Etapa 2	Sector Mina-Planta: Alimentación sostenida de mineral proveniente del rajo Encuentro a chancador primario. Sector Ductos: • Nuevo acueducto: Inicio de bombeo de agua hacia planta concentradora Esperanza. • Concentraducto existente: Aumento de transporte de concentrado desde la planta concentradora Centinela. Sector Muelle Esperanza: Aumento en la recepción de concentrado debido al aumento en la tasa de procesamiento en la planta concentradora.
Parte, obra o acción que establece el término	Sector Mina-Planta: Fin de la explotación del rajo Esperanza Sur. Sector Ductos:

Etapa 2	• Concentraducto: Fin del transporte de concentrado al cesar la alimentación de mineral a la planta concentradora Centinela. • Acueductos: Una vez concluida la fase de cierre. Sector Muelle Esperanza: Fin de la recepción de concentrado.
4.4.3. FASE DE CIERRE	
Cronograma estimado de inicio y término	La fase de cierre tendrá una duración estimada de 2 años, luego de concluida la fase de operación en la Etapa 2 del Proyecto, sin perjuicio de lo cual instalaciones que cumplan su vida útil antes del año 2056 serán cerradas con anterioridad.
Parte, obra o acción que establece el inicio Etapa 1	No se considera fase de cierre en la Etapa 1.
Parte, obra o acción que establece el inicio Etapa 2	Sector Mina-Planta: Construcción de pretil perimetral para evitar acceso y contener eventual material desprendido de los taludes de los rajos Esperanza Sur y Encuentro. Sector Ductos: Limpieza del concentraducto. Sector Muelle Esperanza: Limpieza de instalaciones de manejo de concentrado.
Parte, obra o acción que establece el término Etapa 2	Sector Mina-Planta: Desmantelamiento de oficinas y campamento de operación. Sector Ductos: Desmantelamiento de estaciones de bombeo y válvulas. Sector Muelle Esperanza: Desmantelamiento de las oficinas.

5°. Que, los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que el Proyecto genera o presenta son los que a continuación se describen:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto ambiental	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Sierra Gorda
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones de sector Mina-Planta
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 5.1, capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.
Respecto a las emisiones de material particulado MP-10, estas serán mayores durante la fase de operación en el sector Mina-Planta, las cuales generarán un aporte menor a 0,5 $\mu g/m^3$ a la norma anual de MP10 y un aporte de 2,9 $\mu g/m^3$ a la norma diaria de dicha fracción en la localidad de Sierra Gorda, esto en el año de máximas emisiones para la opción de conminución de tamaño que mayor cantidad de emisiones genera, esto es, la opción HRC. Si bien se trata de un aporte adicional bajo, equivalente al 2% de la norma, se debe tener presente que la localidad de Sierra Gorda presenta actualmente concentraciones que permiten calificarla como zona latente con respecto a la norma diaria de MP10 y como zona saturada con respecto a la norma anual de MP10. Por lo tanto este impacto se considera significativo. Considerando lo anterior, se ha previsto una medida de compensación a fin de asegurar la nula afectación. En particular, se considera la estabilización del suelo en una superficie de 7 hectáreas ubicada inmediatamente al sur de la localidad, en la dirección predominante del viento, a fin de evitar la erosión eólica del suelo en dicha superficie, controlando una emisión cuyo aporte a la concentración de MP10 en la localidad de Sierra Gorda es equivalente al aporte adicional con ocasión del Proyecto.	

5.2. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto ambiental	Modificación camino de acceso para el desarrollo de la actividad romería en el ex Mineral de Caracoles.
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en el Sector Mina-Planta
Fase en que se presenta	Construcción
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 5.21, capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

La ejecución del Proyecto considera modificar las actuales ruta B-229 y B-233, obstruyendo la conectividad entre la localidad de Sierra Gorda y los sectores de Placilla Caracoles y San Juan. Se modificará el camino de acceso utilizado por la población local para el desarrollo de la romería al cementerio del ex Mineral de Caracoles, por lo que el impacto se clasificó como significativo para la fase de construcción, en el sector Mina-Planta.

Para compensar lo anterior, se considera la construcción de una nueva alternativa 19,08 km más larga que el actual, llegando a una extensión de 46,95 km hasta el acceso a Placilla Caracoles. Dicho acceso tendrá una longitud de 3 km, totalizando 49,95 km hasta dicho destino. Posteriormente la ruta continúa en dirección sur poniente por 11,7 km hasta empalmar con la Ruta B-233, completando una longitud total de 58,67 km.

Los estándares del nuevo camino aumentarán considerablemente, respecto a las condiciones de seguridad y estabilidad del camino actual. El nuevo trazado estará diseñado para una velocidad de 80 km/h en condiciones seguras de traslado. De esta manera, no obstante la mayor longitud del nuevo camino, sus mejores condiciones permitirán evitar la afectación significativa de los tiempos de traslado.

En el caso de la localidad de Michilla, las obras y actividades del Proyecto no alteran de forma alguna la libre circulación a través de rutas públicas ni la conectividad del territorio.

5.3. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto ambiental	Alteración de sitios arqueológicos
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en sector Mina-Planta y Ductos
Fase en que se presenta	Construcción
Impacto ambiental	Alteración de materiales y yacimientos paleontológicos
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en sector Mina-Planta
Fase en que se presenta	Construcción
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numerales 5.16, 5.17, capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

En el Sector Mina-Planta, existen sitios pertenecientes al patrimonio cultural. De acuerdo a la evaluación de impacto ambiental, el impacto 'Alteración de sitios arqueológicos' será significativo durante la fase de construcción, en los sectores Mina-Planta y Ductos. De la misma manera, la 'Alteración de materiales y yacimientos paleontológicos' en el sector Mina – Planta también será significativa.

Cercanos al Proyecto se encuentran sitios en donde se llevan a cabo manifestaciones culturales como La Fumona y Placilla Caracoles, además de sitios históricos como la estación Chela y la oficina salitrera Baquedano, que no serán afectados por el Proyecto.

6°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los demás efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

6.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto ambiental	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Michilla
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones sector Muelle Esperanza y Ductos
Fase en que se presenta	Construcción, operación, cierre
Impacto ambiental	Aumento de niveles de ruido y vibraciones
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en sector Mina-Planta y Muelle Esperanza
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre.
Impacto ambiental	Aumento de luminosidad
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en sector Mina-Planta y Muelle Esperanza
Fase en que se presenta	Construcción, operación
Impacto ambiental	Alteración de campos electromagnéticos
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en sector Mina-Planta
Fase en que se presenta	Operación
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numerales 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

Calidad del aire

Las mayores emisiones tanto en el Muelle Esperanza como en el sector Ductos tendrán lugar en la fase de construcción, en particular de la Etapa 1 del Proyecto. Respecto al aporte del Proyecto a la calidad del aire de Michilla, se consideró las emisiones conjuntas de ambos sectores para determinar su efecto sobre la localidad de Michilla, sin embargo el aporte de material particulado por el Proyecto en esta localidad es bajo. Para mayor detalle, ver Anexo 6 de la Adenda.

Ruido y vibraciones

Respecto a los niveles de ruido, de acuerdo a los resultados de la modelación de ruido, el Proyecto cumple con los límites máximos establecidos por el D.S. N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Los resultados de vibraciones generadas por el Proyecto se encuentran por debajo de los máximos recomendados por la normativa de referencia, tanto para el criterio de molestia como para el criterio de daño, en el punto de evaluación más cercano a la obras del Proyecto

Luminosidad

Debido al Proyecto, habrá un aumento de luminosidad, no obstante el impacto será no significativo y se cumplirá con el D.S. N° 43/2013 del Ministerio del Medio Ambiente.

Campos electromagnéticos

El Proyecto considera actividades que podrían alterar los campos electromagnéticos sólo en el sector Mina-Planta. De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.2.5 del EIA, los resultados de los estudios realizados por otros Proyectos en la zona indican que el área estudiada no supera los máximos tolerables para las personas, definidos por la norma de referencia ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra la radiación No Ionizante), que corresponden a 5.000 V/m para el campo eléctrico y 1.000 milli Gauss para el campo magnético. Por lo tanto este impacto es no significativo, ya que el Proyecto cumplirá con la normativa de referencia.

6.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto ambiental	• Aumento de niveles de ruido y vibraciones • Aumento de luminosidad
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Fauna en sector Ductos
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones sector Ductos
Fase en que se presenta	Aumento de niveles de ruido y vibraciones: Construcción. Aumento de luminosidad: Construcción y operación.
Impacto ambiental	Cambio en el curso natural de escurrimientos superficiales esporádicos
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Hidrología y calidad de aguas superficiales
Parte, obra o acción que lo genera	Obras de desvío de aguas lluvia en sector Mina-Planta
Fase en que se presenta	Construcción, operación, cierre
Impacto ambiental	• Descenso de los niveles de agua local. • Alteración de la calidad del agua subterránea en el área de los rajos y sus respectivos botaderos y acopios, y en el depósito de relaves. • Afectación de derechos de extracción de aguas de terceros.
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Hidrogeología y calidad de aguas subterráneas
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en sector Mina-Planta
Fase en que se presenta	Operación
Impacto ambiental	Pérdida de suelo CCU VIII y degradación por erosión y/o compactación del suelo CCU VIII
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Suelo
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en todos los sectores
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Impacto ambiental	Pérdida de individuos de flora
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Flora y vegetación
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en todos los sectores
Fase en que se presenta	Construcción y operación
Impacto ambiental	• Pérdida de ejemplares • Pérdida y/o modificación de hábitat • Pérdida y/o modificación de ambientes para la fauna
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Fauna
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras, acciones en todos los sectores
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Impacto ambiental	• Alteración de la calidad de agua de mar por descarga de salmuera. • Alteración de la calidad de sedimentos marinos

	submareales.
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Recursos hídricos marinos
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades asociadas a la modificación de la campana de la aducción de agua de mar y aumento en la descarga de salmuera de la planta de osmosis inversa en sector Muelle Esperanza.
Fase en que se presenta	Modificación de la campana de la aducción de agua de mar: Construcción y cierre. Aumento en la descarga de salmuera de la planta de osmosis inversa: Operación
Impacto ambiental	• Alteración de comunidades planctónicas por captación de agua de mar. • Alteración de las comunidades bentónicas submareales de fondo rocoso. • Alteración de comunidades nectónicas (mamíferos marinos).
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Ecosistemas marinos
Parte, obra o acción que lo genera	Aumento de caudal de captación de agua de mar y modificación de la campana de la aducción de agua de mar.
Fase en que se presenta	Alteración de comunidades planctónicas por captación de agua de mar: Operación Alteración de las comunidades bentónicas submareales de fondo rocoso: Construcción y cierre Alteración de comunidades nectónicas (mamíferos marinos): Construcción y cierre
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numerales 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación

Ruido y vibraciones

Para el análisis de los efectos de los niveles de ruido sobre la fauna, se utilizó como referencia el documento "*Guidance for Addressing Noise Impacts in Biological Assessments*" elaborado por *Washington State Department of Transportation* (WSDOT), de Estados Unidos, el cual señala que el "Umbral de "atención" al ruido, nivel al cual las aves más sensibles reaccionan girando o elevando la nuca, se ha cifrado en 57 dB(A). De acuerdo a los resultados del modelo de ruido (Anexo 4-2 del EIA), se esperan niveles de ruido inferiores a 50 dB(A) debido a que la maquinaria a utilizar, retroexcavadora y tendedora de tubos, es limitada, por lo tanto no se esperan impactos sobre esta especie.

Luminosidad

En relación a la presencia de nidos de gaviota garuma en el sector Ductos, los focos cumplirán la norma de emisión vigente (D.S. N°43/2013 del Ministerio de Medio Ambiente), apuntando directamente a los puntos de trabajo, evitando así afectar el avifauna.

Hidrología y calidad de aguas superficiales

El Proyecto contempla para las instalaciones del sector Mina-Planta, obras locales de desvío de eventuales aguas lluvias, con lo cual se podrá generar una alteración del escurrimiento natural del agua. El impacto sobre este componente se determinó como no significativo para el sector Mina-Planta.

Al evaluar la evacuación de las aguas hacia el sector de Pampa Blanca, donde se encuentra la antigua oficina salitrera de Pampa Unión, se observa que el desarrollo del Proyecto no aumenta la cantidad de agua que llega a dicho sector, por cuanto la cuenca aportante al sector de las ruinas de

Pampa Unión, incluye los aportes de la quebrada De Los Arrieros, Julia y otra Sin Nombre.

Es importante agregar que el sector del Salar de Pampa Blanca posee una baja pendiente, bordeando en promedio un 0,7%, provocando que el flujo que viene de las quebradas Julia y Sin Nombre, pierda la mayor parte de su energía en dicho sector, disminuyendo así su poder erosivo. Sin perjuicio de lo anterior, con la finalidad de evitar la generación de socavaciones en el punto descarga del canal, se ha diseñado una poza disipadora de energía, de esta manera las aguas serán aquietadas y descargadas a la quebrada receptora si generar un flujo turbulento, evitando así la remoción de material y generación de detritos. Además, se ha incorporado un diente de enrocado para proteger la sección del canal de una posible socavación.

Hidrogeología y calidad de aguas subterráneas

Respecto al descenso de los niveles de agua local, se determinó que el impacto es no significativo en la fase de operación, en el sector Mina-Planta. Se realizó un estudio sobre los efectos generados por el drenaje de los rajos Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros, que se adjuntan en el Anexo 4-8 del EIA. Los principales resultados del estudio se indican a continuación.

A partir de la información recopilada se ha estimado analíticamente que, para el peor escenario que corresponde al rajo final, los caudales entrantes que deberán ser manejados, para que la excavación se desarrolle en la condición lo más seca posible, serán de aproximadamente 12 y 27 l/s, para los rajos Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros, respectivamente.

El descenso de la superficie piezométrica generado por la excavación en los rajos, tendrá un radio de influencia de aproximadamente 800 y 1.500 m alrededor de los rajos Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros, respectivamente. La distancia existente entre los rajos impide la superposición de los radios de influencia de cada rajo. Este impacto se producirá durante la explotación de los rajos Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros, en la fase de operación del Proyecto.

En relación a la alteración de la calidad del agua subterránea en el área de los rajos y sus respectivos botaderos y acopios, y en el depósito de relaves, se determinó que el impacto es no significativo en la fase operación y cierre, en el sector Mina-Planta. En el Anexo 4-10 del EIA complementado con numeral 8-12 y Anexo 33 de la Adenda, se adjunta el "Estudios de infiltraciones del depósito de relaves Centinela" y en el Anexo 4-11 del EIA complementado con numeral 8-13 de la Adenda, "Estudios de infiltraciones en la zona de depósito de ripios", los cuales dan cuenta del hecho que toda posible infiltración quedaría acotada a los primeros metros del suelo, sin alcanzar en ningún caso acuíferos en el área. Para detectar potenciales filtraciones desde el Depósito de Relaves desde distintas profundidades y para evitar conectar potenciales niveles afectados con niveles saturados limpios, se instalarán multipiezómetros cuya localización se detalla en el Anexo 6 de la segunda Adenda complementaria.

En relación a la afectación de derechos de extracción de aguas de terceros, se determinó que el impacto es no significativo, en la fase operación y cierre, en el sector Mina-Planta. De acuerdo al estudio "Efectos generados por el drenaje de los rajos" presentado en el Anexo 4-8 del EIA, dentro del radio de influencia de los rajos Esperanza Sur y Encuentro Óxidos no existen derechos otorgados a terceros, y/o presencia de agua superficial permanente, que puedan ser afectados por el drenaje de estos rajos.

En relación al eventual bombeo de aguas desde pozos, como medida de contingencia, el titular realizará las acciones necesarias para la operación de los pozos en forma oportuna y cumpliendo con la legislación correspondiente.

Suelo

Todos los suelos identificados presentan clase de capacidad de uso VIII. Respecto a la pérdida de suelo CCU VIII el impacto se clasificó como no significativo en los sectores Mina- Planta, Ductos y Muelle Esperanza, en las fases de construcción y operación. Mientras que para la degradación por erosión y compactación del suelo CCU VIII, el impacto se determinó como no significativo para los sectores Mina-Planta, Ductos y Muelle Esperanza en todas las fases del Proyecto.

Flora y vegetación

A partir del levantamiento de información asociado a los componentes flora y vegetación, el sector Ductos, específicamente el área del farellón costero, se determinó la presencia de especies en categoría de conservación, que corresponden a las suculentas *Eulychnia iquiquensis* clasificada como Vulnerable, *Cumulopuntia sphaerica* clasificada como Preocupación menor, *Nolana balsamiflua* clasificada como Vulnerable y *Copiapoa humilis* clasificada como Vulnerable. De entre éstas, las tres últimas se encuentran en el fondo de quebrada, fuera del área que será intervenida con ocasión del Proyecto, en tanto que los individuos de *Eulychnia iquiquensis*, si bien se encuentran en la parte alta de la quebrada donde se dispondrán los nuevos ductos, igualmente no serán intervenidos con ocasión del Proyecto. Los individuos de *Eulychnia iquiquensis* más cercanos a la franja de intervención que se encuentren en el mismo plano de esta última, serán protegidos con malla raschel en su perímetro durante las actividades de excavación.

El impacto "pérdida de individuos de flora", en cada uno de los sectores del Proyecto se determinó como no significativo, toda vez que se ha definido una franja de intervención tal que no se afectarán individuos en categoría de conservación.

Fauna

En relación a la presencia de gaviota garuma (*Larus modestus*) en el sector Ductos, el titular implementará una serie de medidas preventivas durante la fase de construcción de ambas etapas entre el muelle Esperanza y la Ruta 25, en el periodo coincidente con la temporada de anidamiento de la especie, esto es, entre los meses de noviembre y febrero. Estas medidas se detallan en el numeral 5.12 del Informe Consolidado de Evaluación.

Respecto a los nidos de aves presentes en la galería del muelle, a fin de realizar los trabajos de manera tal de no afectar o intervenir nidos, se han definido las siguientes medidas:

- Iniciar los trabajos fuera de la temporada de anidamiento, esto es, entre febrero y septiembre. En caso de que los trabajos se extiendan dentro de la temporada de anidamiento, se espera que el movimiento de personas y equipos desincentive el uso del área para nidificación durante esa temporada.
- En el caso que igualmente se detecte un nido activo, los trabajos se detendrán en un perímetro de al menos 5 metros en torno al mismo, a fin de no perturbarlo hasta que termine el ciclo natural de la especie y el o los polluelos hayan dejado el nido.

De acuerdo a los resultados presentados por el titular, los impactos "pérdida de ejemplares" y "pérdida y/o modificación de hábitat" del Proyecto se clasificaron como no significativos, en todas las fases y sectores del Proyecto, para cada una de las especies evaluadas. Mientras que el impacto "Pérdida y/o modificación de ambientes" se clasificó como no significativo, en todas las fases y sectores del Proyecto.

Recursos hídricos marinos

El impacto "Alteración de la calidad de agua de mar por descarga de salmuera" se clasificó como no significativo para la fase de operación, en el sector Muelle Esperanza. De acuerdo al "Estudio de modelación dinámica de pluma salina" (Anexo 4-4 del EIA) la pluma salina proyectada se diluye y dispersa rápidamente, generando un incremento de 1,09 % (<5,0 %) respecto a la salinidad del medio marino para luego homogenizarse casi de forma inmediata. Mientras que el impacto "Alteración de la calidad de sedimentos marinos submareales" se clasificó como no significativo para la fase de construcción y cierre, en el sector Muelle Esperanza.

Ecosistemas marinos

En cuanto a la biota marina, se determinó que el impacto sobre las especies planctónicas por captación de agua de mar es no significativo. Durante la fase de operación del Proyecto, se captarán 2.500 l/s de agua de mar, lo cual eventualmente arrastrará especies planctónicas. En la Adenda, se incluyó una estimación de la pérdida de adultos equivalentes de 0,74 ton/día para el recurso Anchoveta, producto de la captación de plancton contenido en el agua de mar, cuyos resultados indican que este impacto es no significativo.

De acuerdo al Decreto Exento (MINECON) N° 952 del 22.12.14, que establece las cuotas anuales de captura para el sector artesanal e industrial de los pequeños pelágicos, en la regiones XV, I y II, la cuota global de Anchoveta es de 620.225 ton, resultando que la estimación de la pérdida de adultos equivalentes para este Proyecto, asumiendo que la aducción de huevos y larvas tendría lugar durante los 365 días del año (lo cual no necesariamente es correcto ya que la temporada de desove es acotada) y que todos los huevos y larvas aducidos efectivamente podrían haber llegado a completar su desarrollo, corresponde al 0,044% de la cuota anual. Por lo anterior, se concluye que la afectación sobre los recursos pesqueros en la zona de emplazamiento del Proyecto no será significativa. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario destacar que los resultados del PVA vigente muestran que efectivamente la aducción y descarga de agua de mar actual no producen un efecto significativo sobre la biota del área en términos de su abundancia ni de su calidad, lo cual se espera se mantenga con ocasión del presente Proyecto.

Respecto al impacto "Alteración de las comunidades bentónicas submareales de fondo rocoso", el impacto se desarrollará en las fases de construcción y cierre del Proyecto. El Proyecto considera la modificación de la campana del sistema de captación de mar para lo que se considera hincado de pilotes, pero no realizará ni tronaduras puntuales, ni construcción de fundaciones. La modificación en cuestión tendrá lugar en el área actualmente intervenida la cual, previo a la construcción de las instalaciones del Proyecto Esperanza, presentaba un banco natural de recursos comercialmente explotables que fue oportuna y exitosamente relocalizado con ocasión del Proyecto. Lo anterior, sumado a lo acotado de la intervención de este Proyecto (hinca de 4 pilotes) permite aseverar que no se producirá una intervención significativa en la zona.

El impacto "Afectación de comunidades nectónicas (mamíferos marinos)" se calificó como no significativo, en las fases de construcción y cierre. Durante la fase de cierre, se dará prioridad a la reutilización de las obras marinas para un nuevo Proyecto o bien la entrega a otro Titular. No obstante, en caso de requerir el retiro de las obras subacuáticas, se podría afectar el libre tránsito de aquellas especies pertenecientes a las comunidades nectónicas, como por ejemplo, los lobos marinos u otras que utilicen este sector somero de costa. Esta afectación al libre tránsito no será permanente durante el cierre, sino que de carácter intermitente durante el día y efectiva durante las horas de trabajo, pues durante el resto del día y noche pueden transitar libremente. Por otra parte, durante la fase de construcción, se hincarán 4 pilotes junto a la infraestructura actual, es decir, en un área con actividad antrópica actual que no es frecuentada por comunidades nectónicas.

6.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto ambiental	Alteración del flujo y seguridad vial
Parte, obra o acción que lo genera	Utilización de rutas públicas por el Proyecto
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Impacto ambiental	Contratación de mano de obra local
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades asociadas al Proyecto
Fase en que se presenta	Construcción, operación, cierre
Impacto ambiental	Alteración tránsito de embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal en el sector inmediatamente aledaño al Muelle Mecanizado Esperanza
Parte, obra o acción que lo genera	Incremento del tránsito de barcos en el sector cercano al Muelle Mecanizado Esperanza
Fase en que se presenta	Operación
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numerales 5.20, 5.21, capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.
Red vial El impacto "Alteración del flujo y seguridad vial" se considera no significativo para cada una de las fases del Proyecto. En el Anexo 4-3 del EIA se presenta un informe técnico de transportes sobre la	

utilización de rutas públicas por el Proyecto. Se realizó una modelación táctica a fin de cuantificar el impacto del Proyecto en las intersecciones más relevantes, cuyo resultado señala que no habrá impacto sobre las intersecciones modeladas.

En el caso de la localidad de Michilla, las obras y actividades del Proyecto no alteran de forma alguna la libre circulación a través de rutas públicas ni la conectividad del territorio.

Medio humano

La ejecución del Proyecto no afectará el acceso del grupo humano a los recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional. En particular, en el caso de la localidad costera de Michillael impacto 'Alteración tránsito de embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal, en el sector inmediatamente aledaño al Muelle mecanizado Esperanza' es no significativo. No obstante la calificación del impacto se ha identificado una oportunidad de contribuir a la mantención de la actividad pesquera en la localidad de Michilla mediante la reparación de la infraestructura del embarcadero Michilla, actividad que se ejecutará como compromiso voluntario.

El impacto "Contratación de mano de obra local", implica una mayor oferta de fuentes de empleo para la población local vinculadas directamente a las operaciones del Proyecto. El impacto se manifestará en todos los sectores del Proyecto. En el sector Ductos este impacto se manifestará sólo en la fase de construcción, y en los sectores Mina-Planta y Muelle Esperanza se manifestará en todas las fases del Proyecto. Este impacto se clasificó como positivo no significativo.

La ejecución del Proyecto no afectará el acceso del grupo humano a los bienes, equipamiento, servicios o infraestructura básica indicados, por lo que la dimensión de bienestar social básico no se verá afectada por la ejecución de este Proyecto. Lo anterior dado que se contará con un campamento de construcción y operación capaz de brindar todos los servicios necesarios para cada uno de los sectores del Proyecto.

6.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
El Proyecto, dada su localización, no afecta el valor ambiental del territorio. En efecto, las obras y actividades tendrán lugar dentro del área donde actualmente se desarrollan las actividades de Minera Centinela, lejos de áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales, glaciares o territorios con valor ambiental. Cabe mencionar que no existen grupos humanos indígenas en el área de influencia del Proyecto por lo tanto, no existirá tampoco una alteración en las formas de organización social particular.	
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

6.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto ambiental	Alteración de calidad visual del paisaje
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Paisaje
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras en todos los sectores
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Impacto ambiental	Alteración de los atractivos turísticos y sus accesos

Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Turismo
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras en sector Mina-Planta
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numerales 5.18, 5.19, capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

Paisaje

El Proyecto no altera el valor paisajístico o turístico de la zona. Se identificó el impacto "Alteración de los atractivos turísticos y sus accesos", el cual se clasificó como no significativo. En el caso de los efectos sobre el paisaje, se presentan fotomontajes en Anexo 61 de la Adenda correspondientes a la etapa de operación, debido a que los efectos sobre el paisaje de las construcciones o intervenciones que se generan en la etapa de construcción son visibles con mayor claridad una vez finalizada la obra en cuestión, vale decir durante la etapa de operación, esto considerando además el corto periodo que toma la construcción de las obras incluidas en el sector Ductos, siendo un efecto con una temporalidad baja, y a que la mayoría de la superficie intervenida por el Proyecto, se encuentra en zonas rurales, donde existen muy pocos observadores que tendrán acceso visual a la etapa de construcción.

Turismo

Se identificó el impacto "Alteración de los atractivos turísticos y sus accesos", el cual se clasificó como no significativo. Si bien el trazado atraviesa el área de interés turístico denominada Estación Chela de acuerdo al plan regulador comunal, los ductos se encuentran en el extremo norte del área a casi tres kilómetros en línea recta a través de la Ruta 25 del pique Chela, y estarán completamente enterrados, por lo que el área no se verá afectada.

El Proyecto considera desafectar la actual ruta B-229 y reemplazarla por un trazado alternativo, el cual utilizará principalmente huellas existentes. En el área especial comunal Caracoles la ruta será tal que no se intervendrán ninguno de los sitios de interés, Placilla de Caracoles ni piques mineros, y conectará con Placilla de Caracoles, sin restar conectividad alguna al sector. Asimismo, el levantamiento arqueológico realizado y la implementación de las medidas recomendadas, permite asegurar que no se afectarán sitios ni hallazgos arqueológicos en el área.

En efecto, el Proyecto se desarrollará dentro del área intervenida por la faena actual de Minera Centinela, correspondiente a un área dedicada a la actividad minera y en ningún caso turístico. El Proyecto se emplazará en una zona que no presenta atributos visuales especialmente singulares y tampoco se verán afectados atractivos turísticos en el área de influencia del Proyecto.

6.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto ambiental	Alteración de sitio histórico Ex Mineral de Caracoles
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras y acciones en sector Mina-Planta
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Impacto ambiental	Alteración de sitio histórico estación Chela
Parte, obra o acción que lo genera	Partes, obras y acciones en sector Ductos
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 5.15, capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

Respecto al impacto asociado a la alteración del sitio histórico ex Mineral Caracoles, el Proyecto no considera obras en el sector Mina-Planta que afecten la integridad del sitio histórico ex Mineral Caracoles. El Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda define una Zona de Interés Histórico

Turístico en el sector Mina-Planta, denominado Área Especial Comunal Caracoles, definida como el área de una elipse de 18 km de diámetro en su eje mayor y 9 km en el eje menor, con centro en la cumbre más alta de los Cerros de Caracoles. El Proyecto considera un nuevo trazado que reemplazará las Ruta B-229 y B-233, que permitirá acceder a Placilla Caracoles y San Juan, sin intervenir ninguna de estas áreas. De entre las restantes obras del Proyecto, aquella más oriental corresponde al canal de contorno, emplazado al oeste de los sitios previamente mencionados, sin afectarlos. Por lo tanto se clasificó este impacto como no significativo para todas las fases en el sector Mina-Planta. En cuanto al impacto asociado a la alteración del sitio histórico Estación Chela, el Proyecto no considera obras en el sector Ductos que afecten directamente la integridad del sitio histórico Estación Chela. El Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda define una Zona de Interés Histórico Turístico en el sector Ductos, denominada Estación Chela-Oficina Concepción, definida como un área de 6 km de diámetro con centro en la Estación Chela. El trazado de los ductos atraviesa esta área. Los ductos del Proyecto se dispondrán completamente enterrados y aledaños a los ductos existentes de Centinela, a fin de no impactar de forma alguna el área de interés histórico ni su potencial turístico. Por lo tanto se definió este impacto como no significativo para todas las fases, en el sector Ductos.

7°. Que, del proceso de evaluación de impacto ambiental del Proyecto puede concluirse que las siguientes medidas de mitigación, reparación y/o compensación son adecuadas para hacerse cargo de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que genera o presenta el Proyecto, las que deberán implementarse para su ejecución:

7.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

7.1.1. Capacitación a trabajadores	
Tipo de medida	Mitigación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Patrimonio cultural – Arqueología Patrimonio cultural – Paleontología
Impacto asociado	Alteración de sitios arqueológicos Alteración de materiales y yacimientos paleontológicos
Fase del Proyecto	Construcción y Operación Etapa 1 y 2
Sector	Mina-Planta y Ductos
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Entregar a los trabajadores involucrados en los trabajos relacionados con el Proyecto, los conceptos básicos para la comprensión de porqué es necesario conservar el patrimonio arqueológico y paleontológico, cuál es su normativa y qué procedimientos se deben seguir ante un hallazgo no previsto. Descripción: Consistirá en charlas de inducción y educativas sobre los hallazgos arqueológicos y material paleontológico presentes en el área del Proyecto y su debido resguardo, a todas aquellas personas que trabajen en la construcción de las obras del Proyecto. En estas charlas además se presentarán los procedimientos que deben seguir los trabajadores en caso de encontrar algún nuevo hallazgo. Justificación: Se justifica dado que en el área de influencia del Proyecto se han identificado elementos del Patrimonio cultural.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Las charlas serán dictadas en las instalaciones de faenas o en otro lugar adecuado para su realización. Forma y oportunidad: Estas charlas se llevarán a cabo durante toda la fase de construcción, siendo parte de la charla de ingreso u hombre

	nuevo al Proyecto. Las charlas serán dictadas por un arqueólogo, licenciado en arqueología, o un paleontólogo en forma presencial o mediante videos o tecnologías similares.
Indicador de cumplimiento	Registro de asistencia a las charlas de inducción. El registro se mantendrá en las oficinas del Titular.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.1.2. Instalación de cercos y señalética	
Tipo de medida	Mitigación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Patrimonio cultural – Arqueología
Impacto asociado	Alteración de sitios arqueológicos
Fase del Proyecto	Previo a la Fase de Construcción Etapa 1
Sector	Mina-Planta y Ductos
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Proteger los restos arqueológicos en la zona del Proyecto. Descripción: Corresponde a una medida preventiva que consiste en el cierre perimetral de aquellos sitios de patrimonio cultural que podrían verse amenazados dada su ubicación en el área de impacto indirecto o sectores próximos al área de intervención directa, estos corresponden a los ubicados a menos de 200 m de las obras del Proyecto. Los sitios a los cuales se aplicará esta medida son los identificados en el Anexo 7-1 de Línea de base arqueológica. Justificación: Se justifica dado que el Proyecto considera la intervención de un territorio en el cual existen sitios arqueológicos, y en consecuencia, la medida permite evitar la intervención de los sitios presentes en sectores aledaños al área de construcción.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Sitios identificados en la descripción de la medida. Forma y oportunidad: Las medidas serán implementadas en forma previa a la ejecución de las obras de la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto. Un arqueólogo o licenciado en arqueología supervisará que los trabajos se desarrollen adecuadamente. El tipo de cerco a emplear será similar a los instalados actualmente en Minera Centinela. El buffer de protección será de 10 metros. El titular remitirá al CMN una propuesta en donde se indique la materialidad a utilizar y la distancia de instalación, según las características de cada sitio y de las obras cercanas. Estas acciones se realizarán en forma previa al inicio de la fase de construcción.
Indicador de cumplimiento	Informe del Titular del Proyecto de las actividades realizadas previo a la fase de construcción Etapa 1. El informe será entregado dentro de 90 días luego de finalizada la implementación de las medidas, a la Superintendencia del Medio Ambiente con copia al Consejo de Monumentos Nacionales.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.1.3. Supervisión Arqueológica	
Tipo de medida	Mitigación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Patrimonio cultural – Arqueología
Impacto asociado	Alteración de sitios arqueológicos
Fase del Proyecto	Construcción Etapa 1 y 2
Sector	Mina-Planta y Ductos
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las medidas de mitigación del Proyecto y la normativa relacionada con este componente ambiental. Descripción: Se contará con un arqueólogo o licenciado en arqueología en terreno durante las Etapas de construcción 1 y 2, quién mensualmente revisará el estado del cercado de los sitios y la señalética, junto con monitorear las actividades de excavación y movimientos de tierra de las fases de construcción en aquellos sectores cercanos a los sitios identificados en la línea de base. Justificación: Se justifica dado que el Proyecto considera la intervención de un territorio en el cual existen sitios arqueológicos.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Sitios identificados en la línea de base del Proyecto. Forma y oportunidad: La supervisión se realizará durante las fases de construcción del Proyecto, para lo cual se contará con un arqueólogo o licenciado en arqueología en terreno durante toda la fase de construcción del Proyecto.
Indicador de cumplimiento	Informes mensuales e informe final del titular, acompañando en cada caso informe técnico del arqueólogo, remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente con copia al Consejo de Monumentos Nacionales. El informe final será entregado dentro de 90 días luego de finalizada la fase de construcción de la Etapa 1 y 2, a la Superintendencia del Medio Ambiente y con copia al Consejo de Monumentos Nacionales.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.1.4. Plan de Manejo Arqueológico	
Tipo de medida	Mitigación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Patrimonio cultural – Arqueología
Impacto asociado	Alteración de sitios arqueológicos
Fase del Proyecto	Previo a la Fase de Construcción Etapa 1
Sector	Mina-Planta y Ductos
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Preservar el patrimonio histórico cultural presente en el área de influencia del Proyecto Descripción: Las medidas del Plan de Manejo Arqueológico para cada sitio identificado en la Línea de Base se presentan en el Anexo 7-1 del EIA. Para el desarrollo de estas actividades se solicitará un permiso de intervención arqueológica al Consejo de Monumentos Nacionales.

	Justificación: Se justifica dado que el Proyecto considera la intervención de sitios arqueológicos, y en consecuencia, la medida permite el rescate y la preservación del material arqueológico presente.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Sitios identificados en la Línea de Base del Proyecto. Forma y oportunidad: Una vez obtenida la RCA, se gestionarán los permisos ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Posteriormente a la obtención de los permisos se aplicará la medida como etapa previa a la fase de construcción del Proyecto. En Anexos 10-3.1 y 10-3.2 del EIA, complementado con numeral 6-4, Anexo 48 de la Adenda y Anexo 1 de la Adenda complementaria, se acompañan los contenidos técnicos y formales para el otorgamiento del PAS 132. Los materiales arqueológicos y paleontológicos a rescatar del área del Proyecto serán depositados en el Depósito de Conservación de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, para lo anterior se adjunta Carta de aceptación de dicha institución. Los materiales serán entregados cumpliendo los estándares de registro y conservación de la institución en conjunto con los registros, informe y análisis efectuados.
Indicador de cumplimiento	Informe final de actividades remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente, con copia a Consejo de Monumentos Nacionales, dentro de los 90 días siguientes al término de las actividades de terreno y la preparación de los hallazgos para su entrega. El informe dará cuenta de las labores realizadas, los resultados de éstas y el destino final de los materiales recolectados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.1.5. Instalación de señalética	
Tipo de medida	Mitigación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Paleontología - Materiales y yacimientos paleontológicos del sector de Caracoles
Impacto asociado	Alteración de materiales y yacimientos paleontológicos
Fase del Proyecto	Construcción Etapas 1 y 2
Sector	Mina-Planta
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Se establecerá con el fin de complementar la medida anterior con la protección efectiva de áreas fosilíferas con relevancia alta, ante eventuales conductas inadecuadas por parte de trabajadores del Proyecto. Descripción: Consiste en la instalación de señalética que indique la calidad de Monumento Nacional y prohibición de acceso al área identificada, se mantendrán durante toda la fase de construcción del Proyecto; serán retirados una vez finalizada dicha etapa. Se emplearán materiales de alta estabilidad, visibilidad y contraste para la fabricación. Justificación: La Guía de Evaluación de Impacto Ambiental para Monumentos Nacionales (letra f, Art. 11, ley 19.300) señala que de existir un Monumento que no será alterado, se deben proponer las medidas de manejo ambiental para su protección.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Se instalarán paneles informativos en los sectores de acceso a las áreas fosilíferas.

	Forma y oportunidad: Señalética. Fase de construcción, de forma previa al comienzo de las obras en terreno.
Indicador de cumplimiento	Informe de actividades de instalación en terreno. El informe será entregado dentro de 90 días luego de finalizada la implementación de las medidas a la Superintendencia del Medio Ambiente, con copia a Consejo de Monumentos Nacionales.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.1.3 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.1.6. Rescate paleontológico	
Tipo de medida	Mitigación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Paleontología - Materiales y yacimientos paleontológicos del sector de Caracoles
Impacto asociado	Alteración de materiales y yacimientos paleontológicos
Fase del Proyecto	Previo a la Fase de Construcción Etapa 1
Sector	Mina-Planta
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: El rescate paleontológico tiene por objetivo recuperar información para el registro representativo del yacimiento (contenido paleontológico y sus aspectos tafonómicos) que se verá efectivamente impactado por las actividades asociadas a la construcción del Proyecto. Se aplicará en todas las áreas identificadas como fosilíferas y donde el impacto fue calificado como significativo. Descripción: Consistirá en la recuperación selectiva de material superficial y sub- superficial, con criterios de preservación, caracteres diagnósticos y muestreo representativo, que será removido por las acciones en la etapa de construcción del Proyecto. Se considera preliminarmente un muestreo de materiales. El muestreo irá acompañado de un esquema estratigráfico. Una vez en el laboratorio, las muestras serán evaluadas, seleccionadas y preparadas para los diversos análisis. La información será luego sintetizada e integrada en un informe con los resultados obtenidos. Justificación: Es fundamental para cualquier interpretación de tipo paleontológico que exista una colección de referencia que respalde las conclusiones que pudiesen obtenerse de dicho estudio.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Áreas fosilíferas AF2 a AF17, AF19 a AF27, AF29 a AF31, AF34, AF35, AF39 a AF50 identificadas en Capítulo 3, Línea Base del EIA. Forma y oportunidad: El Rescate Paleontológico requiere del Permiso Sectorial PAS 132 el cual se presenta en Anexos 10-3.1 y 10-3.2 del EIA, complementado con numeral 6-4, Anexo 48 la Adenda y Anexo 1 de la Adenda complementaria. Los materiales arqueológicos y paleontológicos a rescatar del área del Proyecto serán depositados en el Depósito de Conservación de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, para lo anterior se adjunta Carta de aceptación de dicha institución. Los materiales serán entregados cumpliendo los estándares de registro y conservación de la institución en conjunto con los registros, informe y análisis efectuados.
Indicador de cumplimiento	Informe de rescate de los materiales recuperados según guía del Consejo de Monumentos Nacionales. El informe será entregado dentro de 90 días luego de finalizada la implementación de las medidas, a la Superintendencia del Medio Ambiente con copia a Consejo de

	Monumentos Nacionales.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.1.3 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.1.7. Supervisión de paleontólogo/a	
Tipo de medida	Mitigación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Paleontología - Materiales y yacimientos paleontológicos del sector de Caracoles
Impacto asociado	Alteración de materiales y yacimientos paleontológicos
Fase del Proyecto	Construcción Etapa 1
Sector	Mina-Planta
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: El objetivo es detectar tempranamente la eventual aparición entre los depósitos de un taxón de mayor relevancia, muestrear sistemáticamente y rescatar los materiales que se estimen más relevantes. Descripción: Un/a paleontólogo/a (o un/a geólogo/a bajo la supervisión de un/a paleontólogo/a) estará presente en cada frente de intervención, quien tendrá la autoridad para ordenar la interrupción de los trabajos cuándo y por el lapso que estime conveniente a los objetivos de la medida. Una vez abierta la excavación, se realizará un esquema estratigráfico y un muestreo representativo. Justificación: De acuerdo a la ley 17.288 "son Monumentos (...) de propiedad del Estado (...) las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren" y según la ley de Bases generales del Medio Ambiente (ley 19.300) y su normativa asociada (Guía EIA para Monumentos Nacionales), en el caso de que un Monumento sea efectivamente alterado, se deberá presentar un plan con las medidas de mitigación o compensación adecuadas.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Áreas fosilíferas AF2, AF12, AF13, AF22, AF26, AF27 y AF29. Forma y oportunidad: Durante el desarrollo de las actividades señaladas (excavación, movimiento de tierra, etc.) asociadas a la construcción del canal de contorno y la modificación de la ruta B-229.
Indicador de cumplimiento	Informe de supervisión. El informe final será entregado dentro de 90 días luego de finalizada la fase de construcción de la Etapa 1, a la Superintendencia del Medio Ambiente con copia a Consejo de Monumentos Nacionales.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.1.3 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.2. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

7.2.1. Estabilización de suelo en Sierra Gorda	
Tipo de medida	Compensación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Calidad del aire
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de

	Sierra Gorda.
Fase del Proyecto	Desde construcción Etapa 1 y durante todas las fases del Proyecto
Sector	Mina-Planta
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Compensar en su totalidad el aporte adicional de las emisiones asociadas al Proyecto sobre las concentraciones de material particulado respirable en la localidad de Sierra Gorda. Descripción: Se realizará la estabilización de suelo, mediante la cobertura total de la superficie del suelo empleando diversos materiales, otorgando, además, la posibilidad de proporcionar un uso recreativo al área. La superficie requerida para compensar el aporte del Proyecto en el año de máximas emisiones es de 7 ha. Se estabilizará dicha superficie a fin de eliminar el material fino disponible en superficie, anulando de esta manera la erosión eólica natural. Justificación: La medida se justifica debido a las concentraciones actuales de material particulado respirable en la localidad de Sierra Gorda, las cuales reflejan actualmente una condición de latencia con respecto a la norma primaria de 24 horas de MP10.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: El área de compensación se integrará con el Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda. El área es tal que quedará íntegramente contenida dentro de la futura área urbana de la localidad de Sierra Gorda. Forma y oportunidad: En el Anexo 17 de la Adenda Complementaria se presenta un diseño preliminar básico del área a estabilizar. Los materiales de cobertura serán: bischofita, asfalto, maicillo, grava y gravilla. Respecto a los árboles que serán empleados para hermosear el área, se utilizarán Pimiento, Acacia, Algarrobo, Tara, Tamarugo y/o Chañar. Sin embargo, en caso de que otras especies demuestren buena adaptación a las condiciones del área, éstas podrán ser utilizadas, dada la función ornamental que se les pretende otorgar. Tanto el acceso como el área de estacionamiento serán pavimentados o asfaltados. El titular realizará la mantención del área durante toda la vida útil del Proyecto.
Indicador de cumplimiento	El indicador de cumplimiento corresponde a la estabilización de la totalidad de la superficie comprometida.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.3.1 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.2.2. Construcción de camino alternativo a la Ruta B-229	
Tipo de medida	Compensación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Medio humano
Impacto asociado	• Modificación camino de acceso para el desarrollo de la actividad romería en el ex Mineral de Caracoles. • Modificación camino de acceso al sitio de interés denominado Ruinas ex Mineral de Caracoles
Fase del Proyecto	Construcción
Sector	Mina-Planta
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Asegurar el acceso al ex Mineral de Caracoles Descripción: El trazado se inicia en el km 0,0 del actual camino de

	acceso a Minera Centinela en la intersección con Ruta 25 desarrollándose en dirección oriente por 18,3 km aproximadamente aprovechando al máximo el camino existente. Posteriormente el trazado se desarrolla en dirección nor-oriente por 9,22 km (antes de los cerros "Los Mellizos"), donde toma dirección sur oriente. Luego de 15,7 km de avance en dirección sur- oriente cambia de dirección en sentido sur-poniente por 3,7 km más hasta llegar al acceso a la Ex Mina Caracoles, completando hasta este punto una longitud total aproximada de 46,95 km desde su inicio. Si se agrega a esta distancia los 3,0 km del acceso a la Mina Caracoles, se obtiene una longitud total aproximada de 49,95 km entre la Ruta 25 y la Ex Mina Caracoles. Posteriormente la ruta continúa en dirección sur poniente por 11,7 km hasta empalmar con la Ruta B-233, completando una longitud total de 58,67 km aproximadamente. Justificación: Producto del desarrollo minero, en particular la explotación del rajo Esperanza Sur y los sulfuros del rajo Encuentro, se intervendrán rutas públicas que no podrán seguir siendo utilizadas, siendo necesario habilitar una ruta alternativa que mantenga la conectividad con el ex Mineral de Caracoles y San Juan.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar, forma y oportunidad: Se dará inicio a la construcción de la nueva ruta B-229 desde la intersección de la ruta 25 en donde se construirá la nueva ruta. El camino será construido en su totalidad como parte de la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto, asegurando el acceso a Placilla Caracoles, San Juan y la animita "La Fumona".
Indicador de cumplimiento	Entrega de la ruta terminada a la Dirección Regional de Vialidad.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.3.2 del Informe Consolidado de Evaluación.

7.2.3. Profundización de estudios paleontológicos en los grupos fósiles menos conocidos	
Tipo de medida	Compensación
Componente(s) ambiental(es) objeto de protección	Paleontología - Materiales y yacimientos paleontológicos del sector de Caracoles
Impacto asociado	Alteración de materiales y yacimientos paleontológicos
Fase del Proyecto	Construcción
Sector	Mina-Planta
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Profundizar la caracterización del yacimiento en términos taxonómicos y ampliar el conocimiento de los grupos fósiles menos conocidos del registro. Descripción: Comprende el relevamiento de información paleontológica mediante la realización de esquemas estratigráficos, acompañados de muestreos sistemáticos de ejemplares de grupos fósiles menos conocidos tales como corales, braquiópodos, bivalvos, gastrópodos, belemnites, nautiloideos, vermes y vertebrados. Los resultados obtenidos permitirán caracterizar los componentes paleontológicos presentes en áreas fosilíferas identificadas. Incluye la recolección de material, preparación de muestras, estudio morfológico y comparación sistemática. Además se considera la fotografía de cada uno de los ejemplares estudiados Justificación: De acuerdo a la ley 17.288 "son Monumentos (...) de propiedad del Estado (...) las piezas paleontológicas y los lugares donde

	se hallaren" y según la ley de Bases generales del Medio Ambiente (ley 19.300) y su normativa asociada (Guía EIA para MN), en el caso de que un Monumento sea efectivamente alterado, se deberá presentar un plan con las medidas de mitigación o compensación adecuadas. Los numerosos estudios paleontológicos realizados en el sector de Caracoles estuvieron focalizados ampliamente en los ammonites. Mientras otros grupos fósiles presentes en el sector fueron identificados someramente en dichos estudios. Esta medida busca complementar el conocimiento el registro fósil de Caracoles y así compensar el alto impacto del Proyecto en las áreas más relevantes.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Áreas fosilíferas AF1 a AF50. Forma y oportunidad: Durante el desarrollo de las actividades asociadas a la construcción del canal de contorno y modificación ruta B-229. El estudio paleontológico de profundización requiere del mismo Permiso Ambiental Mixto PASM 132 del Consejo de Monumentos Nacionales para la medida de Rescate Paleontológico. Además, la información recopilada será difundida en la comunidad de Sierra Gorda a través de una charla dictada por el especialista a cargo de los estudios.
Indicador de cumplimiento	Informe de profundización de estudios paleontológicos, con la síntesis de la información relevada y los resultados de los análisis, el cual será entregado al Consejo de Monumentos Nacionales y visado por éste.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 7.3.3 del Informe Consolidado de Evaluación.

8°. Que, el plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que fueron objeto de evaluación ambiental es el siguiente:

8.1. VARIABLES AMBIENTALES RELEVANTES QUE DAN ORIGEN AL EIA

8.1.1. Variable ambiental: Calidad del aire	
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Sierra Gorda debido a las emisiones del Proyecto.
Medida(s) asociada(s)	Estabilización de una superficie de 7 hectáreas a fin de restringir la presencia de material fino en superficie susceptible de ser erosionado por el viento. La estabilización se logrará cubriendo la superficie con material de diámetro igual o superior a 1 mm.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Calidad del aire
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Desde construcción Etapa 1 y durante todo el Proyecto.
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	El control se efectuará dentro del área a intervenir.
Parámetros a monitorear	• Superficie estabilizada. • Diámetro medio del material de estabilización.
Límites permitidos o comprometidos	La estabilización de la superficie será tal que el 100% del material a utilizar tendrá un diámetro medio superior a 1 mm. Por su parte, la superficie a estabilizar corresponderá a 7 hectáreas.
Duración y frecuencia de la medición	Minera Centinela preparará un informe anual para su envío a la Superintendencia de Medio Ambiente. Este informe se remitirá desde el

	primer año de construcción de la Etapa 1 y durante toda la vida útil del Proyecto e incluirá: • Cuantificación y estado de la superficie estabilizada. Por otra parte, se entregará la curva granulométrica del material a utilizar.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Se efectuará una inspección en terreno a objeto de determinar el área efectivamente estabilizada.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Minera Centinela preparará un informe anual para su envío a la Superintendencia del Medio Ambiente. Este informe se remitirá desde el primer año de construcción de la Etapa 1 y durante toda la vida útil del Proyecto.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.2. Variable ambiental: Calidad del aire	
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Sierra Gorda debido a las emisiones del Proyecto.
Medida(s) asociada(s)	Estabilización con lechada asfáltica acceso a garita desde la ruta 25
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Calidad del aire
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Desde construcción Etapa 1 y durante todo el Proyecto
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Camino de acceso a la garita de Minera Centinela, desde la ruta 25.
Parámetros a monitorear	Metros lineales estabilizados.
Límites permitidos o comprometidos	19,9 km del camino de acceso que se encontrarán estabilizados.
Duración y frecuencia de la medición	Se realizará una inspección anual preventiva, definiéndose a marzo de cada año un plan de trabajo para la mantención anual. Las mantenciones serán programadas por Minera Centinela conforme sea necesario, manteniéndose en faena registro de las mismas.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	La medición de los parámetros será por medio de inspección visual y registro fotográfico de la superficie del camino.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Se mantendrá en faena los registros de las mantenciones, durante toda la vida útil del Proyecto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.3. Variable ambiental: Calidad del aire	
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Sierra Gorda debido a las emisiones del Proyecto.
Medida(s) asociada(s)	Instalación de pantallas de 3 caras en área de descarga de mineral al chancado primario. Cada pantalla será de al menos 8 metros de alto.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Calidad del aire

Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Desde operación Etapa 1 y durante toda la fase de operación del Proyecto.
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	El punto de control será el área de descarga de mineral a chancado primario.
Parámetros a monitorear	Presencia de la pantalla, verificando la altura de la misma y el hecho que no presente rupturas.
Límites permitidos o comprometidos	No aplica
Duración y frecuencia de la medición	El seguimiento se efectuará de forma permanente durante toda la fase de operación del Proyecto.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Registro en terreno (inspección visual y registro fotográfico) de la presencia y las condiciones de la pantalla.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Se mantendrán los registros de la mantención de la pantalla, durante toda la vida útil del Proyecto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.4. Variable ambiental: Calidad del aire	
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Sierra Gorda debido a las emisiones del Proyecto.
Medida(s) asociada(s)	Humectación/riego de caminos internos
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Calidad del aire
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Desde construcción Etapa 1 y durante todo el Proyecto
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	• Caminos de transporte de empréstito • Caminos mineros del Proyecto
Parámetros a monitorear	Eficiencias de abatimiento en los caminos.
Límites permitidos o comprometidos	• Caminos de transporte de empréstitos: 75% de eficiencia producto de humectación • Caminos interior mina, interior rajo: 75% de eficiencia producto de humectación • Caminos mineros fuera del rajo: 90% eficiencia producto de riego con bischofita • Caminos internos planta y barrio cívico: 75% de eficiencia producto de estabilizado con bischofita. • Caminos internos muelle: 60% de eficiencia producto de humectación. La frecuencia de humectación y riego se indica en numerales 6-4, 6-6 y 9-2 de la Adenda Complementaria.
Duración y frecuencia de la medición	Durante toda la vida útil del Proyecto.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	• Registro de aplicación de bischofita por camino. • Registro de riego/estabilizado de caminos en terreno, separado por áreas, siendo estas últimas las individualizadas en el acápite de límites comprometidos de la presente medida. Los camiones regadores estarán equipados con GPS, permitiendo conocer su recorrido y tramos regados diariamente. • El registro, según se indica en la pregunta 5-1 de la segunda Adenda Complementaria, identificará los caminos utilizados en el rajo y transporte de empréstitos, indicando para cada uno de ellos, horario de utilización del camino (hora de inicio y hora final), el flujo vehicular en dicho horario, el número de riegos realizados en dicho horario (indicando la hora de cada riego), e incorporando la ruta

	recorrida por el camión aljibe y la cantidad de veces que efectivamente se realizó el riego y su horario, de acuerdo al registro del GPS. Adicionalmente, se realizará una medición única, en terreno, de la eficiencia producto del riego con bischofita de caminos mineros fuera de rajo mediante equipo Dustmate o similar.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	• Se mantendrán los registros en faena ante eventuales fiscalizaciones, durante toda la vida útil. • En relación al informe que respalde la eficiencia de la aplicación de bischofita, se enviará a la Superintendencia del Medio Ambiente, a los 30 días después de su recepción.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.5. Variable ambiental: Calidad del aire	
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Sierra Gorda debido a las emisiones del Proyecto.
Medida(s) asociada(s)	Sistema de control de emisiones en base a nebulización húmeda y sistema de colección de polvo con filtro de manga en traspasos y alimentación. Los traspasos se encontrarán cerrados para evitar la dispersión de material particulado.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Calidad del aire
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Operación de ambas etapas
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Chancadores secundario y terciario
Parámetros a monitorear	Eficiencia técnica de los equipos.
Límites permitidos o comprometidos	Eficiencia de control de un 85%.
Duración y frecuencia de la medición	Monitoreo isocinético anual desde el inicio de la fase de operación de la Etapa 1 y hasta el cese de la operación de la Etapa 2.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Se efectuará una determinación cuantitativa de la eficiencia mediante una medición de la concentración de material particulado previo al equipo de control de emisiones en cada chancador y luego del citado equipo, calculando de esta manera el % de material particulado retenido y, por lo tanto, la eficiencia. Se realizará un muestreo isocinético anual que permita verificar la eficiencia de los filtros de los chancadores secundario y terciario.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Se remitirá anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente el informe de monitoreo anual.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.6. Variable ambiental: Calidad del aire	
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Sierra Gorda debido a las emisiones del Proyecto.
Medida(s) asociada(s)	Continuidad del seguimiento vigente de la calidad del aire en Sierra Gorda.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Calidad del aire

Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Desde construcción Etapa 1 y durante todo el Proyecto
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Estación de monitoreo existente, declarada EMRP para MP10 y denominada Poblado Sierra Gorda, propiedad de Minera Centinela y ubicada en la coordenada UTM (WGS84, H19S) 467.045E, 7.468.527N.
Parámetros a monitorear	De acuerdo a la RCA N°203/2005 que califica el Proyecto "Optimización de la capacidad de tratamiento de mineral", actualmente se monitorea MP10 de forma discreta, cada 3 días.
Límites permitidos o comprometidos	No se encuentran comprometidos límites asociados.
Duración y frecuencia de la medición	Se propone continuar con el seguimiento con idéntica metodología y frecuencia actual.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	De acuerdo a lo establecido en el D.S. N°59/1998 MINSEGPRES, Norma primaria de MP10 y el D.S. 61/2008 del MINSAL, Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, o aquellos que los reemplacen.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Informe de seguimiento mensual, remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.7. Variable ambiental: Calidad del aire	
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Michilla debido a las emisiones del Proyecto.
Medida(s) asociada(s)	Cierre del edificio de almacenamiento de concentrado de cobre, con sistema de presión negativa.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Calidad del aire
Sector	Muelle
Fase del Proyecto	Fase de operación de ambas etapas
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Interior y exterior del edificio de almacenamiento de concentrado de cobre.
Parámetros a monitorear	Diferencial de presión entre el interior y el exterior del edificio de almacenamiento.
Límites permitidos o comprometidos	La presión en el interior del edificio de almacenamiento debe ser menor que la del exterior.
Duración y frecuencia de la medición	Medición trimestral del diferencial de presión durante la fase de operación de ambas etapas.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	La medición se efectuará con un manómetro digital portátil.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Informe de seguimiento semestral, remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.8. Variable ambiental: Calidad del aire	
Impacto asociado	Aumento de concentraciones de material particulado en la localidad de Michilla debido a las emisiones del Proyecto.
Medida(s) asociada(s)	Continuidad del seguimiento vigente de la calidad del aire en Michilla.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Calidad del aire

Sector	Muelle
Fase del Proyecto	Desde construcción Etapa 1 y durante todo el Proyecto
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Estación de monitoreo existente, para MP10, denominada Poblado Michilla ubicada en la coordenada UTM (WGS84, H19S) 368.896E, 7.487.764N.
Parámetros a monitorear	De acuerdo a la RCA N°212/2008 que califica el "Proyecto Esperanza", actualmente se monitorea MP10 de forma discreta, cada 3 días.
Límites permitidos o comprometidos	No se encuentran comprometidos límites asociados.
Duración y frecuencia de la medición	Se propone continuar con el seguimiento con idéntica metodología y frecuencia actual.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 59/1998 MINSEGPRES, Norma primaria de MP10 y el D.S. N° 61/2008 del MINSAL, Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, o aquellos que los reemplacen.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Informe de seguimiento mensual, remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.9. Variable ambiental: Arqueología	
Impacto asociado	Alteración de sitios arqueológicos
Medida(s) asociada(s)	Las medidas para el impacto "Alteración de sitios arqueológicos" son las siguientes: • Capacitación a trabajadores (Tabla 7-1del EIA) • Instalación de cercos y señalética (Tabla 7-2 del EIA) • Supervisión arqueológica (Tabla 7-3 del EIA y pregunta 11-33 de la Adenda) • Plan de Manejo Arqueológico (Tabla 7-4 del EIA)
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Patrimonio cultural – Arqueología
Sector	Mina-Planta y Ductos
Fase del Proyecto	Construcción y Operación
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Los puntos de control corresponden a las áreas de excavaciones y movimientos de tierra cercanos a los sitios arqueológicos identificados en la línea de base.
Parámetros a monitorear	Como parámetro durante la construcción se empleará la presencia o ausencia de nuevos sitios arqueológicos. Por otra parte, durante la operación se considera el estado de la señalética y/o cierre perimetral de las áreas resguardadas.
Límites permitidos o comprometidos	No se compromete límite.
Duración y frecuencia de la medición	La duración del Plan de Seguimiento corresponde a la duración de las Fases de construcción de las Etapas 1 y 2 y a la fase de operación de ambas etapas.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Durante la fase de construcción de ambas etapas, se elaborará un informe mensual, que incluirá los siguientes antecedentes: a. Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, incluyendo registro de sectores monitoreados por arqueólogo o licenciado. b. Planos y fotos de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avance.

	Asimismo, para cada fase de construcción de ambas etapas se elaborará un informe final de monitoreo que dé cuenta de las actividades de monitoreo realizadas, y de haberse detectado sitios arqueológicos, incluir la información correspondiente de los mismos, además del trabajo de salvataje o rescate arqueológico que se hubiera ejecutado, si corresponde. En estos casos se incluirá un análisis (por tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales arqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad. De recuperarse materiales arqueológicos, se presentará la propuesta de destinación definitiva, para lo cual se remitirá un documento oficial de la institución museográfica aceptando la eventual destinación. Por otra parte, durante la fase de operación se verificará semestralmente el estado de la señalética y/o cierres perimetrales de las áreas resguardadas, elaborando un registro gráfico y descriptivo detallado de su estado. Todos los informes serán elaborados por un arqueólogo o licenciado en arqueología. Para mayor detalle ver numeral 11-34, 11-35, 11-36 de la Adenda.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Durante cada fase de construcción, se presentarán informes a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Consejo de Monumentos Nacionales mensual y un informe final, el cual será entregado dentro de los 90 días luego de finalizada la fase de construcción de la etapa del Proyecto correspondiente. Para la fase de operación del Proyecto se ejecutará un monitoreo semestral de las condiciones de conservación de los sitios arqueológicos y sus medidas de protección, elaborando un registro gráfico y descriptivo detallado de su estado. Se remitirá un informe semestral a la Superintendencia del Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web. Consejo de Monumentos Nacionales
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.10. Variable ambiental: Paleontología	
Impacto asociado	Alteración de materiales y yacimientos paleontológicos.
Medida(s) asociada(s)	Las medidas para el impacto 'Alteración de Patrimonio cultural' son las siguientes: • Inducción al personal (Tabla 7-1, capítulo 7 del EIA) • Instalación de señalética (Tabla 7-5, capítulo 7 del EIA) • Rescate paleontológico (Tabla 7-6, capítulo 7 del EIA) • Supervisión paleontológica (Tabla 7-7, capítulo 7 del EIA y pregunta 11-33 de la Adenda) • Profundización de estudios paleontológicos en los grupos fósiles menos conocidos (Tabla 7-11, capítulo 7 del EIA)
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Patrimonio cultural – Paleontología
Sector	Mina-Planta y Ductos
Fase del Proyecto	Construcción Etapa 1
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Los puntos de control corresponden a las áreas de excavaciones y movimientos de tierra cercanos a los sitios paleontológicos identificados en la línea de base.

Parámetros a monitorear	Como parámetro se empleará la presencia o ausencia de nuevos sitios paleontológicos.
Límites permitidos o comprometidos	No se compromete límite.
Duración y frecuencia de la medición	La duración del Plan de Seguimiento corresponde a la duración de la fase de construcción asociada a la Etapa 1.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Se elaborará un informe trimestral, que incluirá los siguientes antecedentes: a. Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, incluyendo registro de sectores monitoreados por arqueólogo o licenciado. b. Planos y fotos de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avance. Un informe final de monitoreo que dé cuenta de las actividades de monitoreo realizadas, y de haberse detectado sitios paleontológicos, incluir la información correspondiente de los mismos, además del trabajo de salvataje o rescate que se hubiera ejecutado, si corresponde. En estos casos se incluirá un análisis (por tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales que se encuentren motivo de esta actividad. De recuperarse materiales paleontológicos, se presentará la propuesta de destinación definitiva, para lo cual se remitirá un documento oficial de la institución museográfica aceptando la eventual destinación.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Se presentarán informes a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Consejo de Monumentos Nacionales cada 6 meses y un informe final, el cual será entregado dentro de los 90 días luego de finalizada la fase de construcción de la etapa del Proyecto correspondiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web. Consejo de Monumentos Nacionales
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.3 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.11. Variable ambiental: Medio humano	
Impacto asociado	Modificación camino de acceso para el desarrollo de la actividad romería en el ex Mineral de Caracoles.
Medida(s) asociada(s)	La medida "Construcción de camino alternativo a la Ruta B-229" tiene como objetivo mejorar las condiciones de desplazamiento de los peregrinos en el desarrollo de la actividad de romería a Ex Mina Caracoles.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Medio Humano
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Construcción Etapa 1
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	La nueva Ruta B-229, en el momento en que se entregue la obra terminada a la Dirección Regional de Vialidad.
Parámetros a monitorear	Los parámetros que serán utilizados corresponden a las características que tendrá el nuevo camino, según los términos de seguridad vial y condiciones de la ruta, indicados en la ingeniería diseñada para la Ruta B-229 de acuerdo al Manual de Carreteras.
Límites permitidos o comprometidos	Características de diseño de la ruta de acuerdo a lo que apruebe la Dirección Regional de Vialidad.
Duración y frecuencia de	Se realizará un solo seguimiento, que confirme que se haya entregado

la medición	la obra según lo comprometido. Las mantenciones asociadas a la ruta B-229 son de responsabilidad del Titular, mientras duren los impactos asociados a la ejecución del Proyecto (en todas sus fases).
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Inspección visual en terreno de la nueva Ruta B-229, en el momento en que se entregue la obra terminada.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El Titular elaborará un informe, una vez concluida la obra, que será entregado a la Superintendencia de Medio Ambiente y a la Dirección Regional de Vialidad, en que se indicarán los estándares de entrega del camino acordados de la Ruta B-229, para la entrega de la obra.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web. Dirección Regional de Vialidad
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.4 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.12. Variable ambiental: Medio humano	
Impacto asociado	Modificación camino de acceso para el desarrollo de la actividad romería en el ex Mineral de Caracoles.
Medida(s) asociada(s)	La medida "Construcción de camino alternativo a la Ruta B-229" tiene como objetivo mejorar las condiciones de desplazamiento de los peregrinos en el desarrollo de la actividad de romería a Ex Mina Caracoles. Además, Minera Centinela efectuará la mantención del camino entre Placilla Caracoles y La Fumona antes de cada Romería, incluyendo el badén de atravieso del canal decontorno.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Medio Humano
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Construcción y Operación
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Camino entre Placilla Caracoles y animita "La Fumona".
Parámetros a monitorear	Camino habilitado para acceder a animita "La Fumona" y mantención vigente antes de cada Romería.
Límites permitidos o comprometidos	Camino habilitado para acceder a animita "La Fumona".
Duración y frecuencia de la medición	Se realizará un seguimiento anual, un mes antes de la romería anual a Placilla Caracoles, verificando que el camino que conecta Placilla Caracoles y La Fumona, el cual considera un badén en el cruce con el canal de contorno de aguas lluvias del Proyecto, se encuentre despejado, apto y sea seguro para el tránsito de buses de transporte de personas.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Inspección visual en terreno del camino de conexión. Revisión de registro de mantención.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El registro de dichas mantenciones será mantenido en faena.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.1.4 del Informe Consolidado de Evaluación

8.1.13. Respecto a la estación de monitoreo existente del campamento de operación de la línea de sulfuros de Minera Centinela, el titular retirará esta estación de monitoreo, debido a que el campamento será desmantelado y el área pasará a ser parte del Área Mina en torno al rajo Esperanza Sur. En la nueva área de campamento unificado de Minera Centinela se cuenta actualmente con una estación de monitoreo de calidad del aire, conocida como Campamento MET, la cual se encuentra operativa en forma estacional desde el año 2003 y de forma permanente desde

el año 2006 en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N°091/2006 de la Dirección Ejecutiva de la CONAMA que calificó favorablemente el Proyecto "Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral".

8.2. OTRAS VARIABLES AMBIENTALES RELEVANTES

8.2.1. Variable ambiental: Hidrogeología	
Impacto y medida asociada	No aplica
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Hidrogeología: calidad y nivel de aguas subterráneas
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Construcción, Operación, Cierre y Post-Cierre
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Veinte puntos de monitoreo localizados hacia aguas arriba y aguas abajo de instalaciones del Proyecto. La cobertura vertical es de 200 m bajo el terreno. (Anexo 60 de la Adenda y pregunta 9-7 de la Adenda Complementaria).
Parámetros a monitorear	• In-situ: Profundidad nivel piezométrico, temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto y alcalinidad. Análisis de laboratorio para concentraciones totales y disueltas: mercurio (Hg), plata (Ag), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), calcio (Ca), cadmio (Cd), cobre (Cu), hierro (Fe), potasio (K), magnesio (Mg), sodio (Na), níquel (Ni), plomo (Pb), selenio (Se), zinc (Zn), bromuro (Br-), cloruro (Cl^-) y sulfatos (SO_4^{2-}), carbonato (CO_3^{2-}), bicarbonato (HCO_3^-), conductividad (CE), pH y Total de Sólidos Disueltos (TDS). • Estudios geofísicos que den cuenta de eventuales infiltraciones desde el depósito de relaves, que considere líneas tomográficas, estaciones Nano TEM, calicatas; y de ser necesario, perforación de sondajes sónicos.
Límites permitidos o comprometidos	Las medidas de nivel piezométrico y concentraciones de elementos y/o compuestos obtenidas durante el Plan de Seguimiento se compararán con los valores obtenidos de la Línea Base y mediciones previas al inicio de las actividades del Proyecto en el área. Se revisarán los valores de acuerdo a la tendencia de cada parámetro a lo largo de la implementación de este Plan de Seguimiento, definiéndose como umbrales los valores correspondientes al promedio de los datos medidos más menos tres desviaciones estándar. Los parámetros que tendrán valores umbrales serán: in-situ: nivel piezométrico, pH y conductividad; de laboratorio: mercurio, plata, arsénico, cadmio, cobre, hierro, plomo, bromuro, cloruro y sulfatos siendo estos los indicadores de eventuales infiltraciones. En el caso de los puntos de monitoreo que deberán ser construidos, las medidas de nivel piezométrico y concentraciones de compuestos obtenidas se compararán con las alcanzadas en los primeros muestreos durante la fase de construcción, teniendo en cuenta la escasa a nula variabilidad de los resultados analíticos obtenidos en los puntos localizados en el Llano Caracoles y aguas abajo del Depósito de Relaves proyectado. El detalle del plan de seguimiento, incluyendo el Plan de Alerta Temprana Hidrogeológico, se entrega en el Anexo 06 de la segunda Adenda Complementaria.
Duración y frecuencia de la medición	La frecuencia del control del nivel piezométrico y muestreo de aguas subterráneas será mensual, salvo que se active el plan de alerta

	temprana, en cuyo caso será semanal. Durante la etapa de Post Cierre, se revisará nuevamente la frecuencia pudiendo ser posible extender a semestral. Los estudio geofísicos se ejecutarán cada 2 años, periodicidad que podrá modificarse, previa visación de la DGA Región de Antofagasta, a la luz de los antecedentes que se vayan generando.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Medición de niveles piezométricos con sonda hidronivel. Toma de muestra mediante bomba o bailer en función características de los puntos de monitoreo. Las mediciones de parámetros fisicoquímicos in-situ y toma de muestras debe ser realizado por personal especialista y acreditado para el muestreo de matrices hídricas por medio de equipos verificados y calibrados y siguiendo los protocolos aceptados para este trabajo. Los análisis químicos serán desarrollados por un laboratorio certificado para este tipo de análisis de aguas subterráneas.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Informes trimestrales y anuales durante el período de construcción, operación y cierre. Los plazos dependerán de los resultados analíticos entregados por el Laboratorio. Los informes serán remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente. Los informes de estudios geofísicos serán remitidos a la DGA de la Región de Antofagasta y Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web. Dirección General de Aguas Región de Antofagasta.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.2. Variable ambiental: Hidrogeología	
Impacto y medida asociada	No aplica
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Hidrogeología - Obras para el control de afloramiento de agua desde los rajos Esperanza Sur y Encuentro
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Desde el inicio del prestripping como parte de la fase de construcción de la Etapa 1 y durante toda la vida útil del Proyecto.
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Rajos Esperanza Sur y Encuentro.
Parámetros a monitorear	Caudal mensual de agua alumbrado para cada rajo, de agua recuperada y de agua evaporada.
Límites permitidos o comprometidos	No se comprometen límites
Duración y frecuencia de la medición	El seguimiento tendrá una frecuencia diaria desde el inicio del prestripping como parte de la fase de construcción de la Etapa 1 y durante toda la vida útil del Proyecto.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Registro de volumen retirado desde cada rajo mediante carguío de camiones aljibes y cuantificación del volumen evaporado desde el fondo del rajo y/o piscina(s) a través de la medición de la superficie del espejo de agua. Registro de volumen de agua diario extraído desde pozos aguas arriba del rajo, los que deprimirán el nivel del acuífero sólo hasta la cota prevista para el rajo. Se instalará un sistema de medición que cumpla con las especificaciones técnicas contenidas en el "Instructivo Normas y Procedimientos de Control de Extracciones de Aguas Subterráneas" de la DGA.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Informes semestrales remitidos a Dirección General de Aguas y a Superintendencia del Medio Ambiente.

Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web. Dirección General de Aguas, Región de Antofagasta.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.3. Variable ambiental: Hidrogeología	
Impacto y medida asociada	No aplica
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Hidrogeología - Características físicas del relave espesado
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Operación
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Planta concentradora Centinela y depósito de relaves espesados Centinela.
Parámetros a monitorear	Cp: Porcentaje de sólidos en peso como parte del relave a disponer en el depósito de relaves Centinela
Límites permitidos o comprometidos	El Cp debe ser igual o superior a 65%. Además, en numeral 7.3 de la segunda Adenda Complementaria se presenta el umbral de activación del Plan de Alerta Temprana del depósito.
Duración y frecuencia de la medición	El Cp será medido de forma diaria durante toda la operación del Proyecto a la salida del estanque distribuidor(hammer).
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	La medición será con densímetro.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	Informes trimestrales remitidos a Dirección General de Aguas y a Superintendencia del Medio Ambiente, que indiquen la concentración diaria de sólidos en el relave depositado. Complementariamente, se mantendrá en faena de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.3 de la segunda Adenda Complementaria: • Planificación de Corto plazo para extracción de mineral. • Registro de consumo de floculante. • Registro de planificación de sector de descarga de relave en depósito. • Registro de agua total extraída desde el depósito. • Registro de inspección diaria de superficie del relave.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web. Dirección General de Aguas, Región de Antofagasta.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.4. Variable ambiental: Riesgos naturales	
Impacto y medida asociada	No aplica
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Riesgos naturales – Canal de contorno
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Desde la habilitación del canal de contorno y durante toda la vida útil del Proyecto.
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Canal de contorno ubicado al este de las instalaciones del Proyecto.
Parámetros a monitorear	Limpieza de canal.

Límites permitidos o comprometidos	Canal de contorno sin obstrucciones.
Duración y frecuencia de la medición	El seguimiento tendrá una frecuencia semestral desde el inicio de la construcción de la Etapa 1 y durante toda la vida útil del Proyecto.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Se revisará el estado del canal de contorno a fin de asegurar que se encuentre limpio, sin obstrucciones y sin desprendimiento de los taludes.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El Titular elaborará un informe semestral que dé cuenta de la inspección y actividades de mantención ejecutadas, el cual será remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.5. Variable ambiental: Riesgos naturales	
Impacto y medida asociada	No aplica
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Riesgos naturales (aluviones y crecidas) - Sistema de impulsión de agua de mar y concentraducto
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Desde el inicio de la etapa de construcción y durante toda la vida útil del Proyecto.
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Todo el sector ductos.
Parámetros a monitorear	Inspección del estado de los ductos.
Límites permitidos o comprometidos	Ductos en condiciones normales de operación.
Duración y frecuencia de la medición	El seguimiento se realizará luego de escurrimientos superficiales producto de lluvias esporádicas.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Se revisará el estado del sector ductos a fin de asegurar que se encuentre en condiciones normales de operación.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El Titular elaborará un informe semestral que dé cuenta de la inspección y actividades de mantención ejecutadas, el cual será remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.6. Variable ambiental: Fauna	
Impacto y medida asociada	No aplica
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Fauna – Gaviota garuma
Sector	Ductos
Fase del Proyecto	Fase de construcción Etapa 1 y Etapa 2.
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Faja de servidumbre de los ductos, entre la cúspide del farellón costero (inicio planicie desértica) y la Ruta 25.
Parámetros a monitorear	Cantidad y ubicación de nidos de Gaviota garuma detectados. Determinación de la ocupación de los nidos.
Límites permitidos o comprometidos	No aplica

Duración y frecuencia de la medición	Se llevará a cabo una inspección previa al inicio de las actividades de construcción para liberar las áreas de trabajo en época de nidificación (noviembre-febrero). Complementariamente y siempre durante la temporada de nidificación, se mantendrá la supervisión en el área durante la fase de construcción de ambas etapas.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	La inspección se realizará a través de un recorrido pedestre y vehículos. Estos últimos se desplazarán por el camino de servicio existente de los ductos. Para el trabajo se consideran especialistas por cada uno de los frentes de trabajo activos.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El Titular elaborará un informe por periodo de nidificación que será remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.3 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.7. Variable ambiental: Fauna	
Impacto y medida asociada	No aplica, se trata de la modificación de una medida actual, consignada en el considerando 6.3.1.1 de la RCA N°212/2008. La modificación obedece a que las instalaciones en torno a las cuales hoy se monitorea (campamento de operación Esperanza, centro de manejo de residuos) serán trasladadas y/o modificadas.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Fauna – Zorro culpeo
Sector	Mina-Planta
Fase del Proyecto	Todas las fases del Proyecto
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Estaciones olfativas y trampas cámara en el entorno de: a) Campamento de construcción b) Campamento de operación c) Centro de manejo de residuos d) Comedor planta concentradora Esperanza e) Comedor planta concentradora Centinela f) Comedor dispatch mina Esperanza Sur g) Comedor dispatch mina Encuentro h) Comedor dispatch mina Esperanza
Parámetros a monitorear	Monitoreo por seguimiento visual y registro fotográfico de las siguientes variables: a) Número de individuos observados b) Estructura grupal (clases de edad) c) Hábitat utilizado y aspectos reproductivos d) Aspectos conductuales relacionados al efecto antrópico e) Especies presentes
Límites permitidos o comprometidos	No aplica.
Duración y frecuencia de la medición	Se llevará a cabo un monitoreo trimestral durante la fase de construcción de ambas etapas y anual durante la fase de operación.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	La inspección se realizará a través de un recorrido pedestre, utilizando estaciones olfativas y trampas cámara tal como en la actualidad.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El Titular elaborará un informe asociado a cada campaña de monitoreo trimestral. El cuarto informe de cada año contará con un análisis comparativo entre las 4 campañas anuales. Los informes serán remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.

Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.3 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.8. Variable ambiental: Medio Marino	
Impacto y medida asociada	No aplica
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Medio Marino – Construcción
Sector	Muelle Esperanza
Fase del Proyecto	Fase de construcción
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	3 estaciones aledañas al área de las faenas de construcción, más una estación control fuera del sector de intervención.
Parámetros a monitorear	Sólidos suspendidos totales (SST), oxígeno disuelto y turbidez.
Límites permitidos o comprometidos	400 mg/L del parámetro SST en el área de desarrollo de las faenas submarinas, en caso que se sobrepase la faena será detenida.
Duración y frecuencia de la medición	Durante la fase de construcción del sistema de aducción de agua de mar.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Monitoreo continuo en la columna de agua.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El Titular elaborará un informe semestral que será remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.4 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.9. Variable ambiental: Medio Marino	
Impacto y medida asociada	No aplica
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Medio Marino – Operación emisario
Sector	Muelle Esperanza
Fase del Proyecto	Fase de operación
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Emisario de descarga (numeral 11-29 de la Adenda)
Parámetros a monitorear	Verificar la hermeticidad del emisario de descarga de salmuera y que los difusores operen correctamente
Límites permitidos o comprometidos	Hermeticidad del emisario
Duración y frecuencia de la medición	1 vez al año
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Inspección visual y filmación submarina sin editar
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El Titular elaborará un informe anual que será remitido a la Autoridad Marítima y a la Superintendencia del Medio Ambiente, en un plazo máximo de 30 días posterior a la inspección.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web. Gobernación Marítima de Antofagasta
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.4 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2.10. Variable ambiental: Medio Marino	
Impacto y medida asociada	No aplica. Se trata de la continuidad y complementación del PVA vigente.
Componente (s) ambiental (es) objeto de seguimiento	Medio Marino – Entorno del muelle
Sector	Muelle Esperanza
Fase del Proyecto	Fase de construcción y operación
Ubicación de los puntos/zonas de medición y control	Puntos de control de sedimentos y columna de agua actuales. Transectas de seguimiento de fauna bentónica actuales más transectas adicionales asociadas a banco natural cercano al muelle y zona repoblada con ocasión del Proyecto Esperanza, cuya ubicación se presentan como parte de los antecedentes del PAS 119 en el Anexo 12 de la Adenda Complementaria.
Parámetros a monitorear	Aquellos indicados como parte de los antecedentes del PAS 119 en el Anexo 12 de la Adenda Complementaria.
Límites permitidos o comprometidos	No aplica
Duración y frecuencia de la medición	Variable, dependiendo del parámetro y área de monitoreo de acuerdo a los antecedentes del PAS 119 en el Anexo 12 de la Adenda Complementaria.
Método o procedimiento de medición de cada parámetro	Toma de muestra en terreno y análisis en laboratorio.
Plazo y frecuencia de entrega de informes	El Titular elaborará un informe semestral que será remitido a la Autoridad Marítima, SEREMI de Medio Ambiente y a la Superintendencia del Medio Ambiente. Los informes semestrales a entregar, además de los resultados de cada campaña del PVA, incluirán, de acuerdo a lo señalado en la pregunta 5.2 de la segunda Adenda Complementaria: • Una serie de tiempo gráfica y en tabla de la concentración histórica de cada analito en cada una de las estaciones de muestreo. • En cada serie de tiempo, una línea de tendencia histórica y una línea de tendencia móvil de los últimos 6 muestreos. • Para cada serie de tiempo, esto es, para cada analito y estación de muestreo, un breve análisis de ambas líneas de tendencia (histórica y móvil), identificando outliers (valores que se encuentran muy por encima o muy por debajo del promedio entre las distintas estaciones, usualmente con una diferencia superior a tres veces la desviación estándar) y comparando entre estaciones a fin de discutir respecto a si se trata de una anomalía puntual o bien de variaciones similares en todas las estaciones de muestreo. Lo anterior a fin de facilitar la comprensión e interpretación de la información por parte del ente fiscalizador.
Organismo destinatario de informes	Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web. Gobernación Marítima de Antofagasta SEREMI del Medio Ambiente, Región de Antofagasta
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 9.2.4 del Informe Consolidado de Evaluación

8.3. Con ocasión del Proyecto se mantiene el plan de seguimiento vigente de acuerdo a las resoluciones de calificación ambiental y sectoriales previas de Minera Centinela, salvo en aquellos seguimientos cuya modificación y/o complementación ha sido expresamente indicado en el presente

capítulo. Todas las obras y/o actividades que ven su vida útil extendida, verán su plan de seguimiento extendido en igual duración.

9°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

9.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES DE CONTENIDO ÚNICAMENTE AMBIENTAL

9.1.1. Permiso para introducir o descargar materias, energía o sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie a las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, del **artículo 115** del Reglamento del SEIA	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera aumentar el caudal de descarga de un efluente salino (salmuera) al mar, fuera de la zona de protección litoral. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en el Anexo 10-1 del EIA, complementado con numeral 6-1 de la Adenda.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	El titular deberá caracterizar el efluente de descarga, mediante la realización de bioensayos agudos y crónicos sobre especies marinas, los que se deberán realizar dentro de los primeros 30 días de iniciada la fase de operación.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 12.600/07/SEA de fecha 04 de enero de 2016, la Gobernación Marítima de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 115 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

9.1.2. Permiso para realizar pesca de investigación, del **artículo 119** del Reglamento del SEIA	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera realizar pesca de investigación de tipo exploratoria, necesaria para el desarrollo de los estudios del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), en su componente medio marino, para las instalaciones del muelle de minera Centinela. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en el Anexo 12 de la Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° (D.AC.) ORD. SEIA. N° 177 de fecha 20 de mayo de 2016 y ORD. N° (D.AC.) ORD. SEIA. N° 347 de fecha 13 de octubre de 2016, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 119 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

9.1.3. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de toda instalación diseñada para el manejo de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas, del **artículo 126** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	Manejo de lodos generados de la operación de tres nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, correspondientes al campamento de construcción, nueva planta concentradora y campamento de operación; y disposición final en relleno sanitario de lodos estabilizados productos del tratamiento de aguas servidas. Los antecedentes asociados al permiso se detallan en el Anexo 10-2 del EIA, complementado con numeral 6-3 de la Adenda.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del	Mediante ORD. N° 62 de fecha 20 de mayo de 2016, la SEREMI de Salud

órgano competente	de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 126 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.1.3 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

9.2.1. Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico, del **artículo 132** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera la intervención de áreas donde se registraron hallazgos arqueológicos y paleontológicos para cuyo adecuado manejo será necesario efectuar excavaciones. Los antecedentes para este permiso se presentan en los Anexos 10-3.1 y 10-3.2 del EIA, complementado con numeral 6-4, Anexo 48 la Adenda y Anexo 1 de la Adenda complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante el OF.ORD. D.R. N° 0284/2016 de fecha 30/05/2016 del Servicio de Evaluación de la Región de Antofagasta, se solicitó el pronunciamiento sectorial al Consejo de Monumentos Nacionales, respecto al otorgamiento del permiso ambiental sectorial regulado en el artículo 132 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en virtud de los antecedentes aportados por el titular en el EIA y Adenda. Al respecto, han transcurrido más de 15 días sin recibir dicho pronunciamiento, por lo cual dicho permiso ambiental sectorial debe tenerse por otorgado favorablemente por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 46 del Decreto Supremo N° 40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y lo prescrito en el artículo 15 inciso segundo de la Ley N° 19.300.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.2. Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves, del **artículo 135** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera la construcción y operación de un nuevo depósito de relaves espesados de 2.600 Mt de capacidad. Los antecedentes para este permiso se presentan en el Anexo 10-4 del EIA, complementado con numeral 6-5, 6-6 de la Adenda y numeral 4-2 de la Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 3070 de fecha 13 de mayo de 2016, SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 135 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.2 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.3. Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral, del **artículo 136** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera la habilitación de botaderos de estériles y acopios de mineral. Los antecedentes para cada botadero o acopio se presentan en los

	Anexos 10-5.1, 10-5.2, 10-5.3, 10-5.4, 10-5.5, 10-5.6, 10-5.7, 10-5.8, 10-5.9 del EIA, complementado con numeral 6-7 del Adenda, numeral 4-2 de la Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 3070 de fecha 13 de mayo de 2016, SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 136 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.3 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.4. Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera, del **artículo 137** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto es de tipo minero y requiere un plan de cierre de faena minera. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en el Anexo 10-6 del EIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 3070 de fecha 13 de mayo de 2016, SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 137 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.4 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.5. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza, del **artículo 138** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera la implementación de obras de tratamiento o disposición de aguas servidas, correspondientes a fosas sépticas y Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, distribuidas en el Sector Mina-Planta, Sector Ductos y Sector Muelle Esperanza. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en los Anexos 10-7.1, 10-7.2, 10-7.3, 10-7.4, 10-7.5, 10-7.6, 10-7.7, 10-7.8 del EIA, complementado con numeral 6-8 de la Adenda.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 62 de fecha 20 de mayo de 2016, la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 138 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.5 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.6. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de residuos industriales o mineros, del **artículo 139** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera la construcción y operación de instalaciones para el tratamiento y posterior disposición final de residuos industriales o mineros: Planta de tratamiento de RILES producto del filtrado de concentrado en el Sector Muelle; Planta desalinizadora y disposición de salmuera como agua

	de rechazo; y Planta de tratamiento de RILES en taller de camiones para la posterior reutilización del agua. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en los Anexos 10-8.1, 10-8.2, 10-8.3 del EIA, complementado con numeral 6-9 de la Adenda.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 62 de fecha 20 de mayo de 2016, la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 139 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.6 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.7. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, del **artículo 140** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera en los sectores Mina-Planta y Ductos nuevas áreas para el almacenamiento temporal y disposición final de residuos. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en los Anexos 10-9.1, 10-9.2, 10-9.3, 10-9.4, 10-9.5, 10-9.6 del EIA, complementado con numeral 6-10 de la Adenda y numeral 4-3 de la Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 62 de fecha 20 de mayo de 2016, la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 140 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.7 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.8. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de relleno sanitario, del **artículo 141** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera la construcción y operación de un relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos domésticos y asimilables y otro para disposición final de residuos industriales no peligrosos no factibles de reciclar. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en los Anexos 10-10.1, 10-10.2 del EIA, complementado con numeral 6-11 de la Adenda y numeral 4-4 de la Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 62 de fecha 20 de mayo de 2016, la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 141 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.8 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.9. Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos, del **artículo 142** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera en los sectores Mina-Planta y Ductos, nuevas áreas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Los antecedentes

	asociados a este permiso se presentan en los Anexos 10-11.1, 10-11.2, 10-11.3, 10-11.4 del EIA, complementado con numeral 6-12 y Anexo 52 de la Adenda.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 62 de fecha 20 de mayo de 2016, la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 142 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.9 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.10. Permiso para instalaciones de eliminación de residuos peligrosos, del **artículo 144** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera unidades adicionales de filtrado de aceites (UFA) residuales de maquinaria para su utilización posterior como insumo en la preparación de explosivos. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en los Anexos 14 y 15 del Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 62 de fecha 20 de mayo de 2016, la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 144 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.10 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.11. Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas, del **artículo 155** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto requiere de la construcción y operación de dos piscinas de almacenamiento de agua fresca y dos de agua recuperada en la planta concentradora Centinela. Por otra parte, el Proyecto considera la instalación y operación de nuevos acueductos, un concentraducto, sistema de captación de agua de mar y sistema de transporte de relaves. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en los Anexos 10-13.1, 10-13.3 del EIA, complementado con numeral 6-13 y Anexos 27, 54, 55 de la Adenda.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 686 de fecha 30 de noviembre de 2016, la Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 155 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.11 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.12. Permiso para efectuar modificaciones de cauce, del **artículo 156** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera modificaciones de cauce necesarias para el adecuado funcionamiento de la nueva ruta B-229 y modificaciones de cauce asociadas al trazado de los ductos de agua y concentrado en el sector Ductos. Por otra parte, el nuevo depósito de relaves espesados interfiere con dos quebradas de flujo ocasional. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en los Anexos 10-14.1 y 10-14.2 del EIA,

	complementado con numeral 6-14 y Anexo 56 de la Adenda.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 686 de fecha 30 de noviembre de 2016, la Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 156 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.12 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.13. Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales, del **artículo 157** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera la construcción de un canal de contorno al oriente de las instalaciones en el sector Mina-Planta, el cual corresponde a una obra de regularización de cauce natural. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en el Anexo 10-15 del EIA, complementado con numeral 6-15 de la Adenda, numeral 4-6 de la Adenda Complementaria y numeral 3.1 de la segunda Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD. N° 686 de fecha 30 de noviembre de 2016, la Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 157 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.13 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2.14. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos, del **artículo 160** del Reglamento del SEIA.	
Parte, obra o acción a que aplica	El Proyecto considera instalaciones fuera de los límites urbanos en los tres sectores: Mina-Planta. Ductos y Muelle Esperanza. Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en Anexos 5.1, 5.2, 5.3 de la Adenda, complementado con numeral 4-7 de la Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	La SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 43/2016 de fecha 12 de enero de 2016 y el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 316/2016 de fecha 24 de junio de 2016, se pronunciaron conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 13.2.14 del Informe Consolidado de Evaluación

10. Que, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento del SEIA, emitió el pronunciamiento a que se refiere el artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, calificando las instalaciones de Sector Muelle Esperanza como **molesto**.

11. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

11.1. COMPONENTE/MATERIA: AIRE	
NORMA	Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Durante la fase de construcción del Proyecto se contemplan las siguientes medidas de control de material particulado a la atmósfera: • Los vehículos estacionados se mantendrán con su motor apagado; • Mantención permanente de vehículos y maquinarias, y exigencia de revisión técnica al día para aquellos vehículos diferentes de los equipos mineros; • Se humectará el terreno en forma oportuna y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de relleno y excavaciones; y • Durante la fase de la operación del Proyecto se contemplan las siguientes medidas de control: • Los vehículos estacionados mantendrán su motor apagado; • Mantención permanente de vehículos y maquinarias, y exigencia de revisión técnica al día para aquellos vehículos diferentes de los equipos mineros.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto, se llevará un registro sistemático de las humectaciones realizadas en las Instalaciones de Faena y se realizarán inspecciones periódicas a los vehículos con carga para verificar la forma de traslado de ésta. Complementariamente, se mantendrá en faena registro de inducción a los trabajadores con respecto a las medidas antes indicadas.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

11.2. COMPONENTE/MATERIA: AIRE	
NORMA	Decreto Supremo N° 55/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El Titular exigirá que los vehículos motorizados utilizados en el Proyecto estén inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, contando con sus respectivas revisiones técnicas al día, rótulos y distintivos, que acrediten el cumplimiento de la norma de emisión. Los que no lo porten no serán admitidos. Cabe mencionar que esta medida será exigida para aquellos vehículos que transiten fuera de faena (vehículos livianos, buses y camiones de transporte de insumos).
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto.
Forma de control y seguimiento	Registro de fecha de vencimiento de revisión técnica para control y verificación de su renovación.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

11.3. COMPONENTE/MATERIA: AIRE	
NORMA	Decreto Supremo N° 75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Se cumplirá con las normas de emisión y se exigirá que todos los vehículos motorizados que participen en el desarrollo del Proyecto, durante todas sus etapas, cumplan con estas normas, lo que se verificará con el certificado de revisión técnica y de gases. Además, el Titular exigirá que el transporte por zonas urbanas, se efectúe con la sección de carga de los camiones cubiertas con lonas, con el fin de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales.
Indicador que acredita su cumplimiento	La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual, implementando como indicador de cumplimiento un registro de revisiones periódicas que indiquen la forma de transporte para las cargas asociadas al desarrollo del Proyecto.
Forma de control y seguimiento	Registro de las autorizaciones de la autoridad competente.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

11.4. COMPONENTE/MATERIA: AIRE	
NORMA	Decreto Supremo N° 138/2005 del Ministerio de Salud. Establece Obligación de declarar emisiones que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El Titular declarará anualmente dichas emisiones, a través del Sistema RETC del Ministerio del Medio Ambiente, portal web de entrada a los distintos sistemas sectoriales de declaración vigentes.
Indicador que acredita su cumplimiento	El indicador de cumplimiento, entendido como medio de verificación, se encuentra constituido por el registro de declaración asociado al portal señalado.
Forma de control y seguimiento	El Titular mantendrá actualizado el registro de emisiones de fuentes fijas en el Sistema RETC.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

11.5. COMPONENTE/MATERIA: AIRE	
NORMA	Decreto Supremo N°4, modificado por Decreto Supremo N°58, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Se cumplirá con las normas de emisión y se exigirá que todos los vehículos motorizados que participen en el desarrollo del Proyecto, durante todas sus etapas, cumplan con estas normas, lo que se verificará con el certificado de revisión técnica y de gases.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto
Forma de control y seguimiento	Registro de fecha de vencimiento de revisión técnica para control y verificación de su renovación.
Referencia al ICE para	Numeral 10.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

mayores detalles	

11.6. COMPONENTE/MATERIA: AIRE	
NORMA	Decreto Exento 1954/2011, Ordenanza de Derechos Municipales Sierra Gorda Art. 15°: El transporte de desperdicios, arenas, ripios, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que pueda escurrir o caer al suelo, o producir emanaciones nocivas o desagradables.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El transporte de desperdicios se realizará sólo en vehículos especialmente construidos o equipados para ello, o protegidos con mallas, carpas u otros para cubrir totalmente la carga, a fin de evitar derrames durante la operación del transporte.
Indicador que acredita su cumplimiento	Toda circulación de camiones será con velocidad máxima de 50 Km/h sobre caminos no pavimentados. Para dar cumplimiento al presente decreto, se contempla el sellado de la tolva de los camiones que transportan materiales, cuando éstos salen o ingresan de la faena.
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno y registro de las exigencias realizadas a los contratistas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.1 del Informe Consolidado de Evaluación

11.7. COMPONENTE/MATERIA: RUIDO	
NORMA	Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Para la etapa de construcción del Proyecto se identificaron los puntos de ubicación de los receptores sensibles, de acuerdo a lo que se establece en el Capítulo 3 y Anexo 3-1 del EIA. Debido a que el Proyecto se desarrollará aproximadamente a 25 km del poblado más cercano (Sierra Gorda), la inmisión de ruido en potenciales receptores sensibles será nula. De acuerdo a lo anterior, en la fase de construcción, el Proyecto no generará o presentará impactos significativos en cuanto a un riesgo para la salud de la población de la población producto del ruido generado por la actividad. Durante la fase de operación del Proyecto, se realizó una evaluación de ruido, que se presenta en el Capítulo 4, Anexo 4-2 del EIA, donde se demuestra que los niveles de ruido generados por el Proyecto no superarán los niveles de ruido establecidos por este Decreto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Minera Centinela, a través de la presente EIA, ha descrito adecuadamente sus actividades, declarando que el ruido producto de sus fuentes fijas no será percibido en las localidades de Sierra Gorda y Michilla, receptores sensibles más cercanos al área del Proyecto. Por ello, la obtención de la RCA favorable acreditará lo anterior. No obstante, el Proyecto realizará monitoreos trimestrales de niveles de ruido en la localidad de Michilla, manteniendo el punto de medición de línea base (indicado en el Anexo 4-2 del EIA) durante la fase de construcción de ambas etapas. Los resultados de dichos informes serán remitidos de forma trimestral a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno de los niveles de ruido generados sobre los puntos sensibles.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.2 del Informe Consolidado de Evaluación

11.8. COMPONENTE/MATERIA: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA	
NORMA	Decreto Supremo N° 43/12. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Las luminarias que se instalarán en el área del Proyecto estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos establecidos en el numeral III del presente decreto. Además, antes del inicio de cualquier etapa del Proyecto, el Titular adjuntará al Formulario TE1 los certificados de control luminométricos correspondientes a todas las luminarias instaladas en el Proyecto, además de una declaración simple por parte del instalador (debidamente autorizado), en la cual se indique el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias, en concordancia con su respectivo certificado. Todo esto será acreditado ante la Autoridad, en forma sectorial y en forma previa al inicio de funcionamiento del sistema de iluminación.
Indicador que acredita su cumplimiento	El indicador de cumplimiento para esta normativa, se constituye a través de la verificación y registro correspondiente, del correcto funcionamiento de la luminaria, y de aquellas medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa.
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno y registro del cumplimiento de la normativa indicada.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.3 del Informe Consolidado de Evaluación

11.9. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL	
NORMA	Ley N° 17.288/1970 del Ministerio de Educación. Ley sobre Monumentos Nacionales Legisla sobre Monumentos Nacionales
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En primer lugar, cabe señalar que el Proyecto no afectará los sitios de interés patrimonial conocidos como Placilla Caracoles, incluido su cementerio, y La Fumona. Precisado lo anterior, dentro del área de influencia se identificaron sitios y hallazgos de diferente data y relevancia, los cuales han sido categorizados. En el caso de aquellos arqueológicos, se procedió a su sondeo, cuyos resultados se presentan en Anexo 3-9 del Capítulo 3 del EIA. En el caso de los hallazgos paleontológicos, los mismos han sido igualmente caracterizados, lo cual ha permitido elaborar un plan de medidas. En el plan de plan de medidas y de seguimiento se identificaron los hallazgos que son objeto de la solicitud del permiso del Artículo 132 del D.S N° 40/2012 MMA.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se presentarán los informes comprometidos en el plan de seguimiento ambiental descrito en el numeral 9.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación.
Forma de control y seguimiento	Fiscalización mediante el registro de las actividades mencionadas. Acta de fiscalización de la autoridad. Se mantendrá disponible a la autoridad el registro de la obtención del PAS 132 del Reglamento del SEIA para su fiscalización.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.4 del Informe Consolidado de Evaluación

11.10. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL	
NORMA	Decreto Supremo N° 484/1990 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288 relativo a excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.

Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En el Capítulo 7 del EIA se presenta el Plan de medidas de mitigación que se hace cargo del impacto generado sobre el Patrimonio cultural que será intervenido con motivo del desarrollo del Proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se presentarán los informes comprometidos en el plan de seguimiento ambiental, detallado en el numeral 9.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación.
Forma de control y seguimiento	Fiscalización mediante el registro de las actividades mencionadas. Acta de fiscalización de la autoridad. Se mantendrá disponible a la autoridad el registro de la obtención del PAS 132 del Reglamento del SEIA para su fiscalización.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.4 del Informe Consolidado de Evaluación

11.11. COMPONENTE/MATERIA: FAUNA	
NORMA	Ley Nº 19.473 del Ministerio de Agricultura. Ley de Caza; Decreto Supremo Nº 5/1998 del Ministerio de Agricultura, Aprueba Reglamento de la Ley De Caza y sus modificaciones, Decreto N°65/2015 y Decreto N°53/2004 del Ministerio de Agricultura.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Para dar cumplimiento con la normativa se contempla la implementación de medidas generales y específicas a lo largo de las fases de construcción y operación del Proyecto, las que incluyen: Prohibición de caza, captura y/o recolección de especies y Prohibición de alimentar especies silvestres, para lo cual se realizarán charlas de capacitación y entrega de material informativo a los trabajadores de la faena; Prohibiciones de circular fuera de caminos establecidos, entre otros. El detalle de las medidas consideradas se describe en el Capítulo 13 del EIA, Compromisos voluntarios.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá el registro de las inducciones realizadas, junto con la implementación de inspecciones periódicas que verifiquen las condiciones de operación descritas anteriormente.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá disponible a la autoridad el registro de las actividades señaladas previamente.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.5 del Informe Consolidado de Evaluación

11.12. COMPONENTE/MATERIA: FLORA Y FAUNA	
NORMA	Decreto Supremo Nº 29 del Ministerio del Medio Ambiente. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En el capítulo 3 del EIA, se presentan antecedentes que dan cuenta de la presencia de diversas especies de flora, vegetación y fauna con distinto grado de sensibilidad y/o grado de protección
Indicador que acredita su cumplimiento	El indicador de cumplimiento de la presente normativa corresponde a la presentación del EIA, en cuyo capítulo 3 se identifican y clasifican las especies silvestres de acuerdo a lo indicado en el presente reglamento.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá disponible a la autoridad el registro de las actividades señaladas previamente.
Referencia al ICE para	Numeral 10.2.6 del Informe Consolidado de Evaluación

mayores detalles	

11.13. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO FITOSANITARIO	
NORMA	Resolución Exenta N° 133/2005 del Ministerio de Agricultura, Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En caso de utilizar y/o recepcionar embalajes de madera, éstos deberán estar debidamente certificados, exigiendo además a los proveedores, que los embalajes de equipos y materiales no tengan corteza y estén fumigados para evitar el ingreso de nuevas plagas al país. Asimismo se dará cumplimiento a la Res. Ex. N°2.859/07 del SAG, no sobrepasándose los parámetros de Bromuro de metilo señalados en dicho cuerpo normativo, ya que se utilizarán embalajes de madera certificados, para los materiales y/o equipos que serán importados. Se informará y se procederá coordinadamente con el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta, se solicitaran los certificados que acrediten cumplimiento a esta normativa.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá un registro de los documentos que certifiquen las condiciones de los embalajes utilizados.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá disponible a la autoridad el registro interno conteniendo información de la obtención de los embalajes utilizados en el Proyecto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.7 del Informe Consolidado de Evaluación

11.14. COMPONENTE/MATERIA: MEDIO MARINO	
NORMA	D.L. N° 2.222/1978 del Ministerio de Defensa Nacional, Sustituye Ley de Navegación
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Respecto a la descarga de la salmuera de descarte, el cumplimiento de la norma en análisis se encuentra directamente relacionado con la solicitud del PAS 115, cuyos contenidos técnicos y formales se acompañan en el Anexo 10-1 del EIA para su otorgamiento. Las instalaciones asociadas a la descarga del agua de mar, su ubicación y características así como las características del lugar de descarga y del medio marino receptor, forman parte del contenido del citado permiso. Una vez acreditado ambientalmente la inocuidad del agua a descargar, previa obtención del PAS en el SEIA, se procederá a su tramitación sectorial ante la DIRECTEMAR, de la cual se espera emane un plan de seguimiento asociado a las características físicas y químicas del efluente a descargar. Considerando que actualmente se descarga un efluente similar, se espera se ratifique el plan de seguimiento actual.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se considerará la autorización por parte de la DIRECTEMAR para el funcionamiento de la Planta de Osmosis Inversa, así como también el resultado y entrega de los informes de caracterización del efluente que la DIRECTEMAR solicite en su resolución. De no especificarse lo contrario, se continuará con el monitoreo actual, consistente en el monitoreo mensual de la concentración de: Aluminio, Arsénico, Boro, Cloruros, Zinc, Cobre, Estaño, Fluoruro, Manganeso, Molibdeno y Sólidos suspendidos además de la medición de pH, temperatura y caudal de descarga a fin de acreditar el cumplimiento de la Tabla N°5 del D.S. 90/01 del MINSEGPRES.
Forma de control y	Se mantendrá en faena el registro del monitoreo de las características

seguimiento	del efluente solicitado por DIRECTEMAR.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.8 del Informe Consolidado de Evaluación

11.15. COMPONENTE/MATERIA: MEDIO MARINO	
NORMA	Decreto Supremo N° 1, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el control de la contaminación acuática; Decreto Supremo N° 90/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Respecto a la descarga de la salmuera de descarte, ésta cumplirá con el D.S. 90/2000, de MINSEGPRES, que en su Tabla 5, fija los límites máximos de concentración para descargas de residuos líquidos a cuerpos de aguas marinos fuera de la zona de protección litoral y cuyo detalle se encuentra directamente relacionado con la solicitud del PAS 115, cuyos contenidos técnicos y formales se acompañan en el Anexo 10-1 del EIA para su otorgamiento. Las instalaciones asociadas a la descarga del agua de mar, su ubicación y características así como las características del lugar de descarga y del medio marino receptor, forman parte del contenido del citado permiso. Una vez acreditado ambientalmente la inocuidad del agua a descargar, previa obtención del PAS en el SEIA, se procederá a su tramitación sectorial ante la DIRECTEMAR. Respecto del correcto funcionamiento sector Muelle Esperanza, actualmente se cuenta con procedimientos de funcionamiento establecidos, visados por la Autoridad Marítima, los que describen los trabajos a realizar, así como la forma en que éstos deben ser ejecutados. Asimismo, en el presente EIA se acompaña un Plan de Emergencia, dando cumplimiento a la citada norma, cuyos contenidos se presentan en el Capítulo 8 "Prevención de Contingencias y Plan de Emergencias".
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se considerará la autorización por parte de la DIRECTEMAR para el funcionamiento de la Planta de Osmosis Inversa, así como también el resultado y entrega de los informes de caracterización del efluente que la DIRECTEMAR solicite en su resolución. De no especificarse lo contrario, se continuará con el monitoreo actual, consistente en el monitoreo mensual de la concentración de: Aluminio, Arsénico, Boro, Cloruros, Zinc, Cobre, Estaño, Fluoruro, Manganeso, Molibdeno y Sólidos suspendidos además de la medición de pH, temperatura y caudal de descarga a fin de acreditar el cumplimiento de la Tabla N°5 del D.S. 90/01 del MINSEGPRES. Asimismo, se considerará como indicador el registro de los procedimientos de funcionamiento establecidos y el Plan de Emergencia.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en faena el registro del monitoreo de las características del efluente solicitado por DIRECTEMAR. Informe mensual a la Superintendencia del Medio Ambiente de cumplimiento de la Tabla N°5 del D.S. 90/01 del MINSEGPRES.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.8 del Informe Consolidado de Evaluación

11.16. COMPONENTE/MATERIA: MEDIO MARINO	
NORMA	D.F.L. N° 292/1953 del Ministerio de Defensa, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases

Forma de cumplimiento	El Titular continuará manteniendo las medidas operacionales y de seguridad que permiten la fiscalización y control de las playas y terrenos fiscales de playa y colindantes, fondos de mar y porciones de agua.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrán los registros de las fiscalizaciones efectuadas por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Una vez al año el Titular elaborará un reporte que dé cuenta de las fiscalizaciones realizadas durante ese año calendario. En el informe se indicará en caso que no haya habido fiscalizaciones por parte de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante durante ese año.
Forma de control y seguimiento	En faena se mantendrán los registros de las medidas operativas y de seguridad tomadas para su fiscalización.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.8 del Informe Consolidado de Evaluación

11.17. COMPONENTE/MATERIA: MEDIO MARINO	
NORMA	Decreto Supremo. N° 295/1986 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Promulga Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación proveniente de Fuentes Terrestres y sus anexos; Decreto Supremo. N° 296/1986 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Promulga el Convenio para la Protección del medio ambiente y la zona costera del Pacífico Sudeste.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Respecto a la descarga de la salmuera de descarte, ésta cumplirá con el D.S. 90/2000, de MINSEGPRES, que en su Tabla 5, fija los límites máximos de concentración para descargas de residuos líquidos a cuerpos de aguas marinos fuera de la zona de protección litoral y cuyo detalle se encuentra directamente relacionado con la solicitud del PAS 115, cuyos contenidos técnicos y formales se acompañan en el Anexo 10-1 del EIA del presente Capítulo para su otorgamiento. Las instalaciones asociadas a la descarga del agua de mar, su ubicación y características así como las características del lugar de descarga y del medio marino receptor, forman parte del contenido del citado permiso. Una vez acreditado ambientalmente la inocuidad del agua a descargar, previa obtención del PAS en el SEIA, se procederá a su tramitación sectorial ante la DIRECTEMAR. Cabe señalar que al tratarse de la misma agua de mar captada, no tendrá efectos adversos sobre el ambiente. El Titular mantendrá las medidas operacionales y de seguridad que permiten la fiscalización y control de las playas y terrenos fiscales de playa y colindantes, fondos de mar y porciones de agua, no significando el Proyecto una merma en estas condiciones.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se considerará la autorización por parte de la DIRECTEMAR para el funcionamiento de la Planta de Osmosis Inversa, así como el registro de los monitoreos comprometidos. De igual forma se mantendrán los registros de las fiscalizaciones efectuadas por los servicios correspondientes.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en faena el registro del monitoreo de las características del efluente solicitado por DIRECTEMAR.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.8 del Informe Consolidado de Evaluación

11.18. COMPONENTE/MATERIA: MEDIO MARINO	
NORMA	Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por lo Buques "Convenio MARPOL 73/78"
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases

Forma de cumplimiento	Por medio de las siguientes acciones el Proyecto dará cumplimiento al convenio: - No se descargarán aguas residuales - No se arrojarán plásticos, vidrios, bidones, embalajes, envases, aceites, combustibles ni aguas oleosas. - Los restos de comida no se lanzarán al mar - Se contará con instalaciones de recepción de residuos en el puerto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Titular se compromete a entregar los certificados de retiro de todos los residuos sólidos y líquidos retirados de los barcos.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en faena el registro de los certificados de retiro de todos los residuos sólidos y líquidos retirados de los barcos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.8 del Informe Consolidado de Evaluación

11.19. COMPONENTE/MATERIA: MEDIO MARINO	
NORMA	Decreto Supremo N° 461/95. Establece Requisitos que deben cumplir las solicitudes de pesca de investigación
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación
Forma de cumplimiento	Actualización y continuidad del Plan de Seguimiento Ambiental existente, el cual considera, junto con otras actividades, el seguimiento de las especies de plancton que componen la columna de agua.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del permiso PAS 119.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.8 del Informe Consolidado de Evaluación

11.20. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SÓLIDOS	
NORMA	D.F.L. N° 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Las áreas de manejo de residuos domiciliarios y asimilables Proyecto contarán con autorización sanitaria. Estos residuos serán dispuestos en sitios de disposición final autorizados. En particular, se construirá un relleno sanitario que contará con autorización por parte de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. Durante la construcción de dicho relleno sanitario, los residuos serán enviados un relleno sanitario autorizado de terceros. En cuanto a los lodos generados en las PTAS, cabe señalar que éstos no poseerán sustancias reactivas o tóxicas, ni tampoco presentarán características de peligrosidad y serán dispuestos en el relleno sanitario autorizado, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. Por otra parte, el diseño y manejo del relleno sanitario que contempla el Proyecto se realizará en conformidad con lo establecido en la normativa específica. Se adjuntan los antecedentes para solicitar los Permisos Ambientales Sectoriales 140, 141 y 142 del RSEIA para las obras destinadas al manejo y disposición final de residuos
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del PAS 140, 141 y 142, asociados al acopio de residuos (ver Anexos 10-9, 10-10 y 10-11 del EIA y Anexo 52 de la Adenda) se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto y se mantendrá registro de las facturas y/o guías de despacho de los residuos sólidos que sean despachados desde las faenas, así como del RETC y SINADER, según corresponda.

Forma de control y seguimiento	Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.9 del Informe Consolidado de Evaluación

11.21. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SÓLIDOS	
NORMA	Decreto Supremo Nº 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Se dará cumplimiento a las normas sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y se solicitará el permiso ambiental sectorial del Artículo 140 y 141 del Reglamento del SEIA, para el almacenamiento y disposición de residuos. En las áreas de campamento, se recolectarán los desechos a diario y se los almacenará temporalmente en contenedores ubicados en área de almacenamiento temporal. Lo propio se realizará con los residuos peligrosos generados y durante el desarrollo de las actividades asociadas al Proyecto. Los excedentes de movimientos de tierra serán dispuestos como escombreras de caminos, a los costados de las torres donde se lo acomodará de manera tal de no generar erosión. La recolección y disposición final de residuos será contratada a empresas externas que cuenten con autorización sanitaria. Previo al inicio de actividades, se presentará ante la Autoridad Sanitaria una declaración en la que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que se generan, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del PAS 140, 141 y 142, asociados al acopio de residuos (ver Anexos 10-9, 10-10 y 10-11 del EIA y Anexo 52 de la Adenda); se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto y se mantendrá registro de las facturas y/o guías de despacho de los residuos sólidos que sean despachados desde las faenas, así como del RETC y SINADER, según corresponda.
Forma de control y seguimiento	Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.9 del Informe Consolidado de Evaluación

11.22. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS PELIGROSOS	
NORMA	Decreto Supremo Nº 148/2003 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Con ocasión del Proyecto, se hace extensivo el plan de manejo de residuos vigente en Minera Centinela. Respecto a los lugares de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, su diseño dará cumplimiento a esta normativa, en particular, los aceites usados podrán ser reutilizados para la fabricación de explosivos para tronaduras. Los residuos peligrosos generados por el Proyecto, salvo aquellos que eventualmente sean reusado al interior de la faena, serán enviados a lugares de disposición final autorizados, utilizando el

	proceso de declaración correspondiente.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del PAS 142, asociado al almacenamiento temporal de residuos peligrosos (ver Anexos 10-11.1, 10-11.2, 10-11.3 y 10-11.4 del EIA y Anexo 52 de la Adenda); la obtención de la autorización sanitaria para el funcionamiento de las zonas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos; se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto y se mantendrá registro de las facturas y/o guías de despacho de los residuos sólidos que sean despachados desde las faenas, así como del RETC y SINADER, según corresponda.
Forma de control y seguimiento	Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.9 del Informe Consolidado de Evaluación

11.23. COMPONENTE/MATERIA: RELLENOS SANITARIOS	
NORMA	Decreto Supremo N° 189/2008, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Los residuos sólidos asimilables a domiciliarios serán dispuestos en un relleno que se construirá para dicho fin y que contará con autorización por parte de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. Durante la construcción de dicho relleno sanitario, los residuos serán enviados a un relleno sanitario autorizado. En cuanto a los lodos generados, cabe señalar que éstos no poseerán sustancias reactivas o tóxicas, ni tampoco presentarán características de peligrosidad y serán dispuestos en un relleno sanitario autorizado, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. Por otra parte, el diseño y manejo de los rellenos sanitarios que contempla el Proyecto se realizará en conformidad con lo establecido en la normativa específica. En los Anexos 10-10.1 y 10-10.2 del EIA se adjuntan los antecedentes de las obras indicadas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se constituirá la correspondiente autorización por parte de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en faena los registros correspondientes a la autorización Sanitaria de la SEREMI de Salud de la Región para su fiscalización.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.9 del Informe Consolidado de Evaluación

11.24. COMPONENTE/MATERIA: RELLENOS SANITARIOS	
NORMA	Decreto Supremo N° 189/2008, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Los residuos sólidos asimilables a domiciliarios serán dispuestos en un relleno que se construirá para dicho fin y que contará con autorización por parte de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. Durante la construcción de dicho relleno sanitario, los residuos serán enviados a un relleno sanitario autorizado.

	En cuanto a los lodos generados, cabe señalar que éstos no poseerán sustancias reactivas o tóxicas, ni tampoco presentarán características de peligrosidad y serán dispuestos en un relleno sanitario autorizado, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. Por otra parte, el diseño y manejo de los rellenos sanitarios que contempla el Proyecto se realizará en conformidad con lo establecido en la normativa específica. En los Anexos 10-10.1 y 10-10.2 del EIA se adjuntan los antecedentes de las obras indicadas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se constituirá la correspondiente autorización por parte de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en faena los registros correspondientes a la autorización Sanitaria de la SEREMI de Salud de la Región para su fiscalización.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.9 del Informe Consolidado de Evaluación

11.24. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS MINEROS MASIVOS	
NORMA	Decreto Supremo N° 72/85 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el D.S. N° 132/2004, del mismo Ministerio.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El Titular efectuará una correcta aplicación de los reglamentos y de las instrucciones o normativas del Servicio, dando cumplimiento a todos sus requerimientos. En forma previa a la operación, se solicitará al Servicio Nacional de Geología y Minería el permiso exigido en el Artículo 339 del Reglamento de Seguridad Minera, el cual ha sido establecido por el Artículo 136 del D.S. 40/2012, Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los antecedentes correspondientes a dicho permiso se describen en el Anexo 10-5 del PASM 136 del EIA.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se contempla la obtención del PAS 136 y la autorización sectorial de los correspondientes servicios.
Forma de control y seguimiento	Minera Centinela exigirá el correcto cumplimiento del reglamento en sus instalaciones.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.10 del Informe Consolidado de Evaluación

11.25. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS MINEROS MASIVOS	
NORMA	Decreto Supremo N° 248/2007 del Ministerio de Minería, Reglamento para la aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En forma previa a la operación, se solicitará al Servicio Nacional de Geología y Minería el permiso exigido por la normativa señalada, el cual ha sido establecido por el Artículo 135 del D.S. 40/2012, Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los antecedentes correspondientes a dicho permiso se describen en el Anexo 10-4 del EIA.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se contempla la obtención del PAS 135 y la autorización sectorial de los correspondientes servicios.

Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en terreno el registro del cumplimiento del PAS 135 y de los permisos sectoriales autorizados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.10 del Informe Consolidado de Evaluación

11.26. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS LÍQUIDOS	
NORMA	D.F.L. N° 1/89 del Ministerio de Salud., Determina materias que requieren de autorización sanitaria expresa
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En el caso de campamentos, se contemplan servicios sanitarios con un sistema de alcantarillado particular para la recolección de las aguas servidas conectados a plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS). En el caso del efluente tratado generado en plantas de tratamiento en campamentos, éstos serán usados para la humectación de las instalaciones de faena y cumplirá la calidad establecida en la NCh. 1.333. En las Instalaciones de faena, se dispondrá de baños químicos cuyas aguas servidas generadas serán manejadas por empresas autorizadas para el retiro, traslado y disposición final de éstas. Se contratará el servicio de limpieza periódico de los baños químicos, a empresas que cuenten con autorización sanitaria expresa. El Titular exigirá en forma previa a establecer el vínculo contractual con dichos terceros, resolución sanitaria vigente.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del PAS 138; la obtención de la autorización sanitaria para el funcionamiento de las PTAS contempladas; se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos generados en el Proyecto, así como del RETC y SINADER, según corresponda, y semestralmente se enviará un informe de monitoreo de los efluentes de las plantas de tratamiento a la Superintendencia de Medio Ambiente.
Forma de control y seguimiento	Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.11 del Informe Consolidado de Evaluación

11.27. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS LÍQUIDOS	
NORMA	Decreto Supremo N° 4/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para el Manejo de Lodos generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Las PTAS contarán con un Proyecto de ingeniería aprobado por la autoridad sanitaria correspondiente, tal como lo ordena el Artículo 9 del Reglamento. En el Anexo 10-2 del EIA se acompañan los contenidos técnicos y formales para el otorgamiento del PAS 126. Los lodos generados en las PTAS serán retirados periódicamente, en el caso del sector Mina-Planta para su disposición en el relleno sanitario propio o bien para su envío a disposición final por parte de un tercero autorizado fuera de faena que cuente con autorización sanitaria expresa para este fin. Mediante cláusulas contractuales el Titular exigirá al contratista el cumplimiento de este Reglamento. Además, existirá registro que acredite el retiro de los lodos y su frecuencia, registro disponible para la autoridad fiscalizadora. En el caso de las plantas en los sectores Ductos y Muelle, los lodos serán retirados y enviados a disposición final fuera de faena. Por último, se enviará al SAG y a la SEREMI de Salud el informe técnico respecto del cumplimiento de las exigencias de este Reglamento, según lo establecido en su Artículo 30.

Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del PAS 126; la obtención de la autorización sanitaria para el funcionamiento de las PTAS contempladas; se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto, así como del RETC y SINADER, según corresponda, y semestralmente se enviará un informe de monitoreo de los efluentes de las plantas de tratamiento a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá disponible para control de la Autoridad en faena, la autorización sanitaria para el funcionamiento de las PTAS contempladas; se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto, así como del RETC y SINADER.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.11 del Informe Consolidado de Evaluación

11.28. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS LÍQUIDOS	
NORMA	Decreto Supremo N° 867, Oficializa Norma Chilena N° 1.333 Of. 78 sobre requisitos de calidad del agua para diferentes usos
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Previo a la puesta en servicio de las obras destinadas a la evacuación, tratamiento y disposición final de aguas servidas, el Titular contará con las autorizaciones sanitarias respectivas. En el Anexo 10-7 del EIA se presentan los antecedentes de los sistemas de tratamiento de aguas servidas a instalarse en los distintos sectores del Proyecto correspondientes. El efluente tratado proveniente de las plantas de aguas servidas y utilizado para la humectación de caminos o bien recirculado a proceso, cumplirá con los parámetros biológicos indicados en la NCh 1.333 Of. 78. No se realizará descarga de efluentes a napas subterráneas. Una vez que se encuentre operando el relleno sanitario, los lodos provenientes del sistema de tratamiento serán manejados dando cumplimiento a la normativa, y su disposición se realizará en el nuevo Relleno Sanitario del Proyecto, y/o serán enviado a un sitio de disposición final autorizado. La disposición de los lodos durante el período previo a la operación de este relleno será mediante retiro por camiones y trasladados hacia sitios de disposición final cercanos y aprobados por la Autoridad sanitaria.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del PAS 138; la obtención de la autorización sanitaria para el funcionamiento de las PTAS contempladas; se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto, así como del RETC y SINADER, según corresponda, y semestralmente se enviará un informe de monitoreo de los efluentes de las plantas de tratamiento a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de control y seguimiento	Se indica que el monitoreo del efluente de la PTAS consistirá en lo siguiente: - Verificación mensual del funcionamiento de los equipos de toda la PTAS. - Medición de caudal del efluente (diario). - Análisis laboratorio de los parámetros establecidos en el punto 6 de la NCh 1.333 Of 78 y de la DBO5 (mensual). - Medición mensual cualitativa de la calidad del efluente (olor, apariencia, turbiedad). - Obtención de las muestras y Elaboración informe Además se señala que cuando se detecten características anormales, se efectuará un monitoreo puntual para detectar algún evento

	especial y segundo monitoreo posterior para confirmar los cambios producidos. En relación al registro de los resultados por el programa de monitoreo de efluentes de la PTAS, en el mismo acápite antes señalado se indica que con los resultados de laboratorio se realizará un informe, el que se encontrará disponible en digital y físico.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.11 del Informe Consolidado de Evaluación

11.29. COMPONENTE/MATERIA: CONDICIONES SANITARIAS	
NORMA	D.F.L N° 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En relación a las condiciones de higiene y seguridad, el Titular se compromete, a lo largo de todas las fases de construcción del Proyecto, a mantener los residuos, olores y ruido a niveles que no constituyan riesgo para la salud, seguridad y bienestar de las personas, dando cumplimiento a las medidas específicas contempladas en el Reglamento que establece las condiciones sanitarias y ambientales mínimas en los lugares de trabajo (D.S. N° 594/2013 del Ministerio de Salud). Los sistemas de potabilización de agua serán diseñados de acuerdo a las características y requerimientos indicados en la normativa aplicable y los antecedentes señalados en el Capítulo 1 del presente Estudio. En particular, el Proyecto proveerá de agua potable a sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en la NCh 409/1:2005, en relación a los requisitos químicos, físicos y bacteriológicos necesarios para consumo humano. Al mismo tiempo, el Titular presentará a la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta los Proyectos de los sistemas de potabilización de agua y solicitará la autorización de funcionamiento de los mismos.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá el registro de labores de limpieza; la realización de inspecciones visuales en las diferentes áreas del Proyecto; la obtención del PAS 138; la obtención de la autorización sanitaria para el funcionamiento de las PTAS contempladas; el registro de las autorizaciones sanitarias asociadas a las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto, así como del RETC y SINADER y el registro de las autorizaciones sanitarias asociadas a las empresas de provisión de agua potable.
Forma de control y seguimiento	Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.12 del Informe Consolidado de Evaluación
11.30. COMPONENTE/MATERIA: CONDICIONES SANITARIAS	
NORMA	Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Respecto de las instalaciones de carácter sanitario, se contemplan, para los campamentos, baños, lavatorios y duchas en la cantidad necesarios de acuerdo al número de trabajadores, y sistemas de alcantarillado particular para la recolección de las aguas servidas conectados a plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS). El efluente tratado generado en plantas de tratamiento en campamentos, éstos serán usados para la humectación de caminos y cumplirá la calidad establecida en la NCh. 1.333. Se contratará el servicio de limpieza periódico de los baños

	químicos, a empresas que cuenten con autorización sanitaria expresa. Por otro lado, el agua para consumo humano cumplirá con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la NCh 409/1:2005, y será provista a través de recipientes sellados, etiquetados y con sistema de llave para su uso normal, la que será adquirida a distintas empresas autorizadas por la SEREMI de Salud y que cuenten con la resolución de autorización vigente. Agua potable y agua sanitaria, según lo indica el D.S. N° 594/2013, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, en sus Artículos 12, 13 y 14. La dotación será de 150 litros habitante-día.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá el registro de labores de limpieza; la realización de inspecciones visuales en las diferentes áreas del Proyecto; la obtención del PAS 138; la obtención de la autorización sanitaria para el funcionamiento de las PTAS contempladas; el registro de las autorizaciones sanitarias asociadas a las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto, así como del RETC y SINADER y el registro de las autorizaciones sanitarias asociadas a las empresas de provisión de agua potable.
Forma de control y seguimiento	Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.12 del Informe Consolidado de Evaluación

11.31. COMPONENTE/MATERIA: CONDICIONES SANITARIAS	
NORMA	Decreto Supremo N° 735/69 del Ministerio de Salud, Reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El agua potable provista a campamentos e instalaciones de faena para satisfacer las necesidades de los trabajadores en obra, cumplirá con la NCh 409/1:2005. El suministro será suficiente, fácilmente accesible y estará disponible en cualquier momento para sus trabajadores. Se dispondrá de una dotación de agua equivalente a 150 litros habitante-día, en cumplimiento del D.S. N° 594/99, del Ministerio de Salud. El sistema de tratamiento y distribución de agua potable asegurará, en todo evento, la potabilidad del agua para el consumo humano.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá el registro de las autorizaciones sanitarias asociadas a las empresas de provisión de agua potable, y se mantendrá registro de la calidad del agua generada por la planta de agua potable.
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno, y revisión de los registros indicados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.12 del Informe Consolidado de Evaluación

11.32. COMPONENTE/MATERIA: CONDICIONES SANITARIAS	
NORMA	Decreto Supremo Nº 446/06 del MINSAL, oficializa Norma Chilena Nº 409 /1. Of 2005 Calidad de agua para Uso Potable.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Los sistemas de potabilización de agua serán diseñados de acuerdo a las características y requerimientos indicados en la normativa aplicable y los antecedentes señalados en el Capítulo 1 del EIA. En particular, el Proyecto proveerá de agua potable a sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en la NCh 409/1:2005, en relación a los requisitos químicos, físicos y bacteriológicos necesarios para

	consumo humano. La dotación será de 150 litros habitante-día. Al mismo tiempo, el Titular presentará a la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta los Proyectos de los sistemas de potabilización de agua y solicitará la autorización de funcionamiento de los mismos.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá el registro de las autorizaciones sanitarias asociadas a las empresas de provisión de agua potable, y se mantendrá registro de la calidad del agua generada por la planta de agua potable. Se enviará un informe semestral al Superintendencia del Medio Ambiente de análisis del agua potable producida por las plantas de potabilización.
Forma de control y seguimiento	Registro de las facturas, boletas o guía de despacho de la compra de agua y de las autorizaciones sanitarias asociadas a las empresas de provisión de agua potable.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.12 del Informe Consolidado de Evaluación

11.33. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS	
NORMA	Decreto Supremo N° 29, Oficializa la Norma Chilena N° 382 Of. 2004 del INN "Sustancias Peligrosas, Clasificación General"
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	La clasificación de las sustancias peligrosas a almacenar y manejar según el Proyecto, ha sido identificada de acuerdo a las fichas de seguridad de éstas. Adicionalmente, el Titular supervisará que el almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas se realice conforme a lo establecido en la presente normativa aplicable.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá registro de las sustancias almacenadas, con la respectiva identificación, rotulación y condiciones de almacenamiento. Además se contará con las respectivas Hojas de Seguridad según corresponda. Minera Centinela mantendrá en faena el registro contractual con sus empresas proveedoras donde se indique que estas últimas darán cumplimiento a la normativa ambiental aplicable, en particular la presente.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá disponible en faena para control de la Autoridad el registro interno de las empresas proveedoras donde se indique el cumplimiento de estas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.13 del Informe Consolidado de Evaluación

11.34. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS	
NORMA	D.S. N° 78/2010 del Ministerio de Salud, Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas derogado por D.S. N° 43/2016 del Ministerio de Salud, Aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El almacenamiento de sustancias peligrosas o bien que representen riesgos para la salud de las personas, la seguridad pública o el medioambiente, se hará dando cumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento, en un sector destinado especialmente para ellos, el cual contará con la correspondiente autorización por parte de las autoridades correspondientes. La construcción de las bodegas que almacenen sustancias peligrosas se realizará bajo los estándares establecidos en la normativa.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá registro de las sustancias almacenadas, con la respectiva identificación, rotulación y condiciones de almacenamiento. Además se contará con las

	respectivas Hojas de Seguridad según corresponda.
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno y revisión del registro de las sustancias almacenadas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.13 del Informe Consolidado de Evaluación

11.35. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS	
NORMA	D.S. N° 1.164/1974 del Ministerio de Obras Públicas, Oficializa la Norma Chilena N° 389 Of.74, del INN "Sustancias Peligrosas-almacenamiento de sólidos, líquidos y gases inflamables-Medidas generales de seguridad"
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	La clasificación de las sustancias peligrosas a almacenar y manejar según el Proyecto, ha sido identificada de acuerdo a las fichas de seguridad de éstas. Adicionalmente, el Titular supervisará que el almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas se realice conforme a lo establecido en la presente normativa aplicable.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá registro de las sustancias almacenadas, con la respectiva identificación, rotulación y condiciones de almacenamiento. Además se contará con las respectivas Hojas de Seguridad según corresponda. Minera Centinela mantendrá en faena el registro contractual con sus empresas proveedoras donde se indique que estas últimas darán cumplimiento a la normativa ambiental aplicable, en particular la presente.
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno y revisión del registro de las sustancias almacenadas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.13 del Informe Consolidado de Evaluación

11.36. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS	
NORMA	Decreto Supremo N° 298/2002 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El Titular supervisará que el transporte, almacenamiento, manejo y disposición de sustancias peligrosas se realice conforme a lo establecido en la presente normativa aplicable.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá registro de las sustancias almacenadas, con la respectiva identificación, rotulación y condiciones de almacenamiento. Además se contará con las respectivas Hojas de Seguridad según corresponda.
Forma de control y seguimiento	Se contará con un registro de las rutas a utilizar.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.13 del Informe Consolidado de Evaluación

11.37. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS	
NORMA	Resolución N° 1.001/97 del Ministerio de Salud. Establece obligatoriedad de notificar al Servicio de Salud Antofagasta accidentes por derrames de productos químicos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En caso de verificarse un accidente o derrame en los cuales se encuentren involucradas sustancias químicas del Titular dará aviso a la SEREMI de Salud conforme lo establece la presente resolución.

Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento, y en caso de ocurrencia, se mantendrá un registro los derrames o accidentes, junto con un detalle fotográfico y documental de éste.
Forma de control y seguimiento	Se llevara un registro y seguimiento de la ejecución de las medidas establecidas en el Plan de Contingencias y Emergencias.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.13 del Informe Consolidado de Evaluación

11.38. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS	
NORMA	D.S. N° 160/2008 del Ministerio de Economía, Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Las instalaciones, previo a su operación se inscribirán en el Registro de Inscripción de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Al mismo tiempo, los operadores de dichas instalaciones cumplirán con los requisitos y condiciones establecidas en el citado decreto, particularmente en lo que se refiere al mantenimiento e inspección de las instalaciones, a objeto de desarrollar las actividades en forma segura, eliminando o controlando los eventuales riesgos que la operación presente para las personas y cosas. Por su parte, el Titular en su calidad de propietario de las instalaciones mantendrá éstas en buen estado y en condiciones de impedir o reducir cualquier filtración, emanación o residuo que pueda causar peligro, daños o molestias a las personas y/o cosas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador se mantendrá copia de las autorizaciones asociadas a las empresas distribuidoras utilizadas y se implementarán inspecciones visuales, con sus respectivos registros, de forma periódica para verificar el correcto suministro y almacenamiento de combustible.
Forma de control y seguimiento	Verificación de la documentación comprometida.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.13 del Informe Consolidado de Evaluación

11.39. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS EXPLOSIVAS	
NORMA	Ley N° 17.798, Ley sobre Control de Armas Decreto Supremo N° 83/2008 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento complementario de la Ley N° 17.798, que establece Control de Armas y Elementos similares
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El Titular, a través de sus contratistas, cumplirá con la normativa relativa a control de armas, en particular lo que dice relación con la manipulación de explosivos, adoptando las medidas necesarias para tales efectos, específicamente, solicitando la autorización a que se refiere el Artículo 4 de la Ley de Control de Armas, ya referido. Actualmente los explosivos son suministrados por una empresa especializada y debidamente autorizada para tal efecto, por lo que se seguirá, en cada frente de trabajo, la misma modalidad.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá registro de la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional a que se refiere el Artículo 4 de la Ley de Control de Armas, ya referido.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en faena registro de la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional.
Referencia al ICE para	Numeral 10.2.14 del Informe Consolidado de Evaluación

mayores detalles	

11.40. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS EXPLOSIVAS	
NORMA	Decreto Supremo 72/1985 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el D.S. N° 132 de 2002, del Ministerio de Minería.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El titular solicitará al SERNAGEOMIN la autorización correspondiente para el transporte, uso y manipulación de explosivos.
Indicador que acredita su cumplimiento	Los explosivos se mantendrán rotulados y su manejo será encomendado a una empresa contratista especialista en la materia, a la cual se le exigirá el cumplimiento de esta normativa. De esta manera, en faena se mantendrá el registro de los explosivos almacenados.
Forma de control y seguimiento	Minera Centinela exigirá el correcto cumplimiento del reglamento en sus instalaciones.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.14 del Informe Consolidado de Evaluación

11.41. COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE	
NORMA	Ley N° 18.290, Ley de Tránsito; D.S. 158/81 del Ministerio de Obras Públicas, que Establece Límites de Pesos por Eje y Límites de Peso Bruto Total, y Resolución 1/85 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Fijan Pesos y Dimensiones Máximas de Vehículos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El transportista de materiales, estructuras, equipos y cualquier otro asociado al Proyecto dará cumplimiento a lo establecido en la Ley del Tránsito. Todo conductor contará con licencias de conducir vigente y deberá conducir de acuerdo a lo establecido por la Ley. Se exigirá a las empresas contratistas que provean materiales de la construcción, elementos estructurales y equipos, el cumplimiento en los lugares de origen al peso máximo permitido para circular por caminos públicos. Por otra parte, la Resolución N° 1, de 1985, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establece que los vehículos que circulen en las vías públicas, no podrán exceder las dimensiones establecidas, por lo que se exigirá estricto cumplimiento respecto de las dimensiones permitidas a las empresas contratistas del Proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento, para el control del peso de carga se mantendrá registro de las guías de despacho de la carga que será transportada, indicando el viaje realizado y el camión asociado. Asimismo, se realizarán inspecciones periódicas de las licencias de conducir, manteniendo registro de dichas inspecciones.
Forma de control y seguimiento	Registro de fecha de vencimiento de revisión técnica para control y verificación de su renovación.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.15 del Informe Consolidado de Evaluación

11.42. COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE	
NORMA	Ley N° 18.290, Ley de Tránsito; D.S. 158/81 del Ministerio de Obras Públicas, Artículo 78.- Prohíbase en las zonas urbanas el uso de cualquier aparato sonoro de que estén provistos los vehículos y Artículo 82.- Los vehículos motorizados deberán estar equipados, ajustados o carburados de modo que el motor no emita materiales o

	gases contaminantes en un índice superior a los permitidos
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	En las zonas urbanas no se utilizarán aparatos sonoros de que estén provistos los vehículos. Mientras que en las vías rurales solo se utilizarán en caso de que su uso fuere estrictamente necesario. El Titular dará cumplimiento a esta normativa, procurando realizar adecuada mantención a equipos, maquinarias y vehículos a utilizar durante la fase de construcción, operación y cierre, de modo de minimizar las emisiones atmosféricas. Asimismo, los vehículos que transiten fuera de faena (vehículos livianos, buses y camiones de transporte de insumos) que se utilizarán contarán con su Revisión Técnica al día, de manera de garantizar que los motores operen de manera óptima. Además, se exigirá lo mismo a los vehículos de empresas contratistas mediante cláusulas contractuales.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.15 del Informe Consolidado de Evaluación

11.43. COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE	
NORMA	D.F.L. N° 850/97, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El Titular cumplirá con la prohibición de circular por caminos públicos a vehículos que sobrepasen los límites de peso máximo establecidos, e instruirá a los transportistas para cumplir con esta prohibición. En caso que sea necesario, el Titular solicitará a la Dirección Regional de Vialidad las autorizaciones correspondientes para transportar equipos con sobrepeso y/o sobredimensionamiento. El Titular no realizará obras marítimas, accesos y atraviesos (entre otras obras mencionadas en los Artículos N°19 y N°41) hasta obtener la aprobación previa por parte de la Dirección de Obras Portuarias.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento, para el control del peso de carga se mantendrá registro de las guías de despacho de la carga que será transportada, indicando el viaje realizado y el camión asociado. Asimismo, y en caso que aplique, se establecerá la obtención del permiso de la Dirección Regional de Vialidad y en el caso de realizar obras marítimas, éstas serán realizadas después de obtener la aprobación por parte de la Dirección de Obras Portuarias. Del mismo modo en el caso de realizar accesos y atraviesos, éstos se realizarán después de obtener la aprobación por parte de la Dirección de Vialidad.
Forma de control y seguimiento	Verificación que se cuente con la autorización previa de la Dirección de Vialidad en el evento de efectuar el transporte de maquinarias que excedan los pesos o dimensiones permitidos y de la Dirección de Obras Portuarias.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.15 del Informe Consolidado de Evaluación

11.44. COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE	
NORMA	D.S. N° 75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Establece Condiciones para el Transporte de Carga
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará	Todas las fases

cumplimiento	
Forma de cumplimiento	El Titular cumplirá, a través de sus contratistas, con las normas recién indicadas, de manera tal que los vehículos que transporten sustancias que puedan escurrirse o caer al suelo, estarán equipados de modo que aseguren que aquello no ocurra. Al mismo tiempo, el Titular a través de sus contratistas, cumplirá con las dimensiones máximas para la circulación de vehículos por vías públicas, como también con el peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se realizarán inspecciones visuales de todos los vehículos que circulen con carga, con el fin de verificar que ésta se encuentre correctamente cubierta; se mantendrá un registro de dichas inspecciones.
Forma de control y seguimiento	El operador del Proyecto, vale decir, el transportista, dará cumplimiento al diseño adecuado para la sustancia peligrosa a transportar.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.15 del Informe Consolidado de Evaluación

11.45. COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE	
NORMA	D.S. N° 298/1994, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El suministro de combustibles u otras cargas peligrosas se contratará a empresas de distribución autorizadas para el transporte de los mismos. Se exigirá a las empresas contratistas que transporten sustancias o productos que por sus características sean peligrosas o que representen riesgos para la salud, que dicho transporte se realice en base a lo establecido por la normativa vigente.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se realizarán inspecciones visuales de todos los vehículos que circulen con carga, con el fin de verificar que su transporte se efectúe correctamente; se mantendrá un registro de dichas inspecciones.
Forma de control y seguimiento	Se contará con un registro de las rutas a utilizar.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.15 del Informe Consolidado de Evaluación

11.46. COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE	
NORMA	Decreto Exento N° 1954/2011 que aprueba la Ordenanza de Derechos Municipales de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda Ordenanza de Derechos Municipales de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, artículos 10°, 11°, 12°, 13, 15° del título IV
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El Proyecto considera áreas de manejo de residuos domiciliarios y asimilables, las cuales contarán con autorización sanitaria. Estos residuos serán dispuestos en sitios de disposición final autorizados. En particular, se construirá un relleno sanitario que contará con autorización por parte de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. Durante la construcción de dicho relleno sanitario, los residuos serán enviados un relleno sanitario autorizado ya sea propio o de terceros. En cuanto a los lodos generados en las PTAS, cabe señalar que éstos no poseerán sustancias reactivas o tóxicas, ni tampoco presentarán características de peligrosidad y serán dispuestos en el relleno sanitario autorizado, cumpliendo con las condiciones establecidas en

	el Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. Por otra parte, el diseño y manejo del relleno sanitario que contempla el Proyecto se realizará en conformidad con lo establecido en la normativa específica. El transporte de desperdicios se realizará sólo en vehículos especialmente construidos o equipados para ello, o protegidos con mallas, carpas u otros para cubrir totalmente la carga, a fin de evitar derrames durante la operación del transporte.
Indicador que acredita su cumplimiento	Obtención del PAS 140, 141 y 142, asociados al acopio de residuos (ver Anexos 10-9, 10-10 y 10-11 del EIA y Anexo 52 de la Adenda) se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto y se mantendrá registro de las facturas y/o guías de despacho de los residuos sólidos que sean despachados desde las faenas, así como del RETC y SINADER, según corresponda.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.15 del Informe Consolidado de Evaluación

11.47. COMPONENTE/MATERIA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
NORMA	Decreto con Fuerza de Ley N° 458/1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	En conformidad con el Art. 55 de la LGUC se solicitará el "Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos" para las instalaciones que lo requieran. Los antecedentes necesarios para esta solicitud se acompañan en el Anexo 5 de la Adenda, PAS N° 160, en virtud de los cuales es acreditado el cumplimiento de los contenidos técnicos y formales de este permiso ambiental sectorial.
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del PAS 160, así como la autorización sectorial de los servicios correspondientes.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá disponible para la autoridad un registro interno del contenido del PAS establecido en el artículo 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.16 del Informe Consolidado de Evaluación

11.48. COMPONENTE/MATERIA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
NORMA	Decreto Supremo N° 47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	El Proyecto se emplaza dentro de un área rural. Para las obras de edificación que contempla el Proyecto se solicitará el permiso ambiental sectorial mixto N° 160 (art. 160 del D.S N°40/2012), que se presenta en el Anexo 5 de la Adenda. En el Anexo 5 de la Adenda se presentan todos los contenidos técnicos y ambientales para el otorgamiento del PASM 160 "Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos".
Indicador que acredita su cumplimiento	Como indicador de cumplimiento se establecerá la obtención del PAS 160, así como la autorización sectorial de los servicios correspondientes.
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno y mantención de los registros en faenas.

Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.17 del Informe Consolidado de Evaluación

11.49. COMPONENTE/MATERIA: SEGURIDAD MINERA	
NORMA	Decreto Supremo N° 72/1985 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera, fijado mediante el D.S. N°132/2002 del Ministerio de Minería
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Para efectos de dar cumplimiento al cuerpo legal en comento, de manera que se asegure la protección de la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en este Proyecto y de aquellas que bajo circunstancias específicas y definidas, estén ligadas a él, se contemplan las siguientes medidas: - Sistema documentado de los procedimientos de trabajo para las distintas actividades consideradas por el Proyecto. - Entrega en forma gratuita a los trabajadores de elementos de protección personal adecuados a la función que desempeñen, entre los que cabe destacar: casco de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, guantes de seguridad, chaleco reflectante y trompa con filtro para gases o mixto. - Ejecución de los trabajos de conformidad a las normas especificadas en el Reglamento, las aprobadas por los organismos competentes nacionales y en subsidio por aquellas normas técnicas internacionalmente aceptadas. - Presentación al SERNAGEOMIN de las solicitudes de permisos asociados a las diferentes etapas del Proyecto, incluyendo los permisos necesarios para el desarrollo de la extracción y entre otros.
Indicador que acredita su cumplimiento	El indicador de cumplimiento, entendido como medio de verificación, se encuentra constituido por: - Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores - Documentos con los procedimientos de trabajo seguro en las distintas áreas de faena. - Registro de inducción a los trabajadores con respecto a los procedimientos de trabajo y riesgos asociados. - Obtención de resoluciones sectoriales de SERNAGEOMIN asociadas a permiso de explotación, beneficio de mineral, botaderos, acopios de mineral, depósito de relave sin los cuales la faena no puede operar. Los antecedentes antes mencionados se mantendrán en faena.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.17 del Informe Consolidado de Evaluación

11.50. COMPONENTE/MATERIA: CIERRE DE FAENAS	
NORMA	Ley N° 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y su Reglamento, aprobado mediante el D.S. 41 de 2012 del Ministerio de Minería.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Cierre
Forma de cumplimiento	El Proyecto presenta la descripción de la etapa de cierre, en la cual se describen las medidas y actividades de cierre, en conformidad a la ley N° 19.300 y la normativa ambiental aplicable. En consecuencia, previo a su ejecución el proyecto contempla solicitar el permiso exigido en el artículo 137 del RSEIA para las

	instalaciones y actividades incorporadas en el EIA y que corresponden al rajo Esperanza Sur. Por su parte, los permisos asociados al proyecto Encuentro serán actualizados en virtud de la extensión en su vida útil propuesta por el Proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	El indicador de cumplimiento será la obtención y ejecución de todas las medidas de cierre contempladas en el PAS 137 del RSEIA.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.17 del Informe Consolidado de Evaluación

11.51. COMPONENTE/MATERIA: OTRAS NORMATIVAS	
NORMA	Resolución N° 610/1982, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Prohíbe el Uso de Bifenilos Policlorinados (PCB) en Equipos Eléctricos
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	El Titular tramitará los permisos correspondientes para la instalación y operación de la subestación y de las líneas de transmisión eléctrica que contempla el Proyecto, según lo dispone la normativa aplicable. El Proyecto no utilizará de manera alguna bifenilos policlorinados (ascareles), cualquiera sea el equipo o la instalación eléctrica que se emplee.
Indicador que acredita su cumplimiento	El indicador de cumplimiento corresponde a la obtención de los permisos correspondientes, los cuales habrán de ser otorgados sólo tras acreditar que no se utilizarán bifenilos policlorinados.
Forma de control y seguimiento	Acta de fiscalización.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.17 del Informe Consolidado de Evaluación

11.52. COMPONENTE/MATERIA: OTRAS NORMATIVAS	
NORMA	Decreto Supremo N° 1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases
Forma de cumplimiento	Conforme a los plazos prescritos por el Reglamento en comento, el Titular cargará los reportes asociados a las emisiones y residuos. De manera previa al inicio de la ejecución del Proyecto, se realizarán las siguientes acciones: - Designación del encargado de establecimiento a través de poder notarial; - Acceder a la plataforma RETC con RUT de Titular; y - Cargar al sistema en formato digital el poder notarial y una fotocopia del carné de identidad del encargado del establecimiento designado en el poder.
Indicador que acredita su cumplimiento	Respecto del indicador de cumplimiento, éste corresponderá al comprobante de ingreso al RETC, obtenido una vez realizado los procedimientos descritos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.2.17 del Informe Consolidado de Evaluación

12. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias, en concordancia con el artículo 25 de la Ley N° 19.300:

12.1. Que, durante el procedimiento de evaluación ambiental, se estableció que el titular deberá cumplir con las siguientes condiciones y exigencias:

12.1.1. Los productos químicos que estarán en contacto directo con el medio marino, y que son utilizados durante la operación de la planta de osmosis inversa del proyecto, deberán contar con la autorización de la autoridad marítima, mediante una resolución aprobatoria para su uso en aguas de jurisdicción nacional, la que deberá ser tramitada sectorialmente por el titular antes de la etapa de operación del presente proyecto.

12.1.2. El proyecto deberá contar con un Plan de Contingencia para el control de derrames de sustancias susceptibles de contaminar (concentrado de cobre), el que deberá ser aprobado por la Autoridad Marítima mediante resolución. El formato del Plan deberá ceñirse a los lineamientos de la Directiva Marítima A-53/003, disponible en la página web institucional www.directemar.cl.

12.1.3. Para el cumplimiento del DFL MOP 850/97, el indicador de cumplimiento debe considerar a la Dirección de Vialidad para el caso de accesos y atraviesos y a la Dirección de Obras Portuarias, para las obras marítimas.

12.1.4. El titular debe formalizar convenio con la Dirección de Vialidad, para la ruta B-229.

12.1.5. La profundidad de los "multipiezómetros" (pozos RP5, RP6, RP7, RP8, RP9, RP10) en el acuífero inferior, a localizar aguas abajo del depósito de relaves deberá ser cómo mínimo de 200 metros, de tal manera de asegurar el alumbramiento de las aguas.

12.1.6. Para cada uno de los pozos de extracción, correspondientes a las obras para el control de afloramiento de agua desde los rajos Esperanza Sur y Encuentro, se deberá instalar un sistema de medición que cumpla con las especificaciones técnicas contenidas en el "Instructivo Normas y Procedimientos de Control de Extracciones de Aguas Subterráneas" de la DGA, e informar los registros de volumen acumulado.

12.1.7. Respecto al Plan de Alerta Temprana (PAT):

a) Los resultados de las acciones a implementar y especificadas en la letra b) del PAT (numeral 7.3 de la segunda Adenda Complementaria), con los antecedentes de respaldo, deberán ser remitidos a la DGA Región de Antofagasta, dentro de los primeros 15 días de cada semestre.

b) Los resultados de las acciones a implementar producto de las excepciones operacionales especificadas en la letra d) del PAT (numeral 7.3 de la segunda Adenda Complementaria), con los antecedentes de respaldo, deberán ser remitidos a la DGA Región de Antofagasta, dentro de los primeros 15 días de cada semestre. Con todo, el tiempo de residencia del agua sobrenadante en el sitio de descarga debe coincidir con el equilibrio entre depositación, evaporación y capacidad de bombeo.

c) Los resultados de las acciones a implementar en la etapa de Comisionamiento y Puesta en Marcha, con los antecedentes de respaldo, deberán ser remitidos a la DGA Región de Antofagasta, dentro de los primeros 15 días de cada trimestre. Con todo, el tiempo de residencia del agua sobrenadante en el sitio de descarga debe coincidir con el equilibrio entre depositación, evaporación y capacidad de bombeo.

12.1.8. Respecto al Plan de Alerta Temprana Hidrogeológico (Anexo 06 de la segunda Adenda Complementaria):

a) Se deberá remitir a la DGA Región de Antofagasta, informe topográfico correspondiente a nivelación de precisión y ubicación correspondiente al punto de medición de nivel de los pozos de monitoreo.

b) La investigación para aclarar el origen del ingreso a la "Fase II: Contingencia (Zona Saturada)" deberá tener una duración no mayor a un mes, en caso contrario, se deberá entender que está relacionada a los trabajos del Proyecto, y se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el punto 5.7.4 del Anexo 06 de la segunda Adenda Complementaria.

c) Los valores umbrales podrán ser modificados, a petición de la DGA, en caso que los resultados de los análisis y mediciones, así lo justifiquen.

d) Las acciones a implementar, se generarán, también, si la tendencia de las variables permite establecer que se alcanzarán los umbrales en un determinado tiempo.

12.1.9. Respecto al Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales Relevantes (Anexo 07 de la segunda Adenda Complementaria), se deberá incluir estudios geofísicos que den cuenta de eventuales infiltraciones desde el depósito de relaves, que considere líneas tomográficas, estaciones Nano TEM, calicatas; y de ser necesario, perforación de sondajes sónicos. Dichos estudios deberán ejecutarse cada 2 años, periodicidad que podrá modificarse, previa visación de la DGA, a la luz de los antecedentes que se vayan generando.

12.1.10. Se deberá mantener el cumplimiento respecto de no superar la velocidad de succión de agua de mar- 0,15 m/s - umbral recomendado para minimizar la succión de especies menores y plancton, tal como lo recomienda la US EPA (United States Environmental Protection Agency).

12.1.11. De acuerdo a lo comprometido por el titular, los monitoreos comprometidos respecto del zooplancton, mediante el cual se efectuará el seguimiento del potencial efecto de la succión, se iniciarán un año antes de la construcción de las obras en el medio marino.

12.1.12. Respecto a los criterios para definir si la calidad de los sedimentos marinos ha cambiado significativamente en el área del Proyecto:

12.1.12.1. Se deberá utilizar como valor umbral el valor ERM (efectos toxicológicos de rango medio) para todas las estaciones (10 a la 70) y compararlo con los valores de la Desviación Estándar de cada analito, a fin de generar observaciones estadísticamente válidas y comparables, por lo cual se deberá realizar esta comparación para establecer que se ha producido una variación significativa de la calidad de los sedimentos producto de la operación del proyecto.

12.1.12.2. En relación al punto 3 "Procedimientos y Acciones" contenido en el numeral 5.2 de la segunda Adenda Complementaria, se requiere que la investigación detallada se realice una vez que:

a) A partir de la segunda campaña de medición consecutiva, realizada durante la etapa de operación y hasta que finalice la etapa de cierre, se deberá promediar el valor de Desviación Estándar obtenida para cada analito (cobre, plomo, zinc), con la Desviación Estándar de la campaña anterior, en cada punto de muestreo. En caso que el 50% de estos valores (Desviación Estándar promedio), para cada analito, supere el valor umbral ERM, se deberá dar aviso de inmediato a la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta y Servicios competentes e iniciar una investigación detallada con la finalidad de confirmar si las variaciones son producto de la operación del Proyecto.

b) La investigación deberá ser financiada por el titular y realizada por un organismo registrado en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) de la Superintendencia del Medio Ambiente.

c) La investigación deberá tener las siguientes características:

- Ser desarrollada en el área de influencia marina del Proyecto.
- Llevarse a cabo inmediatamente detectada la situación descrita en el punto a) de la presente sección y dar aviso por correo electrónico al SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta en un plazo máximo de dos días hábiles.
- La metodología específica de análisis deberá considerar al menos el método y diseño de muestreo; y será establecida por la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, en coordinación con el titular y las Autoridades competentes en la materia, durante la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto.

d) El plan de emergencias de derrames deberá considerar la disposición apropiada del material marino afectado por concentrado de cobre, de acuerdo a la legislación vigente.

12.2. Otras consideraciones:

12.2.1. Respecto al abastecimiento externo de áridos. Una vez iniciado el Proyecto, o al momento de requerir de este material, se remitirá a la SEREMI de Bienes Nacionales, un resumen identificando a los proveedores y copia de la Resolución Exenta Vigente del Ministerio de Bienes Nacionales que los autoriza a extraer áridos. Además, se adjuntará mensualmente una copia de las

órdenes de compras correspondientes a cada uno de sus proveedores. Sin perjuicio de lo anterior, se indicarán las coordenadas del yacimiento de extracción.

12.2.2. Respecto del abastecimiento externo de hormigón, se indica que una vez iniciado el Proyecto o al momento de requerir de este material, se remitirá a la SEREMI de Bienes Nacionales, un resumen identificando a los proveedores. Además se adjuntará mensualmente una copia de las órdenes de compras correspondientes a cada uno de sus proveedores.

12.2.3. Respecto al abastecimiento externo de áridos y hormigones. Una vez materializado el Proyecto, se remitirá a la SEREMI de Bienes Nacionales, un resumen identificando a los proveedores y los totales de material suministrado por ellos.

12.2.4. Se informará con antelación a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta, los antecedentes de la empresa a ejecutar el traslado de concentrado, su frecuencia y rutas a seguir desde su origen a destino, en caso que se realice el despacho de concentrado en camiones, que corresponde a una situación excepcional.

12.2.5. El Proyecto reemplazará los insumos utilizados o los equipos dañados que utilizase el cuerpo de bomberos de Sierra Gorda, al acudir a una emergencia en el área del Proyecto perteneciente a esta comuna, tal como se procederá en el caso de la comuna de Mejillones.

12.2.6. Los sistemas particulares de agua potable y aguas servidas que serán desmantelados por cierre del campamento u otros, serán notificados oportunamente a la Autoridad Sanitaria, para realizar actos administrativos correspondientes.

12.2.7. Para el despacho alternativo de concentrado se utilizarán camiones con contenedores herméticos.

12.2.8. En forma previa a la ejecución de la modificación de la Ruta 229 se formalizará un convenio con la Dirección de Vialidad.

12.2.9. Se coordinará con la Municipalidad de Sierra Gorda e informará la implementación, avance y mantención de las medidas de mitigación y compensación. En cuanto a mitigación del patrimonio cultural, se informará el avance de Capacitación a trabajadores, Instalación de cercos y señalética, monitoreo arqueológico, plan de manejo arqueológico, rescate paleontológico, etc. En cuanto a la medida de compensación relativa a la estabilización del suelo, se informará al municipio sobre los avances. Además del Medio Humano, se informará respecto a la construcción de camino alternativo a la ruta B-229, profundización de estudios paleontológicos en los grupos de fósiles menos conocidos, etc.

12.2.10. Minera Centinela continuará su compromiso de devolver los insumos, equipos u otros elementos a bomberos en caso de ocurrir algún siniestro durante las actividades de transporte. Así mismo, informará al respecto a la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, mediante un informe técnico en un plazo no superior a los 7 días hábiles ocurrido el incidente.

12.2.11. Se exigirá a las empresas contratistas dedicadas al transporte, que cuenten con la adecuada capacitación de sus conductores, dando cumplimiento al D.S. 298/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

12.2.12. El titular, en conjunto con sus contratistas, organizará un simulacro de evento no deseado tal y como se ha hecho en el pasado, informando de su realización con 30 días de antelación a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, y entregando un informe oficial del simulacro con la evaluación y resultados, a más tardar el 28 de febrero de cada año, usando el formato de la OREMI.

12.2.13. El titular deberá enviar a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, una estadística mensual de los flujos de camiones y tonelaje de producto transportados, e índice de accidentabilidad, el cual deberá ser reflejado en un informe anual que deberá ser remitido a más tardar el 28 de febrero de cada año.

12.2.14. Respecto a las medidas de mitigación y compensación asociadas al patrimonio cultural y medio humano, el titular coordinará con la Municipalidad de Sierra Gorda e informará la

implementación, avance y mantención de las medidas de mitigación y compensación. En cuanto a mitigación del patrimonio cultural, se informará el avance de Capacitación a trabajadores, Instalación de cercos y señalética, monitoreo arqueológico, plan de manejo arqueológico, rescate paleontológico, etc. En cuanto a la medida de compensación relativa a la estabilización del suelo, se informará al municipio sobre los avances. Además del Medio Humano, se informará respecto a la construcción de camino alternativo a la ruta B-229, profundización de estudios paleontológicos en los grupos de fósiles menos conocidos, etc.

12.2.15. El Titular tramitará y actualizará, sectorialmente la Autorización Sanitaria correspondiente a la Planta de Osmosis para la producción de agua desmineralizada.

12.2.16. Al detener las bombas del sistema de captación de agua de mar, por motivos de mantenimiento y/o fallas operacionales, se detendrá también, automáticamente, la dosificación de hipoclorito de sodio al interior del sistema de aducción.

12.2.17. Los productos químicos (antifouling y los utilizados en la planta de osmosis inversa), que estarán en contacto directo con el medio marino, durante la etapa de operación del Proyecto, contarán con la aprobación previa de la Autoridad Marítima, para su uso en aguas de jurisdicción nacional.

12.2.18. En forma previa al inicio de la etapa de construcción se presentará a la Autoridad Marítima local copia del decreto de otorgamiento de la concesión marítima del Proyecto. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el D.S. (M.) N° 2/2005, Reglamento sobre Concesiones Marítimas.

12.2.19. Se dará aviso oportuno del inicio de las faenas de construcción, así también se presentarán los antecedentes necesarios para la autorización de las faenas de trabajo marítimo y submarinas (faenas de buceo) del presente Proyecto, a la Capitanía de Puerto de Mejillones.

12.2.20. Se solicitará oportunamente la autorización para realizar las pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas del sistema de aducción de agua de mar del Proyecto a la Gobernación Marítima de Antofagasta, quien se encargará de extender el permiso correspondiente.

12.2.21. Las obras de despeje y nivelación de terrenos en el sector Muelle Esperanza, que involucren la remoción y acumulación temporal y permanente de material, se realizarán de forma tal que dichas obras no intervengan la faja de servidumbre de 8 metros asignada a los pescadores artesanales, ni alteren la morfología del borde costero fuera del área entregada en concesión, de acuerdo a lo establecido en los artículos 612°, 613° y 614° del Código Civil.

12.2.22. El titular establece el compromiso de generar perturbaciones mínimas debido a las obras de modificación de la galería del muelle, y sólo dentro del área concesionada.

12.2.23. Para las actividades de tronaduras terrestres del área litoral se realizarán tiros falsos para espantar la fauna móvil, o en su defecto, se emplearán tecnologías sin proyección de partículas o ruido, tales como cemento expansor o cápsulas de plasma. Asimismo, el Titular contará con los permisos sectoriales y un plan de trabajo para la Autoridad Marítima Local (Capitanía de Puerto de Mejillones), procurando la disposición de medidas de difusión y prevención necesarias para realizar este tipo de actividades.

13. Que, durante el procedimiento de evaluación del EIA el Titular del Proyecto propuso los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

13.1. Plan de Investigación y Conservación del ex Mineral de Caracoles	
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Generar alto conocimiento de los aspectos materiales e intangibles de este recurso patrimonial, conjugando especialistas en Arqueología, Antropología, Historia, Conservación y Topografía. Descripción: El Plan de Investigación y Conservación contempla las siguientes acciones por especialidad: Arqueología:

	• Localizar todos los sectores en el sitio. • Registrar y analizar in situ evidencias arqueológicas muebles. • Registrar y analizar evidencias arqueológicas arquitectónicas. • Analizar en gabinete los resultados de registros de evidencias arqueológicas por parte de especialistas. Antropología: • Registrar la tradición oral de la comunidad sobre determinadas temáticas (p.e. minería artesanal) • Diagnosticar el estado actual del patrimonio intangible. • Definir factores que inciden en una posible pérdida existente. • Generar medidas de salvaguardia en relación a lo anterior. Historia: • Registrar información histórica documental sobre determinadas temáticas. Conservación: • Diagnosticar el estado de conservación del patrimonio tangible. • Definir variables de deterioro existentes. • Zonificar considerando las anteriores. • Generar medidas de conservación en relación a las anteriores. Topografía: • Generar un levantamiento topográfico de todo lo anterior. • Generar un SIG integrando la información. Publicación educativa: • Sobre la base de los sólidos contenidos generados por el plan de investigación, será redactado un libro educativo sobre el Mineral de Caracoles, poniendo énfasis en educación patrimonial, respecto por los vestigios arqueológicos y dando a conocer la ley de Monumentos Nacionales. <u>Justificación</u>: 1. Generar una mayor comprensión del Mineral de Caracoles, localizando la totalidad de sectores que lo componen, estudiando in situ sus evidencias arqueológicas y sectores arquitectónicos. 2. Registrar el patrimonio intangible asociado al Mineral de Caracoles y su Historia. 3. Registrar el estado de conservación actual, definir factores de alteración y medidas de conservación.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	El lugar en que se desarrollará el Plan de investigación y conservación será en el sector del ex Mineral Caracoles como en la localidad de Sierra Gorda. El Plan de investigación y conservación comenzará en el inicio de la construcción de la Etapa 1 del Proyecto y será ejecutado a través de un grupo multidisciplinario de especialistas, para finalmente editar un libro con los resultados obtenidos.
Indicador que acredite su cumplimiento	Entrega del libro elaborado a bibliotecas públicas municipales y universitarias de la región de Antofagasta a los 2 años de iniciada la Etapa 1 del Proyecto.

Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1 del Informe Consolidado de Evaluación

13.2. Programa de empleabilidad	
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Realizar un programa de capacitación laboral para 300 personas en diferentes oficios de la minería y construcción. Dotar a personas residentes en la Región de Antofagasta (de preferencia de las comunas de Sierra Gorda, Mejillones y María Elena) de las competencias técnicas necesarias para poder desempeñarse como trabajadores de la industria minera. Realización de programas de capacitación para personas residentes de la segunda región que potencie sus posibilidades de empleabilidad considerando los principales rubros productivos de la región. Se realizarán cursos que entreguen competencias técnicas asociadas a oficios de la construcción (como enfierradores, eléctricos, entre otros), y se realizarán cursos de operadores mina y planta. Descripción: Realización de programas de capacitación para personas residentes de la segunda región que potencie sus posibilidades de empleabilidad considerando los principales rubros productivos de la región. Se realizarán cursos que entreguen competencias técnicas asociadas a oficios de la construcción (como enfierradores, eléctricos, entre otros), y se realizarán cursos de operadores mina y planta. Justificación: Necesidad de cubrir déficit de mano de obra calificada para la minería en el área de influencia directa del Proyecto, el cual es esencial para el negocio y el desarrollo local.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	El Programa se realizará en la Región de Antofagasta, priorizando las comunas de Sierra Gorda, María Elena y Mejillones. A través de un programa de formación local de aprendices el que será ejecutado durante la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto DMC. Este plazo no excluye la posibilidad de adelantar el programa de empleabilidad de acuerdo a las necesidades y aprobaciones ambientales y sectoriales del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de participación en el Programa.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1 del Informe Consolidado de Evaluación

13.3. Programa de desarrollo de emprendimiento local	
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Generar capacidades en microempresas locales que les permitan crecer, consolidarse y aumentar sus posibilidades de insertarse en la cadena de valor de la industria minera. Descripción: Se propone la ejecución de un programa de desarrollo de proveedores locales orientado a microempresarios residentes en las localidades de Sierra Gorda, María Elena y Michilla. Justificación: Con el fin de superar la pobreza y exclusión de las localidades, resulta esencial aumentar las capacidades de ventas de las empresas locales y su competitividad para insertarse en la cadena de valor de la economía regional.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Este programa de desarrollo de proveedores locales se ejecutará durante la fase de construcción de la Etapa 1. Su implementación estará orientada al público del área de influencia directa del Proyecto DMC y consistirá en

	un ciclo de capacitaciones para el desarrollo de emprendimiento local.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de invitaciones al público interesado y de los participantes al ciclo de capacitación a desarrollar por Minera Centinela.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1 del Informe Consolidado de Evaluación

13.4. Programa de Becas de Postgrado	
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: El programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo de capital humano avanzado en la Región de Antofagasta y fortalecer los programas de posgrado de las universidades locales intensivas en áreas de investigación ligadas al rubro de la minería en la Región. Descripción: Entrega de 10 becas anuales por un periodo de tres años para egresados de universidades regionales. Justificación: Generar capacidades técnicas avanzadas entre los egresados de universidades regionales aumentando la posibilidad de contratación de profesionales locales en la industria minera regional. Por lo anterior, se propone la entrega de Becas para distintos programas de posgrado relacionados con la minería, las cuales son impartidas actualmente las Universidades de la Región de Antofagasta.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Este programa se desarrollará en la Región de Antofagasta. Para lo cual se propone la entrega de 10 becas anuales por un periodo de tres años. Su implementación será cursada durante la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto DMC. De las 10 becas anuales (por un periodo de 3 años), es decir, 3 becas, serán para realizar postgrado en una universidad local en áreas de investigación de los ecosistemas marinos regionales. En caso de no existir postulantes, la beca será re dirigida al rubro minero.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de convocatoria para postulación y entrega de becas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1 del Informe Consolidado de Evaluación

13.5. Aporte económico al Comité de pavimentación de la localidad de Michilla	
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Michilla a través del desarrollo de un Proyecto de pavimentación participativa de SERVIU. El objetivo del Proyecto es dotar al Comité de pavimentación de Michilla de los recursos económicos necesarios para poder postular al programa en conjunto con la Municipalidad de Mejillones. Descripción: La concreción de esta iniciativa supone las siguientes condiciones: 1. Diseño de ingeniería aprobado por parte del MINVU. 2. Constitución y formalización del Comité de pavimentación de Michilla. 3. Compromiso de patrocinio y aporte de la Municipalidad de Mejillones, de acuerdo a los parámetros establecidos en el manual de postulación al programa de pavimentación participativa. 4. Aprobación por parte del MINVU del Proyecto. Una vez alcanzados los puntos anteriores se ejecuta un aporte único y directo al comité de pavimentación de Michilla por un monto total no superior a las UF10.000.- el que será empleado exclusivamente para cubrir su compromiso de aporte propio al Proyecto. Justificación: Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad de Michilla, se pretende impulsar un Proyecto de pavimentación participativa que no solo mejore el estándar vial del poblado, reduciendo el material particulado, sino también aumentando el capital social de la comunidad a través del fortalecimiento de organizaciones capaces de articular autónomamente iniciativas de alto

	impacto.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	El lugar en que se desarrollará esta iniciativa es la localidad de Michilla en la comuna de Mejillones. El traspaso de los recursos se realizará mediante transferencia bancaria una vez alcanzados los requisitos descritos anteriormente. Con el fin de acreditar el aporte al Comité durante el proceso de postulación, se firmará una promesa con sus representantes en la que se garantizará el aporte una vez adjudicado el Proyecto por parte del MINVU. De no ser adjudicados los recursos públicos, la promesa de aporte se renovará hasta por cinco años (luego de la aprobación del EIA) siempre y cuando el municipio y el comité de pavimentación decidan postular el Proyecto al fondo de pavimentación participativa del MINVU.
Indicador que acredite su cumplimiento	Transferencia de recursos al comité de pavimentación de Michilla. En caso de no ser adjudicados los fondos, el indicador es la firma de la promesa hasta el quinto año, después de obtenida la RCA.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1 del Informe Consolidado de Evaluación

13.6. Aporte al desarrollo comunal de Sierra Gorda mediante la construcción de un centro cultural y comunitario.	
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Sierra Gorda, a través del desarrollo de un Proyecto de infraestructura que potencie las actividades culturales y comunitarias entre los diferentes actores del territorio. Descripción: La concreción de esta iniciativa, requiere del cumplimiento de las siguientes condiciones: 1. Minera Centinela compromete un aporte único al Proyecto de hasta UF 40.000. 2. Este aporte no podrá ser destinado para la compra de terrenos al interior o exterior de la Comuna de Sierra Gorda y/o la gestión para la obtención de los permisos asociados a las obras comprometidas. 3. Minera Centinela realizará los aportes para la construcción del Proyecto de infraestructura mediante un convenio de donación con una Fundación o Corporación habilitada para este efecto. 4. El traspaso del aporte se realizará al inicio de la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto DMC, previa presentación del Proyecto de arquitectura, permisos de edificación, certificados que acrediten la liberación del terreno en el que se llevará a cabo la obra, y el certificado de donaciones otorgado por el Consejo de la Cultura y de las Artes. Justificación: Con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes de la localidad de Sierra Gorda y brindarles espacios de esparcimiento e integración social, se plantea construir la infraestructura física que permita la convergencia de los distintos actores de la localidad en torno a espacios para el desarrollo de actividades culturales y comunitarias. De acuerdo al diagnóstico participativo de la modificación del Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda, actualmente en desarrollo por la IMSG, existe un consenso sobre la importancia de contar con un centro cultural o de eventos que permita el desarrollo de actividades artísticas, reuniones, acceso a cine, televisión entre otras actividades.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: localidad de Sierra Gorda, Comuna de Sierra Gorda – Región de Antofagasta. Forma: Aporte de recursos descritos en punto 1. Oportunidad: durante las etapas de construcción del Proyecto DMC, de acuerdo a lo estipulado en el punto 4.
Indicador que acredite su cumplimiento	Traspaso de los recursos según lo indicado en el punto 4 de la descripción de la medida.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1 del Informe Consolidado de Evaluación

13.7. Reparación del embarcadero Michilla	
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Apoyar la actividad pesquera desarrollada en el área del Proyecto. Descripción: Reparación del embarcadero Michilla: pasarela al muelle, boyas para el atraque de las embarcaciones de los pescadores, pescante y cercado de la zona industrial de Minera Michilla. Justificación: Apoyar las actividades productivas de la zona.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Las actividades asociadas a la reparación del muelle de los pescadores de Caleta Michilla se realizarán durante la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto. Se informará de las actividades a los usuarios.
Indicador que acredite su cumplimiento	Informe que dé cuenta de las actividades de reparación realizadas. Registro fotográfico del estado de la infraestructura del muelle.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1 del Informe Consolidado de Evaluación

13.8. Programa de generación de conocimiento para el repoblamiento de especies de interés comercial	
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Generación y traspaso de conocimiento técnico asociado al cultivo de especies marinas de interés comercial. Descripción: El Programa constará de las siguientes acciones: 1. Desarrollar en conjunto con Sernapesca, Subpesca y una Universidad local un Seminario a una carrera ligada con las Ciencias del Mar, exponiendo la experiencia realizada por Minera Centinela con respecto al repoblamiento de cholgas y choros, presentada en Apéndice 3 del Anexo 3-8 del EIA. 2. Incorporar en el Compromiso Voluntario: Programa de Becas de Postgrado, descrito en la Tabla 13-4 EIA, 1 de las 10 becas anuales (por un periodo de 3 años), es decir, 3 becas, para realizar postgrado en una universidad local en áreas de investigación de los ecosistemas marinos regionales. En caso de no existir postulantes, la beca será re dirigida al rubro minero. Además, Minera Centinela manifiesta su voluntad de participar en un futuro programa de sustentabilidad regional para el repoblamiento de recursos hidrobiológicos, el cual será coordinado por la autoridad antes de enero de 2019. El compromiso no implica necesariamente el traspaso de recursos económicos, sino más bien de asesoría experta y traspaso de experiencia. Justificación: El Programa se justifica debido a que el Proyecto considera la succión de agua de mar. Producto de lo anterior se analizó el impacto "Afectación de comunidades planctónicas y bentónicas por captación de agua de mar", calificándose éste como no significativo.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Las acciones descritas se desarrollarán en la Región de Antofagasta y se realizarán durante la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de asistencia a Seminario. Registro de convocatoria para postulación y entrega de becas. Firma de acuerdo de voluntad de participar en un programa de sustentabilidad regional para el repoblamiento de recursos hidrobiológicos, el cual deberá ser coordinado por la autoridad antes de enero de 2019.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1 del Informe Consolidado de Evaluación

14. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, son las siguientes:

14.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS

14.1.1. Riesgos de contaminación de suelos por derrames durante la fase de construcción, operación y cierre	
Situación de riesgo o contingencia	Prevención de riesgos de contaminación de suelos por derrames
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos, Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Medidas generales: • Se exigirá a las empresas a cargo del transporte de sustancias que cuenten con un Programa de Seguridad y Prevención de Riesgos, para prevenir derrames o filtraciones durante el transporte a las faenas del Proyecto durante sus fases de construcción y operación. Se exigirá, además, que los transportistas dispongan de un Plan de emergencias, procedimientos y equipamiento necesario para atender eventuales incidentes y accidentes que pudieran ocurrir en la ruta. • Los conductores de los vehículos deberán contar con capacitación y licencia para el manejo y manipulación de las sustancias que transportan, conocer los procedimientos de primeros auxilios y control de emergencias ante eventuales derrames. • Las empresas que efectúen estas labores deberán contar con los permisos correspondientes otorgados por la Autoridad competente para cada caso. • Los camiones contarán con sistemas de comunicación radial u otro similar o de mejor características, equipo de primeros auxilios, equipo de emergencia (palas, piscinas de retención, elementos absorbentes, extintores de fuego, elementos de protección personal como guantes, antiparras, casco, etc.) según corresponda. • Se controlará periódicamente el cumplimiento de estas medidas y su capacitación al personal. Obligaciones del Contratista: • El transportista no podrá recibir mercaderías sin que el expedidor de la carga le haga entrega de: o Guía de Despacho o Factura con el detalle de los productos peligrosos a transportar con su respectiva clasificación y número de Naciones Unidas. o Cartilla de Seguridad de Materiales según NCh 2245/Of.93 (Material Safety Data Sheet, MSDS). o Manual de emergencias o Identificación de los productos o sustancias peligrosas mediante etiquetas y marcas. Medidas en vehículos: • Los camiones contarán con tacógrafo o instrumento computacional para registrar la velocidad y distancia recorrida. La antigüedad de los vehículos estará limitada. • Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, trasbordo y limpieza, los vehículos portarán los rótulos a que se refiere la NCh 2190/Of.93. Carga, descarga y manipulación de sustancias: • Las sustancias peligrosas a granel o envasadas deberán estar adecuadamente acondicionadas al interior del contenedor. • Los estanques, cajas y envases deberán estar marcados y

	etiquetados de acuerdo con la correspondiente clasificación y tipo de riesgo, de conformidad con lo establecido en la NCh 2190/Of.93. • El motor del vehículo estará siempre detenido mientras se realizan las operaciones de carga y descarga. Circulación y estacionamiento de vehículos: Previo a la realización de los viajes para transportar sustancias peligrosas, la empresa transportista, en conjunto con el Titular, deberá realizar las siguientes actividades: • Reconocimiento y análisis en terreno de las rutas, calles, avenidas intersecciones importantes por las cuales transitarán los camiones cargados, así como las alternativas para casos de interrupción o cortes en la ruta normal. • Análisis cualitativo de la situación operacional de las rutas involucradas en el transporte, de manera de definir periodos de punta u horarios de mayor circulación que deban evitarse. • Selección de las vías existentes que presenten mejores condiciones físicas y operacionales. • El estacionamiento de los vehículos se efectuará en forma aculatada en áreas previamente establecidas. Transporte de combustibles, aceites y lubricantes: • El transporte de combustibles se realizará en camiones especialmente diseñados para tal efecto. • Los aceites y lubricantes serán transportados en contenedores o camiones cerrados. • Cada camión estanque estará equipado con una válvula de seguridad, además de las válvulas de operación normal indicadas. Las válvulas de emergencia estarán diseñadas para permanecer cerradas, salvo operaciones de carga y descarga. Además, dichas válvulas contarán con un control de accionamiento secundario para el cierre en el evento de un incendio. • Todas las conexiones estarán provistas de protecciones para que en la eventualidad de un volcamiento se minimice el riesgo de filtraciones o derrames. Manipulación de residuos: • Todas las instalaciones de almacenamiento de residuos contarán con el equipamiento de seguridad necesario y darán cumplimiento a cada uno de las exigencias legales. El manejo de residuos considera su seguimiento durante toda la vida del residuo (desde la generación hasta la disposición final) y una estrategia de: • Minimización de las cantidades de residuos generadas. • Segregación en el origen. • Optimización del aprovechamiento de los recursos que pueda contener a través de su reutilización o reciclaje. • Disposición final en sitios autorizados que garanticen un mínimo impacto ambiental. • El Proyecto contará con un sistema completo de gestión de residuos que incluirá desde la generación hasta la disposición final de los residuos generados. • Los residuos serán clasificados en residuos domésticos, residuos industriales no peligrosos y residuos industriales peligrosos. Cada uno de estos residuos será manipulado de acuerdo al Manual de estándares ambientales de Minera Centinela. • Toda empresa que preste servicios al Proyecto será responsable por gestionar y disponer a su costa los residuos generados según

	este procedimiento general asociado a los residuos que se generan, propios de sus servicios y actividades. Proceso productivo: Para evitar la propagación al ambiente de eventuales derrames de líquidos o pulpas desde celdas y estanques de proceso, así como desde tuberías debido a fisuras o roturas mayores, los diseños de ingeniería incluyen las siguientes medidas preventivas: • Edificios de proceso con piso de hormigón con pendiente hacia canaletas y sumideros de acumulación y recirculación de productos y sustancias mediante bombas de piso. • Grupos electrógenos diésel para abastecimiento de equipos críticos durante cortes de energía. • Sistemas autónomos de bombas en paralelo con accionamiento automático en caso de falla de bombas. • Los estanques de almacenamiento de solventes y combustibles son dispuestos en recintos dotados de diques con pretiles para contener el 110% del volumen del estanque con mayor capacidad. • Se efectuarán revisiones visuales periódicas de los tramos de cañerías de proceso dispuestas en áreas descubiertas, de acuerdo a procedimientos establecidos.

14.1.2. Prevención de riesgos de contaminación de suelos por derrames durante la operación	
Situación de riesgo o contingencia	Contaminación de suelo por derrames
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Sector	Mina-Planta, Ductos y Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Transporte de agua y concentrado • Las eventuales roturas del acueducto y concentraducto se generarían por alguna de las siguientes razones: intervención directa de los ductos, desgaste abrasivo, corrosión (tanto interior como exterior) y causas naturales (crecidas anormales de caudales en cruces de quebrada, sismos de gran magnitud). Para disminuir este riesgo el Proyecto ha considerado las siguientes medidas: o Para evitar la intervención directa, el trazado en ambas líneas dispondrá de señalética de indicación de peligro, de no intervención de las líneas y de comunicación con organismos adecuados en caso de emergencia. o Para disminuir la corrosión, ambas tuberías están diseñadas con un revestimiento exterior que proporciona protección contra la corrosión galvánica. o La línea de concentrado tiene un revestimiento interior de HDPE que evita la corrosión interior del acero. Se dispone, además, de un sistema de inspección del revestimiento, mediante carretes de cañería que se retira en forma periódica y se analiza el desgaste por abrasión del revestimiento. o La línea de agua de mar, se dispondrá de sistemas de prueba de corrosión en puntos específicos del trazado (con probetas). • Si, a pesar de las medidas anteriores, se produce una rotura en el acueducto o concentraducto, el diseño de los ductos ha considerado piscinas de control de derrames y de emergencia en cada estación de bombeo. Transporte en camión de producto: Se consideran las siguientes medidas preventivas:

	• La carga del camión en el edificio de almacenamiento, será atendida y supervisada por el Jefe de Operaciones. • En el interior del edificio de almacenamiento, se muestreará el concentrado cargado y se cubrirá y sellará la carga con una carpa. • Se impedirá la salida de camiones del edificio de almacenamiento, sin que hayan sido debidamente limpiados y si su carga sobrepasa la altura determinada. • En la salida del edificio de almacenamiento de concentrado, existirá una zona en que se lavarán las ruedas y la tolva del camión para eliminar el concentrado adherido. El agua de lavado vuelve al proceso productivo en el espesador de concentrado. • Se verificará que los sellos de seguridad y cierre de puerta trasera de la tolva estén en buenas condiciones. • Los cargadores frontales que hayan participado en el carguío de camiones se limpiarán en el interior del edificio antes de salir de él. • Toda persona que abandone el edificio deberá limpiar adecuadamente su calzado en los puntos previstos. La maquinaria debe ser limpiada antes de salir de los recintos. • Finalmente, las puertas de acceso permanecerán cerradas y el Jefe de Operaciones de Turno debe verificar este hecho. • El personal está entrenado, para atender cualquier defecto originado en el sistema colector de polvo o puertas de cierre de la estación de carga de camiones, en el edificio de almacenamiento. • Se controlará la velocidad máxima al interior del Área Industrial del Sector Muelle Esperanza (no excederá 25 km/h). • Se pesarán los camiones de manera de garantizar que se cumpla con el peso máximo de los vehículos por eje o conjunto de ejes establecido en el Decreto N° 158/1980, del MOP. • Durante el transporte del concentrado por vía terrestre se puede producir volcamiento o colisión del camión con derrame de concentrado, volcamiento o colisión del camión sin derrame de concentrado, o detención obligatoria del camión por accidente en la vía. Para prevenir la ocurrencia de estos incidentes se consideran las siguientes acciones: o Inspección electromecánica de los camiones y rampa de volteo con una frecuencia mensual. Llevar un registro de la inspección realizada. o Inspección de los elementos de encarpados (cada vez que el camión abandona las instalaciones del Proyecto). Llevar un registro de la inspección realizada. o Capacitación a los conductores en técnicas de manejo a la defensiva o Se exigirá examen psicosensotécnico de forma anual, a todos los conductores conforme al Reglamento de Seguridad Minera. o Se efectuará control de velocidad en la ruta.

14.1.3. Alteración de sitios de interés patrimonial (arqueología y paleontología)	
Situación de riesgo o contingencia	Alteración de sitios de interés patrimonial
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	El Proyecto considera un Plan de Manejo Arqueológico, en el cual se considera una Inducción para todo el Personal en Obra y Charlas de Capacitación Permanente. Estas actividades se realizarán para prevenir la alteración de sitios con interés patrimonial. Sin perjuicio de lo anterior, se considera realizar un seguimiento de los elementos arqueológicos y del estado de los cercos y señaléticas de los sitios de interés.

14.1.4. Aluviones y grandes crecidas	
Situación de riesgo o contingencia	Riesgo de aluviones y crecidas.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Partes del Proyecto se encuentran en una Zona de Riesgo de acuerdo al Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda. El riesgo se debe a aluviones y escurrimientos esporádicos. El Proyecto contempla la construcción de un canal de contorno, que abarcará el rajo Esperanza Sur y sus botaderos y acopio de mineral, el rajo Encuentro sulfuros y sus botaderos y acopio de mineral, y el depósito de relaves Centinela. Además del canal de contorno, se ha diseñado una plataforma de recuperación de aguas de contacto. Respecto a la evacuación de las aguas hacia el sector de Pampa Blanca, donde se encuentra la antigua oficina salitrera de Pampa Unión, el Proyecto no aumenta la cantidad de agua que llega a dicho sector. Además, con la finalidad de evitar la generación de socavaciones en el punto descarga del canal, se ha diseñado una poza disipadora de energía. Para mayor detalle, ver numerales 2-3, 2-4, 2-5 de la Adenda Complementaria y numeral 5.3 de la segunda Adenda Complementaria.

14.1.5. Medidas asociadas al efecto que precipitaciones extraordinarias directas pudieran tener sobre las "áreas de almacenamiento temporal de mineral sulfurado" sobre los depósitos ROM, sobre el Acopio Provisorio Encuentro, y sobre el Depósito de Ripios Lixiviados Encuentro	
Situación de riesgo o contingencia	Precipitaciones extraordinarias
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Sector	Mina-Planta
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las áreas de almacenamiento de mineral, depósitos y acopios mencionados, constituyen cuerpos de material de gran volumen que se encuentran aguas debajo de un canal de contorno, razón por la cual no se espera que eventuales escorrentías superficiales los afecten. Por otra parte, con respecto al agua que pueda incidir directamente sobre ellos: • Acopios temporales de mineral sulfurado y oxidado corresponden a acumulaciones de mineral seco, con una humedad promedio que no supera el 3% debido a la aridez de la zona. En estos casos el mineral tendrá una capacidad de retención de líquido previo a saturarse que podrá contener fácilmente cualquier precipitación extrema que, una vez finalizado el fenómeno queda afecta a la evaporación dadas la temperatura, radiación solar y baja humedad de la zona de emplazamiento del Proyecto. • Prueba de lo anterior la constituyen los ripios, que con una humedad residual al momento de su disposición, tienen capacidad remanente para contener precipitaciones extremas sin que infiltren, tal como se acreditó mediante el estudio de infiltración adjunto en el Anexo 4-11 del EIA. • Finalmente, en el caso de los acopios ROM, en caso que los mismos no se encuentren afectos a lixiviación resulta aplicable lo señalado para los acopios de mineral sulfurado y oxidado. Por otra parte, en caso que los mismos se encuentren afectos a lixiviación, hay que tener presente que los lixiviados son recogidos gracias a drenes basales sobre una carpeta de HDPE impermeable que impide infiltraciones no deseadas al suelo.

14.1.6. Aluviones y grandes crecidas en sector Ductos	
Situación de riesgo o contingencia	Daños por aluviones y crecidas
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Ductos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Los ductos en Quebrada del Diablo irán en superficie sobre estructuras ancladas. Durante las actividades que se realicen en Quebrada del Diablo, se procederá a despejar la zona bajo el área en que se realicen las actividades para evitar que posibles desprendimientos de material afecten a personas u obras que se encuentran pendiente abajo. Los ductos irán completamente enterrados.

14.1.7. Rotura del concentraducto y acueducto en el sector Quebrada del Diablo	
Situación de riesgo o contingencia	Rotura del concentraducto y acueducto en la etapa de operación en el sector Quebrada del Diablo
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Sector	Ductos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	• Para evitar la intervención directa, el trazado en ambas líneas dispondrá de señalética de indicación de peligro, de no intervención de las líneas y de comunicación con organismos adecuados en caso de emergencia. • Para proteger las tuberías de la corrosión externa (suelo), ambas tuberías están diseñadas con revestimiento exterior y además se instalará un sistema de protección catódica contra la corrosión. • La línea de concentrado tiene un revestimiento interior de HDPE que evita la corrosión interior del acero. Se dispone, además, de un sistema de inspección del revestimiento, mediante carretes de cañería que se retira en forma periódica y se analiza el desgaste por abrasión del revestimiento. • La línea de agua de mar contará con revestimiento interior de Fusion Bonded Epoxy (FBE).

14.1.8. Contaminación de agua de mar y sedimentos marinos durante la modificación a la torre de captación de agua de mar	
Situación de riesgo o contingencia	Contaminación de agua de mar y sedimentos marinos durante la modificación a la torre de captación de agua de mar
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	• Señalización nocturna para prevenir colisiones. • Sistema de fondeo (cadenas y anclas) aprobado por la Autoridad Marítima. • A bordo de la nave se tendrá material de control de contaminación para hidrocarburos (paños oleofílicos, un tambor de dispersante y una bomba manual de aplicación de dispersante). • El personal a bordo contará con elementos de seguridad personal y estará matriculado ante la Autoridad Marítima. • La plataforma contará con equipos de comunicaciones V.H.F. en banda marina, para enlaces y emergencias.

14.1.9. Contaminación de agua de mar y sedimentos marinos por derrames accidentales de concentrado	
Situación de riesgo o contingencia	Contaminación de agua de mar y sedimentos marinos por derrames accidentales de concentrado
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre

Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Se consideran las siguientes medidas generales: • Correas transportadoras completamente encapsuladas. • Cargador telescópico cerrado de extensión variable (capaz de disponer el concentrado dentro de las bodegas de los buques, evitando la posibilidad de vertimientos accidentales en el trayecto y evitando, además, la emanación de material particulado por efecto de la acción del viento). • Personal debidamente entrenado para recorrer e inspeccionar los sistemas de correas transportadoras y puntos de traspaso, como también personal contratista para la limpieza de las cubiertas de la nave y plataforma de servicio. • Acciones rutinarias de inspección y mantención en el muelle y en el sistema de correas transportadoras para prevenir y detectar tempranamente cualquier posible vertimiento de concentrado al mar. Estas acciones incluirán: • Inspección del sistema de carguío: estado de las transportadoras de cinta; estado del sistema de rodillos; control de hermeticidad del sistema de transporte; cargador radial a la bodega del buque, entre otros. Llevar registro de las inspecciones. • Cualquier situación que involucre la posibilidad de caída de concentrado al mar será comunicada al Jefe de Operaciones de Turno, para que disponga las medidas apropiadas de resguardo ambiental. • El sistema de correas transportadoras poseerá un sistema de emergencia de acción manual que permitirá la detención de la correa en forma inmediata ante cualquier emergencia. • El Operador del cargador tendrá asesoría permanente del Jefe de Cubierta, para realizar las maniobras del cargador sin exceder los límites de seguridad asociados a las condiciones de mar, viento y amarras del buque. En todo caso, cualquier maniobra que el Operador estime que no es segura, se abstendrá de realizarla y se lo comunicará al Supervisor de Embarque o Jefe de Operaciones de Turno, para decidir el mejor curso de acción. • El Jefe de Operaciones y/o el Operador del cargador no permitirán que sea arrojado al mar ningún desperdicio, ya sea desde el muelle, embarcaciones de apoyo o desde la nave, ni que las cubiertas sean lavadas por tripulantes de la nave. Al mismo tiempo, verifican que las cubiertas del buque se mantengan libres de polvo de concentrado. • Finalizado el embarque, personal del Proyecto con los equipos de limpieza apropiados, recolectará aquel concentrado que haya quedado en los chutes de traspaso, correas transportadoras o sistema encapsulado en general. • Se entregarán al buque espías de buena calidad para el amarre, si son requeridas por la nave o si el Jefe de Operaciones lo estima conveniente, a fin de prevenir el corte de alguna de ellas y evitar movimientos inesperados del buque que pudiesen provocar colisión contra las instalaciones del muelle y derrame de concentrado. • Se constatará frecuentemente que las condiciones de mar y viento sean adecuadas para las maniobras de carguío. <u>Sistema de monitoreo:</u> En caso de desarrollarse labores de recuperación de concentrado de cobre desde el fondo marino, se incluirá un sistema de monitoreo de los sólidos en suspensión y turbidez en la columna de agua de manera tal de no sobrepasen umbrales de referencia (400 mg/L Guía para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas).

	Para determinar si la calidad de los sedimentos marinos, varían significativamente, se implementarán los siguientes criterios: 1. Identificación de analitos: Las características propias del área de emplazamiento del Proyecto, la cual, tal como consta en la línea base tanto del Proyecto Esperanza como del Proyecto Desarrollo Minera Centinela, presenta condiciones que dan cuenta de una influencia antrópica previa a ambos Proyectos. Además, tal como se ha indicado, la variación del contenido de metales en los sedimentos marinos del área del Proyecto podría también ser afectada por eventuales derrames accidentales durante el carguío de concentrado de cobre. Por lo anterior, para definir si la calidad de los sedimentos variará significativamente producto del Proyecto se emplearán los analitos de presencia mayoritaria en el concentrado de cobre, siendo éstos Cobre (24%), Zinc (0,44%) y Plomo (0,13%), de acuerdo a la caracterización presentada en Anexo 15 de la Adenda. 2. Umbrales: La línea de base del Proyecto incluye los resultados de los monitoreos de 8 años, iniciándose en el año 2006. La información de cada estación se presenta en Anexo 6 de la Adenda Complementaria. Adicionalmente, para verificar la posible significancia toxicológica de las concentraciones de los elementos en sedimentos, se emplearán los valores de referencia para la protección de la biota en sedimentos marinos, según la guía elaborada la División de Protección y Restauración Costera de la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos- NOAA (Buchman 1999). Los valores de umbrales se detallan en el numeral 5.2 de la segunda Adenda Complementaria. 3. Procedimientos y Acciones: En caso que las mediciones sobrepasen los valores de umbrales definidos en el punto anterior, se realizará una investigación detallada a fin de confirmar que las variaciones son producto de la operación del Proyecto, en cuyo caso se aplicará el Plan de Emergencias de derrames descrito en el Capítulo 8 del EIA, el cual incluye las medidas de limpieza a ejecutar.

14.1.10. Contaminación de agua de mar y sedimentos marinos por derrames accidentales de hidrocarburos	
Situación de riesgo o contingencia	Contaminación de agua de mar y sedimentos marinos por derrames accidentales de hidrocarburos
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Se consideran las siguientes medidas: • En el muelle mecanizado no se efectuará ni recibirá transferencia de hidrocarburos. • Las naves serán autónomas y no tendrán relación con el puerto, éste sólo dispondrá personal de observación y vigilancia en las bodegas donde se producirá el proceso de carguío. • Todas las naves que recalen en el terminal marítimo deberán cumplir con las exigencias establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI), a través de la norma MARPOL 78 y sus enmiendas posteriores para minimizar los riesgos de derrames y controlar la contaminación del mar con hidrocarburos. Entre tales exigencias destacan las siguientes:

	○ Mantener permanentemente a bordo material de control de contaminación por derrame de hidrocarburos. El personal que manipulará dicho material deberá estar instruido, entrenado y capacitado para actuar en el más breve plazo ante una contingencia de derrame. ○ Sistemas de control interno sobre lo siguiente: ▪ Movimiento de hidrocarburos entre estanques del buque. ▪ Achique de sentinas del buque. ▪ Uso de elementos de segregación de hidrocarburos para su confinación en estanques de residuo (I.M.O.). ▪ Planes de Contingencia ante derrames de hidrocarburos.

14.1.11. Contaminación de agua de mar y sedimentos marinos por derrames accidentales de aguas sucias	
Situación de riesgo o contingencia	Contaminación de agua de mar y sedimentos marinos por derrames accidentales de aguas sucias
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Se efectuará una revisión completa de los equipos destinados al manejo de las aguas sucias en forma previa a la llegada de cada nave, sin perjuicio de las revisiones periódicas. Se mantendrá un registro de las revisiones mencionadas en el punto anterior.

14.1.12. Inundación y destrucción de instalaciones por tsunami	
Situación de riesgo o contingencia	Inundación y destrucción de instalaciones por tsunami
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	El área industrial y el muelle mecanizado contarán con sistemas de comunicaciones internas y señaléticas que indiquen vías de evacuación y puntos altos de reunión en caso de emergencias y/o tsunamis. Estos puntos se encontrarán situados en un recorrido máximo de 200 m desde los lugares de trabajo. El Proyecto, además, considera el Plan de Emergencia ante Tsunami descrito en el Anexo N° 53 de la Adenda. En dicho Anexo se presenta, además, un mayor detalle de los procedimientos adecuados para el control de derrames desde embarcaciones. Cabe señalar que el edificio de almacenamiento de concentrado (stockpile) se encuentra fuera de la zona de inundación (Anexo 5 de la Adenda Complementaria), quedando dentro de esta última las siguientes instalaciones: • Sentina, la cual existe actualmente • Bombas de impulsión, existentes y proyectadas. • Estanque de emergencia de agua de mar. Ninguna de las instalaciones anteriores conlleva la presencia de insumos o residuos peligrosos.

14.1.13. Patrimonio cultural	
Situación de riesgo o contingencia	Intervención de sitios arqueológicos
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre

Sector	Mina-Planta, Ductos, Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Se resguardarán los sitios arqueológicos colindantes a cualquier camino u obra del Proyecto, mediante la implementación de cercos y señalética de protección, que evitarán que los vehículos se desvíen del camino en dichos sectores y a su vez impidan el tránsito de personas por el área del sitio arqueológico. En caso de producirse un hallazgo arqueológico o paleontológico fortuito se procederá según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, procediendo a detener los trabajos en el sector del hallazgo e Informando de inmediato por escrito y telefónicamente al Consejo de Monumentos Nacionales para que este organismo disponga los pasos a seguir. Se considera someter al personal propio y colaboradores del Proyecto a charlas de inducción acerca del patrimonio cultural de la zona del Proyecto, a cargo de un arqueólogo, instruyéndolos sobre las acciones a seguir en caso de dar con algún hallazgo, de los contemplados en la respectiva normativa. Se considera realizar un seguimiento de los elementos arqueológicos y del estado de los cercos y señaléticas de los sitios de interés.

14.1.14. Fauna silvestre	
Situación de riesgo o contingencia	Afectación de fauna silvestre
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos, Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Cualquier trabajador que observe un ejemplar de alguna especie de fauna silvestre dentro del área del Proyecto bajo una circunstancia potencial de riesgo (de acuerdo a información entregada en capacitación y/o inducción) deberá indicar al supervisor ambiental en qué circunstancias se encuentra el animal (lugar y condiciones del entorno). De acuerdo a esto, el Supervisor ambiental deberá analizar si la situación en la que se encuentra el individuo es de riesgo o no. Si la situación es de riesgo deberá controlar y/o manejar la fuente de riesgo de tal manera de asegurar la seguridad del animal. Cualquier trabajador que observe un ejemplar de alguna especie de fauna silvestre, en el camino (o sectores asociados al camino) y desde un vehículo en movimiento, deberá disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y dar aviso por radio a los conductores que pudieran transitar por dicha área. El vehículo podrá transitar a velocidad moderada y con las luces intermitentes encendidas hasta que se haya superado largamente (500 m) el punto de intersección entre la línea de progresión del animal y el camino. En caso de detectarse nidos, éstos se georreferenciarán y se marcará la base de la estructura en la que se encuentren (piedra, matorral, etc.) con el objetivo de identificar su ubicación, pero no interferir su desarrollo normal. Los nidos no serán intervenidos hasta que finalicen su proceso reproductivo y las crías lo abandonen. En el caso de las piscinas se aclara que todas ellas consideran un cerco perimetral propio (agua de mar, agua fresca en planta concentradora, aguas de contacto en depósito de relaves) o bien se encuentran dentro de un recinto cercado como es el caso de aquellas emplazadas en las estaciones de bombeo, restringiendo el paso a fauna terrestre. Para el caso de la avifauna, tal como en la actualidad, se considera la instalación de equipos de sonido que emiten el gañido de un halcón o un ave rapaz de manera de ahuyentar a las aves.

	En el caso del canal de contorno, cabe señalar que el mismo se encuentra por lo general seco y sus taludes son tales que permiten que cualquier especie de fauna terrestre salga sin problema. Por otra parte, los contenedores de residuos domésticos, tal como en la actualidad, se mantendrán cerrados, evitando atraer fauna del área. Finalmente, en caso que un individuo caiga a una de las piscinas, se procederá a su pronto rescate y liberación. Se evitará mantener y/o alimentar perros vagos en faena. Las luminarias del Proyecto cumplirán con lo dispuesto en el D.S. N°43/2013 del Ministerio del Medio Ambiente para evitar el encandilamiento de avifauna.

14.1.15. Flora y vegetación	
Situación de riesgo o contingencia	Protección de individuos de *Eulychnia iquiquensis*
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Sector	Ductos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Los individuos de *Eulychnia iquiquensis* se encuentran identificados. Aquellos más cercanos a la franja de intervención que se encuentren en el mismo plano de esta última serán demarcados con un cierre perimetral temporal de malla raschel que asegure sean vistos por los trabajadores. Con respecto a las medidas de protección ante material particulado es necesario tener presente el tipo de intervención. La zanja será excavada con maquinaria, en un proceso que es rápido, siendo la actividad más lenta el montaje de los ductos para luego terminar con el recubrimiento de la zanja que es igualmente rápido, De esta manera, las actividades susceptibles de afectar los individuos de *Eulychnia iquiquensis*, en lo que a material particulado se refiere, serán de muy corta duración, razón por la cual los individuos más cercanos, junto con cercarlos, serán protegidos con malla raschel en su perímetro durante los días en que se efectúen movimientos.
Situación de riesgo o contingencia	Derrame de concentrado
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Ductos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Plan de Remediación Ambiental: En caso de afectar una especie de flora en categoría de conservación, una vez recuperado el concentrado se procede a hacer un seguimiento exhaustivo del individuo. Si se constata que el individuo muere o bien sus condiciones fitosanitarias se ven significativamente afectadas se procede a compensar en razón 1 a 10. Para ello, se definirá oportunamente con la autoridad competente el lugar de compensación adecuado.

14.1.16. Suelo	
Situación de riesgo o contingencia	Derrame de concentrado
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Ductos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Plan de Remediación Ambiental: En el caso del suelo, se recupera el material derramado. En caso de tratarse de concentrado de cobre o bien una sustancia peligrosa, una vez

	recuperado el derrame se procede a caracterizar física y químicamente el suelo y comparar su composición con un sector aledaño no afectado por el derrame. Los analitos en el caso del concentrado de cobre corresponden a los trazadores del mismo: cobre, zinc, cobre y molibdeno y el objetivo es constatar que el suelo presente la misma composición que el área no intervenida.

14.2. PLAN DE EMERGENCIAS

14.2.1. Vertimientos producto del transporte de insumos, reactivos y residuos	
Situación de emergencia	Vertimientos producto del transporte de insumos, reactivos y residuos
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos y Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	El conductor del vehículo estará entrenado para aplicar las primeras medidas de control de la emergencia, incluyendo la notificación al Proyecto y a la empresa contratista, para que a su vez se comuniquen con las autoridades pertinentes en cada caso y así dar inicio a las medidas correspondientes. En caso de que el conductor del vehículo accidentado no pudiera atender la emergencia, las primeras medidas serán aplicadas por otros conductores que se dirijan desde o hacia la faena. En caso de un accidente con sustancias peligrosas se incorporará al Comité Comunal de Emergencias en la coordinación local. Además, se incluirá a las Ilustres Municipalidades de Mejillones, Sierra Gorda y María Elena, según corresponda, en la distribución de los informes generados de las contingencias o emergencias ocurrida en dichas comunas. El titular se compromete a restituir o reemplazar los insumos utilizados o los equipos dañados, que utilizase el Cuerpo de bomberos de Mejillones, al acudir a una emergencia que involucre a la empresa en dicha comuna. Se acudirá inmediatamente al sitio del accidente con los equipos y elementos adecuados para controlar la situación. Se prestarán las atenciones de primeros auxilios si hay personas afectadas y paralelamente de adoptarán las medidas necesarias para aislar el lugar del accidente. Se procederá al retiro de la sustancia derramada mediante palas, maquinaria pesada o bombas, según se requiera. La sustancia será almacenada temporalmente en estanques o recipientes seguros. Las sustancias se enviarán a la faena para proceder con su análisis y determinación del sitio y modo de tratamiento y/o disposición. La zona de derrame será limpiada completamente. El suelo contaminado será removido y manejado de igual forma que la sustancia recuperada. En caso que la sustancia derramada sea una sustancias peligrosas se tratará de manera similar a los otros RISES peligrosos generados por el Proyecto, pudiendo enviarse al Centro de Manejo de Residuos del Norte (Aprobado mediante RCA N°337/2005), o enviados al Centro de Manejo y almacenamiento de Residuos Industriales de la Región de Antofagasta (aprobado mediante RCA N° 17/2005), el cual puede recibir residuos peligrosos, almacenarlos temporalmente y enviarlos al sitio de disposición final autorizado idóneo. En caso que se afecten recursos naturales o áreas protegidas, se definirá un Plan de Remediación Ambiental con las medidas específicas de reparación o compensación para cada emergencia ocurrida, ya que tales medidas dependerán de la emergencia ambiental ocurrida, de las componentes afectadas y la magnitud del impacto. En caso de que la emergencia afecte a suelos se tomarán muestras del medio afectado para su posterior análisis y posteriormente se realizará un

	análisis de riesgo utilizando la metodología RBCA (*Risk-based corrective action*), para evaluar la necesidad de recuperar los suelos afectados.

14.2.2. Vertimientos en procesos productivos	
Situación de emergencia	Vertimientos en procesos productivos
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos y Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	En primer lugar se interrumpirá la fuente de alimentación o carga de la pulpa o líquido de proceso mediante el cierre de válvulas o corte de bombas impulsoras. Esta acción será ejecutada desde la sala de control o directamente por el personal de inspección, según sea el caso. Inmediatamente se acudirá al sitio afectado para adoptar las medidas necesarias para mantener el derrame confinado dentro de los edificios, sin extenderse hacia el ambiente. Si fuera necesario se habilitarían pequeños diques o canaletas en torno al derrame. Se debe considerar que la mayoría de las instalaciones estarán sobre piso de concreto con pendiente hacia una canaleta y sentina de recuperación de derrames, por lo que la posibilidad de afectar el ambiente es muy baja. Se procederá al retiro de la sustancia derramada mediante palas, maquinaria pesada o bombas, según se requiera. La sustancia será almacenada temporalmente en estanques recipientes seguros. Si se trata de pulpas o líquidos de proceso aprovechables, éstos se recircularán a la etapa del proceso correspondiente; si se trata de sustancias líquidas o pulpas inutilizables, éstas se manejarán de acuerdo a su naturaleza (peligrosas o inocuas), haciendo uso de los medios e instalaciones existentes en la faena. La zona de derrame será limpiada completamente. El suelo contaminado, en caso de existir, será removido y manejado de forma similar al producto derramado. En el caso particular de una fuga de relaves desde la tubería o canaleta de conducción hacia los espesadores y/o hacia el depósito de relaves espesados, se detendrá inmediatamente su envío desde la planta de procesos. Luego se procederá a la recuperación del material y a la limpieza del lugar, enviando tanto los relaves como el suelo afectado al mismo depósito de relaves. La tubería o canaleta será reparada o repuesta en el tramo afectado, procediéndose a una investigación de la causa del incidente. Ante una situación de rotura o filtración de tuberías de líquidos de proceso, combustibles e insumos en general, está previsto adoptar las siguientes medidas: • Los derrames fluirán por gravedad por el piso de concreto hacia las canaletas y sentinas de intercepción y acumulación, desde donde serán retornados al proceso mediante bombas de piso. • En caso de fugas en las cañerías exteriores, se accionarán válvulas para interrumpir el flujo y se procederá a la reparación de la cañería. Luego se procederá a la limpieza del terreno afectado. En caso de derrames de combustibles o insumos desde estanques de almacenamiento está previsto adoptar las siguientes medidas: • El producto derramado quedará retenido en el dique de contención. • Se procederá a la reparación de la instalación. Si es necesario, el producto contenido en el dique de seguridad será enviado a un estanque auxiliar. • Luego de solucionado el desperfecto se procederá al bombeo y almacenamiento del producto en el estanque.

14.2.3. Vertimientos producto del transporte de agua y concentrado	
Situación de emergencia	Vertimientos producto del transporte de agua y concentrado
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos y Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	Se procederá a la paralización del sistema de descarga de concentrado desde la planta a los estanques de almacenamiento de concentrado. Se procederá a la apertura de las válvulas de vaciado del ducto en el tramo afectado y aguas arriba de él, todo ello mediante control remoto. El concentrado fluirá por gravedad hacia las piscinas de emergencia, donde quedará acumulado en forma segura. Se acudirá inmediatamente al sitio del derrame o fuga de concentrado con los equipos y elementos adecuados para controlar la situación. Se adoptarán las medidas necesarias para confinar el derrame de concentrado en el sitio de la rotura del ducto. Se procederá al retiro del concentrado derramado mediante palas o maquinaria pesada, y a su disposición en la piscina de emergencia más próxima o su envío directamente a la planta de procesos. La zona del derrame será limpiada completamente. El concentrado acumulado en las piscinas de emergencia será cargado en camiones y reenviado al proceso una vez que se haya evaporado el agua. Paralelamente se procederá a la reparación del desperfecto o falla en el ducto y a la adopción de medidas preventivas adicionales, si ello es necesario. Se comunicará de inmediato a las autoridades la emergencia. Seguimiento de efectos a mediano y largo plazo. Se realizarán monitoreos en la zona de las fugas, con el fin de evaluar los efectos que podrán originarse a mediano y largo plazo.

14.2.4. Vertimientos por transporte en camión de productos	
Situación de emergencia	Vertimientos por transporte en camión de productos
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos y Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	Si se produce un derrame de concentrado en faena de transporte terrestre dentro de las instalaciones del Proyecto, se procederá a: • Enviar personal capacitado para la reparación del equipo o maquinaria que produjo el derrame. • Se enviarán equipos recolectores del concentrado derramado y se realizará la limpieza de toda el área que pudiese haber sido afectada. Dicho cumplimiento será inspeccionado por el Jefe de Operaciones de Turno. Por otra parte si se produce un accidente en el camión que transporta concentrado en vías públicas, el conductor deberá: • Informar a Jefe de Operaciones en Sector Michilla. Si no hubiera cobertura celular, el conductor del camión llama a la base vía radio, informando de la situación de emergencia • Informar a Carabineros (F: 133), Bomberos (F: 132), Hospital si hay

	lesionados (F: 131), indicando: - Lugar donde se registra el incidente - Si hay lesionados - Magnitud del incidente - Si hay o no derrame de concentrado • Informar al dueño del camión. Luego, el Proyecto procederá a: • Informar vía teléfono (en caso que el conductor no lo haya hecho) a Carabineros, Bomberos y Hospital (en caso de lesionados). • Trasladar hacia el sector del incidente, de acuerdo a la magnitud de la situación de emergencia, lo siguiente: - Un primer grupo de actuación inmediata, conformada por cuadrilla y materiales de limpieza y materiales de señalización vial - Un segundo grupo de actuación, conformado por un camión de transporte tipo cama baja, un cargador frontal y operadores. - En lo principal, estos grupos de avanzada tendrán la responsabilidad de asegurar la carga derramada (confinar derrame); permitir el libre tránsito vehicular por la vía en apoyo a Carabineros; iniciar la limpieza preliminar del área contaminada. El Proyecto avisará, de acuerdo con el medio afectado, a las autoridades pertinentes. El aviso se realizará siguiendo el siguiente procedimiento: • En primera instancia se efectúa una comunicación telefónica donde se informa del incidente y el máximo de información conocida. A través de esta comunicación se pretende alertar a los servicios públicos del incidente y sus potenciales implicancias, a fin de que tomen las precauciones y/o acciones del caso. • En segunda instancia, se emite un informe escrito que indica qué fue lo que sucedió, indicando el lugar y momento de su ocurrencia, el tipo de impacto, su peligrosidad, las personas involucradas y el número estimado de personas y/o recursos afectados. Este informe se emite dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el incidente.

14.2.5. Alteración de sitios de interés arqueológico o paleontológico	
Situación de emergencia	Alteración de sitios de interés arqueológico o paleontológico
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta
Acciones o medidas a implementar	Ante una eventual alteración de sitios de interés patrimonial, se procederá a paralizar las obras y actividades que puedan afectar el sitio. Luego se informará al CMN para acordar en conjunto las medidas a adoptar.

14.2.6. Aluviones y grandes crecidas	
Situación de emergencia	Aluviones y grandes crecidas
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta
Acciones o medidas a implementar	Se deberá constituir comité de emergencia dirigido por el gerente de Operaciones o el Supervisor general de Turno. El comité deberá coordinar con los jefes de turnos y de áreas las acciones de control. El Comité debe tener conocimiento meteorológico permanente. Para así comunicar con anticipación las condiciones climáticas que se pueden presentar.

	El comité deberá coordinar acciones con Municipalidad de Sierra Gorda y carabineros si la emergencia lo amerita. El Jefe de turno deberá evaluar la situación de caminos y rampas de los circuitos en operación y tomar las acciones de manutención de estos o la suspensión de las actividades de operaciones cuando corresponda. Se deberá realizar control especial a las quebradas de bajadas de agua en sector Polvorín disponer de maquinarias para realizar controles en terreno si es necesario. Una vez controladas las actividades de operaciones Mina se deberá poner a disposición del comité de emergencia los equipos de apoyo necesarios para el desarrollo de acciones de control y de normalización en la faena. Se deberá mantener un constante control de botaderos y quebradas adyacentes

14.2.7. Rotura de acueducto-concentraducto	
Situación de emergencia	Rotura de acueducto-concentraducto
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Ductos
Acciones o medidas a implementar	Se procederá de acuerdo al Plan de emergencias vigente en Minera Centinela, adjunto en Anexo 8-1 del EIA complementado con numeral 10-10, 10-11 de la Adenda. En caso de una rotura del concentraducto, independiente de la causal, Minera Centinela debe informar a la Superintendencia de Medio Ambiente y emitir un informe asociado al evento, momento en el cual se definen las medidas de remediación. Sin perjuicio de ello, inmediatamente contenido el derrame, el material es recuperado en su totalidad, procediéndose luego a monitorear o remediar eventuales impactos no previstos

14.2.8. Vertimientos accidentales de hidrocarburos	
Situación de emergencia	Vertimientos accidentales de hidrocarburos
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	Se procederá de acuerdo al Plan de Contingencias aprobado por la Autoridad Marítima, cuya autorización se adjunta en Anexo 8-2 del EIA. Además, se indica que el Proyecto dará cumplimiento a las actualizaciones que Minera Centinela realice de acuerdo al procedimiento de la Autoridad Marítima.

14.2.9. Vertimientos accidentales de concentrado durante su embarque	
Situación de emergencia	Vertimientos accidentales de concentrado durante su embarque
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	Se interrumpirá de inmediato la carga de concentrado, deteniéndose la correa transportadora. El Jefe de Operaciones de Turno procede a notificar al Director Local de Emergencias Marítimas en caso de caída de concentrado al mar que implique tomar acciones de limpieza del fondo marino.

	El Director Local de Emergencias hará las coordinaciones respectivas e informara al Gerente. El Gerente dará aviso a la Autoridad Marítima. Se dispondrá que el contratista de mantención marítima proceda a la inspección del área submarina, para evaluar la magnitud del derrame y el respectivo trabajo de retiro del material. Paralelamente se hará un seguimiento de la calidad del agua de mar y sedimentos para establecer el grado del impacto, la evolución de la dispersión y la efectividad de las medidas de saneamiento que se apliquen. Se efectuarán las reparaciones pertinentes en el sistema de embarque y se tomarán las medidas preventivas que resulten necesarias para evitar incidentes similares en el futuro. Se dragará, aspirará y limpiará el fondo marino. Se requerirá de un informe, que incluirá un registro fotográfico o de video, para su entrega posterior a la Autoridad Marítima. Con relación a la columna agua de mar, no se considera la realización de actividades de recuperación ya que el concentrado sedimenta sobre el fondo marino y se recupera a través de las medidas ya indicadas. Con respecto al fondo marino, se procederá a la extracción de material sólido del fondo. En el caso de un derrame de concentrado, este será recuperado desde el fondo marino. Existen varias técnicas de recuperación. A continuación se entrega una descripción de estas técnicas: • Recuperación Clamshell: Se realiza con una o varias grúas dotadas con una cuchara (clamshell). Estas grúas se ubican en una embarcación o pontón que requiere remolque para su traslado. Las plumas de las grúas superan la borda de la embarcación y permiten la acción excavadora de la cuchara de un sector cercano al casco cuya extensión depende del alcance de la pluma. Los tipos de cuchara son variables según el tipo de material a extraer, predominando el modelo de cuchara bivalva, la que permite la extracción de material fino. El material extraído puede descargarse sobre gánguiles (embarcaciones en las que el casco constituye en sí mismo un recipiente o cántara, donde se vierten los productos del dragado) ubicados junto al pontón o sobre cántara existente en la misma. • Recuperación por succión: Este sistema consiste en un equipo de succión instalado sobre un pontón. El equipo posee bajo la superficie una eslinga con un tubo de succión en cuyo extremo va acoplada una bomba de succión. En su operación el sistema de succión se desplaza por medio de un cable de acero. El cable puede asirse a tierra, balsas flotantes o ambas. El material recuperado es transportado directamente al gánguil mediante una tubería de unión flexible. Desde el gánguil puede ser descargado a tierra. Una vez ocurrido un eventual derrame, se considera un monitoreo quincenal durante un mes de los analitos cobre, plomo y zinc en la

	columna de agua en los estratos superior, medio y fondo y en los sedimentos en las estaciones de muestreo CM-80, CM-90, CM-20 y CM-50, correspondientes a las dos más cercanas al muelle, aquella inmediatamente al norte y aquella inmediatamente al sur, respectivamente, todas parte del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) semestral vigente, el cual se mantendrá con ocasión del Proyecto. Se registrarán igualmente los sólidos en suspensión y la turbidez en la columna de agua. Las concentraciones registradas serán contrastadas con aquellas medidas en los 6 PVAs inmediatamente anteriores, identificando eventuales aumentos intempestivos de las concentraciones. Con todo, se remitirá un informe de análisis a la Superintendencia del Medio Ambiente y la DIRECTEMAR al cabo de 2 meses de ocurrido el derrame, una vez todos los analitos hayan sido analizados en laboratorio. Posteriormente, en el siguiente PVA semestral, se incorporará el análisis y se evaluará eventuales aumentos en la biodisponibilidad de estos metales en las 4 especies de valor comercial que son objeto de seguimiento habitual, remitiéndose el informe a sus destinatarios habituales. Con respecto a una posible medida de saneamiento, la misma pasa por una recuperación del material caído y sedimentado. Sin embargo, su ejecución dependerá de la magnitud del derrame toda vez que una recuperación de material desde el fondo marino, con la consiguiente resuspensión de material, podría ser más perjudicial que el no recuperarlo en caso de derrames pequeños. Se espera que la medida adecuada sea consensuada con la Superintendencia del Medio Ambiente en caso de ocurrencia en virtud de la magnitud del derrame. En caso de desarrollarse labores de recuperación de concentrado de cobre desde el fondo marino, se incluirá un sistema de monitoreo de los sólidos en suspensión y turbidez en la columna de agua de manera tal de no sobrepasen umbrales de referencia (400 mg/L Guía para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas). El Titular cuenta con un Plan de Contingencia para el control de derrames de sustancias el cual se adjunta en Anexo 65 de la Adenda.

14.2.10. Vertimientos accidentales de aguas sucias	
Situación de emergencia	Vertimientos accidentales de aguas sucias
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	El Jefe de Operaciones de Turno procede a notificar al Director Local de Emergencias Marítimas en caso de caída de aguas sucias al mar, quien hará las coordinaciones respectivas e informará al Gerente Puerto y al Contratista de Mantención Marítima.

14.2.11. Tsunami a causa de un terremoto en la franja costera local	
Situación de emergencia	Tsunami a causa de un terremoto en la franja costera local
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	Toda nave amarrada al terminal o fondeada a la gira, debe dirigirse de inmediato mar adentro. A más de tres millas náuticas de la costa y en una profundidad mayor a 150 m la nave puede considerarse segura. El personal debe evacuar hacia la cota de la Garita de Control, acceso principal. Dependiendo de las indicaciones de la Autoridad Marítima se debe evacuar completamente el recinto del Muelle Mecanizado.

14.2.12. Tsunami proveniente de alta mar o costas orientales	
Situación de emergencia	Tsunami proveniente de alta mar o costas orientales
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	Avisar al comando de la nave, para que desatraque de inmediato y navegue hacia aguas seguras sobre 3 millas náuticas de la costa en profundidades sobre los 150 m como también a las embarcaciones de apoyo presentes en el área. Avisar a todas las personas presentes en el área del muelle sobre la evacuación del lugar hacia lugares en altura, verificando dicha acción. Ordenar cortar los suministros de energía al recinto del Muelle Mecanizado, previa coordinación con la concentradora del cierre del concentraducto. Ordenar el retorno del personal a sus lugares de trabajo, sólo cuando oficialmente la Autoridad Marítima indique que el peligro ha terminado. Recorrer las dependencias, una vez terminado el evento, y realizar un informe preliminar de los daños, a fin de entregarlo al Gerente del Muelle Mecanizado.

14.2.13. Intervención al Patrimonio Cultural	
Situación de emergencia	Intervención al Patrimonio Cultural
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos, Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	En caso de producirse una intervención sobre algún elemento arqueológico o paleontológico se procederá según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, procediendo a detener los trabajos en el sector e Informando de inmediato por escrito y telefónicamente al Consejo de Monumentos Nacionales para que este organismo disponga los pasos a seguir.

14.2.14. Afectación de fauna	
Situación de emergencia	Afectación de fauna
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Sector	Mina-Planta, Ductos, Muelle Esperanza
Acciones o medidas a implementar	Siempre que un trabajador detecte un animal que pudiera estar accidentado, en dependencias del Proyecto o a raíz de una actividad del Proyecto, deberá suspender las actividades en un perímetro que garantice la seguridad tanto del animal como del personal y dar aviso inmediato al encargado ambiental de Minera Centinela. El perímetro y condiciones adecuadas de seguridad serán aquellas que se indiquen en la inducción de los trabajadores. Se deberá evitar cualquier movimiento o manejo del animal accidentado, hasta que se tengan indicaciones claras del profesional a contactar. Así mismo, se deberán reducir las causas de estrés, tales como la aglomeración de personas alrededor del animal, movimientos bruscos, ruidos, entre otros. El encargado ambiental deberá presentarse en el área del accidente a la brevedad y evaluar si el reporte corresponde efectivamente a un accidente que involucra a animales silvestres.

	El encargado ambiental deberá realizar una búsqueda y análisis rápido de las causas del accidente, de manera de controlarlas oportunamente y así evitar el aumento del número de ejemplares accidentados. El encargado ambiental deberá dar aviso inmediato a la División de Recursos naturales renovables del Servicio Agrícola Ganadero regional (SAG) y al Centro de rescate de fauna silvestre correspondiente a la región, con quienes se coordinará el traslado del ejemplar accidentado a un lugar en el que pueda recibir la atención requerida. Sera el servicio contactado el que determine quien deberá hacer el traslado inmediato del animal, lo cual dependerá del escenario que se registre y describa (especie, numero, gravedad, entre otros) por parte del encargado ambiental. El encargado ambiental deberá permanecer en el área del accidente hasta que el personal especializado se presente en lugar. Una vez que el animal accidentado haya sido trasladado, el encargado ambiental determinará si las actividades pueden reanudarse de manera normal o si es requerido mantenerlas detenidas. Posteriormente, el encargado ambiental iniciará una investigación orientada a determinar las causas y/o condiciones que originaron el accidente, de manera de poder controlarlas a futuro. En un plazo no mayor a 72 horas de ocurrido el accidente, se emitirá un informe que contenga al menos los siguientes puntos: a) Descripción de lo sucedido, b) Descripción de las acciones tomadas, c) Causas y/o condiciones identificadas y d) Medidas requeridas para controlas las causas identificadas. Los resultados de este informe deberán ser considerados en los procedimientos de la empresa y remitidos a la División de Recursos naturales renovables del Servicio Agrícola Ganadero regional (SAG). El encargado ambiental deberá estar a cargo del seguimiento continuo en la recuperación del animal accidentado, así como de la necesidad de insumos para su recuperación. Una vez que el animal se encuentre recuperado, el encargado ambiental deberá coordinarse con el servicio a cargo para realizar el traslado y reinserción del individuo. Todos los costos ocasionados producto del accidente serán de cargo del Titular del Proyecto (traslados, insumos para la recuperación, lugar de recuperación, entre otros).

14.3. Comunicación a la Superintendencia del Medio Ambiente

El Jefe local de la emergencia deberá dar aviso al Jefe de área de la operación, y a la Gerencia de Asuntos Externos y Sustentabilidad de Minera Centinela. Éste último será el encargado de dar aviso a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Se avisará a la SMA ante cualquiera de las siguientes situaciones:

- Rotura de concentraducto.
- Vertimiento de hidrocarburos al mar.
- Incidentes viales.
- Colapso de muro de Depósito de Relaves.
- Alteración de sitios de interés patrimonial.

Las vías de comunicación mediante las cuales se dará aviso a la SMA, se incorporan dentro del siguiente procedimiento:

- En primera instancia se efectuará una comunicación telefónica al número de la SMA Antofagasta (55-2530385) donde se informa del incidente y el máximo de información conocida. El objetivo de esta comunicación es alertar a los servicios públicos del incidente y sus potenciales implicancias, a fin de que tomen las precauciones y/o acciones del caso.
- Dentro de las primeras 48 horas de ocurrido el incidente, se realizará el reporte del incidente en el Sistema de Seguimiento Ambiental RCA dispuesto por la SMA en su sitio web. Simultáneamente, se registrará mediante un informe escrito qué fue lo que sucedió, indicando el lugar y momento de su ocurrencia, el tipo de impacto, su peligrosidad, las personas involucradas y el número estimado de personas y/o recursos afectados. Dicho informe será remitido a las oficinas de la SMA en Antofagasta dentro de la primera quincena posterior a la emergencia.

15. Que, durante el proceso de participación ciudadana, desarrollado conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 19.300, se formularon observaciones por parte de la comunidad respecto del Proyecto, las que han sido consideradas en el proceso de evaluación de la forma que a continuación se señala.

15.1 Admisibilidad de las observaciones ciudadanas

Todas las observaciones presentadas en este proceso cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley N° 19.300 y en el artículo 90 del Reglamento del SEIA.

15.2 Evaluación técnica de las observaciones ciudadanas

Las observaciones formuladas por la ciudadanía que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley N° 19.300 y en el artículo 90 del Reglamento del SEIA son las siguientes:

1. OBSERVANTE: Claudio Echeverría Rivera

Observación: *Depósito De Relaves. Se considera un deposito con una capacidad de 2600 millones de toneladas diseñado para recibir los relaves provenientes de la planta concentradora centinela. La minera en sus exposiciones habla de un depósito de relaves espesados y en la página 5 del resumen ejecutivo del EIA desarrollo minera se menciona como depósito de relaves. Necesito que definan y aclaren este punto.*

Respuesta: La observación ciudadana es pertinente debido a que aborda una materia que fue parte de la evaluación ambiental del proyecto, como es la obra de depósitos de relaves espesados Centinela. El proyecto en evaluación considera un nuevo depósito de relaves de 2.600 (dos mil seiscientas) millones de toneladas, el cual tiene la característica de contener relaves espesados. De acuerdo a la evaluación ambiental desarrollada, el relave espesado tiene la característica, a diferencia del relave convencional, de reducir la cantidad de agua llegando al menos a un 65% de material sólido. En síntesis, el proyecto contempla un depósito de relaves espesados de 2.600 millones de toneladas, cuya característica principal es depositar relaves con un porcentaje de sólidos igual o mayor a un 65% de sólidos.

Observación: *Página 7 Estación de monitoreo de calidad del aire campamento de operación línea de sulfuros. ¿En la localidad de Sierra Gorda se instalará una estación de monitoreo de calidad de aire? ¿Si no se instala cuáles son los motivos para no realizar esta estación?*

Respuesta: La pregunta es pertinente debido a que el componente ambiental de calidad del aire fue parte de la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Durante la evaluación ambiental, se estableció que se dará continuidad a la estación de monitoreo de calidad del aire ya existente en la localidad de Sierra Gorda, la cual cuenta con representatividad poblacional para Material Particulado MP10 (material particulado menor a 10 micras). Esta estación de monitoreo continuará operando durante toda la vida útil del proyecto (construcción, operación y cierre).

Observación: *Patrimonio cultural- Arqueología Tabla 6-1 medidas de mitigación. En este punto la empresa menciona la instalación de cercos y señalética. ¿Pueden mencionar las coordenadas de los sitios y la cantidad de estos?*

Respuesta: La pregunta es pertinente debido que aborda un tema que sí fue abordado durante la evaluación ambiental del proyecto. El titular en su Estudio de Impacto Ambiental, declara 509 hallazgos arqueológicos de los cuales en 65 casos propone como medidas, la instalación de señalética y cercado de los sitios identificados. Cabe recalcar que 168 de estos hallazgos fueron identificados en el proyecto Estudio de Impacto Ambiental Óxidos Encuentro, alguno de éstos ya se encuentran señalizados y/o cercados.

En relación a la ejecución del cercado y señalética de sitios arqueológicos, el Consejo de Monumentos Nacionales realizó una observación técnica para proceder en este caso, en términos de la materialidad del cercado y de las distancias de los sitios. En cuanto a la materialidad, para su elaboración- de señaléticas y cercado- deberá presentar características de alta estabilidad, durabilidad y visibilidad y en lo relativo a la distancia ésta no debe ser inferior a los 10 metros del sitio. La actividad de cercado y señalética de los sitios arqueológicos deberá ser previo al inicio de la etapa de construcción del proyecto y deberá ser supervisado por un arqueólogo o licenciado en arqueología quien elaborará el correspondiente informe de su ejecución, para su posterior revisión por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.

A continuación se presenta una tabla con las coordenadas de los sitios que contarán o cuentan con señalética y cierre perimetral:

Tabla N° 15.1: Coordenadas de los sitios que contarán o cuentan con señalética y cierre perimetral

N°	Nombre	Este	Norte	Ubicación	Distancia a obra (m)	Recomendación DMC	Obra DMC	Recomendación OXE
1	OX-ENC-45	484985	7454122	PROYECTO	27	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC	LINEA 220 kV	Señalización
2	OX-ENC-91	486542	7452383	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
3	DMC-92	493564	7452279	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización		
4	DMC-98	493148	7451959	PROYECTO	62	Cercado perimetral y Señalización	BOTADERO SUR ESPERANZA SUR	
5	OX-ENC-105	488952	7451705	PROYECTO	36	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC	BOTADERO SUR ESPERANZA SUR	Señalización
6	DMC-116	492227	7451139	PROYECTO	0	Señalización	CAMINO MINERO OXIDOS	
7	DMC-159	482439	7455003	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización		
8	OX-ENC-233	491639	7446410	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral y Señalización		Reg ya realizado
9	OX-ENC-239	492356	7446233	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización

N°	Nombre	Este	Norte	Ubicación	Distancia a obra (m)	Recomendación DMC	Obra DMC	Recomendación OXE
10	OX-ENC-247	491420	7446059	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
11	OX-ENC-271	490619	7445410	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
12	OX-ENC-274	490429	7445345	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
13	OX-ENC-275	490378	7445290	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral y Señalización ya realizados en OX-ENC		Cercado perimetral y Señalización
14	OX-ENC-324	487604	7454264	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
15	OX-ENC-327	484918	7454078	PROYECTO	33	Señalización ya realizada en OX-ENC	LINEA 23 kV	Señalización
16	OX-ENC-357	487405	7452099	PROYECTO	22	Señalización ya realizada en OX-ENC	CORREA RECTA FASE I	Señalización
17	OX-ENC-358	487661	7452073	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
18	OX-ENC-359	488032	7451939	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
19	OX-ENC-375	485640	7449475	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
20	OX-ENC-386	485861	7447870	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
21	OX-ENC-387	485662	7447289	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Reg ya realizado
22	OX-ENC-392	491029	7446007	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
23	OX-ENC-395	490993	7445760	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
24	OX-ENC-418	487694	7454078	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
25	OX-ENC-452	485841	7453165	PROYECTO	17	Señalización ya realizada en OX-ENC	CAMINO TRONCAL	Señalización

N°	Nombre	Este	Norte	Ubicación	Distancia a obra (m)	Recomendación DMC	Obra DMC	Recomendación OXE
26	OX-ENC-481	487442	7451984	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
27	OX-ENC-535	485858	7447867	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
28	OX-ENC-609	485883	7454459	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
29	OX-ENC-1236	487251	7453448	PROYECTO	más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
30	OX-ENC-1239	486792	7453272	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
31	OX-ENC-1241	485998	7453071	PROYECTO	75	Señalización ya realizada en OX-ENC	CAMINO TRONCAL	Señalización
32	OX-ENC-1243	486680	7452950	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
33	OX-ENC-1244	486560	7452887	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
34	OX-ENC-1245	486287	7452686	PROYECTO	30	Señalización ya realizada en OX-ENC	CAMINO CENTRAL	Señalización
35	OX-ENC-1247	485546	7449113	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
36	OX-ENC-1248	485485	7448846	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
37	OX-ENC-1255	490555	7445806	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
38	OX-ENC-1263	486789	7454361	PROYECTO	97	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC	RELAVEDUCTO	Señalización
39	OX-ENC-1267	487189	7454162	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
40	OX-ENC-1270	487115	7453981	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
41	OX-ENC-1277	486721	7452962	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en		Señalización

N°	Nombre	Este	Norte	Ubicación	Distancia a obra (m)	Recomendación DMC	Obra DMC	Recomendación OXE
						OX-ENC		
42	OX-ENC-1281	486263	7452767	PROYECTO	70	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC	CAMINO TRONCAL	Señalización
43	OX-ENC-1282	486386	7452739	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
44	OX-ENC-1284	486307	7452740	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
45	OX-ENC-1288	485225	7452617	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral y Señalización		Señalización
46	OX-ENC-1289	485350	7452567	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
47	OX-ENC-1294	485931	7452497	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
48	OX-ENC-1296	485450	7452401	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
49	OX-ENC-1298	485937	7452390	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
50	DMC-1302	484237	7452132	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización		
51	DMC-1304	483623	7451840	OBRA	0	Señalización	DEPOSITO DE RELAVES	
52	DMC-1323	493145	7450196	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización		
53	OX-ENC-1331	484853	7449043	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado perimetral. Señalización ya fue realizada en OX-ENC		Señalización
54	OX-ENC-1371	485282	7452998	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
55	DMC-1433	476561	7453561	PROYECTO	48	Señalización	INSTALACION FAENA	

N°	Nombre	Este	Norte	Ubicación	Distancia a obra (m)	Recomendación DMC	Obra DMC	Recomendación OXE
56	DMC-1440	479514	7447689	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización		
57	DMC-1634	495157	7456268	PROYECTO	26	Cercado perimetral y Señalización	BOTADERO ESTE ESPERANZA SUR	
58	DMC-1648	495110	7455870	PROYECTO	10	Cercado perimetral y Señalización	BOTADERO ESTE ESPERANZA SUR	
59	DMC-1651	495173	7455752	PROYECTO	90	Cercado perimetral y Señalización	BOTADERO ESTE ESPERANZA SUR	
60	DMC-1671	494973	7454807	PROYECTO	14	Cercado perimetral y Señalización	BOTADERO ESTE ESPERANZA SUR	
61	DMC-1674	494985	7454678	PROYECTO	42	Cercado perimetral y Señalización	BOTADERO ESTE ESPERANZA SUR	
62	DMC-1745	466443	7456002	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Cercado y Señalización ya realizados x Esperanza	FRANJA SERVIDUMBRE SIAM-STC	
63	DMC-1746	466402	7455866	PROYECTO	10	Cercado y Señalización ya realizados x Esperanza	FRANJA SERVIDUMBRE SIAM-STC	
64	OX-ENC-1255C	485182	7452530	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización
65	OX-ENC-1255D	485800	7452402	PROYECTO	Más de 100 de cualquier obra	Señalización ya realizada en OX-ENC		Señalización

Elaboración SEA, a partir del anexo 39 de la Adenda denominado "Tabla consolidada hallazgos arqueológicos y recomendaciones"

Observación: *¿Existe registro de lo que en su momento declaró como patrimonio MINERA ESPERANZA y en la actualidad se mantiene igual?*

Respuesta: La observación es pertinente debido a que aborda una temática de la evaluación ambiental del proyecto. En relación al patrimonio cultural declarado por Minera Centinela, el titular, para este proyecto llevó a cabo un nuevo levantamiento de línea base de este componente, realizando diversas campañas en terreno en un periodo de tiempo comprendido desde el año 2010 hasta el 2014. Cabe señalar que se excluyeron aquellos sectores que ya fueron estudiados e intervenidos por el Proyecto Esperanza.

Observación: *Monitoreo arqueológico. La empresa solo menciona que la etapa de construcción del proyecto existirá un profesional para esta labor. En la etapa de operación y cierre del proyecto quien velara y resguardará las zonas arqueológicas del sector?*

Respuesta: La observación es pertinente debido a que aborda un componente ambiental de la evaluación ambiental del proyecto. Durante la evaluación se estableció que un profesional arqueólogo realizará actividades de monitoreo durante la fase de construcción del proyecto. En cuanto al seguimiento en la fase de operación, el Consejo de Monumentos Nacionales, que es el organismo competente en esta materia, realizó una observación señalando que se verificará semestralmente el estado de la señalética y/o cierres perimetrales de las áreas resguardadas,

elaborando un registro gráfico y descriptivo detallado de su estado. Este informe se remitirá de forma semestral a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Consejo de Monumentos Nacionales.

Observación: *Medidas de compensación del proyecto. Calidad del aire pavimentación y arborización en la localidad de Sierra Gorda. La empresa menciona 20 hectáreas de arborización de especies nativas. ¿Se considera la cantidad de agua a utilizar?*

Respuesta: La observación es pertinente debido a que aborda una temática de la evaluación ambiental, y relacionada a la medida de compensación relativa a la estabilización de suelo en la localidad de Sierra Gorda presentada por el proponente del proyecto.

En relación a la superficie, se aclara que el proyecto contempla como medida de compensación estabilizar 7 hectáreas mediante distintos materiales de cobertura, tales como: bischofita, asfalto, maicillo, grava y gravilla.

Para anular la resuspensión de material particulado producto de la erosión eólica, se proponen alternativas como: zonas de estacionamientos, zonas de picnic, áreas verdes, plazas temáticas, zonas de juegos, sombreaderos.

Respecto a los árboles que serán empleados para hermosear el área, las especies que se pretende utilizar son: Pimiento, Acacia, Algarrobo, Tara, Tamarugo y/o Chañar. Sin embargo, en caso de que otras especies demuestren buena adaptación a las condiciones del área, éstas podrán ser utilizadas, dada la función ornamental que se les pretende otorgar. El proyecto considera la plantación de 271 ejemplares.

En relación al sistema de riego se considera que sea por goteo, a través de una estructura vertebral de líneas de riego. Cada ejemplar va a requerir un consumo aproximado de 45 litros de agua a la semana, distribuido en 3 riegos, por lo que el consumo mensual será aproximadamente de 49 m^3. De acuerdo a lo señalado en el proyecto, el agua de riego será proporcionada por un proveedor autorizado.

Observación: *Podría indicar los programas de mantención y riego de lo señalado.*

Respuesta: La observación es pertinente debido que aborda una temática relacionada a la medida de compensación de estabilización de suelo en la localidad de Sierra Gorda, analizada durante la evaluación ambiental del proyecto.

La medida de compensación del aporte a la calidad de aire en la localidad de Sierra Gorda, corresponderá a la estabilización de 7 hectáreas de suelo, mediante la cobertura total de esa superficie, a través de distintas iniciativas, entre ellas áreas verdes, que permitirán dar un uso recreativo a la superficie.

Respecto a los árboles se considera plantar un número total de 271 ejemplares. Las especies que se pretenden utilizar serán las siguientes: Pimiento, Acacia, Algarrobo, Tara, Tamarugo y/o Chañar. Lo árboles serán plantados manualmente en un metro cúbico de tierra mejorada con sustrato vegetal, estos ejemplares provendrán de viveros autorizados. Sin embargo, en caso de que otras especies demuestren buena adaptación a las condiciones del área, éstas podrán ser utilizadas, dada la función ornamental que se les pretende otorgar. Los sectores en los cuales se pretende plantar los árboles serán el bandejón central, plaza local y zona de quinchos.

Se propone un sistema de riego por goteo, a través de una estructura vertebral de líneas de riego. Cada ejemplar requiere de un consumo aproximado de 45 litros a la semana, distribuido en 3 riegos, por lo que el consumo mensual será aproximadamente de 49 m^3 de agua, la cual se obtendrá de un proveedor autorizado.

En cuanto a la protección de las arboles, se considera la utilización de tutores de madera y protección en la base.

Se realizará un seguimiento al establecimiento y crecimiento de cada ejemplar, y en el caso de no lograr un resultado efectivo en relación al crecimiento de cada uno de los ejemplares, estos serán reemplazados.

Observación: *¿Podría mencionar que pasara con esta zona en la etapa de cierre del proyecto?*

Respuesta: La observación ciudadana es pertinente, puesto que aborda una temática considerada en la evaluación ambiental del proyecto. La mantención del área de compensación estará a cargo de Minera Centinela durante toda la vida útil del Proyecto, tanto en la etapa de construcción, operación y también la etapa de cierre. Dicha mantención será de carácter tanto preventivo como reactivo, estableciéndose como medida de verificación la ausencia de material fino, de tamaño inferior o igual a 75 micrones, disponible en superficie para que sea erosionado por acción del viento. Cabe recalcar que la mantención del área culmina una vez finalizada la fase de cierre del proyecto.

Observación: *¿Podría mencionar sobre un convenio con la autoridad o acuerdo para sustentar este punto?*

Respuesta: La observación ciudadana es pertinente, puesto que aborda una temática considerada en la evaluación ambiental del proyecto. El área donde se pretende realizar la medida de compensación estará acorde a lo que plantea el Plan Regulador de la comuna de Sierra Gorda y se espera que forme parte del área urbana. En la evaluación ambiental del proyecto no se evidenció ningún tipo de convenio y/o acuerdo con organismos gubernamentales o municipales.

Observación: *Medio humano Modificación ruta B229. ¿En la modificación se considera la mantención de la ruta?*

Respuesta: La pregunta es pertinente puesto que aborda una materia tratada en la evaluación ambiental del proyecto, como lo es la medida de compensación "Construcción de camino alternativo a la Ruta B-229". Bajo este marco podemos señalar que durante la evaluación ambiental del proyecto se estableció que las mantenciones del camino serán de responsabilidad del titular mientras duren los impactos asociados a la ejecución del proyecto en todas sus fases.

En síntesis, el proyecto si considera la mantención de la Ruta B229, la que será de exclusiva responsabilidad del titular.

Observación: *¿Podría mencionar material a utilizar en la nueva ruta o solo será un camino secundario?*

Respuesta: La observación ciudadana es pertinente debido a que trata una materia de la evaluación ambiental del proyecto, específicamente lo relacionado a las medidas de compensación que proponte el titular. Quedó consignado en la evaluación ambiental del proyecto, que el camino tendrá una categoría similar a la de una camino colector en donde la velocidad promedio será de 80 km/h. La nueva ruta tendrá una carpeta de rodado estabilizada químicamente (bischofita u otro) con el fin de mejorar la seguridad y evitar la emisión material particulado de polvo.

Observación: *Canal de captación de aguas lluvias. ¿Dónde se evacuaran esas aguas?*

Respuesta: La pregunta es pertinente debido a que es una materia ambiental abordada en la evaluación del proyecto. Cabe señalar que el proyecto contempla la construcción de un canal de contorno que tendrá un trazado aproximado de 28,6 kilómetros, para captar y evacuar las aguas lluvias de las cuencas Quebrada Caracoles y Quebrada Julia a la quebrada Mala, con un drenado en sentido norte-sur para posteriormente virar al oeste, descargando finalmente al sur del nuevo depósito de relaves, siendo el cuerpo receptor el Salar Pampa Blanca.

Observación: *¿Se considera el aumento de las precipitaciones en la zona?*

Respuesta: La pregunta es pertinente debido a que es una materia ambiental abordada en la evaluación del proyecto. En la evaluación ambiental se consideró el aumento de precipitaciones en la zona. En el transcurso de la evaluación se le solicitó al titular que incorporara y considerara las precipitaciones extremas ocurridas en marzo del 2015, para las obras asociadas al proyecto en el sector Mina-Planta. Como respuesta, el titular señala que las precipitaciones de diseño del período 1965-2015, para el sector ubicado entre los 1200 y 2200 msnm no presentan variaciones respecto a las precipitaciones utilizadas en la evaluación del Proyecto Esperanza. Las precipitaciones registradas en marzo de 2015 poseen un periodo de retorno inferior al periodo de retorno de diseño,

luego al integrarlo a la estadística no aumentará el valor de precipitación de periodo de retorno de diseño empleado.

En relación a la hidrología, en la evaluación del proyecto, se solicitó ampliar la información sobre el área de influencia, considerando las precipitaciones extremas de marzo 2015. El titular como respuesta señala que el diseño de las obras considera las precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno de 100 años.

Además, la Dirección General de Aguas solicitó al titular, incluir las precipitaciones extremas de marzo 2015 para el análisis del Permiso Ambiental Sectorial número 157 que le aplica al canal de contorno. Como respuesta, el titular señala que ese escenario ya había sido estimado incluso con precipitaciones mayores a las ocurridas en marzo de 2015, por ende el canal de contorno no debería sufrir cambios en relación a su diseño original.

Observación: *Debido a las últimas precipitaciones. ¿Existirá un programa de emergencia para eventos significativos considerando los cambios climáticos? Ej. Evacuación de personal, equipos para habilitar caminos etc.*

Respuesta: La observación es pertinente debido a que se trata de una materia ambiental abordada en la evaluación del proyecto. En relación a su pregunta, en la evaluación ambiental quedó consignado que partes del proyecto se encuentran en una Zona de Riesgo de acuerdo al Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda. El riesgo se asocia a aluviones y escurrimientos esporádicos. El Proyecto contempla la construcción de un canal de contorno, que abarcará el rajo Esperanza Sur, sus botaderos y acopio de mineral, el rajo Encuentro sulfuros, sus botaderos y acopio de mineral, y el depósito de relaves Centinela. Por esta razón, en caso de emergencias asociadas a aluviones, se procederá de acuerdo al Plan de Prevención de Riesgos y Emergencias de Minera Centinela vigente. En conclusión, el proyecto sí contempla un Plan de Prevención de riesgos y emergencias ante situaciones como precipitaciones, aluviones o escurrimientos esporádicos.

Observación: *COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS. La empresa indica: Plan de investigación y conservación del ex mineral de caracoles. ¿En qué consiste este plan?*

Respuesta: La observación ciudadana es pertinente puesto que trata sobre una materia que fue parte de la evaluación ambiental del proyecto. La evaluación ambiental del proyecto estableció la implementación de un plan consistente en generar conocimiento sobre los aspectos materiales e intangibles del sitio arqueológico del ex Mineral de Caracoles, conjugando especialistas en Arqueología, Antropología, Historia, Conservación y Topografía.

El Plan de Investigación y Conservación contempla las siguientes acciones por especialidad:

Arqueología:

- Localizar todos los sectores en el sitio.
- Registrar y analizar in situ evidencias arqueológicas muebles.
- Registrar y analizar evidencias arqueológicas arquitectónicas.
- Analizar en gabinete los resultados de registros de evidencias arqueológicas por parte de especialistas.

Antropología:

- Registrar la tradición oral de la comunidad sobre determinadas temáticas (p.e. minería artesanal)
- Diagnosticar el estado actual del patrimonio intangible.
- Definir factores que inciden en una posible pérdida existente.
- Generar medidas de salvaguardia en relación a lo anterior.

Historia:

- Registrar información histórica documental sobre determinadas temáticas. Conservación:
- Diagnosticar el estado de conservación del patrimonio tangible.
- Definir variables de deterioro existentes.
- Zonificar considerando las anteriores.
- Generar medidas de conservación en relación a las anteriores.

Topografía:

- Generar un levantamiento topográfico de todo lo anterior.
- Generar un SIG integrando la información.

Publicación educativa:

- Sobre la base de los sólidos contenidos generados por el plan de investigación, será redactado un libro educativo sobre el Mineral de Caracoles, poniendo énfasis en educación patrimonial, respecto por los vestigios arqueológicos y dando a conocer la ley de Monumentos Nacionales.

Durante la evaluación del proyecto se estableció que la puesta en marcha del Plan de investigación y conservación comenzará en el inicio de la fase de construcción de la Etapa 1 del Proyecto y será ejecutado por una serie de profesionales de distintas disciplinas. Como producto final de lo señalado, se elaborará un libro con los resultados obtenidos y será distribuido en bibliotecas públicas municipales y universitarias de la región de Antofagasta, a partir de los 2 años de iniciada la ejecución de las primeras partes, obras o acciones del proyecto.

Observación: *¿Fueron considerados los organismos de patrimonio?*

Respuesta: Su observación ciudadana es pertinente, debido a que aborda un componente que si fue parte de la evaluación ambiental del proyecto. Cabe señalar que el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo del Estado encargado de la protección del patrimonio cultural y natural del país, fue parte del Comité revisor del Estudio de Impacto Ambiental, tal como consta en el expediente de evaluación del proyecto, donde se encuentran sus pronunciamientos al Estudio de Impacto Ambiental como a la Adendas. En su calidad de organismo con competencia ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales participó en la evaluación ambiental del proyecto y se pronunció respecto a lo siguiente: a) si el proyecto o actividad en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental; b) indicar fundadamente si se han identificado todos los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, pronunciándose expresamente respecto del cumplimiento de los requisitos y contenidos de dichos permisos, si corresponde; c) Informar fundadamente si las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental se hacen cargo apropiadamente de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Observación: *La empresa indica: Programa de empleabilidad. Desea saber plazos, cantidades de personas de la comuna a requerir y el detalle de este programa y como salvaguardar nuestros intereses como localidad.*

Respuesta: La observación ciudadana es pertinente, debido a que aborda una temática considerada en la evaluación ambiental del proyecto. En relación al compromiso voluntario de empleabilidad propuesto por el titular, durante la evaluación ambiental se estableció que la empresa capacitará a 300 personas provenientes de las comunas de Sierra Gorda, Mejillones y María Elena. El objetivo que pretende plantear el programa será brindar oportunidades de capacitación a los vecinos de las comunas ya individualizadas, de forma de aumentar sus posibilidades de acceder a empleos en la industria minera. La forma de proceder se llevará a cabo por medio de un proceso de socialización de las oportunidades laborales disponibles, primero entre quienes hayan completado exitosamente las instancias de capacitación dispuestas en el marco del proyecto, que posean el perfil requerido y residan en las comunas de Sierra Gorda, Mejillones o María Elena. Luego se abrirá la convocatoria al resto de la población de estas comunas a través de las respectivas oficinas municipales de intermediación laboral. Finalmente, se procederá a publicitar las oportunidades a nivel regional a través de las plataformas disponibles por la empresa y los medios de comunicación regionales.

Observación: *Programa de postgrado. Necesito sus lineamientos en el tiempo.*

Respuesta: La observación ciudadana es pertinente, puesto que fue una materia considerada en la evaluación ambiental del proyecto. En relación a los lineamientos en el tiempo del programa de postgrado como medida voluntaria propuesta por el titular, podemos señalar que durante la evaluación ambiental se estableció que el programa de postgrado tendrá como objetivo apoyar el desarrollo de capital humano avanzado en la Región de Antofagasta en áreas de investigación ligadas al rubro de la minería en la Región. Una de las características de las becas es que se podrán financiar solamente programas de magíster de hasta dos años de duración en las casas de estudios de la Universidad Católica del Norte o la Universidad de Antofagasta y deberán estar relacionados

con el rubro de la minería. La definición de qué programa de estudios será o no elegible debe ser definido por un comité de becas que se conformará con representantes de las instituciones educacionales antes mencionadas en conjunto con ejecutivos de Minera Centinela. Los beneficiarios de las becas deberán cumplir los siguientes requisitos: deben ser titulados, egresados y estudiantes universitarios que estén cursando su último año de estudios de cualquier carrera en alguna institución de educación superior de la región. La beca cubrirá el 100% de los gastos de matrícula y arancel del programa de estudios elegido y se renovará anualmente (por un plazo máximo de dos años) y condicionado al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en sus programas de estudios y de las casas de estudio. En caso de incumplimiento de éstos, el beneficiario perderá el beneficio impidiendo volver a postular al mismo. Este programa ofrecerá anualmente un total de 10 becas por un periodo de 3 años, comenzando al año siguiente del inicio de la construcción del Proyecto Desarrollo Minera Centinela. Una de las 10 becas anuales (por un periodo de 3 años), es decir, 3 becas, será para realizar postgrado en una universidad local en áreas de investigación de los ecosistemas marinos regionales. En caso de no existir postulantes, la beca será re dirigida al rubro minero.

16. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

17. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

20. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

21. Que, para que el proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

22. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en el EIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

23. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Dirección Regional del SEA Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

24. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

25. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVO:

1°. Calificar favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"**, de Minera Centinela.

2°. Certificar que el proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 155, 156, 157 y 160 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Disponer el otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 115, 119 y 126 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

5°. Certificar que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento del SEIA, calificó las instalaciones del sector Muelle Esperanza como molesta.

6°. Certificar que el proyecto **"Desarrollo Minera Centinela"** se hace cargo adecuadamente de los efectos, características y circunstancias establecidos en el artículo 11 letras a), c) y f) de la Ley N° 19.300, al proponer medidas de *mitigación y compensación* adecuadas a tal efecto.

7°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

8°. Hacer presente que contra esta Resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a los artículos 20 y 29 de la Ley Nº 19.300, ante el Comité de Ministros. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

ARTURO MOLINA HENRÍQUEZ
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

CRISTIÁN GUTIÉRREZ VILLALOBOS
Director Regional (S) SEA
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

AMH/RMM/DJR/CGV/NMM/nmm.
Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente Proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.